

STUDY NOTES

सम्पूर्ण गणित मास्टरी

UPSC · SSC · RRB · Banking · State Exams

21 अध्याय-फाइल

13 August 2026

20 अध्याय

विषय-सूची / Contents

(सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकीकृत, विस्तृत पाठ्यक्रम

(1. यह पुस्तक किस तरह अलग है

(हर अध्याय का ढाँचा (8 भाग)

(2. परीक्षा-वार गणित का पैटर्न

(3. आधिकारिक सिलेबस — समेकित

(3.1 SSC (CGL / CHSL / CPO / MTS / GD)

(3.2 Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

(3.3 RRB (NTPC / Group D / ALP)

(3.4 UP Police / UPSSSC PET

(3.5 Super TET / UPTET / CTET

(4. ✓ एकीकृत अध्याय संरचना — 46 अध्याय, 6 भाग

(■ भाग 1 — संख्या व अंकगणितीय नींव | अध्याय 1-10

(■ भाग 2 — वाणिज्यिक गणित | अध्याय 11-20

(■ भाग 3 — समय, कार्य व गति | अध्याय 21-26

(■ भाग 4 — बीजगणित | अध्याय 27-32

(■ भाग 5 — ज्यामिति, क्षेत्रमिति व त्रिकोणमिति | अध्याय 33-41

(■ भाग 6 — त्रिकोणमिति, आँकड़े व आधुनिक गणित | अध्याय 42-46

(5. ✓ सिलेबस कवरेज सत्यापन

(6. ► परीक्षा-वार प्राथमिकता

(SSC (CGL / CHSL / CPO)

(Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

(RRB (NTPC / Group D / ALP)

(UP Police / UPSSSC PET

(Super TET / UPTET / CTET

(7. ► 90-दिवसीय अध्ययन योजना

(8. ♦ गणित में अधिकतम अंक लाने के 10 नियम

(9. पुस्तक की संरचना

(10. संकेतों की सूची (इस पुस्तक में)

(1.1 परिचय व वेटेज

(1.2 संख्याओं का वर्गीकरण

(परिभाषाएँ — एक-एक करके

(1.3 संख्या रेखा पर स्थिति

(1.4 सम, विषम, अभाज्य व भाज्य

(सम व विषम

(अभाज्य व भाज्य

(किसी संख्या को अभाज्य कैसे जाँचें?

(सह-अभाज्य (Co-prime)

(1.5 स्थानीय मान व जातीय मान

(भारतीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति

(1.6 विभाज्यता के नियम

(नियम व उनका कारण

(1.7 महत्वपूर्ण योग-सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति

(सूत्र 1 — पहली प्राकृत संख्याओं का योग

(सूत्र 2 — पहली विषम संख्याओं का योग

(सूत्र 3 — पहली सम संख्याओं का योग

(सूत्र 4 — वर्गों व घनों का योग

(1.8 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

(प्रकार 1 — वर्गीकरण पहचानना

(प्रकार 2 — स्थानीय मान

(प्रकार 3 — अभाज्य संख्या पहचानना

(प्रकार 4 — विभाज्यता से अज्ञात अंक निकालना

(प्रकार 5 — सबसे बड़ी/छोटी संख्या

(प्रकार 6 — योग-सूत्र वाले प्रश्न

(प्रकार 7 — इकाई अंक व वर्ग

(1.9 शॉर्टकट व तेज़ गणना

(शॉर्टकट 1 — से गुणा (दो अंक)

(शॉर्टकट 2 — पर समाप्त संख्या का वर्ग

(शॉर्टकट 3 — तेज़ गुणा

(1.10 जाल (Traps)

(1.11 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

(1.12 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

(1.13 अध्याय का सार

(2.1 परिचय व वेटेज

(2.2 गुणनखंड व गुणज — अंतर समझिए

(2.3 अभाज्य गुणनखंडन (Prime Factorisation)

2.4 गुणनखंडों की संख्या — सूत्र व व्युत्पत्ति

- कुल गुणनखंडों की संख्या
- व्युत्पत्ति — यह क्यों काम करता है
- संबंधित सूत्र — सब एक ही व्युत्पत्ति से
- हल किए उदाहरण

2.5 विभाज्यता के नियम — पूरी सूची

- का नियम — विस्तार से
- संयुक्त संख्याओं का नियम — सबसे बड़ा जाल

2.6 मैं किसी अभाज्य की उच्चतम घात

- लेजेंड्रे सूत्र

2.7 इकाई अंक व चक्रीयता (Cyclicity)

- चक्रीयता तालिका

2.8 शेषफल के प्रश्न

- मूल सूत्र
- शेषफल की तेज़ विधि

2.9 विशेष संख्याएँ

- पूर्ण संख्या (Perfect Number)
- अन्य याद रखने योग्य

2.10 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

- प्रकार 1 — अज्ञात अंक ज्ञात करना
- प्रकार 2 — सबसे बड़ी/छोटी संख्या
- प्रकार 3 — गुणनखंडों से संख्या पहचानना

2.11 जाल (Traps)

2.12 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

2.13 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

2.14 अध्याय का सार

3.1 परिचय व वेटेज

3.2 मूल अवधारणा — सरल भाषा में

- HCF (महत्तम समापवर्तक) — Highest Common Factor
- LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) — Lowest Common Multiple

3.3 अभाज्य गुणनखंडन विधि — सबसे भरोसेमंद

- दो सुनहरे नियम
- हल किया उदाहरण

3.4 क्रमागत भाग विधि (यूक्लिड) — बड़ी संख्याओं के लिए

- विधि

3.5 सुनहरा सूत्र — $HCF \times LCM$

- $HCF \times LCM = \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}$

व्युत्पत्ति

3.6 भिन्नों का LCM व HCF

सूत्र

3.7 दशमलव संख्याओं का LCM व HCF

3.8 शब्द समस्याएँ — कब HCF, कब LCM?

- प्रकार 1 — अधिकतम बाँटना (HCF)

- प्रकार 2 — एक साथ होना (LCM)

- प्रकार 3 — समान शेषफल ($LCM + r$)

- प्रकार 4 — भिन्न शेषफल, पर अंतर समान

- प्रकार 5 — सबसे बड़ी संख्या, शेष दिया हो (HCF)

- प्रकार 6 — समान अज्ञात शेष (अंतर विधि)

- प्रकार 7 — अनुपात के साथ

3.9 शॉर्टकट व तेज़ विधियाँ

- शॉर्टकट 1 — LCM की सीढ़ी विधि

- शॉर्टकट 2 — सह-अभाज्य हों तो

- शॉर्टकट 3 — एक दूसरे का गुणज हो तो

3.10 जाल (Traps)

3.11 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

3.12 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

3.13 अध्याय का सार

4.1 परिचय व वेटेज

4.2 भिन्न — मूल अवधारणा

- भिन्नों के प्रकार

4.3 भिन्नों की तुलना — चार विधियाँ

- विधि 1 — क्रॉस गुणा (दो भिन्नों के लिए सबसे तेज़)

- विधि 2 — समान अंश हो तो

- विधि 3 — समान हर हो तो

- विधि 4 — दशमलव में बदलकर (तीन या अधिक भिन्नों के लिए)

4.4 भिन्नों की संक्रियाएँ

- जोड़ व घटाव — यहाँ LCM चाहिए

- गुणा — सबसे आसान

- भाग — उल्टा करके गुणा

4.5 "का" (of) का अर्थ

4.6 भिन्न $\leftrightarrow$ दशमलव $\leftrightarrow$ प्रतिशत — अनिवार्य तालिका

4.7 दशमलव — स्थानीय मान

4.8 दशमलव की संक्रियाएँ

- जोड़ व घटाव

- गुणा - भाग	- प्रकार 1 — दशमलव वाला सरलीकरण - प्रकार 2 — मिश्रित भिन्न वाला व्यंजक - प्रकार 3 — सतत भिन्न (Continued Fraction) - प्रकार 4 — वर्गमूल वाला सरलीकरण - प्रकार 5 — बड़े व्यंजक में क्रम
4.9 सांत बनाम आवर्ती दशमलव निर्णायक नियम	
4.10 आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना - स्थिति 1 — पूरा भाग आवर्ती - सूत्र - व्युत्पत्ति - स्थिति 2 — मिश्रित आवर्ती - सूत्र	5.8 परीक्षा की रणनीति
	5.9 जाल (Traps)
4.11 प्रकार-वार हल किए उदाहरण - प्रकार 1 — टंकी व भाग - प्रकार 2 — आय व व्यय - प्रकार 3 — टेलीस्कोपिंग (शानदार ट्रिक) - प्रकार 4 — सरलीकरण (BODMAS) - प्रकार 5 — दशमलव तुलना	5.10 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
	5.11 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
	5.12 अध्याय का सार
	6.1 परिचय व वेटेज
	6.2 घातांक — मूल अवधारणा याद रखने योग्य घातें
4.12 जाल (Traps)	6.3 घातांक के आठ नियम व उनकी व्युत्पत्ति - नियम 1 — गुणा में घातांक जुड़ते हैं - नियम 2 — भाग में घातांक घटते हैं - नियम 3 — घात की घात गुणा होती है - नियम 4 — गुणनफल की घात बँट जाती है - नियम 5 — भागफल की घात भी बँट जाती है - नियम 6 — शून्य घात सदा एक - नियम 7 — ऋणात्मक घात यानी व्युत्क्रम - नियम 8 — भिन्नात्मक घात यानी मूल
4.13 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)	
4.14 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)	6.4 प्रकार-वार हल — घातांक - प्रकार 1 — भिन्नात्मक व ऋणात्मक घात का मान - प्रकार 2 — घातांक समीकरण (समान आधार बनाइए) - प्रकार 3 — वाले व्यंजक (सामान्य पद बाहर निकालिए)
4.15 अध्याय का सार	6.5 करणी (Surd) — मूल अवधारणा - रटने योग्य मान - करणी का ज्यामितीय अस्तित्व - करणी के नियम - सजातीय करणी जोड़ना
5.1 परिचय व वेटेज	6.6 परिमेयकरण (Rationalisation) - स्थिति A — हर में एक ही पद - स्थिति B — हर में दो पद (संयुग्मी विधि)
5.2 BODMAS — संक्रियाओं का क्रम - कोष्ठक हटाने का क्रम - विनकुलम (रेखा-कोष्ठक) — VBODMAS	6.7 करणी की तुलना व अपकरणीकरण - करणी की तुलना — समान क्रम बनाइए - अपकरणीकरण — दोहरी करणी खोलना
5.3 भिन्न-प्रतिशत तालिका — गति का असली रहस्य	
5.4 तेज़ गुणा की विधियाँ - की ट्रिक - सर्वसमिकाओं से तेज़ गणना - तीन अनिवार्य सर्वसमिकाएँ - पर समाप्त संख्या का वर्ग	
5.5 वर्गमूल व घनमूल — तेज़ विधि - वर्गमूल (पूर्ण वर्ग के लिए) - घनमूल	
5.6 सन्निकटन (Approximation) — बैंकिंग की जान - तीन सुनहरे नियम - हल किए उदाहरण	
5.7 प्रकार-वार हल किए उदाहरण	

(अनंत करणी (Infinite Surds)
(6.8 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
(शॉर्टकट 1 — दूरबीन योग (Telescoping)
(शॉर्टकट 2 — संयुग्मी युग्म का योग-गुणनफल
(शॉर्टकट 3 — दो पूर्णांकों के बीच करणी
(6.9 जाल (Traps)
(6.10 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
(6.11 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
(6.12 अध्याय का सार
(7.1 परिचय व वेटेज
(7.2 वर्ग व वर्गमूल — मूल अवधारणा
(कंठस्थ तालिका — वर्ग
(पूर्ण वर्ग के गुण (परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं)
(7.3 विधि 1 — अभाज्य गुणनखंड
(पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या
(7.4 विधि 2 — भाग विधि (Long Division)
(चरण 1 — अंकों की जोड़ी बनाइए
(चरण 2 — क्रिया
(दशमलव संख्या का वर्गमूल
(7.5 विधि 3 — इकाई अंक शॉर्टकट (सबसे तेज़)
(7.6 घन व घनमूल
(कंठस्थ तालिका — घन
(घन का इकाई अंक — जादुई गुण
(घनमूल का तीन-अंक शॉर्टकट
(7.7 निकटतम पूर्ण वर्ग व अन्य प्रकार
(प्रकार A — न्यूनतम जोड़ / घटाव
(प्रकार B — भिन्न व मिश्र संख्या का मूल
(प्रकार C — शब्द-समस्या
(7.8 शॉर्टकट व प्रमाण
(शॉर्टकट 1 — अंकों की संख्या से मूल के अंक
(शॉर्टकट 2 — क्रमागत विषम संख्याओं का योग
(शॉर्टकट 3 — दो पूर्ण वर्गों के बीच की संख्याएँ
(शॉर्टकट 4 — सन्निकट मूल (गैर-पूर्ण वर्ग)
(7.9 जाल (Traps)
(7.10 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
(7.11 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
(7.12 अध्याय का सार

(8.1 परिचय व वेटेज
(8.2 श्रेणी क्या है — मूल अवधारणा
(8.3 आठ परिवार
(परिवार 1 — जोड़ / घटाव (समांतर श्रेढ़ी, AP)
(परिवार 2 — गुणा / भाग (गुणोत्तर श्रेढ़ी, GP)
(परिवार 3 — वर्ग आधारित
(परिवार 4 — घन आधारित
(परिवार 5 — मिश्रित ()
(परिवार 6 — दो एकांतर श्रेणियाँ
(परिवार 7 — बढ़ता हुआ अंतर
(परिवार 8 — विशेष सूचियाँ
(8.4 गलत संख्या पहचानना (Wrong Number)
(8.5 शॉर्टकट व निर्णय-क्रम
(शॉर्टकट 1 — तीन-चरण निर्णय
(शॉर्टकट 2 — अनुपात से परिवार पहचान
(शॉर्टकट 3 — अंतर सीढ़ी
(शॉर्टकट 4 — याद रखने योग्य अंतर-हस्ताक्षर
(8.6 जाल (Traps)
(8.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
(8.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
(8.9 अध्याय का सार
(9.1 परिचय व वेटेज
(9.2 चक्रीयता — मूल अवधारणा
(पूरी चक्रीयता तालिका
(9.3 इकाई अंक — चार-चरण विधि
(गुणनफल व योग का इकाई अंक
(9.4 शेषफल — मूल अवधारणा
(शेषफल के तीन बुनियादी नियम
(9.5 बड़ी घातों का शेषफल
(तरकीब 1 — ऋणात्मक शेष (सबसे शक्तिशाली)
(तरकीब 2 — आधार को बनाइए
(तरकीब 3 — अंतिम दो अंक
(9.6 शेषफल के अन्य प्रकार
(प्रकार A — क्रमिक भाग (Successive Division)
(प्रकार B — बड़े भाजक से छोटे भाजक पर
(प्रकार C — गणना वाले प्रश्न
(9.7 जाल (Traps)

- 9.8 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
- 9.9 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
- 9.10 अध्याय का सार
- 10.1 परिचय व वेटेज
- 10.2 अनुवाद — शब्द से चिह्न तक
 - चार-चरण विधि
- 10.3 अंक-आधारित समस्याएँ
 - दो अमोघ परिणाम
 - तीन अंकों की संख्या
- 10.4 क्रमागत संख्याएँ
 - बीच वाले पद की तरकीब
- 10.5 योग-अंतर व गुणनफल
- 10.6 भिन्न-आधारित समस्याएँ
- 10.7 शॉर्टकट व प्रमाण
 - शॉर्टकट 1 — विकल्पों से उल्टा चलिए
 - शॉर्टकट 2 — HCF वाले युग्म
 - शॉर्टकट 3 — भाग एल्गोरिथ्म वाले प्रश्न
 - शॉर्टकट 4 — अनुपात में बाँटिए
- 10.8 जाल (Traps)
- 10.9 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
- 10.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
- 10.11 अध्याय का सार
- 11.1 परिचय व वेटेज
- 11.2 मूल अवधारणा — प्रतिशत है क्या?
 - प्रतिशत असल में एक भिन्न है
 - प्रतिशत का चिह्न कहाँ से आया?
- 11.3 आधारभूत रूपांतरण
 - (क) प्रतिशत $\rightarrow$ भिन्न
 - (ख) भिन्न $\rightarrow$ प्रतिशत
 - (ग) प्रतिशत $\rightarrow$ दशमलव
 - (घ) दशमलव $\rightarrow$ प्रतिशत
- 11.4 भिन्न $\leftrightarrow$ प्रतिशत तालिका — यह रटना अनिवार्य है
- 11.5 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति
 - सूत्र 1 — किसी संख्या का प्रतिशत
 - सूत्र 2 — एक संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है
 - सूत्र 3 — प्रतिशत वृद्धि व कमी
 - सूत्र 4 — प्रतिशत से मूल संख्या निकालना

- 11.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
 - प्रकार 1 — सीधा प्रतिशत निकालना
 - प्रकार 2 — "कितने प्रतिशत है" वाले प्रश्न
 - प्रकार 3 — वृद्धि व कमी
 - प्रकार 4 — क्रमिक परिवर्तन का सूत्र
 - प्रकार 5 — वस्तु का मूल्य व खपत
 - प्रकार 6 — उत्तीर्णांक वाले प्रश्न
 - प्रकार 7 — जनसंख्या व मूल्यहास
 - प्रकार 8 — चुनाव सम्बन्धी प्रश्न (SSC में प्रिय)
- 11.7 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
 - शॉर्टकट 1 — गुणक विधि (Multiplier Method)
 - शॉर्टकट 2 — प्रतिशत का पलटाव (Reversal)
 - शॉर्टकट 3 — विधि
 - शॉर्टकट 4 — वृद्धि फिर कमी
- 11.8 जाल (Traps)
- 11.9 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
- 11.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
- 11.11 अध्याय का सार
- 12.1 परिचय व वेटेज
- 12.2 अनुपात — मूल अवधारणा
 - अनुपात के तीन बुनियादी गुण
 - तुलना करने की इकाई एक होनी चाहिए
- 12.3 राशि को अनुपात में बाँटना
- 12.4 अनुपात के प्रकार
 - शृंखला जोड़ना — और से
- 12.5 समानुपात (Proportion)
 - मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती
 - सतत समानुपात (Continued Proportion)
- 12.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
 - प्रकार 1 — दोनों पदों में जोड़ना/घटाना
 - प्रकार 2 — आय-व्यय व बचत
 - प्रकार 3 — सिक्कों वाले प्रश्न
 - प्रकार 4 — आयु सम्बन्धी
 - प्रकार 5 — मिश्रण में अनुपात बदलना
- 12.7 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
 - शॉर्टकट 1 — समान अनुपात का योग
 - शॉर्टकट 2 — योगान्तरानुपात

- शॉर्टकट 3 — विकल्पों से उल्टा चलना - शॉर्टकट 4 — दो अनुपात, एक ही राशि	- प्रकार 2 — व्युत्क्रम अनुपात - प्रकार 3 — कार्य-दिवस (Man-Days) का विचार - प्रकार 4 — शृंखला नियम (Chain Rule) - प्रकार 5 — आदमी, औरत, बच्चे की तुल्यता - प्रकार 6 — काम बीच में छोड़ना या जुड़ना - प्रकार 7 — राशन व किला (Provisions)
12.8 जाल (Traps)	14.5 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
12.9 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)	- शॉर्टकट 1 — कार्य-दिवस सदा स्थिर - शॉर्टकट 2 — तालिका विधि (सबसे तेज़) - शॉर्टकट 3 — शृंखला नियम का सही क्रम - शॉर्टकट 4 — क्षमता को संख्या में बदलिये
12.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)	14.6 जाल (Traps)
12.11 अध्याय का सार	14.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
13.1 परिचय व वेटेज	14.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
13.2 औसत — मूल अवधारणा	14.9 अध्याय का सार
- तीन-तरफ़ा सम्बन्ध - औसत के तीन गुण	15.1 परिचय व वेटेज
13.3 विशेष श्रेणियों के औसत	15.2 तीन मूल्य — मूल अवधारणा
13.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण	15.3 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति
- प्रकार 1 — नया सदस्य जुड़ना - प्रकार 2 — एक सदस्य बदलना (Replacement) - प्रकार 3 — भारित औसत (दो समूह मिलाना) - प्रकार 4 — शेष समूह का औसत - प्रकार 5 — छोड़ी गई या ओवरलैप वाली संख्या - प्रकार 6 — पारी (Innings) वाले प्रश्न - प्रकार 7 — आयु सम्बन्धी औसत - प्रकार 8 — औसत चाल	- सूत्र 1 — लाभ व हानि प्रतिशत - सूत्र 2 — CP से SP निकालना - सूत्र 3 — SP से CP निकालना - सूत्र 4 — छूट
13.5 शॉर्टकट व उनके प्रमाण	15.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
- शॉर्टकट 1 — कल्पित औसत (Assumed Mean) - शॉर्टकट 2 — पारी वाला सीधा सूत्र - शॉर्टकट 3 — जोड़ने बनाम बदलने का अंतर - शॉर्टकट 4 — औसत चाल के दो रूप	- प्रकार 1 — सीधे लाभ-हानि - प्रकार 2 — अंकित मूल्य व छूट - प्रकार 3 — क्रमिक छूट - प्रकार 4 — समान विक्रय मूल्य का जाल - प्रकार 5 — कम तौल (Dishonest Dealer) - प्रकार 6 — वस्तुओं का CP वस्तुओं का SP - प्रकार 7 — शृंखला बिक्री
13.6 जाल (Traps)	15.5 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
13.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)	- शॉर्टकट 1 — गुणक विधि - शॉर्टकट 2 — CP को मानिए - शॉर्टकट 3 — तीन याद रखने योग्य परिणाम - शॉर्टकट 4 — CP पर लाभ बनाम SP पर लाभ
13.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)	15.6 जाल (Traps)
13.9 अध्याय का सार	15.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
14.1 परिचय व वेटेज	
14.2 ऐकिक नियम — मूल अवधारणा	
दो सबसे ज़रूरी सावधानियाँ	
14.3 सीधा व व्युत्क्रम अनुपात	
- सीधा अनुपात (Direct Proportion) - व्युत्क्रम अनुपात (Inverse Proportion)	
14.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण	
प्रकार 1 — सीधा अनुपात	

15.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
15.9 अध्याय का सार
16.1 परिचय व वेटेज
16.2 मूल अवधारणा — ब्याज है क्या?
16.3 मूल सूत्र व व्युत्पत्ति
मुख्य सूत्र
चारों रूप
समय महीनों या दिनों में हो तो
16.4 साधारण ब्याज सीधी रेखा में बढ़ता है
16.5 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
प्रकार 1 — दुगुना, तिगुना, चौगुना
प्रकार 2 — दो मिश्रधन से P और R निकालना
प्रकार 3 — एक रकम, दो दरें
प्रकार 4 — दर में परिवर्तन
16.6 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
शॉर्टकट 1 — गुणक विधि
शॉर्टकट 2 — गुना होने का नियम
शॉर्टकट 3 — दो मिश्रधन का अंतर
शॉर्टकट 4 — SI और CI का अंतर (झलक)
16.7 जाल (Traps)
16.8 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
16.9 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
16.10 अध्याय का सार
17.1 परिचय व वेटेज
17.2 मूल अवधारणा — ब्याज भी मूलधन बन जाता है
17.3 मूल सूत्र व व्युत्पत्ति
मुख्य सूत्र
भिन्न-भिन्न दरें हों तो
17.4 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि
CI SI का अंतर
17.5 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
प्रकार 1 — अर्धवार्षिक व त्रैमासिक संयोजन
प्रकार 2 — दुगुना, चौगुना
प्रकार 3 — दो मिश्रधन से दर निकालना
प्रकार 4 — बराबर वार्षिक किस्तें
प्रकार 5 — जनसंख्या व मूल्यहास
17.6 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

शॉर्टकट 1 — भिन्न-गुणक तालिका
शॉर्टकट 2 — दो वर्ष का CI सीधे
शॉर्टकट 3 — अंतर के दोनों सूत्र
शॉर्टकट 4 — प्रभावी वार्षिक दर
17.7 जाल (Traps)
17.8 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
17.9 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
17.10 अध्याय का सार
18.1 परिचय व वेटेज
18.2 सरल साझेदारी — समय समान
18.3 मिश्रित साझेदारी — पूँजी × समय
18.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
प्रकार 1 — कोई साझेदार बाद में जुड़े
प्रकार 2 — बीच में पूँजी बदलना
प्रकार 3 — कार्यशील व निष्क्रिय साझेदार
प्रकार 4 — पूँजी या समय ढूँढ़ना
18.5 शॉर्टकट व उनके प्रमाण
शॉर्टकट 1 — चार-चरण रास्ता
शॉर्टकट 2 — पहले शून्य हटाइए
शॉर्टकट 3 — बराबर रुपया-महीना पहचानिए
शॉर्टकट 4 — साझेदारी और समय-कार्य की समानता
18.6 जाल (Traps)
18.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)
18.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)
18.9 अध्याय का सार
19.1 परिचय व वेटेज
19.2 सम्मिश्रण नियम — मूल अवधारणा
वही बात संख्या रेखा पर
19.3 मिश्रण की मात्राएँ
19.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण
प्रकार 1 — मूल्य मिश्रण
प्रकार 2 — पानी मिलाकर लाभ
प्रकार 3 — बार-बार निकालना और पानी भरना
प्रकार 4 — अनुपात बदलने के लिए पानी मिलाना
प्रकार 5 — दो बर्तनों को मिलाना
प्रकार 6 — सम्मिश्रण मूल्य के अलावा भी
19.5 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

- (शॉर्टकट 1 — क्रॉस विधि तीन सेकंड में
- (शॉर्टकट 2 — पानी मिलाने का सीधा सूत्र
- (शॉर्टकट 3 — प्रतिस्थापन का गुणक
- (शॉर्टकट 4 — कब सम्मिश्रण, कब औसत

(19.6 जाल (Traps)

(19.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

(19.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

(19.9 अध्याय का सार

(20.1 परिचय व वेटेज

(20.2 मूल अवधारणा — समय की तीन स्थितियाँ

- (सबसे उपयोगी तथ्य — अंतर कभी नहीं बदलता

(20.3 कार्य-तालिका बनाइए

(20.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

- (प्रकार 1 — एक व्यक्ति, एक शर्त

- (प्रकार 2 — पिता-पुत्र (गुना वाले)

- (प्रकार 3 — अनुपात वाले प्रश्न (विधि)

- (प्रकार 4 — योग व अंतर

- (प्रकार 5 — तीन व्यक्ति

- (प्रकार 6 — परिवार का औसत

(20.5 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

- (शॉर्टकट 1 — अनुपात-अंतर सूत्र

- (शॉर्टकट 2 — अंतर से सीधा हल

- (शॉर्टकट 3 — विकल्पों से उल्टा चलिए

- (शॉर्टकट 4 — तीन में से दो जोड़-योग

(20.6 जाल (Traps)

(20.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

(20.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

(20.9 अध्याय का सार

गणित — मास्टर नोट्स | सिलेबस ब्लूप्रिंट

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकीकृत, विस्तृत पाठ्यक्रम

कवर की गई परीक्षाएँ: SSC (CGL, CHSL, MTS, CPO, GD, Steno) • Banking (IBPS PO/Clerk, SBI PO/Clerk, RRB Office Assistant) • RRB (NTPC, Group D, ALP, JE) • UP Police (SI, Constable) • UPSSSC PET • Super TET / UPTET / CTET • राज्य PCS प्रारंभिक

1. यह पुस्तक किस तरह अलग है

पिछली पुस्तकें **रिवीजन** के लिए थीं — सूत्र, ट्रिक, जाल। यह पुस्तक **सीखने** के लिए है।

	रिवीजन नोट्स	यह मास्टर पुस्तक
प्रति अध्याय शब्द	~250	1,500-2,500
हल किए उदाहरण	2-3	12-20, सरल → कठिन क्रम में
सूत्र	केवल दिए गए	व्युत्पत्ति सहित — क्यों बनता है
शॉर्टकट	बताए गए	सिद्ध किए गए
अभ्यास	अलग फाइल में	अध्याय के अंदर + अलग बैंक
PYQ	नहीं	परीक्षा व वर्ष के साथ

हर अध्याय का ढाँचा (8 भाग)

- परिचय व वेटेज — किस परीक्षा में कितने प्रश्न
- मूल अवधारणा — शून्य से, कुछ भी मान कर नहीं चला जाता
- सूत्र + व्युत्पत्ति — हर सूत्र सिद्ध किया गया
- प्रकार-वार हल — हर प्रश्न-प्रकार के 3-5 उदाहरण
- शॉर्टकट + प्रमाण — ट्रिक क्यों काम करती है
- जाल (Traps) — गलत उत्तर दिखाकर
- विगत वर्ष प्रश्न — वास्तविक PYQ
- अभ्यास — 20-25 प्रश्न, हल सहित

2. परीक्षा-वार गणित का पैटर्न

परीक्षा	सेक्शन	प्रश्न	अंक	समय	निगेटिव
SSC CGL Tier-1	Quantitative Aptitude	25	50	—	0.50
SSC CGL Tier-2 (Paper-1)	Mathematical Abilities	30	90	—	1.00
SSC CHSL Tier-1	Quantitative Aptitude	25	50	—	0.50
SSC CPO	Quantitative Aptitude	50	50	—	0.25
SSC MTS	Numerical & Mathematical Ability	20	60	—	सत्र-2 में
SSC GD	Elementary Mathematics	20	40	—	0.25
IBPS/SBI PO Prelims	Quantitative Aptitude	35	35	20 मि	0.25
IBPS/SBI PO Mains	Data Analysis & Interpretation	35	60	45 मि	0.25
IBPS/SBI Clerk Prelims	Numerical Ability	35	35	20 मि	0.25
RRB NTPC CBT-1	Mathematics	30	30	—	1/3
RRB Group D	Mathematics	25	25	—	1/3
UP Police SI	Numerical & Mental Ability	40	100	—	निर्धारित
UPSSSC PET	Elementary Arithmetic	~20	20	—	0.25
Super TET	गणित	20	20	—	नहीं

△ पैटर्न प्रत्येक अधिसूचना के साथ बदल सकता है — आवेदन से पहले **official notification** अवश्य देखें।

3. आधिकारिक सिलेबस — समेकित

3.1 SSC (CGL / CHSL / CPO / MTS / GD)

संख्या पद्धति • पूर्ण संख्याओं की गणना • दशमलव व भिन्न • संख्याओं के बीच सम्बन्ध • प्रतिशत • अनुपात व समानुपात • वर्गमूल • औसत • ब्याज (साधारण व चक्रवृद्धि) • लाभ-हानि • छूट • साझेदारी • मिश्रण व सम्मिश्रण • समय व दूरी • समय व कार्य • विद्यालयी बीजगणित की मूल सर्वसमिकाएँ • प्रारंभिक करणी • रैखिक समीकरणों

के आलेख • त्रिभुज व उसके विभिन्न केंद्र • त्रिभुजों की सर्वांगसमता व समरूपता • वृत्त व उसकी जीवाएँ • स्पर्श रेखाएँ • जीवा द्वारा अंतरित कोण • दो या अधिक वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ • त्रिभुज • चतुर्भुज • सम बहुभुज • वृत्त • समकोण प्रिज्म • समवृत्तीय शंकु • समवृत्तीय बेलन • गोला • अर्धगोला • आयताकार समांतर षट्फलक • त्रिभुजाकार या वर्गाकार आधार वाला सम पिरामिड • त्रिकोणमितीय अनुपात • डिग्री व रेडियन माप • मानक सर्वसमिकाएँ • पूरक कोण • ऊँचाई व दूरी • आयतचित्र (Histogram) • बारंबारता बहुभुज • दंड आरेख • पाई चार्ट

3.2 Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

सरलीकरण व सन्निकटन (Approximation) • संख्या श्रृंखला (गलत पद, लुप्त पद) • द्विघात समीकरण तुलना • आँकड़ा निर्वचन — सारणी, दंड, रेखा, पाई, रडार, मिश्रित, केसलेट, आलेखरहित (graphless), अंकगणितीय DI • आँकड़ा पर्याप्तता • क्रमचय व संचय (P&C) • प्रायिकता • अंकगणित — प्रतिशत, लाभ-हानि, SI-CI, समय-कार्य, TSD, नाव-धारा, रेलगाड़ी, मिश्रण, अनुपात, औसत, आयु, साझेदारी, क्षेत्रमिति

3.3 RRB (NTPC / Group D / ALP)

संख्या पद्धति • दशमलव • भिन्न • LCM व HCF • अनुपात व समानुपात • प्रतिशत • क्षेत्रमिति • समय व कार्य • समय व दूरी • साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज • लाभ व हानि • प्रारंभिक बीजगणित • ज्यामिति व त्रिकोणमिति • प्रारंभिक सांख्यिकी

3.4 UP Police / UPSSSC PET

संख्या पद्धति • सरलीकरण • दशमलव व भिन्न • HCF-LCM • अनुपात-समानुपात • प्रतिशत • लाभ-हानि • छूट • साधारण ब्याज • चक्रवृद्धि ब्याज • साझेदारी • औसत • समय व कार्य • समय व दूरी • सारणी व ग्राफ का प्रयोग • क्षेत्रमिति • ज्यामिति • अंकगणितीय संगणना

3.5 Super TET / UPTET / CTET

उपरोक्त का आधारभूत स्तर + गणित शिक्षण-शास्त्र (Pedagogy) — शिक्षण विधियाँ, त्रुटि विश्लेषण, आकलन, TLM

4. ✓ एकीकृत अध्याय संरचना — 46 अध्याय, 6 भाग

क्रम तार्किक है — हर अध्याय पिछले पर बनता है। संख्या पद्धति → भिन्न → प्रतिशत → लाभ-हानि → ब्याज। बीच से शुरू न करें।

स्तर संकेत: ● आधारभूत (सभी परीक्षाएँ) • ●● मध्यम (SSC/RRB/Bank) • ●●● उन्नत (SSC Tier-2 / Bank Mains)

■ भाग 1 — संख्या व अंकगणितीय नींव | अध्याय 1-10

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
1	संख्या पद्धति (Number System)	●	सभी
2	विभाज्यता, गुणनखंड, अभाज्य	●	सभी
3	LCM व HCF	●	सभी
4	भिन्न व दशमलव	●	सभी
5	सरलीकरण व सन्निकटन (BODMAS, Approximation)	●	Bank अनिवार्य , SSC
6	घातांक व करणी (Indices & Surds)	●●	SSC, RRB, Bank
7	वर्गमूल व घनमूल	●	सभी
8	संख्या श्रृंखला (Number Series)	●●	Bank अनिवार्य , SSC
9	इकाई अंक, शेषफल व चक्रीयता	●●●	SSC Tier-2
10	संख्या-आधारित शब्द समस्याएँ	●	सभी

■ भाग 2 — वाणिज्यिक गणित | अध्याय 11-20

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
11	प्रतिशत (Percentage) ★	●	सभी — सर्वाधिक वेटेज
12	अनुपात व समानुपात	●	सभी
13	औसत (Average)	●	सभी
14	ऐकिक नियम व आनुपातिकता	●	सभी
15	लाभ, हानि व छूट ★	●	सभी
16	साधारण ब्याज	●	सभी
17	चक्रवृद्धि ब्याज ★	●●	सभी
18	साझेदारी (Partnership)	●●	SSC, Bank, RRB
19	मिश्रण व सम्मिश्रण (Alligation)	●●	SSC/Bank अनिवार्य
20	आयु सम्बन्धी प्रश्न	●	सभी

■ भाग 3 — समय, कार्य व गति | अध्याय 21-26

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
21	समय व कार्य (Time & Work)	●	सभी
22	पाइप व टंकी	●●	SSC, Bank, RRB
23	कार्य व मजदूरी	●●	SSC
24	चाल, समय व दूरी	●	सभी
25	रेलगाड़ी सम्बन्धी प्रश्न	●●	सभी
26	नाव व धारा (Boat & Stream)	●●	SSC, Bank, RRB

■ भाग 4 — बीजगणित | अध्याय 27-32

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
27	बीजगणित की नींव व बहुपद	●	सभी
28	सर्वसमिकाएँ (Identities) ★	●●	SSC अनिवार्य
29	गुणनखंडन	●●	SSC, RRB
30	रैखिक समीकरण व आलेख	●●	SSC (आलेख सिलेबस में)
31	द्विघात समीकरण	●●	SSC, RRB
32	द्विघात तुलना (Quadratic Comparison)	●●	Bank अनिवार्य

■ भाग 5 — ज्यामिति, क्षेत्रमिति व त्रिकोणमिति | अध्याय 33-41

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
33	रेखाएँ व कोण	●	सभी
34	त्रिभुज — प्रकार, गुण, चारों केंद्र	●●	SSC, RRB
35	सर्वांगसमता व समरूपता	●●	SSC, RRB
36	चतुर्भुज व बहुभुज	●●	SSC, RRB
37	वृत्त, जीवा, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ	●●●	SSC अनिवार्य

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
38	क्षेत्रफल व परिमाण (2-D)	●	सभी
39	ठोस — घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला	●●	सभी
40	प्रिज़्म, पिरामिड व फ्रस्टम	●●●	SSC (सिलेबस में)
41	निर्देशांक ज्यामिति	●●	SSC, RRB

■ भाग 6 — त्रिकोणमिति, आँकड़े व आधुनिक गणित | अध्याय 42-46

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
42	त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री व रेडियन ★	●●	SSC/RRB अनिवार्य
43	त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ व पूरक कोण ★	●●●	SSC अनिवार्य
44	ऊँचाई व दूरी (Heights & Distances) ★	●●	SSC/RRB अनिवार्य
45	सांख्यिकी — माध्य, माध्यिका, बहुलक, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज	●●	SSC, RRB, Bank
46	आँकड़ा निर्वचन (DI), केसलेट, आँकड़ा पर्याप्तता, P&C व प्रायिकता ★	●●●	Bank अनिवार्य, SSC

5. ✓ सिलेबस कवरेज सत्यापन

आधिकारिक सिलेबस का हर शब्द नीचे अध्याय-संख्या से जुड़ा है।

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Number system, whole numbers, computation	1, 2, 10
Decimals, fractions, relationship between numbers	4
Simplification, Approximation	5
Elementary surds, Indices	6
Square roots	7
Number series (missing / wrong term)	8
Unit digit, remainder, cyclicity	9

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Percentage	11
Ratio & Proportion	12
Averages	13
Unitary method, direct & inverse variation	14
Profit and Loss, Discount	15
Simple Interest	16
Compound Interest	17
Partnership Business	18
Mixture and Alligation	19
Age problems	20
Time and Work	21, 23
Pipes and Cistern	22
Time and Distance	24
Problems on Trains	25
Boats and Streams	26
Basic algebraic identities of school algebra	27, 28
Factorisation	29
Graphs of Linear Equations	30
Quadratic equations	31
Quadratic comparison (Bank)	32
Lines and angles	33
Triangle and its various kinds of centres	34
Congruence and similarity of triangles	35
Quadrilaterals, Regular Polygons	36

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords, common tangents to two or more circles	37
Area, perimeter (triangle, quadrilateral, polygon, circle)	38
Right Circular Cone, Cylinder, Sphere, Hemisphere, Rectangular Parallelepiped	39
Right Prism, Regular Right Pyramid with triangular or square base, Frustum	40
Coordinate geometry, Cartesian plane	41
Trigonometric ratio, Degree and Radian measures	42
Standard Identities, Complementary angles	43
Heights and Distances	44
Histogram, Frequency polygon, Bar diagram, Pie chart, Mean/Median/Mode	45
Data Interpretation, Caselet, Data Sufficiency, Permutation & Combination, Probability	46
गणित शिक्षण-शास्त्र (TET)	परिशिष्ट

✓ **निष्कर्ष:** SSC, Banking, RRB, UP Police व TET — पाँचों के आधिकारिक सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक इन 46 अध्यायों में समाहित है। कोई टॉपिक छूटा नहीं।

6. ► परीक्षा-वार प्राथमिकता

समय कम हो तो अपनी परीक्षा के अनुसार **इसी क्रम** में पढ़ें।

SSC (CGL / CHSL / CPO)

अनिवार्य: 11, 15, 17, 19, 28, 42, 43, 44, 37, 34

फिर: 12, 13, 21, 24, 38, 39, 40, 35, 36, 31

अंत में: 1-10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 41, 45, 46

Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

अनिवार्य: 46 (DI), 5, 8, 32, 11, 15, 17, 21, 24

फिर: 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26, 18, 38, 39

अंत में: 1-4, 6, 7, 27-31

(Banking में त्रिकोणमिति व उन्नत ज्यामिति लगभग नहीं आती — अध्याय 33-37, 40-44 छोड़ सकते हैं)

RRB (NTPC / Group D / ALP)

अनिवार्य: 1-4, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 38, 39

फिर: 13, 14, 19, 22, 25, 26, 42, 44, 45

अंत में: 27-31, 33-37, 41

UP Police / UPSSSC PET

अनिवार्य: 1-5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 38

फिर: 14, 18, 19, 20, 22, 25, 39, 45

(त्रिकोणमिति प्रायः नहीं — 42-44 वैकल्पिक)

Super TET / UPTET / CTET

अनिवार्य: 1-4, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 33, 38, 39, 45 + पेडागॉजी परिशिष्ट

(आधारभूत स्तर पर्याप्त — ●●● वाले अध्याय छोड़ सकते हैं)

7. ► 90-दिवसीय अध्ययन योजना

सप्ताह	अध्याय	लक्ष्य
1-2	1-10	संख्या की पूरी नींव; रोज़ 30 प्रश्न
3-4	11-14	प्रतिशत में महारत — यही आगे सब कुछ है
5-6	15-20	वाणिज्यिक गणित पूरा
7-8	21-26	समय-कार्य-गति
9-10	27-32	बीजगणित
11-12	33-41	ज्यामिति व क्षेत्रमिति
13	42-44	त्रिकोणमिति (SSC/RRB के लिए अनिवार्य)
14	45-46	सांख्यिकी व DI
15-16	—	20 Full Mock + Error Notebook

दैनिक नियम: 1 अध्याय पढ़ें → उसी दिन उसके 25 प्रश्न → अगले दिन 10 प्रश्न रिवीजन।

8. ♦ गणित में अधिकतम अंक लाने के 10 नियम

1. **प्रतिशत सबसे पहले** — लाभ-हानि, ब्याज, DI सब इसी पर खड़े हैं। इसे कमजोर छोड़ा तो आधा सिलेबस कमजोर।
2. **पहाड़े 25 तक, वर्ग 30 तक, घन 15 तक** — यह गति की जड़ है, कोई विकल्प नहीं।
3. **भिन्न $\leftrightarrow$ प्रतिशत तालिका रटें** — $12.5\% = \frac{1}{8}$ जानने से 30 सेकंड का प्रश्न 5 सेकंड का हो जाता है।
4. **सूत्र रटें नहीं, व्युत्पत्ति समझें** — भूलने पर दोबारा बना लेंगे।
5. **हर प्रश्न में पहले "प्रकार" पहचानें** — प्रकार पहचानते ही विधि याद आ जाती है।
6. **विकल्प भी प्रश्न का हिस्सा हैं** — इकाई अंक, सम/विषम, सन्निकटन से दो विकल्प तुरंत कटते हैं।
7. **90 सेकंड का नियम** — इससे अधिक लगे तो छोड़ें। 1 अंक के लिए 4 अंक गँवाना घाटा है।
8. **Negative marking का गणित** — SSC में 0.50 कटता है; दो विकल्प कटने पर ही तुक्का लगाएँ।
9. **कैलकुलेटर कभी नहीं** — पूरी तैयारी में एक बार भी नहीं।
10. **Error Notebook** — हर गलती लिखें। परीक्षा से 3 दिन पहले केवल वही पढ़ें।

9. पुस्तक की संरचना

भाग	अध्याय	सामग्री
प्रारंभिक	—	यही ब्लूप्रिंट — सिलेबस, पैटर्न, प्राथमिकता, योजना
भाग 1	1-10	संख्या व अंकगणितीय नींव
भाग 2	11-20	वाणिज्यिक गणित
भाग 3	21-26	समय, कार्य व गति
भाग 4	27-32	बीजगणित
भाग 5	33-41	ज्यामिति, क्षेत्रमिति
भाग 6	42-46	त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, DI
परिशिष्ट	—	गणित शिक्षण-शास्त्र (TET), मास्टर सूत्र-पत्र

10. संकेतों की सूची (इस पुस्तक में)

संकेत	अर्थ
★	उच्च वेटेज अध्याय
● / ●● / ●●●	आधारभूत / मध्यम / उन्नत स्तर
✍ ⚡	ट्रिक व शॉर्टकट
✓	अनिवार्य नियम
⚠ X	जाल — यहाँ गलती होती है
▶	परीक्षा में सीधे पूछा गया तथ्य
x^2	गणितीय व्यंजक (LaTeX)

आगे — भाग 1, अध्याय 1 से क्रमशः। हर अध्याय ऊपर दिए 8-भाग ढाँचे का पालन करेगा।

अध्याय 1 — संख्या पद्धति (Number System)

1.1 ◎ परिचय व वेटेज

यह पुस्तक का **पहला अध्याय** है और सबसे मूलभूत भी। संख्या पद्धति से सीधे प्रश्न कम आते हैं, पर **हर दूसरा अध्याय इसी पर खड़ा है** — भिन्न, LCM-HCF, प्रतिशत, बीजगणित, यहाँ तक कि DI भी।

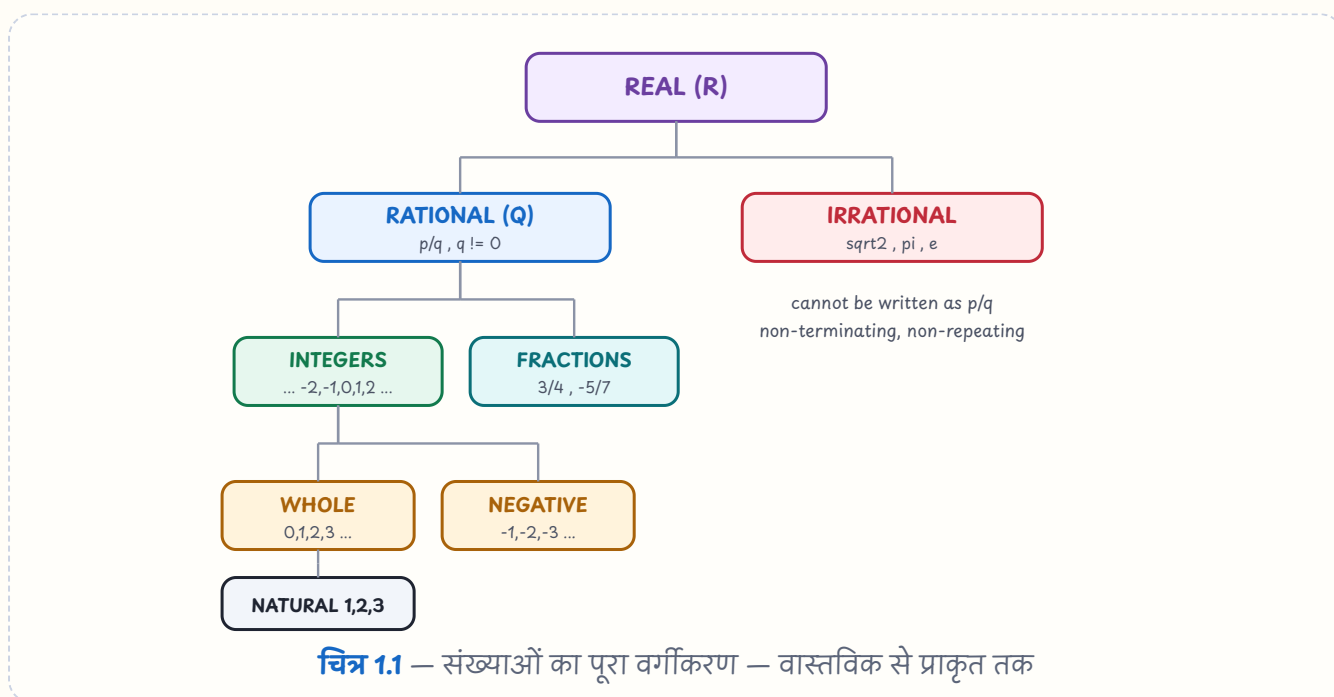
परीक्षा	सीधे प्रश्न	अप्रत्यक्ष प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	पूरा पेपर
SSC CGL Tier-2	2-3	पूरा पेपर
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	पूरा पेपर
RRB NTPC / Group D	2-3	पूरा पेपर
IBPS/SBI (Simplification में)	2-4	पूरा पेपर

परीक्षा	सीधे प्रश्न	अप्रत्यक्ष प्रभाव
UP Police SI	2-3	पूरा पेपर
Super TET	3-4	पूरा पेपर

👉 इस अध्याय का लक्ष्य: सूत्र रटना नहीं, बल्कि **संख्याओं की समझ** बनाना — कौन-सी संख्या किस परिवार की है, और उससे क्या गुण मिलते हैं।

1.2 ⚙ संख्याओं का वर्गीकरण

गणित की सारी संख्याएँ एक **परिवार-वृक्ष** में बँटी हैं। एक बार यह चित्र मन में बैठ गया तो आधा अध्याय हो गया।



परिभाषाएँ — एक-एक करके

1. प्राकृत संख्याएँ (Natural Numbers) — N

गिनती की संख्याएँ।

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है।

2. पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers) — W

प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दीजिए।

$$W = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है।

3. पूर्णांक (Integers) — Z

पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक भी जोड़ दीजिए।

$$Z = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

💡 Z जर्मन शब्द **Zahlen** (संख्या) से आया है — इसीलिए पूर्णांक का चिह्न $\mathbb{Z}$ नहीं, Z है।

4. परिमेय संख्याएँ (Rational) — Q

जो $\frac{p}{q}$ रूप में लिखी जा सकें, जहाँ p, q पूर्णांक हों और $q \neq 0$ ।

उदाहरण: $\frac{3}{4}$, -5 , 0.25 , $0.\overline{3}$

👉 **पहचान:** परिमेय संख्या का दशमलव या तो **सांत** (terminating) होता है, या **आवर्ती** (repeating)।

$\frac{1}{4} = 0.25$ (सांत) • $\frac{1}{3} = 0.333 \dots$ (आवर्ती) — दोनों परिमेय।

5. अपरिमेय संख्याएँ (Irrational)

जो $\frac{p}{q}$ रूप में **नहीं** लिखी जा सकतीं। इनका दशमलव **असांत और अनावर्ती** होता है।

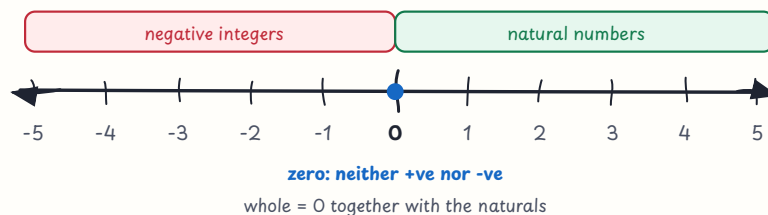
उदाहरण: $\sqrt{2} = 1.41421356 \dots$ • $\pi = 3.14159 \dots$ • $e = 2.718 \dots$

⚠ **जाल:** $\pi = \frac{22}{7}$ **नहीं** है। $\frac{22}{7}$ केवल **सन्निकट मान** है। π अपरिमेय है, $\frac{22}{7}$ परिमेय।

6. वास्तविक संख्याएँ (Real) — R

परिमेय + अपरिमेय = सभी वास्तविक संख्याएँ। संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है, वह वास्तविक संख्या है।

1.3 # संख्या रेखा पर स्थिति



चित्र 1.2 — संख्या रेखा — दाईं ओर बढ़ने पर मान बढ़ता है, बाईं ओर घटता है

तीन अनिवार्य तथ्य:

1. शून्य न धनात्मक है, न ऋणात्मक — यह उदासीन है।
2. दाईं ओर की हर संख्या बाईं ओर की हर संख्या से **बड़ी** है। अतः $-2 > -7$ (क्योंकि -2 दाईं ओर है)।
3. दो पूर्णाकों के बीच **अनंत** परिमेय संख्याएँ होती हैं। 1 और 2 के बीच 1.1, 1.11, 1.111 ... — अंत नहीं।

1.4 :: सम, विषम, अभाज्य व भाज्य

सम व विषम

प्रकार	परिभाषा	रूप	उदाहरण
सम (Even)	2 से पूर्णतः विभाज्य	$2n$	2, 4, 6, ...
विषम (Odd)	2 से विभाज्य नहीं	$2n + 1$	1, 3, 5, ...

संक्रियाओं के नियम — यह तालिका रट लें:

संक्रिया	परिणाम	संक्रिया	परिणाम
सम + सम	सम	सम × सम	सम
विषम + विषम	सम	विषम × विषम	विषम
सम + विषम	विषम	सम × विषम	विषम

🔍 **परीक्षा में उपयोग:** प्रश्न "निम्न में से कौन विषम है?" हो तो पूरी गणना मत कीजिए — केवल **सम/विषम की जाँच** कीजिए।

जैसे $23 \times 47 \times 89$ — तीनों विषम, अतः गुणनफल **विषम**। गुणा करने की जरूरत नहीं।

अभाज्य व भाज्य

अभाज्य (Prime): जिसके ठीक दो गुणनखंड हों — 1 और स्वयं।

भाज्य (Composite): जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

□ prime (25 of 100)

□ 1 = neither prime nor composite

चित्र 1.3 — 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएँ — कुल 25

⚠ सबसे बड़ा जाल — 1 के बारे में:

1 न अभाज्य है, न भाज्य। क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है (1 स्वयं), जबकि अभाज्य के लिए दो चाहिए।

☆ याद रखने योग्य तथ्य:

- 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी सभी अभाज्य विषम हैं।
- 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ हैं।
- 1 से 50 तक 15, और 51 से 100 तक 10।
- दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है।

दहाई-वार गिनती (रटने का आसान तरीका):

दहाई	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
अभाज्य	4	4	2	2	3	2	2	3	2	1

योग = $4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 25$ ✓

📖 किसी संख्या को अभाज्य कैसे जाँचें?

👉 नियम: n के वर्गमूल तक की सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देखिए। कोई भाग न दे $\rightarrow n$ अभाज्य है।

उदाहरण: क्या 211 अभज्य है?

$\sqrt{211} \approx 14.5 \rightarrow$ केवल 2, 3, 5, 7, 11, 13 से जाँचिए।

कोई भी भाग नहीं देता $\rightarrow$ 211 **अभज्य है** ☑

यह क्यों काम करता है? यदि $n = a \times b$ और दोनों $\sqrt{n}$ से बड़े होते, तो $a \times b > n$ हो जाता — जो असंभव है।
अतः कम से कम एक गुणनखंड $\sqrt{n}$ से छोटा या बराबर होगा।

सह-अभाज्य (Co-prime)

दो संख्याएँ सह-अभाज्य हैं यदि उनका **HCF** = 1 हो।

उदाहरण: (8, 9), (15, 16), (7, 12)

💡 **ट्रिक:** कोई भी दो क्रमागत संख्याएँ हमेशा सह-अभाज्य होती हैं। विकल्प में क्रमागत जोड़ा दिखे तो वही उत्तर।

⚠ यह जरूरी नहीं कि दोनों स्वयं अभज्य हों — 8 और 9 दोनों भाज्य हैं, फिर भी सह-अभाज्य।

1.5 स्थानीय मान व जातीय मान

यह प्रत्येक परीक्षा का पक्का प्रश्न है।

	परिभाषा	उदाहरण (45678 में 6)
जातीय मान (Face Value)	अंक स्वयं, स्थान चाहे कोई हो	6
स्थानीय मान (Place Value)	अंक $\times$ उसका स्थान	$6 \times 100 = 600$

Digit	6	5	4	3	2	1	0	7
Indian	Karod	Das Lakh	Lakh	Das Hazar	Hazar	Saikda	Dahai	Ikai
Intl.	Ten Millions	Millions	Hundred Th.	Ten Thousands	Thousands	Hundreds	Tens	Ones

Indian: 6,54,32,107

International: 65,432,107

चित्र 1.4 — भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान — एक ही संख्या, दो पद्धतियाँ

💡 **तुरंत निकालने की ट्रिक:** अंक के **आगे जितने अंक हैं**, उतने शून्य लगा दीजिए।

45678 में 4 के आगे 4 अंक $\rightarrow$ स्थानीय मान = 40000

☞ दो अनिवार्य तथ्य:

- इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान **हमेशा बराबर** होते हैं।
- 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है, चाहे किसी भी स्थान पर हो।

भारतीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति

भारतीय	अंतर्राष्ट्रीय
1 लाख = 1,00,000	100 thousand
10 लाख = 10,00,000	1 Million
1 करोड़ = 1,00,00,000	10 Million
100 करोड़	1 Billion

कॉमा लगाने का नियम:

- भारतीय — दाएँ से पहले 3 अंक, फिर 2-2 → 12,34,567
- अंतर्राष्ट्रीय — दाएँ से 3-3 → 1,234,567

1.6 ☸ विभाज्यता के नियम

2 last digit even	3 digit sum / 3	4 last TWO digits	5 ends 0 or 5
6 by 2 AND 3	8 last THREE digits	9 digit sum / 9	11 alt sum diff

7 : double the last digit, subtract from the rest

12 : divisible by 3 AND 4 15 : by 3 AND 5

a perfect square never ends in 2, 3, 7 or 8

चित्र 1.5 — विभाज्यता के मुख्य नियम — एक नज़र में

नियम व उनका कारण

से विभाज्य	नियम	क्यों
2	इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8	10 स्वयं 2 से कटता है
4	अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य	100 स्वयं 4 से कटता है

से विभाज्य	नियम	व्यों
8	अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य	1000 स्वयं 8 से कटता है
5	इकाई अंक 0 या 5	10 स्वयं 5 से कटता है
3	अंकों का योग 3 से विभाज्य	$10 = 9 + 1$
9	अंकों का योग 9 से विभाज्य	$10 = 9 + 1$
11	एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज	$10 = 11 - 1$
6	2 और 3 दोनों से	$6 = 2 \times 3$, सह-अभाज्य
12	3 और 4 दोनों से	$12 = 3 \times 4$, सह-अभाज्य

❏ 3 का नियम क्यों काम करता है?

$10 = 9 + 1$, $100 = 99 + 1$, $1000 = 999 + 1$ — हर बार 9 का गुणज +1।

अतः $\overline{abc} = 100a + 10b + c = (99a + 9b) + (a + b + c)$

पहला भाग हमेशा 3 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या तभी कटेगी जब $a + b + c$ कटे। यही अंकों का योग है।

⚠ 6 के लिए 2 और 3 क्यों, पर 12 के लिए 2 और 6 नहीं?

क्योंकि जाँचने वाली दोनों संख्याएँ सह-अभाज्य होनी चाहिए। 2 और 6 सह-अभाज्य नहीं हैं ($HCF = 2$), इसलिए यह जाँच गलत उत्तर देगी। 12 के लिए 3 और 4 लीजिए — ये सह-अभाज्य हैं।

1.7 📌 महत्वपूर्ण योग-सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति

| सूत्र 1 — पहली n प्राकृत संख्याओं का योग

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

व्युत्पत्ति (गॉस की विधि): योग को दो बार, उल्टा-सीधा लिखिए —

$$S = 1 + 2 + \dots + (n-1) + n$$

$$S = n + (n-1) + \dots + 2 + 1$$

जोड़िए — हर स्तंभ का योग $(n+1)$ है, और ऐसे n स्तंभ हैं:

$$2S = n(n+1) \Rightarrow S = \frac{n(n+1)}{2}$$

उदाहरण: 1 से 100 तक का योग $= \frac{100 \times 101}{2} = 5050$

| सूत्र 2 – पहली n विषम संख्याओं का योग

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

व्युत्पत्ति: n पदों का योग $= \frac{n}{2}(\text{first} + \text{last}) = \frac{n}{2}(1 + 2n - 1) = \frac{n}{2}(2n) = n^2$

उदाहरण: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5^2 = 25$ ✓

| सूत्र 3 – पहली n सम संख्याओं का योग

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$$

उदाहरण: $2 + 4 + 6 + 8 = 4 \times 5 = 20$ ✓

△ इन दोनों को मत मिलाइए –

विषम का योग $= n^2$ · सम का योग $= n(n + 1)$

| सूत्र 4 – वर्गों व घनों का योग

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n + 1)}{2} \right]^2$$

☆ दूसरा सूत्र सुंदर है – घनों का योग = योग का वर्ग।

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = (1 + 2 + 3)^2$$
 ✓

1.8 ✎ प्रकार-वार हल किए उदाहरण

| प्रकार 1 – वर्गीकरण पहचानना

उदाहरण 1. निम्न में कौन-सी अपरिमेय है?

(a) $\sqrt{16}$ (b) $\frac{22}{7}$ (c) $\sqrt{7}$ (d) $0.\overline{45}$

हल:

- $\sqrt{16} = 4 \rightarrow$ परिमेय

- $\frac{22}{7} \rightarrow$ स्पष्टतः p/q रूप में $\rightarrow$ परिमेय

- $0.\overline{45} \rightarrow$ आवर्ती दशमलव $\rightarrow$ परिमेय
- $\sqrt{7} \rightarrow 7$ पूर्ण वर्ग नहीं $\rightarrow$ अपरिमेय ☑

उत्तर: (c)

☞ **नियम:** $\sqrt{n}$ अपरिमेय है यदि और केवल यदि n पूर्ण वर्ग न हो।

प्रकार 2 — स्थानीय मान

उदाहरण 2. 78,456 में अंक 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए।

हल:

- स्थानीय मान $= 8 \times 1000 = 8000$
- जातीय मान $= 8$
- अंतर $= 8000 - 8 = 7992$

उदाहरण 3. 45,678 में 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग?

हल: 4 का स्थानीय मान $= 40000$, 7 का $= 70$
योग $= 40,070$

प्रकार 3 — अभाज्य संख्या पहचानना

उदाहरण 4. निम्न में कौन अभाज्य है?

(a) 91 (b) 87 (c) 97 (d) 51

हल: पहले 3 की जाँच (अंकों का योग) —

- $87 \rightarrow 8 + 7 = 15 \times (3 \text{ से कटा})$
- $51 \rightarrow 5 + 1 = 6 \times (3 \text{ से कटा})$
- $91 = 7 \times 13 \times$
- $97 \rightarrow \sqrt{97} \approx 9.8$; 2, 3, 5, 7 से जाँचिए $\rightarrow$ कोई नहीं कटता ☑

उत्तर: (c) 97

💡 **समय बचाइए** — 91 याद रखने लायक है। यह दिखने में अभाज्य लगता है पर 7×13 है। परीक्षा में यह बार-बार आता है।

प्रकार 4 — विभाज्यता से अज्ञात अंक निकालना

उदाहरण 5. यदि संख्या $34x5$, 3 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा?

हल: अंकों का योग $= 3 + 4 + x + 5 = 12 + x$
 12 पहले से 3 का गुणज है $\rightarrow x$ भी 3 का गुणज होना चाहिए
 संभव मान: 0, 3, 6, 9 $\rightarrow$ **न्यूनतम** = 0

⚠ जाल: अधिकांश छात्र 3 चुन लेते हैं। पर $x = 0$ भी मान्य है और वही न्यूनतम है।

उदाहरण 6. संख्या $24x8$, 4 से विभाज्य है। x के कितने मान संभव हैं?

हल: 4 के लिए **अंतिम दो अंक** " $x8$ " जाँचिए —
 08, 28, 48, 68, 88 $\rightarrow$ सभी 4 से विभाज्य
 अतः $x = 0, 2, 4, 6, 8 \rightarrow$ **5 मान**

प्रकार 5 — सबसे बड़ी/छोटी संख्या

उदाहरण 7. चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो?

हल: चार अंकों की सबसे छोटी संख्या $= 1000$
 $1000 \div 15 \rightarrow$ भागफल 66, शेष 10
 अगला गुणज $= 1000 + (15 - 10) =$ **1005**

उदाहरण 8. तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से विभाज्य है?

हल: $999 \div 18 \rightarrow$ शेष 9
 $999 - 9 =$ **990**

📌 नियम याद रखिए:

सबसे **छोटी** चाहिए $\rightarrow$ (भाजक $-$ शेष) **जोड़िए**
 सबसे **बड़ी** चाहिए $\rightarrow$ शेष **घटाइए**

प्रकार 6 — योग-सूत्र वाले प्रश्न

उदाहरण 9. 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग?

हल: $\frac{50 \times 51}{2} =$ **1275**

उदाहरण 10. 51 से 100 तक का योग ज्ञात कीजिए।

हल: (1 से 100 तक) $-$ (1 से 50 तक)
 $= 5050 - 1275 =$ **3775**

उदाहरण 11. पहली 20 विषम संख्याओं का योग?

हल: $n^2 = 20^2 = 400$

प्रकार 7 — इकाई अंक व वर्ग

उदाहरण 12. निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता?

(a) 1024 (b) 1089 (c) 1078 (d) 1156

हल: 1078 का इकाई अंक 8 है।

☆ **अनिवार्य नियम:** कोई भी पूर्ण वर्ग 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त नहीं होता।

उत्तर: (c) — गणना की जरूरत ही नहीं पड़ी।

पूर्ण वर्ग के संभव इकाई अंक: 0, 1, 4, 5, 6, 9

1.9 💡 शॉर्टकट व तेज़ गणना

शॉर्टकट 1 — 11 से गुणा (दो अंक)

अंकों को अलग कीजिए, बीच में उनका योग रखिए।

$34 \times 11 \rightarrow 3 _ 4$, बीच में $3 + 4 = 7 \rightarrow 374$

यदि योग दो अंकों का हो तो हासिल आगे जोड़िए:

$87 \times 11 \rightarrow 8 + 7 = 15 \rightarrow 8 \ 5 \ 7$ में 1 आगे $\rightarrow 957$

शॉर्टकट 2 — 5 पर समाप्त संख्या का वर्ग

पहला भाग $\times$ (पहला भाग $+1$), पीछे 25 लगाइए।

$35^2 \rightarrow 3 \times 4 = 12 \rightarrow 1225$

$75^2 \rightarrow 7 \times 8 = 56 \rightarrow 5625$

प्रमाण: $(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25$ ✓

शॉर्टकट 3 — तेज़ गुणा

गुणा	विधि	उदाहरण
$\times 5$	$\times 10$ फिर $\div 2$	$84 \times 5 = 840/2 = 420$
$\times 25$	$\times 100$ फिर $\div 4$	$36 \times 25 = 3600/4 = 900$
$\times 125$	$\times 1000$ फिर $\div 8$	$48 \times 125 = 48000/8 = 6000$
$\times 9$	$\times 10$ फिर स्वयं घटाइए	$47 \times 9 = 470 - 47 = 423$
$\times 99$	$\times 100$ फिर स्वयं घटाइए	$63 \times 99 = 6300 - 63 = 6237$

1.10 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — 1 को अभाज्य मानना

1 न अभाज्य है, न भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।

जाल 2 — $\pi = 22/7$ मानना

$22/7$ केवल सन्निकट मान है। π अपरिमेय है।

जाल 3 — ऋणात्मक संख्याओं की तुलना

$-2 > -7$ है, क्योंकि संख्या रेखा पर -2 दाईं ओर है। $\times -7$ बड़ा नहीं है।

जाल 4 — शून्य को धनात्मक मानना

0 न धनात्मक, न ऋणात्मक। पर यह **सम** संख्या है।

जाल 5 — "न्यूनतम मान" में 0 भूल जाना

विभाज्यता के प्रश्न में $x = 0$ प्रायः मान्य होता है।

जाल 6 — 91 को अभाज्य मानना

$91 = 7 \times 13$ । इसी तरह $51 = 3 \times 17$, $57 = 3 \times 19$, $119 = 7 \times 17$ ।

1.11 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

हल: 25

PYQ 2. (SSC CHSL) दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है?

हल: 97

PYQ 3. (RRB NTPC) 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाज्य हो?

हल: 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या = 100000

अंतिम तीन अंक 000 → पहले से 8 से विभाज्य → 100000

PYQ 4. (SSC MTS) यदि $5 \times 2, 3$ से विभाज्य है और x अधिकतम है, तो $x = ?$

हल: $5 + x + 2 = 7 + x \rightarrow 3$ का गुणज चाहिए

$x = 2, 5, 8 \rightarrow$ अधिकतम 8

PYQ 5. (UP Police) 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग?

हल: सम संख्याएँ 2, 4, ..., 50 → यहाँ $n = 25$

$n(n + 1) = 25 \times 26 = 650$

PYQ 6. (IBPS Clerk) निम्न में कौन-सी संख्या 11 से विभाज्य है?

(a) 4832718 (b) 123456 (c) 987654

हल: 4832718 —

विषम स्थान (दाएँ से): $8 + 7 + 3 + 4 = 22$

सम स्थान: $1 + 2 + 8 = 11$

अंतर = 11 → 11 का गुणज ☑ **उत्तर (a)**

1.12 ✍ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	सबसे छोटी प्राकृत संख्या	1	परिभाषा
2	सबसे छोटी पूर्ण संख्या	0	परिभाषा
3	सबसे छोटी अभाज्य संख्या	2	एकमात्र सम अभाज्य
4	1-50 में अभाज्य संख्याएँ	15	दहाई-वार गिनती
5	6,54,321 में 5 का स्थानीय मान	50,000	आगे 4 अंक
6	1 करोड़ में कितने लाख	100	$10^7/10^5$
7	4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ÷ 12	9996	$9999 - 3$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
8	1 से 60 तक का योग	1830	$\frac{60 \times 61}{2}$
9	पहली 15 विषम संख्याओं का योग	225	15^2
10	पहली 12 सम संख्याओं का योग	156	12×13
11	$\sqrt{3}$ किस प्रकार की संख्या है	अपरिमेय	3 पूर्ण वर्ग नहीं
12	$0.\overline{6}$ किस प्रकार की	परिमेय	आवर्ती दशमलव
13	(9, 10) सह-अभाज्य?	हाँ	क्रमागत
14	123, 3 से विभाज्य?	हाँ	$1 + 2 + 3 = 6$
15	1,23,456, 9 से विभाज्य?	नहीं	योग = 21
16	3 अंकों की सबसे छोटी संख्या $\div 7$	105	$100 + 5$
17	57 अभाज्य है?	नहीं	3×19
18	$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$	100	$(1 + 2 + 3 + 4)^2$
19	$1^2 + 2^2 + \dots + 10^2$	385	$\frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6}$
20	65^2	4225	$6 \times 7 = 42$, फिर 25
21	78×11	858	$7(15)8$
22	64×25	1600	$6400/4$
23	पूर्ण वर्ग किन अंकों पर खत्म नहीं होता	2, 3, 7, 8	नियम
24	-5 और -9 में बड़ा	-5	दाईं ओर
25	211 अभाज्य है?	हाँ	$\sqrt{211} \approx 14.5$ तक जाँच

1.13 ☆ अध्याय का सार

— वर्गीकरण —

प्राकृत $N = 1, 2, 3, \dots$ (सबसे छोटी 1)

पूर्ण $W = 0, 1, 2, 3, \dots$ (सबसे छोटी 0)

पूर्णांक $Z = \dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

परिमेय $Q = p/q, q \neq 0$ (सांत या आवर्ती दशमलव)

अपरिमेय $\sqrt{2}$, π , e (असांत, अनावर्ती)

वास्तविक $R =$ परिमेय + अपरिमेय

— अभाज्य —

1 $\rightarrow$ न अभाज्य, न भाज्य

2 $\rightarrow$ एकमात्र सम अभाज्य

1-100 में 25 अभाज्य (1-50 में 15, 51-100 में 10)

जाँच: $\sqrt{n}$ तक की अभाज्य संख्याओं से भाग दो

सह-अभाज्य: HCF = 1 (क्रमागत संख्याएँ सदैव)

— स्थानीय मान —

स्थानीय मान = अंक $\times$ स्थान जातीय मान = अंक स्वयं

इकाई अंक में दोनों बराबर 0 का स्थानीय मान सदा 0

— विभाज्यता —

2 $\rightarrow$ अंतिम 1 अंक 4 $\rightarrow$ अंतिम 2 अंक 8 $\rightarrow$ अंतिम 3 अंक

3, 9 $\rightarrow$ अंकों का योग

11 $\rightarrow$ एकांतर योग का अंतर

6 = 2×3 , 12 = 3×4 (सह-अभाज्य जोड़े लो)

— योग-सूत्र —

$$1+2+\dots+n = n(n+1)/2$$

$$1+3+5+\dots = n^2$$

$$2+4+6+\dots = n(n+1)$$

$$1^2+2^2+\dots+n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$

$$1^3+2^3+\dots+n^3 = [n(n+1)/2]^2$$

— इकाई अंक —

पूर्ण वर्ग कभी 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं

संभव अंक: 0, 1, 4, 5, 6, 9

🔗 **आगे:** अगला अध्याय **विभाज्यता, गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंडन** है, जो सीधे इसी पर बनता है। यहाँ की अभाज्य-जाँच विधि वहाँ LCM-HCF निकालने का आधार बनेगी।

अध्याय 2 — विभाज्यता, गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंडन

2.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 1 में हमने सीखा कि संख्याएँ किन परिवारों में बँटी हैं। अब हम देखेंगे कि **एक संख्या दूसरी के अंदर कैसे छिपी होती है** — यही गुणनखंड है।

यह अध्याय **LCM-HCF, भिन्न, सरलीकरण और संख्या श्रृंखला** की सीधी नींव है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	प्रमुख प्रकार
SSC CGL Tier-1	1-2	गुणनखंडों की संख्या, इकाई अंक
SSC CGL Tier-2	2-3	$n!$ में घात, शेषफल
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	विभाज्यता, अज्ञात अंक
RRB NTPC / Group D	2-3	विभाज्यता, अभाज्य गुणनखंड
IBPS / SBI	1-2	सरलीकरण में परोक्ष
UP Police SI	2-3	विभाज्यता के नियम
Super TET	2	गुणनखंड, अभाज्य

🎯 **लक्ष्य:** हर संख्या को उसके **अभाज्य कणों** में तोड़ना सीखना। यही एक कौशल आगे के दस अध्यायों में काम आएगा।

2.2 ⊕ गुणनखंड व गुणज — अंतर समझिए

छात्र इन दोनों में सबसे ज्यादा उलझते हैं।

	गुणनखंड (Factor)	गुणज (Multiple)
परिभाषा	जो संख्या को पूरा-पूरा बाँट दे	जो संख्या से बनता है

	गुणनखंड (Factor)	गुणज (Multiple)
उदाहरण (12 के लिए)	1, 2, 3, 4, 6, 12	12, 24, 36, 48, ...
संख्या	सीमित (गिने जा सकते हैं)	अनंत
आकार	संख्या से छोटे या बराबर	संख्या से बड़े या बराबर

💡 याद रखने का तरीका: गुणनखंड **अंदर** होते हैं (छोटे), गुणज **बाहर** जाते हैं (बड़े)।

🔑 तीन सार्वभौमिक सत्य:

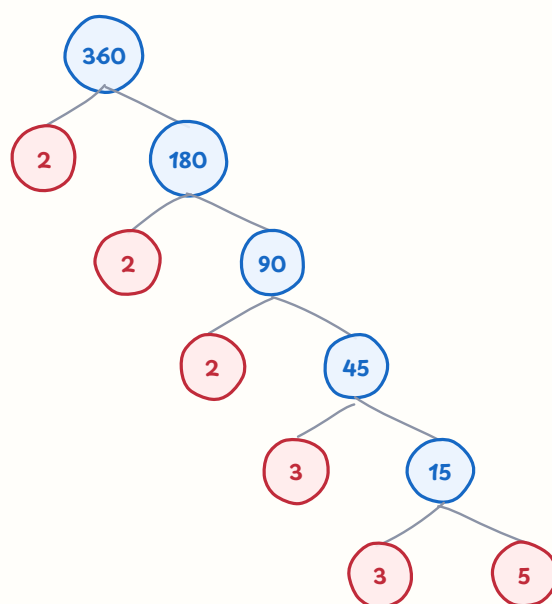
1. 1 हर संख्या का गुणनखंड है।
2. हर संख्या स्वयं का गुणनखंड है।
3. 0 हर संख्या का गुणज है, पर किसी का गुणनखंड नहीं।

2.3 🐞 अभाज्य गुणनखंडन (Prime Factorisation)

☆ अंकगणित की मूल प्रमेय (Fundamental Theorem of Arithmetic):

हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है।

इसका अर्थ — 360 को तोड़ने का जो भी रास्ता चुनें, अंत में अभाज्य वही मिलेंगे।



$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

चित्र 2.1 — गुणनखंड वृक्ष — हर बार सबसे छोटा अभाज्य अलग करते जाइए

विधि (सबसे छोटे अभाज्य से भाग):

$$360 \div 2 = 180 \rightarrow 180 \div 2 = 90 \rightarrow 90 \div 2 = 45$$

$$45 \div 3 = 15 \rightarrow 15 \div 3 = 5 \rightarrow 5 \div 5 = 1$$

$$\therefore 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$$

💡 **कहाँ तक भाग दें?** जब तक भागफल 1 न आ जाए। और भाग हमेशा **सबसे छोटे अभाज्य** से शुरू कीजिए — 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11...

2.4 गुणनखंडों की संख्या — सूत्र व व्युत्पत्ति

यदि

$$N = p^a \times q^b \times r^c$$

जहाँ p, q, r अभाज्य हैं, तो —

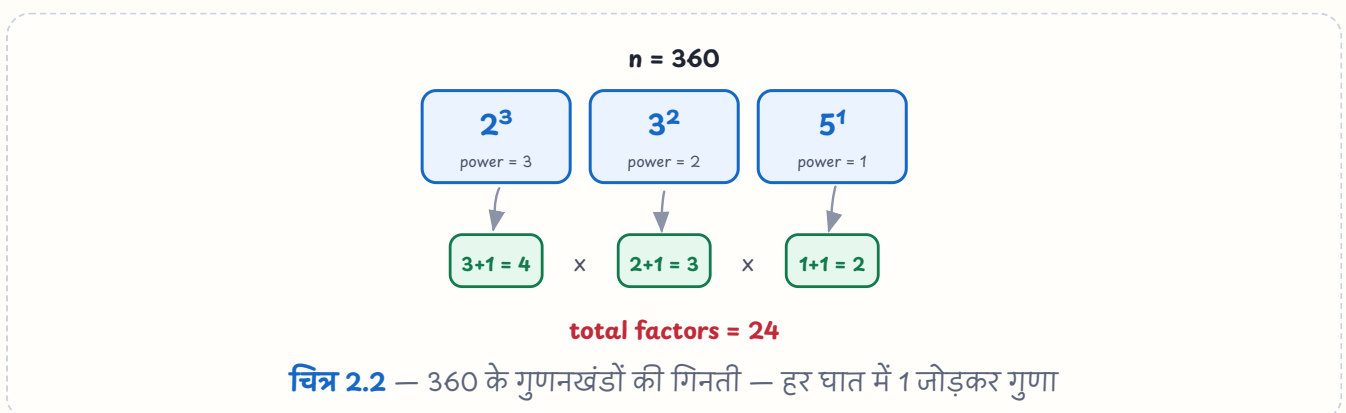
 **कुल गुणनखंडों की संख्या** $= (a + 1)(b + 1)(c + 1)$

व्युत्पत्ति — यह क्यों काम करता है

N का कोई भी गुणनखंड $p^x \times q^y \times r^z$ रूप का होगा, जहाँ —

- x चुन सकते हैं: $0, 1, 2, \dots, a \rightarrow$ कुल $(a + 1)$ विकल्प
- y चुन सकते हैं: $0, 1, \dots, b \rightarrow$ कुल $(b + 1)$ विकल्प
- z चुन सकते हैं: $0, 1, \dots, c \rightarrow$ कुल $(c + 1)$ विकल्प

हर संयोजन एक अलग गुणनखंड देता है, अतः कुल $= (a + 1)(b + 1)(c + 1)$ ☑



जाँच: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

360 के वास्तव में 24 गुणनखंड हैं ☑

संबंधित सूत्र — सब एक ही व्युत्पत्ति से

क्या चाहिए	सूत्र	$360 = 2^3 3^2 5$ पर
कुल गुणनखंड	$(a+1)(b+1)(c+1)$	$4 \times 3 \times 2 = 24$
विषम गुणनखंड	2 की घात छोड़कर गुणा	$(2+1)(1+1) = 6$
सम गुणनखंड	कुल $-$ विषम	$24 - 6 = 18$
गुणनखंडों का योग	$\frac{p^{a+1}-1}{p-1} \times \frac{q^{b+1}-1}{q-1} \times \dots$	1170
दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के तरीके	कुल $\div 2$	12

❗ विषम गुणनखंड में 2 क्यों छोड़ते हैं?

कोई गुणनखंड विषम तभी होगा जब उसमें 2 बिल्कुल न हो, यानी 2 की घात $= 0$ — केवल एक विकल्प। इसलिए 2 वाला कोष्ठक हटा देते हैं।

⚠ पूर्ण वर्ग का अपवाद: यदि N पूर्ण वर्ग है तो गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, और जोड़ों की संख्या $= \frac{\text{total} + 1}{2}$ होगी।

जैसे 36 के 9 गुणनखंड $\rightarrow$ जोड़े $= \frac{9+1}{2} = 5$, क्योंकि 6×6 में दोनों एक ही हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1. 1200 के कुल कितने गुणनखंड हैं?

हल: $1200 = 2^4 \times 3^1 \times 5^2$

$$(4+1)(1+1)(2+1) = 5 \times 2 \times 3 = \mathbf{30}$$

उदाहरण 2. 84 के सम गुणनखंडों की संख्या?

हल: $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

- कुल $= 3 \times 2 \times 2 = 12$

- विषम $= 2 \times 2 = 4$ (2 वाला कोष्ठक छोड़ा)

- सम $= 12 - 4 = \mathbf{8}$

उदाहरण 3. 216 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है?

हल: $216 = 2^3 \times 3^3 \rightarrow$ कुल गुणनखंड $= 4 \times 4 = 16$

216 पूर्ण वर्ग नहीं है $\rightarrow$ जोड़े $= \frac{16}{2} = 8$

2.5 :: विभाज्यता के नियम – पूरी सूची



7 : double the last digit, subtract from the rest

12 : divisible by 3 AND 4 15 : by 3 AND 5

a perfect square never ends in 2, 3, 7 or 8

चित्र 2.3 – विभाज्यता के मुख्य नियम – परीक्षा में यही आठ सबसे अधिक आते हैं

से	नियम	उदाहरण
2	इकाई अंक सम	134 ✓
3	अंकों का योग 3 से विभाज्य	123 $\rightarrow$ 6 ✓
4	अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य	1 16 ✓
5	इकाई अंक 0 या 5	245 ✓
6	2 और 3 दोनों से	132 ✓
7	इकाई अंक का दुगुना, शेष से घटाओ	नीचे देखें
8	अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य	1 512 ✓
9	अंकों का योग 9 से विभाज्य	729 $\rightarrow$ 18 ✓
10	इकाई अंक 0	450 ✓
11	एकांतर योग का अंतर 0 या 11 का गुणज	121 $\rightarrow$ (1+1) $-$ 2 = 0 ✓
12	3 और 4 दोनों से	144 ✓
25	अंतिम दो अंक 00, 25, 50, 75	375 ✓

7 का नियम — विस्तार से

विधि: इकाई अंक हटाइए, उसका **दुगुना** बची संख्या से **घटाइए**। दोहराते जाइए।

उदाहरण: क्या 1673, 7 से विभाज्य है?

$$- 167 - (3 \times 2) = 167 - 6 = 161$$

$$- 16 - (1 \times 2) = 16 - 2 = 14$$

- 14, 7 से विभाज्य ✓ → हाँ

⚠ संयुक्त संख्याओं का नियम — सबसे बड़ा जाल

6 की जाँच के लिए हम 2 और 3 लेते हैं। पर 12 के लिए 2 और 6 **नहीं** ले सकते।

कारण: जाँचने वाली दोनों संख्याएँ **सह-अभाज्य** होनी चाहिए।

संख्या	✓ सही जोड़ी	✗ गलत जोड़ी	क्यों गलत
6	2 और 3	—	—
12	3 और 4	2 और 6	HCF = 2
15	3 और 5	—	—
18	2 और 9	3 और 6	HCF = 3
24	3 और 8	4 और 6	HCF = 2

गलत जोड़ी का प्रमाण: 36 लीजिए। यह 2 से भी कटता है और 6 से भी — पर $36 \div 24$ पूरा नहीं होता। इसलिए (4, 6) की जाँच झूठा हाँ देती है।

2.6 $n!$ में किसी अभाज्य की उच्चतम घात

यह **SSC Tier-2 का पक्का प्रश्न** है।

लेजेंड्रे सूत्र

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

(जब तक भागफल शून्य न आ जाए; $\lfloor \cdot \rfloor$ = केवल पूर्णांक भाग)

व्युत्पत्ति की सोच: $n!$ में p के गुणज कितने हैं? — $\lfloor n/p \rfloor$ ।

पर p^2 के गुणज **दो बार** p देते हैं, इसलिए एक बार और गिनिए $\rightarrow \lfloor n/p^2 \rfloor$ । इसी तरह आगे।

उदाहरण 4. $100!$ में 5 की उच्चतम घात?

हल:

$$\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{125} \right\rfloor = 20 + 4 + 0 = \mathbf{24}$$

उदाहरण 5. $100!$ के अंत में कितने शून्य होंगे?

हल: शून्य बनता है $10 = 2 \times 5$ से। $n!$ में 2 हमेशा 5 से अधिक होते हैं, अतः 5 की संख्या ही सीमित करती है।

$100!$ में 5 की घात $= 24 \rightarrow 24$ शून्य

☆ **नियम:** शून्यों की संख्या $= n!$ में 5 की उच्चतम घात। 2 गिनने की जरूरत ही नहीं।

त्वरित तालिका:

$n!$	अंत में शून्य
10!	2
25!	6
50!	12
100!	24
125!	31

उदाहरण 6. $30!$ में 3 की उच्चतम घात?

हल: $\left\lfloor \frac{30}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{30}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{30}{27} \right\rfloor = 10 + 3 + 1 = \mathbf{14}$

2.7 ⌚ इकाई अंक व चक्रीयता (Cyclicity)

बड़ी घात वाली संख्या का केवल इकाई अंक पूछा जाए तो पूरी गणना की जरूरत नहीं।

चक्रीयता तालिका

इकाई अंक	चक्र	चक्र की लंबाई
0, 1, 5, 6	वही अंक रहता है	1

इकाई अंक	चक्र	चक्र की लंबाई
4	4, 6, 4, 6 ...	2
9	9, 1, 9, 1 ...	2
2	2, 4, 8, 6 ...	4
3	3, 9, 7, 1 ...	4
7	7, 9, 3, 1 ...	4
8	8, 4, 2, 6 ...	4

☞ **विधि:** घात को चक्र-लंबाई से भाग दीजिए। **शेषफल** बताएगा कि चक्र का कौन-सा अंक चाहिए। शेष 0 हो तो **अंतिम** अंक लीजिए।

उदाहरण 7. 7^{100} का इकाई अंक?

हल: 7 की चक्रीयता = 4 $\rightarrow 100 \div 4 \rightarrow$ शेष 0 $\rightarrow$ चक्र का **चौथा** अंक
7 का चक्र: 7, 9, 3, **1** $\rightarrow$ उत्तर 1

उदाहरण 8. 2^{50} का इकाई अंक?

हल: चक्रीयता 4 $\rightarrow 50 \div 4 \rightarrow$ शेष 2 $\rightarrow$ चक्र का **दूसरा** अंक
2 का चक्र: 2, **4**, 8, 6 $\rightarrow$ उत्तर 4

उदाहरण 9. 3^{47} का इकाई अंक?

हल: $47 \div 4 \rightarrow$ शेष 3 $\rightarrow$ तीसरा अंक
3 का चक्र: 3, 9, **7**, 1 $\rightarrow$ उत्तर 7

2.8 शेषफल के प्रश्न

☞ **मूल सूत्र**

$$\text{Dividend} = \text{Divisor} \times \text{Quotient} + \text{Remainder}$$

शेषफल की तेज़ विधि

नियम: यदि आधार को भाजक के **ठीक ऊपर या नीचे** ले जा सकें, तो काम आसान हो जाता है।

उदाहरण 10. 17^{23} को 16 से भाग देने पर शेषफल?

हल: $17 = 16 + 1 \rightarrow$ शेषफल के लिए $17 \equiv 1$

$$17^{23} \equiv 1^{23} = 1$$

उदाहरण 11. 2^{51} को 7 से भाग देने पर शेषफल?

हल: $2^3 = 8 = 7 + 1 \rightarrow 2^3 \equiv 1$

$$2^{51} = (2^3)^{17} \equiv 1^{17} = 1$$

० **तरकीब:** घात को ऐसे तोड़िए कि आधार **भाजक** $+1$ या **भाजक** -1 बन जाए। $+1$ हो तो शेष हमेशा 1 ; -1 हो तो घात सम पर 1 , विषम पर (भाजक -1)।

2.9 ☆ विशेष संख्याएँ

पूर्ण संख्या (Perfect Number)

जिसके **स्वयं को छोड़कर** सभी गुणनखंडों का योग स्वयं के बराबर हो।

$6 = 1 + 2 + 3$ 

$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ 

पहली चार पूर्ण संख्याएँ: 6, 28, 496, 8128

अन्य याद रखने योग्य

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
सह-अभाज्य	$HCF = 1$	(8, 9), (15, 16)
जुड़वाँ अभाज्य (Twin Prime)	अंतर $= 2$ वाली अभाज्य जोड़ी	(3, 5), (11, 13), (17, 19)
पूर्ण वर्ग	गुणनखंडों की संख्या विषम	36 के 9 गुणनखंड
पूर्ण घन	n^3 रूप	8, 27, 64, 125

❏ पूर्ण वर्ग के गुणनखंड विषम क्यों?

गुणनखंड हमेशा जोड़ों में आते हैं ($36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = \dots$)। पर पूर्ण वर्ग में एक जोड़ा **स्वयं से** बनता है (6×6) — वह अकेला गिना जाता है, इसलिए कुल विषम हो जाता है।

2.10 ✎ प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — अज्ञात अंक ज्ञात करना

उदाहरण 12. संख्या $63x4$, 3 से विभाज्य है। x के संभव मान?

हल: $6 + 3 + x + 4 = 13 + x \rightarrow 3$ का गुणज चाहिए

$13 + x \in \{15, 18, 21\} \rightarrow x = 2, 5, 8 \rightarrow$ **तीन मान**

उदाहरण 13. $5x2y$, 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। $x + y$ का न्यूनतम मान?

हल:

- 4 के लिए: अंतिम दो अंक " $2y$ " $\rightarrow 20, 24, 28 \rightarrow y = 0, 4, 8$

- 9 के लिए: $5 + x + 2 + y = 7 + x + y \rightarrow 9$ का गुणज

- $y = 0$: $7 + x = 9 \Rightarrow x = 2 \rightarrow$ योग = 2

- $y = 4$: $11 + x = 18 \Rightarrow x = 7 \rightarrow$ योग = 11

- $y = 8$: $15 + x = 18 \Rightarrow x = 3 \rightarrow$ योग = 11

न्यूनतम $x + y = 2$

प्रकार 2 — सबसे बड़ी/छोटी संख्या

उदाहरण 14. वह सबसे बड़ी संख्या जो x को भाग दे, जहाँ $x = 2^5 \times 3^4 \times 5^2$ और भागफल पूर्ण वर्ग हो?

हल: भागफल पूर्ण वर्ग = हर घात **सम** होनी चाहिए।

- 2^5 में से 2^1 हटाएँ $\rightarrow 2^4$ बचा (सम)

- 3^4 पहले से सम

- 5^2 पहले से सम

भाजक = $2^1 = 2$

प्रकार 3 — गुणनखंडों से संख्या पहचानना

उदाहरण 15. एक संख्या के ठीक 3 गुणनखंड हैं। वह कैसी है?

हल: $3 = (a + 1) \rightarrow a = 2 \rightarrow$ संख्या $= p^2$ रूप की
अर्थात् किसी अभाज्य का वर्ग — जैसे 4, 9, 25, 49

☆ **सामान्य नियम:** गुणनखंडों की संख्या **अभाज्य** हो $\rightarrow$ संख्या p^k रूप की होगी।

2.11 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — गुणनखंड व गुणज उलट देना

गुणनखंड सीमित व छोटे; गुणज अनंत व बड़े।

जाल 2 — संयुक्त विभाज्यता में गलत जोड़ी

12 के लिए (2, 6) नहीं, (3, 4) लीजिए। जोड़ी **सह-अभाज्य** होनी चाहिए।

जाल 3 — शून्य गिनने में 2 भी गिनना

$n!$ में शून्य केवल 5 की घात से तय होते हैं।

जाल 4 — चक्रीयता में शेष 0

शेष 0 का अर्थ चक्र का **अंतिम** अंक, पहला नहीं।

जाल 5 — 1 को गुणनखंडों में भूलना

12 के गुणनखंड 6 हैं (1, 2, 3, 4, 6, 12), 4 नहीं।

जाल 6 — पूर्ण वर्ग के जोड़े

36 के 9 गुणनखंड $\rightarrow$ जोड़े $\frac{9+1}{2} = 5$, न कि 4.5।

2.12 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 360 के कुल कितने गुणनखंड हैं?

हल: $360 = 2^3 3^2 5 \rightarrow 4 \times 3 \times 2 = 24$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) $50!$ के अंत में कितने शून्य होंगे?

हल: $[50/5] + [50/25] = 10 + 2 = 12$

PYQ 3. (RRB NTPC) 9^{63} का इकाई अंक?

हल: 9 की चक्रीयता 2 $\rightarrow$ 63 विषम $\rightarrow$ चक्र का पहला अंक $\rightarrow$ 9

PYQ 4. (SSC CHSL) यदि $34x$, 6 से विभाज्य है तो $x = ?$

हल: $6 = 2 \times 3$

- 2 के लिए x सम

- 3 के लिए $3 + 4 + x = 7 + x \rightarrow x = 2, 5, 8$

- दोनों शर्तें $\rightarrow x \in \{2, 8\}$

PYQ 5. (UP Police) 6, 28 के बाद अगली पूर्ण संख्या?

हल: 496

PYQ 6. (SSC MTS) 84 के विषम गुणनखंडों की संख्या?

हल: $84 = 2^2 \times 3 \times 7 \rightarrow 2$ छोड़कर $= 2 \times 2 = 4$

2.13 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	72 के कुल गुणनखंड	12	$2^3 3^2$
2	100 के कुल गुणनखंड	9	$2^2 5^2$
3	216 के कुल गुणनखंड	16	$2^3 3^3$
4	360 के विषम गुणनखंड	6	3×2
5	360 के सम गुणनखंड	18	$24 - 6$
6	72 के गुणनखंडों का योग	195	सूत्र
7	25! में शून्य	6	$5 + 1$
8	125! में शून्य	31	$25 + 5 + 1$
9	100! में 3 की घात	48	$33 + 11 + 3 + 1$
10	200! में 7 की घात	32	$28 + 4$
11	4^{38} का इकाई अंक	6	चक्र 4, 6; सम घात
12	8^{25} का इकाई अंक	8	$25 \div 4$ शेष 1
13	$17^{23} \div 16$ शेष	1	$17 = 16 + 1$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
14	$15^{23} \div 7$ शेष	1	$15 = 14+1$
15	1673, 7 से विभाज्य?	हाँ	दुगुना घटाओ
16	12 की सही जाँच जोड़ी	3, 4	सह-अभाज्य
17	24 की सही जाँच जोड़ी	3, 8	सह-अभाज्य
18	36 के गुणनखंड जोड़े	5	पूर्ण वर्ग
19	ठीक 3 गुणनखंड वाली संख्या	p^2	4, 9, 25
20	6 के बाद पूर्ण संख्या	28	परिभाषा
21	जुड़वाँ अभाज्य जोड़ी	(11, 13)	अंतर 2
22	1200 के गुणनखंड	30	$5 \times 2 \times 3$
23	$2^5 3^4 5^2$ को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु भाजक	2	घात सम करें
24	0 किसका गुणज है	सबका	नियम
25	360 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड	4	1, 4, 9, 36

2.14 🏆 अध्याय का सार

— गुणनखंड बनाम गुणज —

गुणनखंड → सीमित, छोटे, अंदर

गुणज → अनंत, बड़े, बाहर

1 सबका गुणनखंड | 0 सबका गुणज

— अभाज्य गुणनखंडन —

हर संख्या = अभाज्य गुणनफल (केवल एक तरीका)

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

— गुणनखंडों की गिनती $N = p^a q^b r^c$ —

$$\text{कुल} = (a+1)(b+1)(c+1)$$

$$\text{विषम} = 2 \text{ वाला कोष्ठक छोड़कर}$$

$$\text{सम} = \text{कुल} - \text{विषम}$$

$$\text{जोड़े} = \text{कुल} / 2 \quad (\text{पूर्ण वर्ग हो तो } (\text{कुल}+1)/2)$$

— विभाज्यता —

2 → अंतिम 1 अंक 4 → अंतिम 2 8 → अंतिम 3

3, 9 → अंकों का योग 11 → एकांतर योग का अंतर

7 → इकाई का दुगुना घटाओ

संयुक्त: जोड़ी सह-अभाज्य होनी चाहिए

$$6=(2,3) \quad 12=(3,4) \quad 18=(2,9) \quad 24=(3,8)$$

— $n!$ में अभाज्य p की घात —

$$\lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \lfloor n/p^3 \rfloor + \dots$$

शून्यों की संख्या = 5 की घात

— चक्रीयता (इकाई अंक) —

0, 1, 5, 6 → 1 4, 9 → 2 2, 3, 7, 8 → 4

घात ÷ चक्र → शेष से अंक; शेष 0 → अंतिम अंक

— शेषफल —

$$\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेष}$$

आधार को (भाजक ± 1) बनाओ → शेष तुरंत

🔗 **आगे:** अध्याय 3 में **LCM व HCF** हैं — जो पूरी तरह इसी अभाज्य गुणनखंडन पर बने हैं। यहाँ $360 = 2^3 3^2 5$ लिखना आ गया, तो वहाँ LCM-HCF निकालना केवल घातों की तुलना रह जाएगा।

अध्याय 3 — LCM व HCF (लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक)

3.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 2 में हमने संख्या को अभाज्य कर्णों में तोड़ना सीखा। अब उसी कौशल का **सीधा उपयोग** है — दो या अधिक संख्याओं के **साझा** और **संयुक्त** गुणनखंड निकालना।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	प्रमुख प्रकार
SSC CGL Tier-1	1-2	शब्द समस्या, शेषफल
SSC CGL Tier-2	2-3	अनुपात + LCM, भिन्न

परीक्षा	सीधे प्रश्न	प्रमुख प्रकार
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	घंटी, रस्सी, टाइल
RRB NTPC / Group D	2-3	LCM-HCF शब्द समस्या
IBPS / SBI	1	समय-कार्य में परीक्षा
UP Police SI	2-3	शब्द समस्या
Super TET	2	बुनियादी LCM-HCF

☞ **आगे कहाँ काम आएगा:** समय-कार्य (LCM विधि), पाइप-टंकी, घंटी-चक्र, भिन्न जोड़ना, और अनुपात — सब इसी पर टिके हैं।

3.2 📖 मूल अवधारणा — सरल भाषा में

HCF (महत्तम समापवर्तक) — Highest Common Factor

वह **सबसे बड़ी** संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को **पूरा-पूरा बाँट** दे।

12 के गुणनखंड: 1, 2, 3, 4, 6, 12

18 के गुणनखंड: 1, 2, 3, 6, 9, 18

साझा गुणनखंड: 1, 2, 3, **6** → सबसे बड़ा 6

LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) — Lowest Common Multiple

वह **सबसे छोटी** संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से **पूरी-पूरी बाँट** जाए।

12 के गुणज: 12, 24, **36**, 48, ...

18 के गुणज: 18, **36**, 54, ...

सबसे छोटा साझा गुणज → 36

☞ **कभी न भूलें:**

HCF हमेशा संख्याओं से **छोटा या बराबर** — यह **गुणनखंड** है

LCM हमेशा संख्याओं से **बड़ा या बराबर** — यह **गुणज** है

💡 **नाम से पहचानिए:** HCF में **F = Factor** (गुणनखंड, छोटा) · LCM में **M = Multiple** (गुणज, बड़ा)

3.3 अभाज्य गुणनखंडन विधि – सबसे भरोसेमंद

यह अध्याय 2 का सीधा विस्तार है।

$$12 = 2^2 \times 3^1 \quad 18 = 2^1 \times 3^2$$

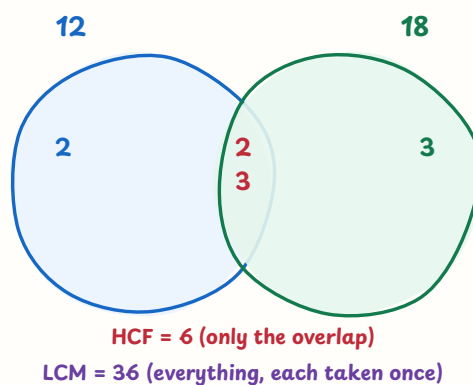
दो सुनहरे नियम

HCF = उभयनिष्ठ अभाज्यों की **सबसे छोटी** घात

LCM = सभी अभाज्यों की **सबसे बड़ी** घात

$$\text{HCF} = 2^{\min(2, 1)} \times 3^{\min(1, 2)} = 2^1 \times 3^1 = 6$$

$$\text{LCM} = 2^{\max(2, 1)} \times 3^{\max(1, 2)} = 2^2 \times 3^2 = 36$$



चित्र 3.1 — 12 और 18 के अभाज्य कण — बीच का साझा भाग HCF, पूरा घेरा LCM

चित्र से समझिए: दोनों वृत्तों का **साझा हिस्सा** HCF है (जो दोनों में है), और **पूरा घेरा मिलाकर** LCM (हर कण एक बार गिना गया)।

हल किया उदाहरण

उदाहरण 1. 72 और 120 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए।

हल:

$$72 = 2^3 \times 3^2 \quad 120 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1$$

- HCF = $2^3 \times 3^1 = 8 \times 3 = 24$ (न्यूनतम घातें; 5 दोनों में नहीं, छोड़ दिया)
- LCM = $2^3 \times 3^2 \times 5^1 = 8 \times 9 \times 5 = 360$

⚠ ध्यान: HCF में केवल वही अभाज्य लीजिए जो सभी संख्याओं में हों। LCM में हर अभाज्य लीजिए।

3.4 📏 क्रमागत भाग विधि (यूक्लिड) — बड़ी संख्याओं के लिए

जब संख्याएँ बड़ी हों और गुणनखंडन कठिन हो, तब यह विधि तेज़ है।

विधि

बड़ी संख्या को छोटी से भाग दीजिए → शेषफल से फिर भाग दीजिए → दोहराते जाइए
जब शेषफल 0 आए, तब का भाजक ही HCF है।

HCF of 1517 and 902

$$1517 = 902 \times 1 + 615$$

$$902 = 615 \times 1 + 287$$

$$615 = 287 \times 2 + 41$$

$$287 = 41 \times 7 + 0 \quad \text{remainder 0}$$

last divisor = HCF = 41

चित्र 3.2 — क्रमागत भाग विधि — अंतिम भाजक ही HCF होता है

उदाहरण 2. 1517 और 902 का HCF?

$$1517 = 902 \times 1 + 615$$

$$902 = 615 \times 1 + 287$$

$$615 = 287 \times 2 + 41$$

$$287 = 41 \times 7 + 0$$

शेषफल 0 आया → HCF = 41 ✓

💡 यह क्यों काम करता है? यदि d दोनों a और b को बाँटता है, तो वह $a - bq$ (यानी शेषफल) को भी बाँटेगा। इसलिए हर चरण में समस्या छोटी होती जाती है, पर HCF वही रहता है।

3.5 सुनहरा सूत्र — HCF × LCM

☆ **HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या**

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = a \times b$$

जाँच: 12 और 18 → $6 \times 36 = 216$ और $12 \times 18 = 216$ ✓

व्युत्पत्ति

माना $a = 2^{x_1} 3^{y_1} \dots$ और $b = 2^{x_2} 3^{y_2} \dots$

हर अभाज्य के लिए —

$$\min(x_1, x_2) + \max(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

क्योंकि दो संख्याओं में से एक छोटी और एक बड़ी होगी — दोनों जोड़ने पर वही योग मिलेगा। यही हर अभाज्य पर लागू होता है, अतः $\text{HCF} \times \text{LCM} = a \times b$ ✓

⚠ ⊗ **सबसे बड़ा जाल — यह सूत्र केवल दो संख्याओं पर लागू होता है!**

तीन संख्याओं पर नहीं।

जाँच: 6, 8, 12 → $\text{HCF} = 2$, $\text{LCM} = 24$ → $2 \times 24 = 48$

पर गुणनफल $= 6 \times 8 \times 12 = 576$ ⊗

उदाहरण 3. दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और HCF 13 है। LCM ज्ञात कीजिए।

हल: $\text{LCM} = \frac{2028}{13} = \mathbf{156}$

उदाहरण 4. दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 336 है। यदि एक संख्या 84 हो, तो दूसरी?

हल:

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{12 \times 336}{84} = \frac{4032}{84} = \mathbf{48}$$

(जाँच: $\text{gcd}(84, 48) = 12$ ✓ $\text{lcm}(84, 48) = 336$ ✓)

3.6 ☺ भिन्नों का LCM व HCF

सूत्र

$$\text{HCF of fractions} = \frac{\text{HCF of numerators}}{\text{LCM of denominators}}$$

$$\text{LCM of fractions} = \frac{\text{LCM of numerators}}{\text{HCF of denominators}}$$

💡 **याद रखने की तरकीब:** HCF में ऊपर **HCF**, नीचे **LCM** — दोनों उल्टे। LCM में इसका उल्टा। भ्रम हो तो सोचिए: HCF छोटा होना चाहिए, इसलिए अंश छोटा (HCF) और हर बड़ा (LCM)।

उदाहरण 5. $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}$ का HCF व LCM?

हल:

$$\text{HCF} = \frac{\text{HCF}(2, 4, 8)}{\text{LCM}(3, 9, 27)} = \frac{2}{27}$$

$$\text{LCM} = \frac{\text{LCM}(2, 4, 8)}{\text{HCF}(3, 9, 27)} = \frac{8}{3}$$

3.7 📊 दशमलव संख्याओं का LCM व HCF

विधि: दशमलव स्थान **बराबर** कीजिए → बिंदु हटाकर पूर्णांक बनाइए → LCM/HCF निकालिए → उतने ही दशमलव स्थान वापस लगाइए।

उदाहरण 6. 0.63, 1.05, 2.1 का HCF?

हल: दो-दो दशमलव स्थान → 0.63, 1.05, 2.10 → 63, 105, 210

$$\text{HCF}(63, 105, 210) = 21 \rightarrow \mathbf{0.21}$$

3.8 ≡ शब्द समस्याएँ — कब HCF, कब LCM?

यह इस अध्याय का **सबसे महत्वपूर्ण** भाग है। संकेत-शब्द पहचानना सीखिए।

संकेत	प्रयोग
"अधिकतम", "सबसे बड़ी", "बराबर टुकड़े"	HCF
"पूरा-पूरा बाँटना", "बिना शेष बाँटना"	LCM

संकेत	प्रयोग
"अधिकतम कितने बच्चों में बाँटें"	HCF
"न्यूनतम", "सबसे छोटी संख्या"	LCM
"एक साथ बजना/शुरू होना"	LCM
"फिर से कब मिलेंगे"	LCM
"पूरी तरह ढँकना (टाइल)"	HCF (टाइल का आकार)

📌 **तर्क समझिए:** जब हम **बाँट** रहे हैं (काटना, वितरण) → HCF। जब हम **जोड़** रहे हैं या **दोहराव** देख रहे हैं (चक्र, घंटी) → LCM।

प्रकार 1 — अधिकतम बाँटना (HCF)

उदाहरण 7. तीन रस्सियाँ 24 m, 36 m और 48 m लंबी हैं। इन्हें बराबर लंबाई के अधिकतम बड़े टुकड़ों में काटना है। एक टुकड़े की लंबाई और कुल टुकड़े?

हल: "अधिकतम बराबर" → HCF

$$\text{HCF}(24, 36, 48) = 12 \text{ m}$$

$$\text{कुल टुकड़े} = \frac{24}{12} + \frac{36}{12} + \frac{48}{12} = 2 + 3 + 4 = 9$$

उदाहरण 8. एक कमरे का फर्श 1517 cm × 902 cm है। इसे बराबर वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढँकना है। न्यूनतम कितनी टाइलें लगेंगी?

हल: टाइल का आकार अधिकतम होगा तो संख्या न्यूनतम होगी → HCF

$$\text{HCF}(1517, 902) = 41 \text{ cm}$$

$$\text{टाइलें} = \frac{1517 \times 902}{41 \times 41} = 37 \times 22 = 814$$

⚠ **जाल:** प्रश्न "न्यूनतम टाइलें" कहता है, पर विधि HCF है — क्योंकि टाइल जितनी बड़ी, संख्या उतनी कम।

प्रकार 2 — एक साथ होना (LCM)

उदाहरण 9. तीन घंटियाँ 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजने के बाद पुनः कब साथ बजेंगी?

हल: $\text{LCM}(6, 8, 12) = 24$ सेकंड

उदाहरण 10. चार घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड पर बजती हैं। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी (शुरुआत छोड़कर)?

हल: $\text{LCM}(4, 6, 8, 14) = 168$ सेकंड

$$\frac{3600}{168} = 21.4$$

अतः **21 बार**

💡 दशमलव को हमेशा **नीचे** की ओर पूर्णांकित कीजिए — 21.4 का अर्थ है 21 पूरी बार।

प्रकार 3 — समान शेषफल ($\text{LCM} + r$)

उदाहरण 11. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20 और 36 से भाग देने पर **हर बार 10 शेष** बचे?

हल: पहले वह संख्या जो पूरी बँट जाए $\rightarrow \text{LCM}$, फिर शेष जोड़ दीजिए।

$$\text{LCM}(15, 20, 36) = 180 \rightarrow 180 + 10 = \mathbf{190}$$

🔑 **नियम:** "हर बार समान शेष r " $\rightarrow$ उत्तर $= \text{LCM} + r$

प्रकार 4 — भिन्न शेषफल, पर अंतर समान

उदाहरण 12. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचे?

हल: अंतर देखिए — $5 - 3 = 2$, $6 - 4 = 2$, $7 - 5 = 2 \rightarrow$ **अंतर समान** $= 2$

$$\text{LCM}(5, 6, 7) = 210 \rightarrow 210 - 2 = \mathbf{208}$$

(जाँच: $208 \div 5$ शेष 3 ☺ · $208 \div 6$ शेष 4 ☺ · $208 \div 7$ शेष 5 ☺)

🔑 **नियम:** भाजक — शेष का अंतर समान हो $\rightarrow$ उत्तर $\text{LCM} -$ अंतर

प्रकार 5 — सबसे बड़ी संख्या, शेष दिया हो (HCF)

उदाहरण 13. वह सबसे बड़ी संख्या जो 245 और 1029 को भाग देने पर दोनों बार 5 शेष छोड़े?

हल: शेष घटाकर पूरी तरह विभाज्य बनाइए, फिर HCF।

$$245 - 5 = 240 \quad 1029 - 5 = 1024$$

$$\text{HCF}(240, 1024) = \mathbf{16}$$

👉 **नियम:** "सबसे बड़ी संख्या + शेष दिया हो" → **शेष घटाकर HCF**

उदाहरण 14. वह सबसे बड़ी संख्या जो 400, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 9, 10, 14 शेष छोड़े?

हल: $400 - 9 = 391$, $435 - 10 = 425$, $541 - 14 = 527$

$$\text{HCF}(391, 425, 527) = 17$$

प्रकार 6 — समान अज्ञात शेष (अंतर विधि)

उदाहरण 15. वह सबसे बड़ी संख्या जो 152, 277 और 427 को भाग देने पर **समान शेष** छोड़े (शेष कितना है, यह नहीं बताया)?

हल: जब शेष **अज्ञात पर समान** हो → **संख्याओं के अंतरों का HCF** लीजिए।

$$277 - 152 = 125 \quad 427 - 277 = 150 \quad 427 - 152 = 275$$

$$\text{HCF}(125, 150, 275) = 25$$

(जाँच: तीनों को 25 से भाग देने पर शेष 2 आता है ☺)

📌 **यह क्यों काम करता है?** यदि a और b दोनों d से भाग देने पर समान शेष छोड़ें, तो $(a - b)$ पूरी तरह d से कटेगा — शेष आपस में रद्द हो जाते हैं।

प्रकार 7 — अनुपात के साथ

उदाहरण 16. दो संख्याओं का अनुपात $3 : 4$ है और उनका LCM 84 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल: माना संख्याएँ $3x$ और $4x$ । चूँकि 3 व 4 सह-अभाज्य हैं —

$$\text{LCM} = 12x = 84 \Rightarrow x = 7$$

संख्याएँ = **21** और **28**

☆ **सामान्य नियम:** यदि अनुपात $a : b$ हो (जहाँ a, b सह-अभाज्य) और $\text{HCF} = x$, तो संख्याएँ $= ax, bx$ · $\text{LCM} = abx$ · $\text{HCF} = x$

3.9 🕯 शॉर्टकट व तेज़ विधियाँ

शॉर्टकट 1 — LCM की सीढ़ी विधि

सभी संख्याओं को एक पंक्ति में लिखिए, सबसे छोटे अभाज्य से भाग देते जाइए।

भाजक			
2	12	18	30
3	6	9	15
	2	3	5

$$\text{LCM} = 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 5 = 180$$

🕯 बाईं ओर के भाजक **और** नीचे बची संख्याएँ — सबका गुणनफल LCM है।

शॉर्टकट 2 — सह-अभाज्य हों तो

यदि संख्याएँ सह-अभाज्य हैं ($\text{HCF} = 1$) तो —

$$\text{LCM} = a \times b$$

8 और 9 $\rightarrow \text{LCM} = 72$ (सीधे गुणा)

शॉर्टकट 3 — एक दूसरे का गुणज हो तो

यदि छोटी संख्या बड़ी को पूरा बाँटती है —

$$\text{HCF} = \text{छोटी संख्या} \cdot \text{LCM} = \text{बड़ी संख्या}$$

6 और 18 $\rightarrow \text{HCF} = 6, \text{LCM} = 18$ — कोई गणना नहीं।

3.10 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — तीन संख्याओं पर गुणनफल सूत्र लगाना

$\text{HCF} \times \text{LCM} = a \times b$ केवल दो संख्याओं के लिए।

जाल 2 — HCF और LCM उलट देना

HCF हमेशा **छोटा**, LCM हमेशा **बड़ा**। उत्तर देने से पहले यह जाँच लीजिए।

जाल 3 — भिन्नो में सूत्र उलटना

$HCF = \frac{HCF}{LCM}$ — ऊपर HCF, नीचे LCM।

जाल 4 — "न्यूनतम टाइल" में LCM लगाना

टाइल के प्रश्न में HCF लगता है, चाहे "न्यूनतम" शब्द दिखे।

जाल 5 — शेष वाले प्रश्न में विधि उलटना

"सबसे छोटी संख्या" $\rightarrow LCM$ · "सबसे बड़ी संख्या" $\rightarrow HCF$

जाल 6 — घंटी प्रश्न में शुरुआत गिनना

"1 घंटे में कितनी बार" — प्रायः शुरुआत नहीं गिनी जाती। प्रश्न ध्यान से पढ़िए।

3.11 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 336 है। एक संख्या 84 है, दूसरी?

हल: $\frac{12 \times 336}{84} = 48$

PYQ 2. (SSC CHSL) वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर 7 शेष बचाए?

हल: $LCM = 144 \rightarrow 144 + 7 = 151$

PYQ 3. (RRB NTPC) 6, 8, 12 का LCM?

हल: 24

PYQ 4. (SSC MTS) दो सह-अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा?

हल: 1 (यही सह-अभाज्य की परिभाषा है)

PYQ 5. (UP Police) तीन रस्सियाँ 24, 36, 48 m — अधिकतम बराबर टुकड़े?

हल: $HCF = 12$ m

PYQ 6. (SSC CGL Tier-2) वह सबसे बड़ी संख्या जो 152, 277, 427 को समान शेष के साथ बाँटे?

हल: अंतरों का $HCF = 25$

3.12 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	HCF(12, 18)	6	न्यूनतम घात
2	LCM(12, 18)	36	अधिकतम घात
3	HCF(24, 36, 48)	12	तीनों साझा
4	LCM(24, 36, 48)	144	सीढ़ी विधि
5	HCF(72, 120)	24	$2^3 \times 3$
6	LCM(72, 120)	360	$2^3 3^2 5$
7	HCF(1517, 902)	41	यूक्लिड
8	गुणनफल 2028, HCF 13 $\rightarrow$ LCM	156	2028/13
9	HCF ₁₂ LCM ₃₃₆ एक = 84 $\rightarrow$ दूसरी	48	सूत्र
10	HCF($\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}$)	$\frac{2}{27}$	ऊपर HCF
11	LCM($\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}$)	$\frac{8}{3}$	ऊपर LCM
12	HCF(0.63, 1.05, 2.1)	0.21	बिंदु हटाइए
13	15, 20, 36 से भाग, शेष 10	190	LCM + 10
14	5, 6, 7 से शेष 3, 4, 5	208	LCM - 2
15	245, 1029 को शेष 5 के साथ बाँटे	16	शेष घटाकर HCF
16	400, 435, 541 शेष 9, 10, 14	17	शेष घटाकर HCF
17	152, 277, 427 समान शेष	25	अंतरों का HCF
18	अनुपात 3 : 4, LCM 84	21, 28	$12x = 84$
19	घंटियाँ 6, 8, 12 s	24 s	LCM
20	घंटियाँ 4, 6, 8, 14, 1 घंटे में	21 बार	3600/168
21	रस्सी 24, 36, 48 कुल टुकड़े	9	HCF = 12
22	फर्श 1517×902 , टाइलें	814	HCF = 41

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
23	सह-अभाज्य 8, 9 का LCM	72	सीधा गुणा
24	HCF(6, 18)	6	गुणज नियम
25	HCF $\times$ LCM किन पर लागू	केवल 2 संख्याओं	नियम

3.13 🏆 अध्याय का सार

— परिभाषा —

HCF $\rightarrow$ सबसे बड़ा साझा गुणखंड (छोटा या बराबर)

LCM $\rightarrow$ सबसे छोटा साझा गुणज (बड़ा या बराबर)

— अभाज्य गुणखंडन विधि —

HCF = उभयनिष्ठ अभाज्य, न्यूनतम घात

LCM = सभी अभाज्य, अधिकतम घात

$12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2 \rightarrow$ HCF = $2 \times 3 = 6$, LCM = $2^2 \times 3^2 = 36$

— सुनहरा सूत्र —

$HCF \times LCM = a \times b$ $\leftarrow$ केवल दो संख्याओं पर!

— भिन्न —

HCF = अंशों का HCF / हरों का LCM

LCM = अंशों का LCM / हरों का HCF

— शब्द समस्या के संकेत —

अधिकतम, बराबर टुकड़े, पूरा बाँटना $\rightarrow$ HCF

न्यूनतम, एक साथ बजना, फिर कब $\rightarrow$ LCM

टाइल का आकार $\rightarrow$ HCF

— शेषफल के चार प्रकार —

हर बार समान शेष r $\rightarrow$ LCM + r

भाजक-शेष का अंतर समान d $\rightarrow$ LCM - d

सबसे बड़ी संख्या, शेष दिया $\rightarrow$ शेष घटाकर HCF

समान पर अज्ञात शेष $\rightarrow$ अंतरों का HCF

— शॉर्टकट —

सह-अभाज्य $\rightarrow$ LCM = गुणनफल

एक दूसरे का गुणज $\rightarrow$ HCF = छोटी, LCM = बड़ी

अनुपात $a:b$, HCF $x \rightarrow$ संख्याएँ ax, bx ; LCM = abx

🔥 **आगे:** अध्याय 4 में **भिन्न व दशमलव** हैं। वहाँ भिन्न जोड़ने के लिए हर का LCM चाहिए होगा — यानी यह अध्याय वहाँ रोज़ काम आएगा।

अध्याय 4 — भिन्न व दशमलव (Fractions & Decimals)

4.1 🎯 परिचय व वेटेज

अध्याय 3 में LCM निकालना सीखा — अब उसका **रोज़ का उपयोग** शुरू होता है। भिन्न जोड़ने के लिए हर बार हर का LCM चाहिए।

भिन्न से सीधे कम प्रश्न आते हैं, पर **प्रतिशत, अनुपात, लाभ-हानि, समय-कार्य और DI** — सब भिन्न की भाषा बोलते हैं। 25% का असली अर्थ $\frac{1}{4}$ ही है।

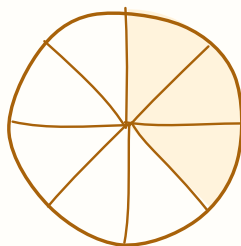
परीक्षा	सीधे प्रश्न	परोक्ष प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	प्रतिशत, अनुपात, DI
SSC CGL Tier-2	2-3	सरलीकरण, बीजगणित
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	तुलना, सरलीकरण
RRB NTPC / Group D	2-3	बुनियादी संक्रियाएँ
IBPS / SBI	3-5	सरलीकरण व सन्निकटन
UP Police SI	2-3	भिन्न, दशमलव
Super TET	2-3	बुनियादी भिन्न

🎯 **लक्ष्य:** भिन्न, दशमलव और प्रतिशत — तीनों के बीच **बिना रुके** आना-जाना। यही गति का रहस्य है।

4.2 भिन्न — मूल अवधारणा

भिन्न $\frac{p}{q}$ का अर्थ है — पूरे को q बराबर भागों में बाँटकर उनमें से p भाग लेना।

- अंश (Numerator) p — कितने भाग लिए
- हर (Denominator) q — कुल कितने भाग बने



$\frac{3}{8}$

चित्र 4.1 — भिन्न $\frac{3}{8}$ — पूरे के 8 बराबर भागों में से 3 भाग

❗ हर शून्य क्यों नहीं हो सकता? $\frac{p}{0}$ का अर्थ होगा "पूरे को शून्य भागों में बाँटना" — जो असंभव है। इसलिए $q \neq 0$ अनिवार्य शर्त है।

भिन्नों के प्रकार

प्रकार	पहचान	उदाहरण
उचित (Proper)	अंश $<$ हर	$\frac{3}{5}$
विषम/अनुचित (Improper)	अंश $\geq$ हर	$\frac{7}{5}$
मिश्र (Mixed)	पूर्ण + भिन्न	$1\frac{2}{5}$
तुल्य (Equivalent)	मान समान	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{5}{10}$
समान हर (Like)	हर समान	$\frac{2}{7}, \frac{5}{7}$
व्युत्क्रम (Reciprocal)	उल्टा	$\frac{3}{4}$ का $\frac{4}{3}$

◌ मिश्र $\leftrightarrow$ अनुचित में बदलना:

$$1\frac{2}{5} = \frac{1 \times 5 + 2}{5} = \frac{7}{5} \text{ — हर } \times \text{ पूर्ण + अंश}$$

उल्टा: $\frac{7}{5} \rightarrow$ भाग दीजिए $\rightarrow$ भागफल 1, शेष 2 $\rightarrow 1\frac{2}{5}$

4.3 ५ भिन्नों की तुलना — चार विधियाँ

विधि 1 — क्रॉस गुणा (दो भिन्नों के लिए सबसे तेज़)

$$\frac{a}{b} \text{ vs } \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d \text{ vs } c \times b$$

🌀 नियम: क्रॉस गुणा करके जो गुणनफल **बड़ा**, **उसी तरफ** की भिन्न बड़ी।

उदाहरण 1. $\frac{3}{7}$ और $\frac{4}{9}$ में कौन बड़ी?

हल: $3 \times 9 = 27$ और $4 \times 7 = 28$

$28 > 27 \rightarrow \frac{4}{9}$ बड़ी ☺

विधि 2 — समान अंश हो तो

☆ अंश समान $\rightarrow$ हर छोटा, भिन्न बड़ी

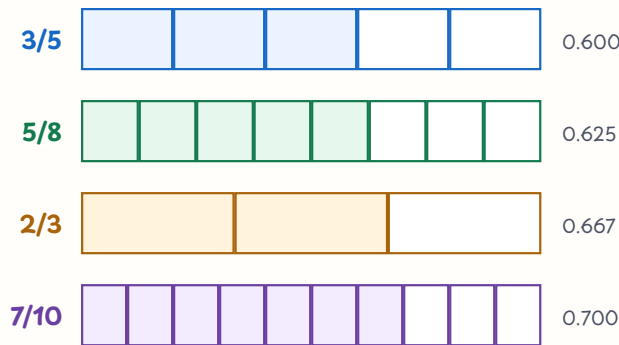
$\frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11} \rightarrow$ सबसे बड़ी $\frac{3}{5}$

तर्क: एक ही केक को 5 लोगों में बाँटें या 11 में — 5 में बाँटने पर हिस्सा बड़ा मिलेगा।

विधि 3 — समान हर हो तो

हर समान $\rightarrow$ अंश बड़ा, भिन्न बड़ी। $\frac{5}{9} > \frac{2}{9}$

विधि 4 — दशमलव में बदलकर (तीन या अधिक भिन्नों के लिए)



चित्र 4.2 — चार भिन्नों की तुलना — छायांकित भाग जितना लंबा, भिन्न उतनी बड़ी

उदाहरण 2. $\frac{3}{5}, \frac{5}{8}, \frac{2}{3}, \frac{7}{10}$ को आरोही क्रम में लगाइए।

हल: दशमलव में —

0.600 0.625 0.667 0.700

उत्तर: $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{7}{10}$ ✓

◉ कब कौन-सी विधि? दो भिन्न → क्रॉस गुणा। तीन या अधिक → दशमलव। अंश या हर समान → सीधे नियम।

4.4 भिन्नों की संक्रियाएँ

जोड़ व घटाव — यहाँ LCM चाहिए

नियम: हरों का LCM लीजिए, फिर अंशों को उसी अनुपात में बदलिए।

उदाहरण 3. $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

हल: $\text{LCM}(3, 4, 2) = 12$

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \quad \frac{1}{2} = \frac{6}{12}$$

$$\frac{8+9-6}{12} = \frac{11}{12}$$

गुणा — सबसे आसान

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

उदाहरण 4. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

💡 पहले काटिए, फिर गुणा कीजिए — $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$ में ऊपर-नीचे का 3 आपस में कट जाता है → सीधे $\frac{2}{5}$ । बड़ी संख्याएँ बनेंगी ही नहीं।

भाग — उल्टा करके गुणा

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

उदाहरण 5. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

💡 उल्टा क्यों करते हैं? " $\frac{2}{3}$ में $\frac{4}{9}$ कितनी बार आता है?" — भाग का यही अर्थ है। और किसी संख्या से भाग देना = उसके व्युत्क्रम से गुणा करना।

4.5 📌 "का" (of) का अर्थ

👉 गणित में "का" = गुणा

480 का $\frac{5}{8}$ = $480 \times \frac{5}{8} = 300$

💡 तेज़ विधि: पहले हर से भाग, फिर अंश से गुणा।

$480 \div 8 = 60$, फिर $60 \times 5 = 300$ — बड़ी संख्या बनी ही नहीं।

उल्टा प्रश्न: किसी संख्या का $\frac{3}{4}$ भाग 60 है, संख्या क्या है?

हल: भिन्न को उलट दीजिए → $60 \times \frac{4}{3} = 80$

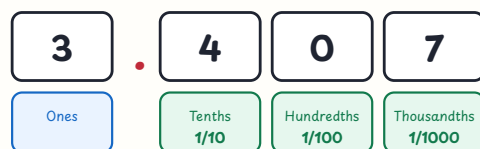
4.6 ☆ भिन्न ↔ दशमलव ↔ प्रतिशत — अनिवार्य तालिका

यह तालिका पूरे गणित की रीढ़ है। इसे रट लेने से हर अध्याय में समय बचेगा।

भिन्न	दशमलव	प्रतिशत	भिन्न	दशमलव	प्रतिशत
$\frac{1}{2}$	0.5	50%	$\frac{1}{9}$	$0.\bar{1}$	$11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{3}$	$0.\bar{3}$	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{10}$	0.1	10%
$\frac{1}{4}$	0.25	25%	$\frac{1}{12}$	$0.08\bar{3}$	$8\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{5}$	0.2	20%	$\frac{1}{16}$	0.0625	$6\frac{1}{4}\%$
$\frac{1}{6}$	$0.1\bar{6}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{20}$	0.05	5%
$\frac{1}{7}$	$0.14285\bar{7}$	$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{3}{4}$	0.75	75%
$\frac{1}{8}$	0.125	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{3}{8}$	0.375	$37\frac{1}{2}\%$

☆ $\frac{1}{8}$ परिवार याद रखें: 0.125, 0.375, 0.625, 0.875 — अंश 1, 3, 5, 7 के लिए।

4.7 दशमलव — स्थानीय मान



each step right = one-tenth of the step before

चित्र 4.3 — दशमलव के बाद हर स्थान पिछले का दसवाँ भाग होता है

$$3.407 = 3 + \frac{4}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1000}$$

☞ दो अनिवार्य तथ्य:

1. दशमलव के बाद शून्य जोड़ने से मान नहीं बदलता — $0.5 = 0.50 = 0.500$
2. पर बीच में या पहले शून्य जोड़ने से बदल जाता है — $0.5 \neq 0.05$

4.8 📊 दशमलव की संक्रियाएँ

जोड़ व घटाव

दशमलव बिंदु को **एक सीध में** रखिए, फिर सामान्य जोड़ कीजिए।

$$12.5 + 3.75 + 0.25 = 16.5$$

गुणा

बिंदु हटाकर गुणा कीजिए, फिर **दोनों संख्याओं के दशमलव स्थान जोड़कर** उतने स्थान गिनिए।

उदाहरण 6. 0.5×0.05

$5 \times 5 = 25$; स्थान $= 1 + 2 = 3 \rightarrow$ **0.025**

भाग

भाजक को **पूर्ण संख्या** बनाने के लिए दोनों में समान गुणा कीजिए।

उदाहरण 7. $2.4 \div 0.008$

दोनों को 1000 से गुणा $\rightarrow 2400 \div 8 =$ **300**

⚠ **जाल:** भाग में दशमलव स्थान **घटाए नहीं जाते** — यह गुणा का नियम है, भाग का नहीं।

4.9 📊 सांत बनाम आवर्ती दशमलव

निर्णायक नियम

भिन्न $\frac{p}{q}$ (निम्नतम रूप में) का दशमलव **सांत** होगा **यदि और केवल यदि** q के अभाज्य गुणखंड **केवल 2 और/या 5** हों।

कारण: हमारी दशमलव पद्धति $10 = 2 \times 5$ पर आधारित है। हर में कोई और अभाज्य (3, 7, 11...) हो तो भाग कभी समाप्त नहीं होता।

भिन्न	हर का गुणखंडन	परिणाम
$\frac{1}{8}$	2^3	सांत = 0.125
$\frac{1}{20}$	$2^2 \times 5$	सांत = 0.05
$\frac{1}{125}$	5^3	सांत = 0.008

भिन्न	हर का गुणनखंडन	परिणाम
$\frac{1}{12}$	$2^2 \times 3$	आवर्ती (3 है)
$\frac{1}{75}$	3×5^2	आवर्ती (3 है)
$\frac{1}{175}$	$5^2 \times 7$	आवर्ती (7 है)

4.10 आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना

| स्थिति 1 – पूरा भाग आवर्ती

| सूत्र

$$0.\overline{abc} = \frac{abc}{999}$$

हर में जितने अंक आवर्ती, उतने 9

उदाहरण 8. $0.\overline{6}$ को भिन्न में बदलिए।

$$0.\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

उदाहरण 9. $0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$

| व्युत्पत्ति

माना $x = 0.\overline{36} = 0.363636 \dots$

$$100x = 36.363636 \dots$$

घटाने पर: $100x - x = 36 \rightarrow 99x = 36 \rightarrow x = \frac{36}{99}$ ✓

स्थिति 2 — मिश्रित आवर्ती

सूत्र

$$0. a\overline{b} = \frac{(\text{all digits}) - (\text{non-recurring})}{9 \dots 90 \dots 0}$$

हर में — जितने **आवर्ती** अंक उतने 9, फिर जितने **अनावर्ती** अंक उतने 0

उदाहरण 10. $0.1\overline{6}$ को भिन्न में बदलिए।

हल: सभी अंक = 16, अनावर्ती अंक = 1

आवर्ती अंक 1 → एक 9; अनावर्ती अंक 1 → एक 0 → हर = 90

$$0.1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$



4.11 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — टंकी व भाग

उदाहरण 11. एक टंकी का $\frac{2}{5}$ भाग भरा है। 30 लीटर और डालने पर वह $\frac{7}{10}$ भर जाती है। टंकी की कुल क्षमता?

हल: भरे भाग का अंतर —

$$\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = \frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$$

यही $\frac{3}{10}$ भाग = 30 लीटर

कुल क्षमता = $30 \times \frac{10}{3} = 100$ लीटर

👉 **कुंजी:** "अंतर वाला भाग = अंतर वाली मात्रा" — हर टंकी-प्रश्न इसी पर हल होता है।

प्रकार 2 — आय व व्यय

उदाहरण 12. एक व्यक्ति अपनी आय का $\frac{1}{3}$ भोजन पर और $\frac{1}{4}$ किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास ₹500 बचते हैं, तो आय?

हल:

$$\text{खर्च} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\text{बचत} = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12} = 500$$

$$\text{आय} = 500 \times \frac{12}{5} = \mathbf{1200}$$

प्रकार 3 — 🧠 टेलीस्कोपिंग (शानदार ट्रिक)

उदाहरण 13. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20}$ का मान?

हल: ध्यान दीजिए — हर $= 1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5$

हर पद को तोड़िए:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)$$

बीच के सब पद कट जाते हैं —

$$= 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$



☆ **कब पहचानें?** हर $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4 \dots$ के रूप में हों → टेलीस्कोपिंग लगाइए। LCM लेने की जरूरत नहीं।

प्रकार 4 — सरलीकरण (BODMAS)

उदाहरण 14. $\frac{1}{2}$ of 60 + $\frac{1}{3}$ of 60 का मान?

हल: "of" BODMAS में **B** के तुरंत बाद आता है — भाग से भी पहले।

$$30 + 20 = \mathbf{50}$$

प्रकार 5 — दशमलव तुलना

उदाहरण 15. आरोही क्रम में लगाइए: 0.7, 0.07, 0.77, 0.707

हल: दशमलव स्थान बराबर कीजिए —

$$0.070 < 0.700 < 0.707 < 0.770$$

उत्तर: $0.07 < 0.7 < 0.707 < 0.77$

🧠 **ट्रिक:** शून्य लगाकर सबकी लंबाई बराबर कर दीजिए, फिर सामान्य संख्या की तरह पढ़िए।

4.12 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — भिन्न जोड़ते समय हर भी जोड़ देना

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5} \quad \otimes$$

$$\text{सही: } \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6} \quad \odot$$

यह बच्चों की सबसे आम गलती है।

जाल 2 — भाग में उल्टा करना भूलना

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ में दूसरी भिन्न उलटती है, पहली नहीं।

जाल 3 — गुणा में दशमलव स्थान गलत गिनना

स्थान जोड़े जाते हैं। 0.5×0.05 में $1 + 2 = 3$ स्थान।

जाल 4 — भाग में दशमलव स्थान घटाना

भाग में स्थान घटाए नहीं जाते — भाजक को पूर्णांक बनाइए।

जाल 5 — 0.5 और 0.05 को समान मानना

शून्य बाद में जोड़ने से मान नहीं बदलता, पहले जोड़ने से बदल जाता है।

जाल 6 — आवर्ती भिन्न में हर गलत

$0.1\bar{6}$ में हर 99 नहीं, 90 है — एक आवर्ती अंक (9) और एक अनावर्ती (0)।

4.13 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) $\frac{3}{7}$ और $\frac{4}{9}$ में बड़ी भिन्न?

$$\text{हल: क्रॉस — } 27 \text{ vs } 28 \rightarrow \frac{4}{9}$$

PYQ 2. (SSC CHSL) $0.\bar{6}$ किस भिन्न के बराबर है?

$$\text{हल: } \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

PYQ 3. (RRB NTPC) 480 का $\frac{5}{8}$ भाग?

$$\text{हल: } 480 \div 8 \times 5 = 300$$

PYQ 4. (IBPS Clerk) $2.4 \div 0.008 = ?$

$$\text{हल: } 2400 \div 8 = 300$$

PYQ 5. (SSC MTS) निम्न में कौन-सी भिन्न सांत दशमलव देगी?

(a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{1}{20}$ (c) $\frac{1}{7}$ (d) $\frac{1}{15}$

हल: $20 = 2^2 \times 5 \rightarrow$ केवल 2, 5 $\rightarrow$ **(b)**

PYQ 6. (UP Police) एक व्यक्ति आय का $\frac{1}{3}$ भोजन, $\frac{1}{4}$ किराए पर खर्च करता है, ₹500 बचते हैं। आय?

हल: बचत $= \frac{5}{12} \rightarrow$ आय $= 1200$

4.14 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$	$\frac{11}{12}$	LCM 12
2	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	LCM 6
3	$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3}$	पहले काटिए
4	$\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}$	$\frac{2}{3}$	उल्टा करके गुणा
5	$\frac{5}{8}$ vs $\frac{7}{11}$	$\frac{7}{11}$ बड़ी	55 vs 56
6	$\frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11}$ में बड़ी	$\frac{3}{5}$	हर छोटा
7	560 का $\frac{3}{8}$	210	$560/8 \times 3$
8	किसी संख्या का $\frac{2}{5} = 80$	200	उलटिए
9	$1\frac{3}{4}$ को अनुचित में	$\frac{7}{4}$	$4 \times 1 + 3$
10	$\frac{17}{5}$ को मिश्र में	$3\frac{2}{5}$	भाग दीजिए
11	$0.\overline{3}$ को भिन्न	$\frac{1}{3}$	$3/9$
12	$0.\overline{45}$ को भिन्न	$\frac{5}{11}$	$45/99$
13	$0.1\overline{6}$ को भिन्न	$\frac{1}{6}$	$(16 - 1)/90$
14	0.4×0.25	0.1	$4 \times 25, 3$ स्थान

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
15	0.001×0.01	0.00001	3 + 2 स्थान
16	$4.5 \div 0.5$	9	$45 \div 5$
17	$\frac{1}{8}$ दशमलव में	0.125	तालिका
18	$\frac{5}{8}$ दशमलव में	0.625	तालिका
19	$\frac{1}{40}$ सांत?	हाँ	$2^3 \times 5$
20	$\frac{1}{175}$ सांत?	नहीं	7 है
21	$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$	टेलीस्कोपिंग
22	टंकी $\frac{1}{4}$ भरी, +20 L $\rightarrow \frac{1}{2}$	80 L	अंतर $\frac{1}{4}$
23	0.07, 0.7, 0.707 में सबसे बड़ी	0.707	$0.700 < 0.707$
24	$\sqrt{0.0081}$	0.09	स्थान आधे
25	$\frac{1}{2}$ of 80 + $\frac{1}{4}$ of 80	60	"of" पहले

4.15 🏆 अध्याय का सार

— भिन्न के प्रकार —

उचित (अंश < हर) | अनुचित (अंश ≥ हर) | मिश्र | तुल्य | व्युत्क्रम

मिश्र → अनुचित : (हर × पूर्ण + अंश) / हर

— तुलना —

दो भिन्न → क्रॉस गुणा (बड़ा गुणनफल = बड़ी भिन्न)

अंश समान → हर छोटा, भिन्न बड़ी

हर समान → अंश बड़ा, भिन्न बड़ी

तीन या अधिक → दशमलव में बदलिए

— संक्रियाएँ —

जोड़/घटाव → हरों का LCM

गुणा → सीधा (पहले काटिए)

भाग → दूसरी भिन्न उलटकर गुणा

"का" → गुणा ; पहले हर से भाग, फिर अंश से गुणा

— दशमलव —

गुणा → दशमलव स्थान जोड़िए

भाग → भाजक को पूर्णांक बनाइए (स्थान घटाइए नहीं)

बाद में शून्य = कोई फर्क नहीं ; पहले शून्य = फर्क

— सांत बनाम आवर्ती —

हर में केवल 2 और/या 5 → सांत

कोई और अभाज्य (3, 7, 11) → आवर्ती

— आवर्ती → भिन्न —

$0.\overline{abc} = abc / 999$ (जितने आवर्ती अंक, उतने 9)

$0.a\overline{b} = (\text{सभी-अनावर्ती}) / 9...9 \ 0...0$

— अनिवार्य तालिका —

$1/2 = .5$ $1/3 = .333$ $1/4 = .25$ $1/5 = .2$

$1/6 = .166$ $1/7 = .1428$ $1/8 = .125$ $1/9 = .111$

$3/8 = .375$ $5/8 = .625$ $7/8 = .875$

— टेलीस्कोपिंग —

$1/(n(n+1)) = 1/n - 1/(n+1)$

हर 1×2 , 2×3 , 3×4 ... दिखें → बीच के पद कट जाएंगे

🔑 **आगे:** अध्याय 5 में **सरलीकरण व सन्निकटन** है — BODMAS, VBODMAS और बैंकिंग परीक्षाओं की Approximation तकनीक। वहाँ इस अध्याय की भिन्न-दशमलव तालिका हर सवाल में काम आएगी।

अध्याय 5 — सरलीकरण व सन्निकटन (Simplification & Approximation)

5.1 © परिचय व वेटेज

यह अध्याय **बैंकिंग परीक्षाओं का सबसे बड़ा स्कोरिंग अध्याय** है। IBPS/SBI Prelims में सीधे 5 से 10 प्रश्न आते हैं — और ये सबसे तेज़ हल होने वाले प्रश्न हैं।

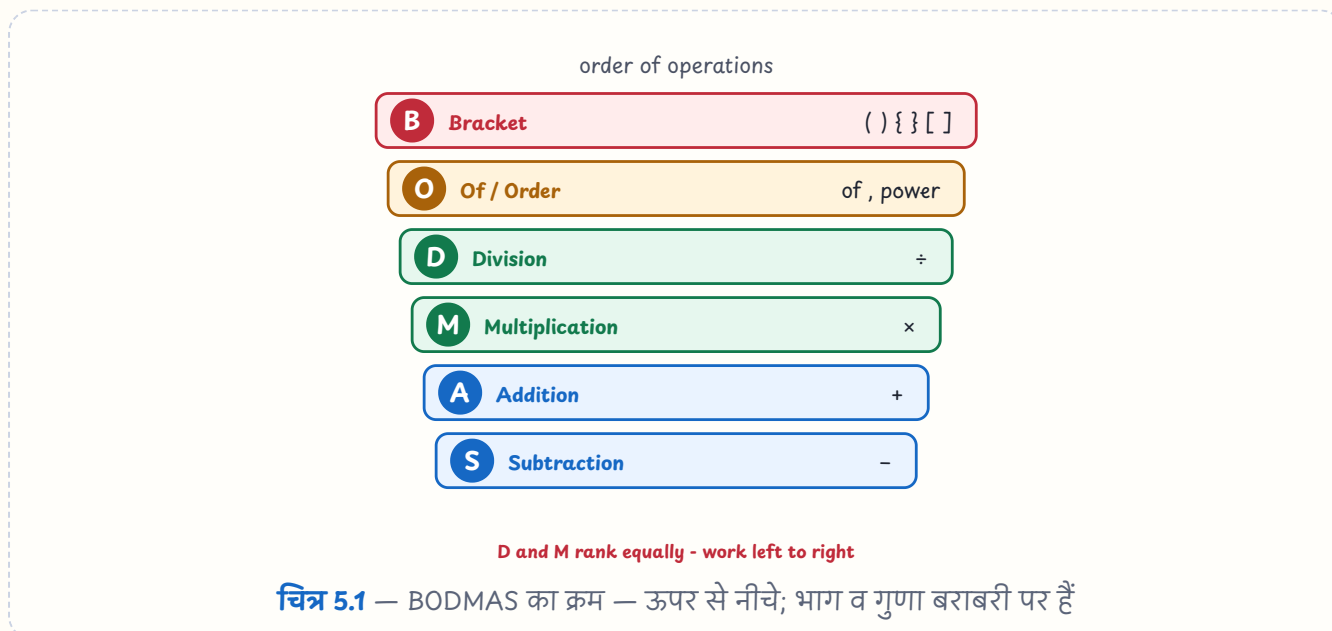
पिछले चार अध्यायों का सारा कौशल यहाँ **एक साथ** काम आता है — गुणनखंड, LCM, भिन्न, दशमलव।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
IBPS / SBI PO Prelims	5-7	सरलीकरण या सन्निकटन
IBPS / SBI Clerk Prelims	8-10	सबसे अधिक वेटेज
SSC CGL Tier-1	1-2	सरलीकरण
SSC CGL Tier-2	2-3	जटिल व्यंजक
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	BODMAS
RRB NTPC / Group D	2-3	बुनियादी
UP Police SI	2-3	सरलीकरण

🔑 **सबसे महत्वपूर्ण बात:** इस अध्याय में **नया कुछ सीखना नहीं है** — केवल **तेज़ी** बढ़ानी है। एक प्रश्न 20 सेकंड से अधिक नहीं लेना चाहिए।

5.2 ≡ BODMAS — संक्रियाओं का क्रम

गणित में यह तय है कि पहले क्या हल होगा। यही क्रम **BODMAS** कहलाता है।



अक्षर	अर्थ	हिंदी
B	Bracket	कोष्ठक

अक्षर	अर्थ	हिंदी
O	Of / Order	"का" तथा घात
D	Division	भाग $\div$
M	Multiplication	गुणा $\times$
A	Addition	जोड़ $+$
S	Subtraction	घटाव $-$

⚠ **सबसे बड़ी गलतफहमी:** लोग समझते हैं भाग हमेशा गुणा से पहले होता है। **गलत!**
D और M बराबरी पर हैं — जो **पहले (बाएँ) आए**, वही पहले होगा। इसी तरह **A और S** भी बराबर हैं।

उदाहरण 1. $12 + 6 \div 2 \times 3 - 4$ का मान?

हल:

- भाग व गुणा बाएँ से दाएँ: $6 \div 2 = 3$, फिर $3 \times 3 = 9$
- अब $12 + 9 - 4 = 17$

⊗ यदि पहले $2 \times 3 = 6$ करते तो $6 \div 6 = 1$ मिलता और उत्तर 9 आता — **गलत!**

उदाहरण 2. $5 + 5 \div 5 \times 5 - 5$ का मान?

हल: $5 \div 5 = 1 \rightarrow 1 \times 5 = 5 \rightarrow 5 + 5 - 5 = 5$

कोष्ठक हटाने का क्रम

रेखा-कोष्ठक $\rightarrow () \rightarrow \{ \} \rightarrow []$

उदाहरण 3. $50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}]$

हल: सबसे अंदर से —

$$(8 - 3) = 5 \rightarrow \{15 - 5\} = 10 \rightarrow [20 - 10] = 10 \rightarrow 50 - 10 = 40$$

❖ विनकुलम (रेखा-कोष्ठक) — VBODMAS

संख्याओं के ऊपर खिंची रेखा **सबसे पहले** हल होती है, कोष्ठक से भी पहले।

उदाहरण 4. $18 - [6 - \{4 - \overline{8 - 6 - 2}\}]$

हल:

- रेखा पहले: $8 - 6 - 2 = 0$
- $\{4 - 0\} = 4$
- $[6 - 4] = 2$
- $18 - 2 = \mathbf{16}$

5.3 ☆ भिन्न-प्रतिशत तालिका — गति का असली रहस्य

अध्याय 4 की तालिका यहाँ **हर प्रश्न** में काम आती है।

प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत	भिन्न
50%	$\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{8}$
$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{3}$	$11\frac{1}{9}\%$	$\frac{1}{9}$
25%	$\frac{1}{4}$	10%	$\frac{1}{10}$
20%	$\frac{1}{5}$	$8\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{12}$
$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{6}$	$6\frac{1}{4}\%$	$\frac{1}{16}$
$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{7}$	5%	$\frac{1}{20}$

उदाहरण 5. 840 का $37\frac{1}{2}\%$ ज्ञात कीजिए।

हल: $37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$

$$840 \times \frac{3}{8} = 105 \times 3 = \mathbf{315}$$

💡 दशमलव 0.375 से गुणा करने में तीन गुना समय लगता — भिन्न में बदलना हमेशा तेज़ है।

5.4 📊 तेज़ गुणा की विधियाँ

गुणा	विधि	उदाहरण
$\times 5$	$\times 10$, फिर $\div 2$	$84 \times 5 = 840/2 = 420$

गुणा	विधि	उदाहरण
$\times 25$	$\times 100$, फिर $\div 4$	$36 \times 25 = 3600/4 = 900$
$\times 125$	$\times 1000$, फिर $\div 8$	$48 \times 125 = 48000/8 = 6000$
$\times 9$	$\times 10$ – स्वयं	$47 \times 9 = 470 - 47 = 423$
$\times 99$	$\times 100$ – स्वयं	$63 \times 99 = 6300 - 63 = 6237$
$\times 11$	अंकों के बीच योग	नीचे देखें

×11 की ट्रिक

अंकों को अलग कीजिए, बीच में उनका **योग** रखिए।

$34 \times 11 \rightarrow$ अंक 3 और 4, बीच में $3 + 4 = 7 \rightarrow$ **374**

योग दो अंकों का हो तो हासिल आगे जोड़िए:

$87 \times 11 \rightarrow 8 + 7 = 15 \rightarrow$ बीच में 5, हासिल 1 आगे $\rightarrow$ **957**

☞ सर्वसमिकाओं से तेज़ गणना

तीन अनिवार्य सर्वसमिकाएँ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

उदाहरण 6. 102^2 ज्ञात कीजिए।

$$(100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = \mathbf{10404}$$

उदाहरण 7. 97×103 ज्ञात कीजिए।

$$(100 - 3)(100 + 3) = 10000 - 9 = \mathbf{9991}$$

उदाहरण 8. 96×104 ज्ञात कीजिए।

$$(100 - 4)(100 + 4) = 10000 - 16 = \mathbf{9984}$$

☆ **कब पहचानें?** दो संख्याएँ किसी गोल संख्या से **समान दूरी** पर हों $\rightarrow a^2 - b^2$ लगाइए।

5 पर समाप्त संख्या का वर्ग

पहला भाग $\times$ (पहला भाग $+1$), पीछे 25।

$$35^2 \rightarrow 3 \times 4 = 12 \rightarrow \mathbf{1225}$$

$$85^2 \rightarrow 8 \times 9 = 72 \rightarrow \mathbf{7225}$$

$$115^2 \rightarrow 11 \times 12 = 132 \rightarrow \mathbf{13225}$$

प्रमाण: $(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25$ ✓

5.5 वर्गमूल व घनमूल — तेज़ विधि

वर्गमूल (पूर्ण वर्ग के लिए)

विधि: अंतिम दो अंक हटाइए $\rightarrow$ बचे भाग से छोटा वर्ग खोजिए $\rightarrow$ इकाई अंक से दूसरा अंक तय कीजिए।

उदाहरण 9. $\sqrt{5184}$ ज्ञात कीजिए।

हल:

1. अंतिम दो अंक हटाए $\rightarrow$ 51 बचा
2. 51 से छोटा/बराबर वर्ग: $49 = 7^2 \rightarrow$ **दहाई अंक** = 7
3. मूल संख्या का इकाई अंक 4 $\rightarrow$ वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8
4. निर्णय: $7 \times 8 = 56 > 51 \rightarrow$ **छोटा** लीजिए $\rightarrow$ **72**

(जाँच: $72^2 = 5184$ ✓)

निर्णय नियम: $n \times (n + 1) >$ बचा भाग $\rightarrow$ **छोटा** इकाई अंक
 $n \times (n + 1) <$ बचा भाग $\rightarrow$ **बड़ा** इकाई अंक

इकाई अंक तालिका:

संख्या का अंतिम अंक	वर्गमूल का संभव अंतिम अंक
1	1 या 9
4	2 या 8
5	5
6	4 या 6

संख्या का अंतिम अंक	वर्गमूल का संभव अंतिम अंक
9	3 या 7
0	0

⚠ कोई पूर्ण वर्ग 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं होता — यह जानकर गलत विकल्प तुरंत कट जाते हैं।

घनमूल

अंतिम **तीन** अंक हटाइए। घनमूल में इकाई अंक सीधा मिलता है।

घन का अंतिम अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
घनमूल का अंतिम अंक	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

💡 केवल $2 \leftrightarrow 8$ और $3 \leftrightarrow 7$ आपस में उलटते हैं; बाकी वही रहते हैं।

उदाहरण 10. $\sqrt[3]{13824}$ ज्ञात कीजिए।

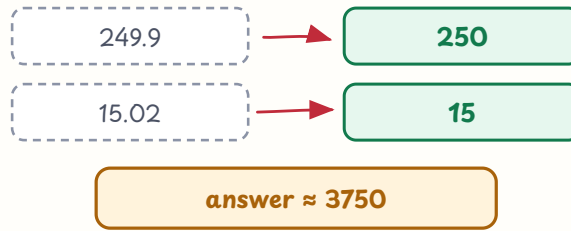
हल:

- अंतिम तीन अंक हटाए $\rightarrow 13$ बचा
- 13 से छोटा घन: $8 = 2^3 \rightarrow$ **पहला अंक** = 2
- इकाई अंक 4 $\rightarrow$ घनमूल का इकाई अंक 4
 $\rightarrow$ **24** (जाँच: $24^3 = 13824$ ✓)

5.6 ⌚ सन्निकटन (Approximation) — बैंकिंग की जान

सन्निकटन का अर्थ: सटीक उत्तर नहीं, निकटतम विकल्प चुनना।

round first, then calculate



चित्र 5.2 — सन्निकटन की विधि — पहले गोल कीजिए, फिर गुणा

तीन सुनहरे नियम

नियम 1 — पहले गोल कीजिए, फिर गणना

249.9×15.02 में पहले 250×15 कीजिए $\rightarrow 3750$

नियम 2 — विकल्पों को देखिए

यदि विकल्प दूर-दूर हैं (3750, 4200, 2900) तो मोटा अनुमान काफी है। पास-पास हों तो थोड़ा सटीक रहिए।

नियम 3 — भिन्न में बदलिए

39.97% को $\frac{2}{5}$ मानिए, 16.6% को $\frac{1}{6}$ ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 11. $249.9 \times 15.02 = ?$ (लगभग)

हल: $250 \times 15 = 3750$

(वास्तविक 3753.5 — त्रुटि केवल 0.09%)

उदाहरण 12. $1439.94 \div 12.05 = ?$ (लगभग)

हल: $1440 \div 12 = 120$

(वास्तविक 119.5 — त्रुटि 0.4%)

उदाहरण 13. 39.97% of 649.87 = ?

हल: $40\% = \frac{2}{5} \rightarrow 650 \times \frac{2}{5} = 260$

उदाहरण 14. $\sqrt{1024.02} + (15.97)^2 = ?$

हल: $\sqrt{1024} = 32$ और $16^2 = 256$

$$32 + 256 = 288$$

उदाहरण 15. $(19.99)^2 - (9.98)^2 = ?$

हल: $a^2 - b^2$ रूप $\rightarrow (20)^2 - (10)^2 = 400 - 100 = 300$

☆ सन्निकटन में भी **सर्वसमिका** पहचानिए — इससे और तेज़ी आती है।

5.7 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — दशमलव वाला सरलीकरण

उदाहरण 16. $\frac{0.6 \times 0.6 \times 0.6 + 0.4 \times 0.4 \times 0.4}{0.36 - 0.24 + 0.16}$ का मान?

हल: यह $\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2}$ रूप है, जहाँ $a = 0.6$, $b = 0.4$

$$\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} = \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{a^2 - ab + b^2} = a + b \\ = 0.6 + 0.4 = 1$$

० पूरी गणना मत कीजिए — सर्वसमिका पहचानते ही उत्तर 2 सेकंड में मिल गया।

प्रकार 2 — मिश्रित भिन्न वाला व्यंजक

उदाहरण 17. $\frac{1}{2}$ of $60 + 20 \div 4$ का मान?

हल: "of" पहले $\rightarrow 30$; भाग $\rightarrow 5$

$$30 + 5 = 35$$

प्रकार 3 — सतत भिन्न (Continued Fraction)

उदाहरण 18. $2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ का मान?

हल: सबसे नीचे से ऊपर चलिए —

$$2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$2 + \frac{1}{\frac{5}{2}} = 2 + \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$$

$$2 + \frac{1}{12/5} = 2 + \frac{5}{12} = \frac{29}{12}$$

उत्तर: $\frac{29}{12}$

नियम: सतत भिन्न हमेशा नीचे से ऊपर हल कीजिए।

प्रकार 4 — वर्गमूल वाला सरलीकरण

उदाहरण 19. $\sqrt{0.0081}$ का मान?

हल: $\sqrt{81} = 9$; दशमलव स्थान 4 → वर्गमूल में आधे = 2 स्थान
= 0.09

नियम: वर्गमूल लेने पर दशमलव स्थान आधे हो जाते हैं।

प्रकार 5 — बड़े व्यंजक में क्रम

उदाहरण 20. $\frac{(3+2) \times 4}{2} + 7$ का मान?

हल: कोष्ठक → 5; गुणा → 20; भाग → 10; जोड़ → 17

5.8 🧠 परीक्षा की रणनीति

⌚ समय का लक्ष्य: सरलीकरण के प्रश्न 15-20 सेकंड में। यदि 30 सेकंड से अधिक लग रहा है, तो कोई ट्रिक छूट रही है।

पाँच कदम की आदत बनाइए:

1. पूरा व्यंजक पहले पढ़िए — सीधे गणना शुरू मत कीजिए
2. सर्वसमिका खोजिए — $a^2 - b^2$, $(a+b)^2$, $a^3 + b^3$
3. भिन्न में बदलिए — 12.5% को $\frac{1}{8}$
4. कटान (cancellation) देखिए — ऊपर-नीचे क्या कटेगा
5. तभी गणना कीजिए

📌 विकल्प भी प्रश्न का हिस्सा हैं। यदि विकल्प 120, 240, 480, 960 हैं, तो केवल इकाई अंक या मोटा अनुमान ही काफी है।

5.9 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — भाग को हमेशा गुणा से पहले करना

D और M बराबर हैं — बाएँ से दाएँ चलिए।

जाल 2 — A और S में भी यही भूल

जोड़ और घटाव भी बराबर हैं — बाएँ से दाएँ।

जाल 3 — "of" को साधारण गुणा मानना

"of" भाग से पहले आता है। $\frac{1}{2}$ of $60 \div 5$ में पहले 30, फिर 6।

जाल 4 — विनकुलम भूल जाना

ऊपर खिंची रेखा कोष्ठक से भी पहले हल होती है।

जाल 5 — सन्निकटन में अति-सटीकता

249.9 को 249.9 ही रखना समय बर्बाद करना है — 250 कीजिए।

जाल 6 — वर्गमूल में दशमलव स्थान

स्थान आधे होते हैं, वही नहीं रहते। $\sqrt{0.0081} = 0.09$, 0.009 नहीं।

5.10 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) $36 \div 4 + 2 \times 3 - 5 = ?$

हल: $9 + 6 - 5 = 10$

PYQ 2. (IBPS Clerk) $249.9 \times 15.02 \approx ?$

हल: $250 \times 15 = 3750$

PYQ 3. (SBI PO) 39.97% of 649.87 $\approx ?$

हल: $\frac{2}{5} \times 650 = 260$

PYQ 4. (SSC CHSL) $\sqrt{5184} = ?$

हल: $51 \rightarrow 7^2$; इकाई $4 \rightarrow 2$ या 8; $7 \times 8 = 56 > 51 \rightarrow 72$

PYQ 5. (SSC MTS) $\frac{0.6^3 + 0.4^3}{0.36 - 0.24 + 0.16} = ?$

हल: $a + b = 0.6 + 0.4 = 1$

PYQ 6. (RRB NTPC) $18 - [6 - \{4 - \overline{8 - 6 - 2}\}] = ?$

हल: रेखा $= 0 \rightarrow \{4\} \rightarrow [2] \rightarrow \mathbf{16}$

5.11 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$36 \div 4 + 2 \times 3 - 5$	10	BODMAS
2	$5 + 5 \div 5 \times 5 - 5$	5	बाएँ से दाएँ
3	$12 + 6 \div 2 \times 3 - 4$	17	D,M बराबर
4	$50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}]$	40	अंदर से
5	$(3 + 2) \times 4 \div 2 + 7$	17	कोष्ठक पहले
6	840 का 37.5%	315	$\frac{3}{8}$
7	720 का $16\frac{2}{3}\%$	120	$\frac{1}{6}$
8	1200 का $8\frac{1}{3}\%$	100	$\frac{1}{12}$
9	84×5	420	$840 \div 2$
10	48×125	6000	$48000 \div 8$
11	63×99	6237	$6300 - 63$
12	87×11	957	बीच में योग
13	102^2	10404	$(100 + 2)^2$
14	97×103	9991	$a^2 - b^2$
15	96×104	9984	$10000 - 16$
16	85^2	7225	8×9 , फिर 25
17	115^2	13225	11×12
18	$\sqrt{1764}$	42	$17 \rightarrow 4^2$
19	$\sqrt{6084}$	78	$60 \rightarrow 7^2$, बड़ा

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
20	$\sqrt[3]{9261}$	21	$9 \rightarrow 2^3$, इकाई 1
21	$\sqrt[3]{13824}$	24	$13 \rightarrow 2^3$, इकाई 4
22	$\sqrt{0.0081}$	0.09	स्थान आधे
23	$1439.94 \div 12.05$	120	गोल कीजिए
24	$(19.99)^2 - (9.98)^2$	300	$a^2 - b^2$
25	$2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}$	$\frac{12}{5}$	नीचे से ऊपर

5.12 🏆 अध्याय का सार

— BODMAS —

$B \rightarrow O \rightarrow D \rightarrow M \rightarrow A \rightarrow S$

D और M बराबर | A और S बराबर $\rightarrow$ बाएँ से दाएँ

विनकुलम (ऊपर रेखा) सबसे पहले

कोष्ठक क्रम: रेखा $\rightarrow () \rightarrow \{ \} \rightarrow []$

— तेज़ गुणा —

$$\times 5 = \times 10 \div 2 \quad \times 25 = \times 100 \div 4$$

$$\times 125 = \times 1000 \div 8 \quad \times 9 = \times 10 - \text{स्वयं}$$

$$\times 99 = \times 100 - \text{स्वयं} \quad \times 11 = \text{अंकों के बीच योग}$$

— सर्वसमिकाएँ —

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \quad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$$

$$a^2-b^2 = (a+b)(a-b) \quad \leftarrow \text{गोल संख्या से समान दूरी}$$

$$a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$$

5 पर खत्म वर्ग: $a(a+1)$ फिर 25

— वर्गमूल —

अंतिम 2 अंक हटाओ $\rightarrow$ छोटा वर्ग $\rightarrow$ इकाई अंक से जोड़ी

$n(n+1) >$ बचा भाग $\rightarrow$ छोटा अंक ; $<$ $\rightarrow$ बड़ा अंक

पूर्ण वर्ग कभी 2,3,7,8 पर खत्म नहीं

— घनमूल —

अंतिम 3 अंक हटाओ ; इकाई अंक सीधा

केवल 2*8 और 3*7 उलटते हैं

— सन्निकटन —

1. पहले गोल करो, फिर गणना
2. विकल्पों की दूरी देखो
3. प्रतिशत को भिन्न बनाओ
4. सर्वसमिका खोजो

— रणनीति —

पूरा पढ़ो → सर्वसमिका → भिन्न → कटान → तब गणना

लक्ष्य: 15-20 सेकंड प्रति प्रश्न

🔗 **आगे:** अध्याय 6 में **घातांक व करणी (Indices & Surds)** है — जहाँ $2^3 \times 2^4$ जैसे नियम और वर्गमूल का परिमेयकरण सीखेंगे। इस अध्याय की वर्गमूल विधि वहाँ सीधे काम आएगी।

अध्याय 6 — घातांक व करणी (Indices & Surds)

6.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने $\sqrt{5184} = 72$ जैसे वर्गमूल निकाले थे। पर $\sqrt{5}$ का मान कभी पूरा नहीं निकलता — यही **करणी (surd)** है। और $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ लिखने के बजाय 2^5 लिखना — यही **घातांक (index)** है।

यह अध्याय बीजगणित (Algebra), वर्गमूल, चक्रीयता (cyclicity) और चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) — चारों की **नींव** है। यहाँ कमजोरी रह गई तो अध्याय 17 और अध्याय 27 दोनों भारी लगेंगे।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	सरलीकरण व परिमेयकरण
SSC CGL Tier-2	2-3	करणी का मान, $x + \frac{1}{x}$
SSC CHSL / MTS	1-2	घातांक नियम
SSC CPO / GD	1	बुनियादी घात
IBPS / SBI PO	1-2	सरलीकरण में मिलाकर

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
RRB NTPC / ALP	1-2	घातांक समीकरण
UP Police SI	1-2	करणी की तुलना
UPSSSC PET	1	घात व मूल
CTET / Super TET	1	संख्या पद्धति के साथ

☞ **मुख्य बात:** इस अध्याय में **रटना कम, नियम समझना ज्यादा** है। आठ नियम याद हो गए तो 90% प्रश्न मौखिक हल हो जाते हैं।

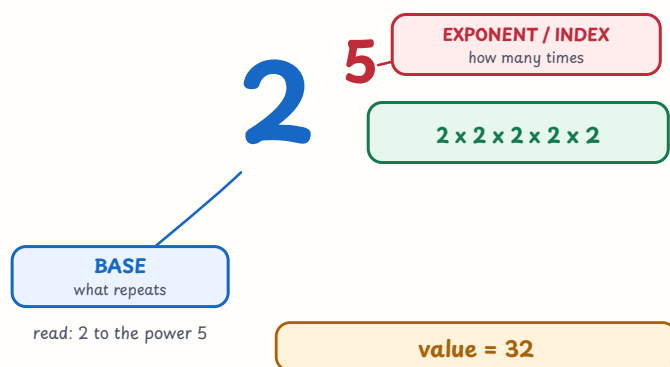
6.2 # घातांक — मूल अवधारणा

जब एक ही संख्या को बार-बार गुणा किया जाए तो उसे छोटे रूप में लिखने की विधि **घातांक संकेतन (exponential notation)** कहलाती है।

$$a \times a \times a \times \cdots \times a \text{ (n times)} = a^n$$

अर्थात् a को n बार गुणा किया गया।

यहाँ a को **आधार (base)** और n को **घातांक / घात (exponent / index)** कहते हैं। पूरे a^n को **घात (power)** कहते हैं।



चित्र 6.1 — घात की संरचना — आधार, घातांक और मान

पढ़ने का तरीका:

लिखा	पढ़ा जाता है	मान
2^2	दो का वर्ग (square)	4
2^3	दो का घन (cube)	8

लिखा	पढ़ा जाता है	मान
2^5	दो की पाँचवीं घात	32
10^6	दस की छठी घात	10,00,000

⚠ a^n और $a \times n$ में बहुत अंतर है। $2^5 = 32$ है, $2 \times 5 = 10$ नहीं।

□ याद रखने योग्य घातें

आधार	घातें
2	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
3	3, 9, 27, 81, 243, 729
4	4, 16, 64, 256, 1024
5	5, 25, 125, 625, 3125
6	6, 36, 216, 1296
7	7, 49, 343, 2401

यह तालिका **कंठस्थ** होनी चाहिए — क्योंकि अधिकांश प्रश्नों में पहला कदम यही है कि दी गई संख्या को समान आधार पर लाना है, जैसे $32 = 2^5$, $243 = 3^5$, $1024 = 2^{10} = 4^5$ ।

6.3 घातांक के आठ नियम व उनकी व्युत्पत्ति

the eight index laws

1 $a^m \times a^n = a^{m+n}$ $2^3 \times 2^4 = 2^7$	2 $a^m / a^n = a^{m-n}$ $2^5 / 2^2 = 2^3$
3 $(a^m)^n = a^{mn}$ $(2^3)^2 = 2^6$	4 $(ab)^n = a^n b^n$ $(2 \times 3)^2 = 4 \times 9$
5 $(a/b)^n = a^n / b^n$ $(2/3)^2 = 4/9$	6 $a^0 = 1$ $7^0 = 1$ ($a \neq 0$)
7 $a^{-n} = 1/a^n$ $2^{-3} = 1/8$	8 $a^{(m/n)} = n\text{-th root of } a^m$ $16^{(3/4)} = 8$

चित्र 6.2 — घातांक के आठ नियम — प्रत्येक के साथ एक उदाहरण

☑ नियम 1 — गुणा में घातांक जुड़ते हैं

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

व्युत्पत्ति: a^m का अर्थ है a को m बार, a^n का अर्थ है a को n बार। दोनों को गुणा करने पर a कुल $(m+n)$ बार आएगा।

$$2^3 \times 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7 = 128$$

☑ नियम 2 — भाग में घातांक घटते हैं

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

व्युत्पत्ति: ऊपर a m बार, नीचे n बार। कटान के बाद ऊपर $(m-n)$ बचते हैं।

$$\frac{2^5}{2^2} = \frac{32}{4} = 8 = 2^3$$

☑ नियम 3 — घात की घात गुणा होती है

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

व्युत्पत्ति: $(a^m)^n$ का अर्थ है a^m को n बार गुणा करना, यानी नियम 1 से घातांक m को n बार जोड़ना $= mn$ ।

$$(2^3)^2 = 8^2 = 64 = 2^6$$

नियम 4 — गुणनफल की घात बँट जाती है

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(2 \times 3)^2 = 6^2 = 36 = 4 \times 9$$

नियम 5 — भागफल की घात भी बँट जाती है

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

☆ नियम 6 — शून्य घात सदा एक

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

व्युत्पत्ति (यही असली समझ है): नियम 2 में $m = n$ रखिए —

$$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$$

पर कोई भी संख्या स्वयं से भाग देने पर 1 देती है। अतः $a^0 = 1$ ।

❗ इसीलिए 0^0 अपरिभाषित है — $\frac{0}{0}$ का कोई मान नहीं होता।

☆ नियम 7 — ऋणात्मक घात यानी व्युत्क्रम

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

व्युत्पत्ति: नियम 2 में $m = 0$ रखिए —

$$\frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n} \quad \frac{a^0}{a^n} = \frac{1}{a^n}$$

$$2^{-3} = \frac{1}{8}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$$

🔑 शॉर्टकट: ऋण चिह्न भिन्न को उलट देता है — $\left(\frac{p}{q}\right)^{-n} = \left(\frac{q}{p}\right)^n$ ।

☆ नियम 8 — भिन्नात्मक घात यानी मूल

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

व्युत्पत्ति: मान लीजिए $a^{1/n} = x$ । दोनों ओर n घात करने पर, नियम 3 से $a^{(1/n) \cdot n} = x^n$, अर्थात् $a = x^n$ । यानी x वही संख्या है जिसकी n -वीं घात a है — अर्थात् n -वाँ मूल।

$$16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8, \quad 27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$$

💡 हमेशा पहले मूल लीजिए, फिर घात — $16^{3/4}$ में पहले $16^3 = 4096$ निकालना समय की बर्बादी है।

6.4 प्रकार-वार हल — घातांक

⊕ प्रकार 1 — भिन्नात्मक व ऋणात्मक घात का मान

उदाहरण 1. $(32)^{-2/5}$ का मान?

हल: $32 = 2^5$, अतः

$$(2^5)^{-2/5} = 2^{5 \times (-2/5)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

उदाहरण 2. $(729)^{-2/3}$ का मान?

हल: $729 = 3^6 \Rightarrow 3^{6 \times (-2/3)} = 3^{-4} = \frac{1}{81}$

उदाहरण 3. $\left(\frac{1}{32}\right)^{-3/5}$ का मान?

हल: ऋण चिह्न भिन्न उलटता है $\Rightarrow 32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^3 = 8$

उदाहरण 4. $(0.0016)^{1/4}$ का मान?

हल: $0.0016 = \frac{16}{10000} \Rightarrow \frac{16^{1/4}}{10000^{1/4}} = \frac{2}{10} = 0.2$

⊖ प्रकार 2 — घातांक समीकरण (समान आधार बनाइए)

उदाहरण 5. यदि $2^{x+3} = 32$ हो तो $x = ?$

हल: $32 = 2^5 \Rightarrow$ आधार समान $\Rightarrow$ घातांक बराबर $\Rightarrow x + 3 = 5 \Rightarrow x = 2$

उदाहरण 6. यदि $27^x = 9^{x+1}$ हो तो $x = ?$

हल: $3^{3x} = 3^{2x+2} \Rightarrow 3x = 2x + 2 \Rightarrow x = 2$

उदाहरण 7. यदि $8^{x+1} = 32^{x-1}$ हो तो $x = ?$

हल: $2^{3x+3} = 2^{5x-5} \Rightarrow 3x + 3 = 5x - 5 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$

उदाहरण 8. यदि $2^x = 8^{y+1}$ तथा $9^y = 3^{x-9}$ हो तो $y = ?$

हल: पहले से $x = 3(y + 1)$; दूसरे से $2y = x - 9$ ।

प्रतिस्थापित करने पर $2y = 3y + 3 - 9 \Rightarrow y = 6$ (और $x = 21$)।

⊞ प्रकार 3 — n वाले व्यंजक (सामान्य पद बाहर निकालिए)

यह SSC का प्रिय प्रकार है। तरकीब एक ही है — सबसे छोटी घात को सामान्य लेकर बाहर निकालिए।

उदाहरण 9. $\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1}}$ का मान?

हल: ऊपर से 3^n बाहर —

$$\frac{3^n(3^2 - 1)}{3^n \cdot 3} = \frac{9 - 1}{3} = \frac{8}{3}$$

उदाहरण 10. $\frac{5^{n+2} + 5^{n+1}}{5^{n+1} + 5^n}$ का मान?

हल: ऊपर 5^{n+1} , नीचे 5^n बाहर —

$$\frac{5^{n+1}(5+1)}{5^n(5+1)} = \frac{5^{n+1}}{5^n} = 5$$

उदाहरण 11. $\frac{2^{n+4} - 2 \cdot 2^n}{2 \cdot 2^{n+3}}$ का मान?

हल: $\frac{2^n(2^4 - 2)}{2^n \cdot 2^4} = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$

उदाहरण 12. $4^x + 4^x + 4^x + 4^x$ को एक घात में लिखिए।

हल: चार बार जोड़ना यानी $4 \times 4^x = 4^{x+1}$

⊗ **यहाँ सबसे बड़ी गलती:** लोग $4^x + 4^x = 4^{2x}$ लिख देते हैं। **जोड़ में घातांक नहीं जुड़ते** — जुड़ते केवल गुणा में हैं।

6.5 करणी (Surds) — मूल अवधारणा

जिस अपरिमेय संख्या (irrational number) को मूल-चिह्न के रूप में लिखा जा सके, उसे **करणी (surd)** कहते हैं।

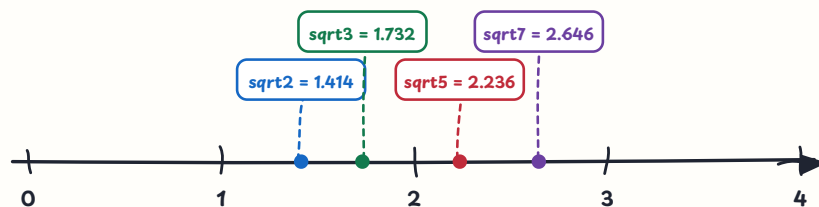
$$\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{7}$$

ये **करणी हैं** — इनका मूल कभी पूरा नहीं निकलता।

$$\sqrt{9} = 3, \sqrt[3]{64} = 4$$

ये **करणी नहीं हैं** — पूर्ण मूल निकल गया, अतः ये परिमेय संख्याएँ हैं।

$\sqrt[n]{a}$ में n को **क्रम (order)** और a को **करणीगत राशि (radicand)** कहते हैं।



every surd sits between two consecutive integers

चित्र 6.3 — संख्या रेखा पर करणी — हर करणी दो पूर्णांकों के बीच होती है

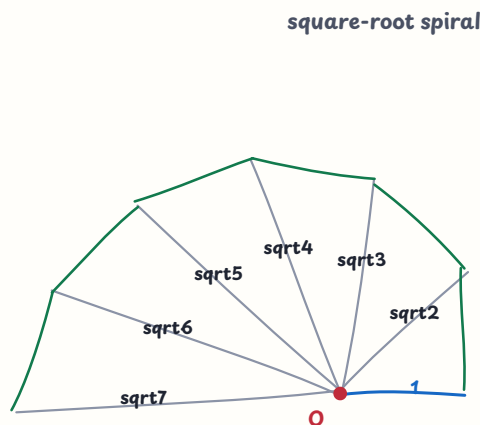
रटने योग्य मान

करणी	मान	करणी	मान
$\sqrt{2}$	1.414	$\sqrt{6}$	2.449
$\sqrt{3}$	1.732	$\sqrt{7}$	2.646
$\sqrt{5}$	2.236	$\sqrt{10}$	3.162

० याद रखने की चाबी: $\sqrt{2} \rightarrow "1.414"$ (जन्म-वर्ष जैसा), $\sqrt{3} \rightarrow "1.732"$, $\sqrt{5} \rightarrow "2.236"$ । ये तीन ही 80% प्रश्नों में लगते हैं।

करणी का ज्यामितीय अस्तित्व

$\sqrt{2}$ केवल कागज़ी वस्तु नहीं है — इसे रेखा-खंड के रूप में बनाया जा सकता है। इकाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण $\sqrt{2}$ होता है; उस पर फिर इकाई लंब खड़ा करने से $\sqrt{3}$ मिलता है, और यह क्रम चलता रहता है।



each green side = 1 unit, so each hypotenuse grows to $\sqrt{n+1}$

चित्र 6.4 — वर्गमूल सर्पिल — हर नया कर्ण अगली करणी देता है

करणी के नियम

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

पर ध्यान दीजिए —

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

प्रमाण: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, जबकि $\sqrt{25} = 5$ । दोनों बराबर नहीं।

≡ सजातीय करणी जोड़ना

केवल **समान करणीगत राशि** वाली करणी ही जुड़ती हैं — ठीक वैसे जैसे बीजगणित में $3x + 5x = 8x$ ।

उदाहरण 13. $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} = ?$

हल: प्रत्येक को सरलतम रूप में लाइए —

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (5 + 3 - 2)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

उदाहरण 14. $3\sqrt{12} + 2\sqrt{27} - \sqrt{75} = ?$

हल: $3(2\sqrt{3}) + 2(3\sqrt{3}) - 5\sqrt{3} = (6 + 6 - 5)\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$

6.6 📊 परिमेयकरण (Rationalisation)

हर (denominator) में करणी हो तो उसे हटाना **परिमेयकरण** कहलाता है। कारण सीधा है — $\frac{1}{1.732}$ हाथ से निकालना कठिन है, पर $\frac{1.732}{3}$ आसान है।

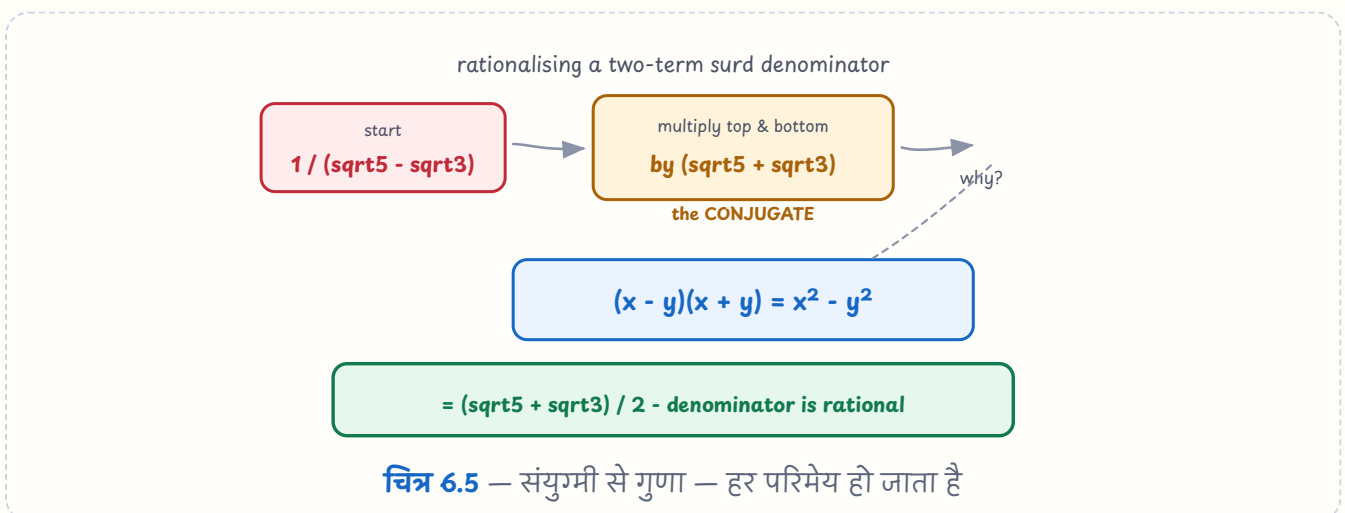
⚡ स्थिति A — हर में एक ही पद

हर वाली करणी से ऊपर-नीचे दोनों गुणा कीजिए।

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

⚡ स्थिति B — हर में दो पद (संयुग्मी विधि)

संयुग्मी (conjugate) का अर्थ है बीच का चिह्न उलट देना: $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ का संयुग्मी $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ है।



यह काम क्यों करता है: सर्वसमिका $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$ से वर्गमूल स्वतः हट जाता है।

उदाहरण 15. $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ का परिमेयकरण कीजिए।

हल:

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3} + \sqrt{2} \approx 3.146$$

उदाहरण 16. $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ का मान?

हल: $\frac{2-\sqrt{3}}{4-3} = 2 - \sqrt{3} \approx 0.268$

उदाहरण 17. $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ का मान?

हल:

$$\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3} = \frac{5+3+2\sqrt{15}}{2} = \frac{8+2\sqrt{15}}{2} = 4 + \sqrt{15}$$

उदाहरण 18. $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} = ?$

हल: सामान्य सूत्र लगाइए —

$$\frac{(\sqrt{7}+\sqrt{5})^2 + (\sqrt{7}-\sqrt{5})^2}{7-5} = \frac{2(7+5)}{2} = 12$$

सूत्र याद रखिए: $\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{2(a+b)}{a-b}$

6.7 करणी की तुलना व अपकरणीकरण

करणी की तुलना — समान क्रम बनाइए

भिन्न क्रम की करणी सीधे तुलना नहीं होतीं। पहले सब क्रमों का LCM लेकर उसी क्रम पर लाइए।

common index = LCM of the roots = 12

surd	raise to power 12	compare
2-root of 2	$2^6 = 64$	rank 1
3-root of 3	$3^4 = 81$	rank 2
4-root of 5	$5^3 = 125$	rank 3

$$2\text{-root } 2 < 3\text{-root } 3 < 4\text{-root } 5$$

चित्र 6.6 — क्रमों का LCM लेकर करणी की तुलना

उदाहरण 19. $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ तथा $\sqrt[4]{5}$ को आरोही क्रम में लिखिए।

हल: क्रम 2, 3, 4 का LCM = 12। सबको 12-वीं घात कीजिए —

$$(\sqrt{2})^{12} = 2^6 = 64, \quad (\sqrt[3]{3})^{12} = 3^4 = 81, \quad (\sqrt[4]{5})^{12} = 5^3 = 125$$

अतः $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[4]{5}$

अपकरणीकरण — दोहरी करणी खोलना

$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$ रूप को दो सरल करणी में तोड़ा जा सकता है।

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

जहाँ $x + y = a$ तथा $xy = b$ हो।

व्युत्पत्ति: $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$ । इसकी तुलना $a + 2\sqrt{b}$ से करने पर सीधे $x + y = a$ और $xy = b$ मिलता है।

उदाहरण 20. $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ का मान?

हल: पहले $4\sqrt{3}$ को $2\sqrt{b}$ रूप में लाइए: $4\sqrt{3} = 2\sqrt{12}$ ।

अब $x + y = 7$, $xy = 12 \Rightarrow x = 4, y = 3$

$$\Rightarrow \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = \sqrt{4} + \sqrt{3} = 2 + \sqrt{3}$$

जाँच: $(2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 3 + 4\sqrt{3} = 7 + 4\sqrt{3}$ ✓

उदाहरण 21. $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$ का मान?

हल: $4\sqrt{5} = 2\sqrt{20}$; $x + y = 9$, $xy = 20 \Rightarrow 5$ और 4

$$\Rightarrow \sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{5} - \sqrt{4} = \sqrt{5} - 2$$

(ऋण चिह्न में बड़े में से छोटा घटाया जाता है, ताकि उत्तर धनात्मक रहे।)

उदाहरण 22. $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}$ का मान?

हल: $x + y = 8$, $xy = 15 \Rightarrow 5$ और 3 $\Rightarrow \sqrt{5} + \sqrt{3}$

अनंत करणी (Infinite Surds)

$$\sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a + \dots}}} = y \Rightarrow y^2 = a + y$$

उदाहरण 23. $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}}$ का मान?

हल: $y^2 = 6 + y \Rightarrow y^2 - y - 6 = 0 \Rightarrow (y - 3)(y + 2) = 0 \Rightarrow y = 3$ (ऋणात्मक अस्वीकार)

☞ **शॉर्टकट:** $a = n(n+1)$ के रूप में तोड़िए। जोड़ वाली अनंत करणी का उत्तर **बड़ा गुणनखंड** होता है, घटाव वाली का **छोटा**।

$$6 = 2 \times 3 \Rightarrow \text{जोड़ में } 3, \text{ घटाव में } 2। \text{ इसी तरह } 20 = 4 \times 5 \Rightarrow \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots}} = 5 \text{ और } \sqrt{20 - \sqrt{20 - \dots}} = 4।$$

6.8 🔦 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — दूरबीन योग (Telescoping)

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}} = \sqrt{n} - 1$$

प्रमाण: प्रत्येक पद का परिमेयकरण कीजिए —

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1})^2 - (\sqrt{k})^2} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

अब जोड़ने पर बीच के सारे पद कट जाते हैं, केवल अंतिम और पहला बचता है।

उदाहरण 24. $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{9}} = ?$

हल: $\sqrt{9} - \sqrt{1} = 3 - 1 = 2$

🕒 शॉर्टकट 2 — संयुग्मी युग्म का योग-गुणनफल

यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ तो $\frac{1}{x} = 2 - \sqrt{3}$ (क्योंकि $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$)। अतः

$$x + \frac{1}{x} = 4, \quad x - \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}, \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = 4^2 - 2 = 14$$

प्रमाण: $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x + \frac{1}{x})^2 - 2$ — सर्वसमिका से सीधे।

उदाहरण 25. यदि $x = 3 - 2\sqrt{2}$ हो तो $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

हल: $\frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2} \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 6$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = (x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x}) = 216 - 18 = 198$$

🕒 शॉर्टकट 3 — दो पूर्णाकों के बीच करणी

$\sqrt{N}$ किन दो क्रमागत पूर्णाकों के बीच है, यह जानने के लिए N के आसपास के पूर्ण वर्ग देखिए।

$\sqrt{50}$: $49 < 50 < 64 \Rightarrow$ उत्तर 7 और 8 के बीच।

6.9 ⚠ जाल (Traps)

⊗ जाल 1. $4^x + 4^x = 4^{2x}$ — गलत।

सही: $2 \times 4^x = 2 \cdot 4^x$ । घातांक केवल गुणा में जुड़ते हैं।

⊗ जाल 2. $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5$ — गलत।

सही: $3 + 4 = 7$ । मूल जोड़ में नहीं बँटता, केवल गुणा-भाग में बँटता है।

⊗ जाल 3. $(-2)^{-2} = -\frac{1}{4}$ — गलत।

सही: $(-2)^{-2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4}$ । सम घात ऋण चिह्न मिटा देती है।

⊗ जाल 4. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = -\frac{4}{9}$ — गलत।

सही: भिन्न उलटती है $\Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ । ऋणात्मक घात का उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं होता।

⊗ जाल 5. $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = 2 - \sqrt{5}$ — गलत।

$2 - \sqrt{5} \approx -0.236$ ऋणात्मक है, जबकि वर्गमूल सदा धनात्मक होता है। सही उत्तर $\sqrt{5} - 2$ है।

⊗ जाल 6. $16^{3/4}$ में पहले $16^3 = 4096$ निकालना।

तकनीकी रूप से गलत नहीं, पर परीक्षा में समय मार देगा। पहले मूल, फिर घात — $2^3 = 8$ ।

6.10 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL Tier-1) $(243)^{2/5}$ का मान?

हल: $243 = 3^5 \Rightarrow 3^{5 \times 2/5} = 3^2 = 9$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$ का मान?

हल: $6\sqrt{2} = 2\sqrt{18}$; $x + y = 11$, $xy = 18 \Rightarrow 9, 2 \Rightarrow 3 + \sqrt{2}$

PYQ 3. (SSC CHSL) यदि $\frac{2^{n+4} - 2 \cdot 2^n}{2 \cdot 2^{n+3}} = ?$

हल: $\frac{2^n(16 - 2)}{2^n \cdot 16} = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$

PYQ 4. (IBPS PO) $\frac{1}{3 - 2\sqrt{2}}$ का मान?

हल: संयुग्मी से गुणा $\Rightarrow \frac{3 + 2\sqrt{2}}{9 - 8} = 3 + 2\sqrt{2}$

PYQ 5. (RRB NTPC) यदि $9^x = 27^{x-1}$ हो तो $x = ?$

हल: $3^{2x} = 3^{3x-3} \Rightarrow 2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$

PYQ 6. (UP Police SI) $\sqrt{56 + \sqrt{56 + \sqrt{56 + \dots}}}$ का मान?

हल: $56 = 7 \times 8 \Rightarrow$ जोड़ वाली अनंत करणी $\Rightarrow$ बड़ा गुणनखंड $= 8$

6.11 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$2^3 \times 2^4$	128	घातांक जोड़िए
2	$\frac{2^5}{2^2}$	8	घातांक घटाइए
3	$(2^3)^2$	64	घातांक गुणा
4	7^0	1	शून्य घात
5	2^{-3}	$\frac{1}{8}$	व्युत्क्रम
6	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$	8	भिन्न उलटिए
7	$16^{3/4}$	8	पहले $\sqrt[4]{16}$
8	$27^{2/3}$	9	पहले $\sqrt[3]{27}$
9	$(32)^{-2/5}$	$\frac{1}{4}$	$32 = 2^5$
10	$(729)^{-2/3}$	$\frac{1}{81}$	$729 = 3^6$
11	$(216)^{2/3}$	36	6^2
12	$(1024)^{2/5}$	16	4^2
13	$(0.027)^{1/3}$	0.3	$\frac{27}{1000}$
14	$2^{-2} + 3^{-2}$	$\frac{13}{36}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{9}$
15	$(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$	$\frac{6}{5}$	पहले जोड़
16	$2^{x+3} = 32$ में x	2	समान आधार

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
17	$8^{x+1} = 32^{x-1}$ में x	4	आधार 2
18	$\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1}}$	$\frac{8}{3}$	3^n बाहर
19	$\frac{5^{n+2} + 5^{n+1}}{5^{n+1} + 5^n}$	5	सामान्य पद
20	$\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{80}$	$\sqrt{5}$	$3 + 2 - 4$
21	$\frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{6}}$	$\sqrt{7} + \sqrt{6}$	संयुग्मी
22	$\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$	$2 - \sqrt{3}$	संयुग्मी
23	$\sqrt{13 + 2\sqrt{42}}$	$\sqrt{7} + \sqrt{6}$	$x + y = 13, xy = 42$
24	$\sqrt{42 - \sqrt{42 - \dots}}$	6	$42 = 6 \times 7$, छोटा
25	$x = 5 + 2\sqrt{6}$ में $x + \frac{1}{x}$	10	संयुग्मी युग्म

6.12 🏆 अध्याय का सार

— घातांक के आठ नियम —

$$\begin{aligned}
 a^m \times a^n &= a^{m+n} & a^m \div a^n &= a^{m-n} \\
 (a^m)^n &= a^{mn} & (ab)^n &= a^n b^n \\
 (a/b)^n &= a^n/b^n & a^0 &= 1 \quad (a \neq 0) \\
 a^{-n} &= 1/a^n & a^{(m/n)} &= \sqrt[n]{a^m}
 \end{aligned}$$

— सुनहरे नियम —

जोड़ में घातांक नहीं जुड़ते – केवल गुणा में
 ऋण चिह्न भिन्न को उलटता है, ऋणात्मक नहीं बनाता
 भिन्नात्मक घात: पहले मूल, फिर घात

— याद रखने योग्य घातें —

$2 \rightarrow 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$
 $3 \rightarrow 3, 9, 27, 81, 243, 729$
 $5 \rightarrow 5, 25, 125, 625, 3125$

— करणी के मान —

$$\sqrt{2} = 1.414 \quad \sqrt{3} = 1.732 \quad \sqrt{5} = 2.236$$

$$\sqrt{6} = 2.449 \quad \sqrt{7} = 2.646 \quad \sqrt{10} = 3.162$$

— परिमेयकरण —

एक पद : उसी करणी से गुणा

दो पद : संयुग्मी से गुणा $\rightarrow (x-y)(x+y) = x^2 - y^2$

$(\sqrt{a} + \sqrt{b})/(\sqrt{a} - \sqrt{b}) + \text{उल्टा} = 2(a+b)/(a-b)$

— अपकरणीकरण —

$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$ जहाँ $x+y = a$, $xy = b$

पहले $4\sqrt{3}$ को $2\sqrt{12}$ के रूप में लाइए

घटाव में बड़े में से छोटा – उत्तर सदा धनात्मक

— अनंत करणी —

$a = n(n+1)$ तोड़िए

$\sqrt{a + \sqrt{a + \dots}}$ = बड़ा गुणनखंड $(n+1)$

$\sqrt{a - \sqrt{a - \dots}}$ = छोटा गुणनखंड (n)

$6=2 \times 3 \rightarrow 3$ व 2 ; $20=4 \times 5 \rightarrow 5$ व 4 ; $56=7 \times 8 \rightarrow 8$ व 7

— करणी की तुलना —

क्रमों का LCM लीजिए $\rightarrow$ उसी घात पर उठाइए $\rightarrow$ तुलना

$\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[4]{5}$ ($64 < 81 < 125$)

— दूरबीन योग —

$1/(\sqrt{1} + \sqrt{2}) + \dots + 1/(\sqrt{(n-1)} + \sqrt{n}) = \sqrt{n} - 1$

— संयुग्मी युग्म —

$x = 2 + \sqrt{3} \rightarrow 1/x = 2 - \sqrt{3}$

$x + 1/x = 4$ $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2$

$x^3 + 1/x^3 = (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x)$

🔥 **आगे:** अध्याय 7 में **वर्गमूल व घनमूल (Square & Cube Roots)** है — जहाँ भाग-विधि से किसी भी संख्या का मूल निकालना और दशमलव मूल सीखेंगे। इस अध्याय का नियम $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ वहाँ हर कदम पर काम आएगा।

अध्याय 7 — वर्गमूल व घनमूल (Square & Cube

Roots)

7.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने देखा कि $a^{1/2} = \sqrt{a}$ होता है। पर व्यवहार में सवाल यह है — $\sqrt{15129}$ कैसे निकालें, जब गुणनखंड करना लंबा पड़े?

यह अध्याय वही **यांत्रिक कौशल** देता है। और यह कौशल आगे लगातार काम आएगा — क्षेत्रफल से भुजा निकालना (अध्याय 38), आयतन से किनारा (अध्याय 39), द्विघात समीकरण का विविक्तकर (अध्याय 31) — हर जगह मूल निकालना पड़ता है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	सरलीकरण के भीतर
SSC CGL Tier-2	1-2	दशमलव मूल
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	पूर्ण वर्ग, न्यूनतम संख्या
IBPS / SBI (सभी)	1-2	सन्निकटन में
RRB NTPC / Group D	1-2	बुनियादी मूल
UP Police SI / Constable	1-2	भाग विधि
UPSSSC PET	1	पूर्ण वर्ग जाँच
CTET / Super TET	1-2	वर्ग-घन अवधारणा

☞ **मुख्य बात:** 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन कंठस्थ होने चाहिए। इसके बिना कोई शॉर्टकट काम नहीं करता।

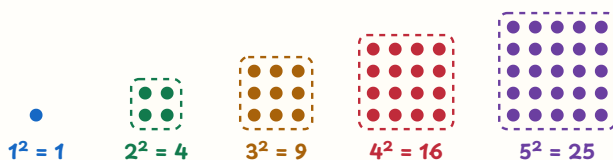
7.2 # वर्ग व वर्गमूल — मूल अवधारणा

किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर **वर्ग (square)** मिलता है; उल्टी क्रिया **वर्गमूल (square root)** है।

$$7 \times 7 = 49 \Rightarrow \sqrt{49} = 7$$

"वर्ग" नाम आकृति से आया है — n^2 बिंदुओं को सचमुच $n \times n$ के वर्ग में सजाया जा सकता है।

a perfect square really is a square



so its root is simply the side of that square

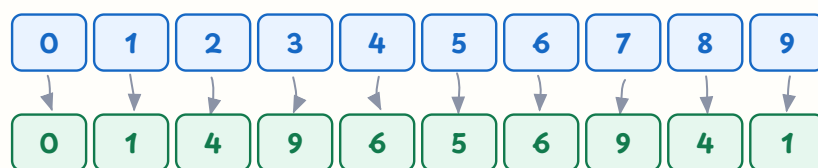
चित्र 7.1 — वर्ग संख्या सचमुच एक वर्ग है — मूल उसकी भुजा

कंठस्थ तालिका — वर्ग

n	n^2	n	n^2	n	n^2
11	121	18	324	25	625
12	144	19	361	26	676
13	169	20	400	27	729
14	196	21	441	28	784
15	225	22	484	29	841
16	256	23	529	30	900
17	289	24	576		

⚠ पूर्ण वर्ग के गुण (परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं)

unit digit of a number → unit digit of its square



2, 3, 7, 8 never appear → such a number is NEVER a perfect square

also note 4 and 6 repeat, so the last digit alone cannot fix the root

चित्र 7.2 — इकाई अंक का नियम — कौन-सी संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती

गुण 1. पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कभी 2, 3, 7, 8 नहीं होता।

प्रमाण: ऊपर के चित्र में हर अंक का वर्ग देखिए — 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। इनमें 2, 3, 7, 8 हैं ही नहीं।

गुण 2. पूर्ण वर्ग के अंत में शून्य सदा **सम संख्या** में होते हैं। 100 पूर्ण वर्ग है, 1000 नहीं।

गुण 3. पूर्ण वर्ग को 4 से भाग देने पर शेष केवल 0 या 1 आता है।

गुण 4. पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या सदा **विषम** होती है (अध्याय 2 का परिणाम)।

० **तुरंत छाँटने की तरकीब:** प्रश्न में चार विकल्प दिए हों और पूछा हो "कौन पूर्ण वर्ग है" — पहले इकाई अंक देखिए। 2, 3, 7, 8 वाले तुरंत काट दीजिए। अक्सर एक ही विकल्प बचता है।

7.3 ४ विधि 1 — अभाज्य गुणनखंड

छोटी संख्याओं के लिए यह सबसे भरोसेमंद विधि है। **युग्म बनाइए, एक-एक बाहर निकालिए।**

उदाहरण 1. $\sqrt{1024}$ निकालिए।

हल: $1024 = 2^{10}$

$$\sqrt{2^{10}} = 2^{10/2} = 2^5 = 32$$

उदाहरण 2. $\sqrt{7056}$ निकालिए।

हल: $7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2$

$$\sqrt{7056} = 2^2 \times 3 \times 7 = 4 \times 21 = 84$$

👉 **नियम:** वर्गमूल में हर घात **आधी** हो जाती है। इसीलिए पूर्ण वर्ग में सारी घातें सम होती हैं।

📊 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या

जिस अभाज्य की घात **विषम** है, वही अड़चन है।

उदाहरण 3. 2352 को किस छोटी-से-छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: $2352 = 2^4 \times 3^1 \times 7^2$

यहाँ केवल 3 की घात विषम है $\Rightarrow$ 3 से गुणा कीजिए।

$$2352 \times 3 = 7056 = 84^2$$

उदाहरण 4. 2352 को किस छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: वही विषम-घात वाला अभाज्य हटाइए $\Rightarrow$ 3 से भाग।

$$2352 \div 3 = 784 = 28^2$$

उदाहरण 5. वह छोटी-से-छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाज्य हो?

हल: पहले LCM: $\text{lcm}(8, 15, 20) = 120 = 2^3 \times 3 \times 5$

विषम घातें: 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1 $\Rightarrow 2 \times 3 \times 5 = 30$ से गुणा

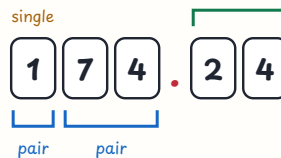
$$120 \times 30 = 3600 = 60^2$$

7.4 विधि 2 — भाग विधि (Long Division)

बड़ी संख्याओं और दशमलव के लिए यही एकमात्र भरोसेमंद विधि है।

चरण 1 — अंकों की जोड़ी बनाइए

pair the digits outward from the decimal point



integer side: pair from the RIGHT | decimal side: pair from the LEFT

number of pairs = number of digits in the root

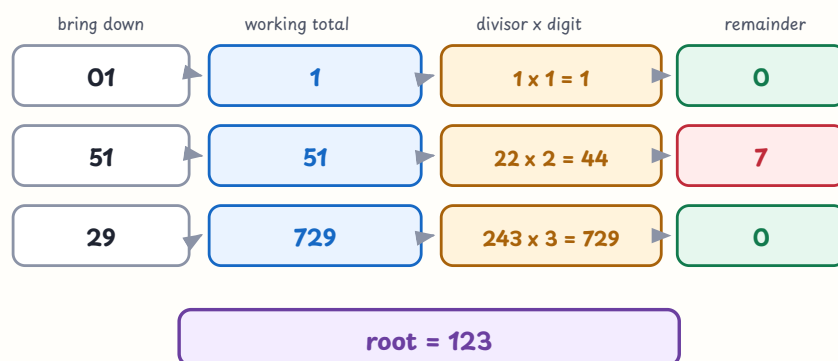
चित्र 7.3 — दशमलव बिंदु से बाहर की ओर जोड़ी बनाइए

- पूर्णांक भाग: दाएँ से बाईं ओर दो-दो अंक
- दशमलव भाग: बाएँ से दाईं ओर दो-दो अंक (कम पड़े तो शून्य जोड़िए)
- जोड़ियों की संख्या = उत्तर के अंकों की संख्या

चरण 2 — क्रिया

पहली जोड़ी से बड़ा न हो, ऐसा सबसे बड़ा वर्ग लीजिए। शेष के आगे अगली जोड़ी उतारिए। अब तक मिले भागफल को **दुगुना** कीजिए, उसके आगे एक अंक ऐसा जोड़िए कि पूरी संख्या $\times$ वही अंक $\leq$ वर्तमान संख्या हो।

long division: square root of 15129



चित्र 7.4 — भाग विधि की पूरी सीढ़ी — 15129 का वर्गमूल

उदाहरण 6. $\sqrt{15129} = ?$

हल (चित्र के अनुसार):

- जोड़ियाँ: 1|51|29
- 1 में सबसे बड़ा वर्ग $1^2 = 1 \Rightarrow$ पहला अंक 1, शेष 0

- 51 उतारा। दुगुना = 2; $22 \times 2 = 44 \leq 51 \Rightarrow$ दूसरा अंक 2, शेष 7
- 29 उतारा $\Rightarrow 729$ । दुगुना = 24; $243 \times 3 = 729 \Rightarrow$ तीसरा अंक 3, शेष 0

$$\sqrt{15129} = 123$$

उदाहरण 7. $\sqrt{54756} = ?$

हल: जोड़ियाँ 5 | 47 | 56

- $2^2 = 4 \leq 5 \Rightarrow$ अंक 2, शेष 1 $\Rightarrow 147$
- $43 \times 3 = 129 \leq 147 \Rightarrow$ अंक 3, शेष 18 $\Rightarrow 1856$
- $464 \times 4 = 1856 \Rightarrow$ अंक 4, शेष 0

$$\sqrt{54756} = 234$$

उदाहरण 8. $\sqrt{106929} = ?$

हल: जोड़ियाँ 10 | 69 | 29 $\Rightarrow 3$, फिर $62 \times 2 = 124 \Rightarrow 2$, फिर $647 \times 7 = 4529 \Rightarrow 7$

$$\sqrt{106929} = 327$$

⊕ दशमलव संख्या का वर्गमूल

नियम वही है — बस जोड़ी बनाते समय दशमलव बिंदु से बाहर की ओर चलिए, और उत्तर में दशमलव उसी स्थान पर रखिए जहाँ पूर्णांक जोड़ियाँ समाप्त होती हैं।

उदाहरण 9. $\sqrt{174.24} = ?$

हल: जोड़ियाँ 1 | 74. 24

- $1^2 = 1 \Rightarrow$ अंक 1, शेष 0 $\Rightarrow 74$
- $23 \times 3 = 69 \leq 74 \Rightarrow$ अंक 3, शेष 5 $\Rightarrow 524$
- $262 \times 2 = 524 \Rightarrow$ अंक 2, शेष 0

$$\sqrt{174.24} = 13.2$$

👉 **तेज़ जाँच:** दशमलव के स्थानों की संख्या मूल में **आधी** हो जाती है। 0.0625 में 4 स्थान $\Rightarrow$ मूल में 2 स्थान $\Rightarrow \sqrt{0.0625} = 0.25$ । इसी तरह $\sqrt{0.001369} = 0.037$ ।

उदाहरण 10. $\sqrt{2}$ को तीन दशमलव तक निकालिए।

हल: 2 के आगे जोड़ियों में शून्य जोड़ते जाइए: 2. 00 00 00

- $1^2 = 1 \Rightarrow 1$, शेष 1 $\Rightarrow 100$
- $24 \times 4 = 96 \Rightarrow 4$, शेष 4 $\Rightarrow 400$
- $281 \times 1 = 281 \Rightarrow 1$, शेष 119 $\Rightarrow 11900$
- $2824 \times 4 = 11296 \Rightarrow 4$

$$\sqrt{2} = 1.414...$$

7.5 विधि 3 — इकाई अंक शॉर्टकट (सबसे तेज़)

यदि यह **पहले से पता हो** कि संख्या पूर्ण वर्ग है, तो पूरी भाग विधि की ज़रूरत नहीं। 10-15 सेकंड में उत्तर आ जाता है।

चरण:

1. अंतिम **दो** अंक ढँक दीजिए। बचे भाग से छोटा या बराबर सबसे बड़ा वर्ग देखिए → वही **दहाई अंक**
2. इकाई अंक से **इकाई अंक** तय कीजिए: $1 \rightarrow 1/9$, $4 \rightarrow 2/8$, $9 \rightarrow 3/7$, $6 \rightarrow 4/6$, $5 \rightarrow 5$, $0 \rightarrow 0$
3. दो संभावनाओं में से चुनिए: दहाई अंक n लेकर $n(n+1)$ निकालिए। यदि ढँके बिना बचा भाग इससे **कम** है तो छोटा अंक, **अधिक** है तो बड़ा।

उदाहरण 11. $\sqrt{5329} = ?$

हल:

- $53|29 \Rightarrow 53$ में $7^2 = 49$ समाता है $\Rightarrow$ दहाई $= 7$
- इकाई 9 $\Rightarrow$ इकाई अंक 3 या 7
- $7 \times 8 = 56 > 53 \Rightarrow$ **छोटा** लीजिए $\Rightarrow 3$

$$\sqrt{5329} = 73$$

उदाहरण 12. $\sqrt{9409} = ?$

हल: $94|09 \Rightarrow 9^2 = 81 \leq 94 \Rightarrow$ दहाई 9; इकाई 9 $\Rightarrow 3$ या 7
 $9 \times 10 = 90 < 94 \Rightarrow$ **बड़ा** $\Rightarrow 7$

$$\sqrt{9409} = 97$$

उदाहरण 13. $\sqrt{3136} = ?$

हल: $31|36 \Rightarrow 5^2 = 25 \Rightarrow$ दहाई 5; इकाई 6 $\Rightarrow 4$ या 6
 $5 \times 6 = 30 < 31 \Rightarrow$ **बड़ा** $\Rightarrow 6$

$$\sqrt{3136} = 56$$

उदाहरण 14. $\sqrt{15876} = ?$

हल: $158|76 \Rightarrow 12^2 = 144 \leq 158 \Rightarrow$ पहले दो अंक 12; इकाई 6 $\Rightarrow 4$ या 6
 $12 \times 13 = 156 < 158 \Rightarrow$ **बड़ा** $\Rightarrow 6$

$$\sqrt{15876} = 126$$

⚠ यह विधि **केवल पूर्ण वर्ग पर** काम करती है। यदि संख्या पूर्ण वर्ग न हो तो उत्तर बिल्कुल ग़लत आएगा — पहले इकाई अंक से जाँच लीजिए।

7.6 घन व घनमूल

किसी संख्या को तीन बार गुणा करने पर **घन (cube)** मिलता है।

$$4^3 = 64 \Rightarrow \sqrt[3]{64} = 4$$

कंठस्थ तालिका — घन

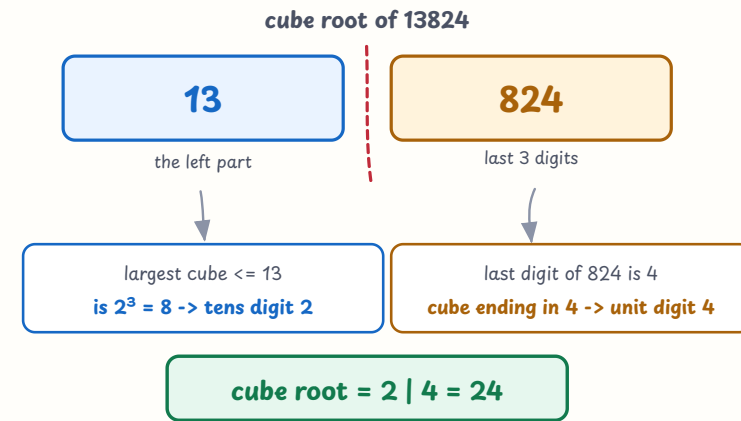
n	n^3	n	n^3
1	1	11	1331
2	8	12	1728
3	27	13	2197
4	64	14	2744
5	125	15	3375
6	216	16	4096
7	343	17	4913
8	512	18	5832
9	729	19	6859
10	1000	20	8000

घन का इकाई अंक — जादुई गुण

अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
घन का इकाई अंक	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

ध्यान दीजिए — **हर अंक अलग** है। इसीलिए घनमूल में इकाई अंक कभी दुविधा नहीं देता (वर्गमूल के विपरीत)। केवल दो जोड़े उलटते हैं: $2 \leftrightarrow 8$ और $3 \leftrightarrow 7$ । बाकी 0, 1, 4, 5, 6, 9 अपने ही रहते हैं।

घनमूल का तीन-अंक शॉर्टकट



चित्र 7.5 — घनमूल का विभाजन — अंतिम तीन अंक अलग कीजिए

चरण:

1. दाईं ओर से **तीन** अंक अलग कीजिए
2. बचे बाएँ भाग में जो सबसे बड़ा घन समाता है, उसका मूल = **दहाई अंक**
3. दाईं ओर के अंतिम अंक से ऊपर की तालिका द्वारा **इकाई अंक**

उदाहरण 15. $\sqrt[3]{13824} = ?$

हल: 13 | 824

- 13 में $2^3 = 8$ समाता है ($3^3 = 27$ बड़ा है) $\Rightarrow$ दहाई = 2
- अंतिम अंक 4 $\Rightarrow$ घन 4 पर खत्म होता है तो मूल भी 4 $\Rightarrow$ इकाई = 4

$$\sqrt[3]{13824} = 24$$

उदाहरण 16. $\sqrt[3]{110592} = ?$

हल: 110 | 592

- 110 में $4^3 = 64$ समाता है ($5^3 = 125$ बड़ा है) $\Rightarrow$ दहाई 4
- अंतिम अंक 2 $\Rightarrow$ इकाई 8 ($2 \leftrightarrow 8$ पलटते हैं)

$$\sqrt[3]{110592} = 48$$

उदाहरण 17. $\sqrt[3]{300763} = ?$

हल: 300 | 763 $\Rightarrow 6^3 = 216 \leq 300 \Rightarrow$ दहाई 6; अंतिम अंक 3 $\Rightarrow$ इकाई 7

$$\sqrt[3]{300763} = 67$$

उदाहरण 18. $\sqrt[3]{50653} = ?$

हल: 50 | 653 $\Rightarrow 3^3 = 27 \leq 50 \Rightarrow$ दहाई 3; अंतिम अंक 3 $\Rightarrow$ इकाई 7

$$\sqrt[3]{50653} = 37$$

उदाहरण 19. $\sqrt[3]{1.728} = ?$

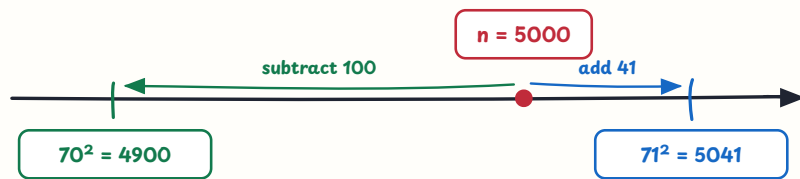
हल: $1728 = 12^3$; दशमलव के 3 स्थान $\Rightarrow$ मूल में 1 स्थान

$$\sqrt[3]{1.728} = 1.2$$

० दशमलव नियम: वर्गमूल में स्थान आधे, घनमूल में स्थान एक-तिहाई हो जाते हैं। $\sqrt[3]{0.000216} = 0.06$ ।

7.7 निकटतम पूर्ण वर्ग व अन्य प्रकार

the nearest perfect squares on either side



least subtract = 100 | least add = 41

चित्र 7.6 — निकटतम पूर्ण वर्ग — कम-से-कम कितना जोड़ें या घटाएँ

प्रकार A — न्यूनतम जोड़ / घटाव

उदाहरण 20. 5000 में से कम-से-कम कितना घटाएँ कि पूर्ण वर्ग बने? और कितना जोड़ें?

हल: भाग विधि से $\sqrt{5000} \approx 70.7$

- नीचे का वर्ग: $70^2 = 4900 \Rightarrow$ घटाइए $5000 - 4900 = 100$
- ऊपर का वर्ग: $71^2 = 5041 \Rightarrow$ जोड़िए $5041 - 5000 = 41$

उदाहरण 21. 7000 के लिए वही निकालिए।

हल: $83^2 = 6889$, $84^2 = 7056$

घटाव = 111, जोड़ = 56

प्रकार B — भिन्न व मिश्र संख्या का मूल

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

उदाहरण 22. $\sqrt{\frac{2401}{3025}} = ?$

हल: $\sqrt{2401} = 49$, $\sqrt{3025} = 55 \Rightarrow \frac{49}{55}$

उदाहरण 23. $\sqrt{6\frac{1}{4}} = ?$

हल: पहले विषम भिन्न बनाइए: $6\frac{1}{4} = \frac{25}{4} \Rightarrow \frac{5}{2} = 2.5$

⊗ मिश्र संख्या का मूल कभी अलग-अलग मत लीजिए — $\sqrt{6} + \sqrt{1/4}$ गलत है।

प्रकार C — शब्द-समस्या

उदाहरण 24. कुछ सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा किया गया। कुल 8100 सैनिक हैं। एक पंक्ति में कितने?

हल: $\sqrt{8100} = 90$ सैनिक प्रति पंक्ति

उदाहरण 25. 5000 सैनिकों को वर्ग में खड़ा करने पर कितने बचेगे?

हल: $70^2 = 4900 \Rightarrow \text{बचे} = 5000 - 4900 = 100$ सैनिक

7.8 🔗 शॉर्टकट व प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — अंकों की संख्या से मूल के अंक

यदि संख्या में n अंक हों तो उसके वर्गमूल में अंक होंगे —

$$\text{digits} = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

प्रमाण: भाग विधि में जोड़ियों की संख्या ही उत्तर के अंक तय करती है, और n अंकों की $\lceil n/2 \rceil$ जोड़ियाँ बनती हैं।

6 अंकों की संख्या $\Rightarrow$ मूल 3 अंकों का। इससे विकल्प तुरंत छँट जाते हैं।

🕒 शॉर्टकट 2 — क्रमागत विषम संख्याओं का योग

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

प्रमाण: चित्र 7.1 देखिए — $n \times n$ वर्ग में हर नई परत 1, 3, 5, ... बिंदु जोड़ती है। अतः n परतों का योग n^2 ।

इसी से एक और परिणाम मिलता है: पहली n विषम संख्याओं का योग सदा पूर्ण वर्ग होता है।

🕒 शॉर्टकट 3 — दो पूर्ण वर्गों के बीच की संख्याएँ

n^2 और $(n + 1)^2$ के बीच ठीक $2n$ संख्याएँ होती हैं।

प्रमाण: $(n + 1)^2 - n^2 - 1 = 2n + 1 - 1 = 2n$

25 और 36 के बीच $2 \times 5 = 10$ संख्याएँ हैं — जाँच लीजिए, सही है।

🕒 शॉर्टकट 4 — सन्निकट मूल (गैर-पूर्ण वर्ग)

$$\sqrt{N} \approx a + \frac{N - a^2}{2a}$$

जहाँ a^2 निकटतम छोटा पूर्ण वर्ग है।

उदाहरण: $\sqrt{50} \approx 7 + \frac{1}{14} = 7.071$ (वास्तविक 7.0711) — दो दशमलव तक सही।

7.9 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** $\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$ — गलत।

सही: $\sqrt{25} = 5$ । मूल जोड़ पर नहीं बँटता।

⊗ **जाल 2.** $\sqrt{0.09} = 0.03$ — गलत।

सही: 0.3। दशमलव स्थान आधे होते हैं — 2 स्थान $\Rightarrow$ 1 स्थान। जाँच: $0.3^2 = 0.09$ ✓

⊗ **जाल 3.** 1000 पूर्ण वर्ग है क्योंकि $10^3 = 1000$ — गलत।

पूर्ण घन है, वर्ग नहीं। अंत में शून्य विषम संख्या में हैं $\Rightarrow$ पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता।

⊗ **जाल 4.** $\sqrt{5329}$ में दहाई 7 मिला, इकाई 9 है तो उत्तर 79 — गलत।

इकाई अंक 9 का अर्थ है मूल का इकाई अंक 3 या 7 — 9 नहीं। सही उत्तर 73।

⊗ **जाल 5.** $\sqrt{-4} = -2$ — गलत।

वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक का वर्गमूल होता ही नहीं। पर घनमूल होता है: $\sqrt[3]{-8} = -2$ पूर्णतः सही है।

⊗ **जाल 6.** $\sqrt{9} = \pm 3$ — परीक्षा के संदर्भ में गलत।

$x^2 = 9$ के दो हल ± 3 हैं, पर $\sqrt{9}$ चिह्न सदा धनात्मक मूल देता है, यानी 3।

7.10 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL Tier-1) $\sqrt{1849} = ?$

हल: $18 \mid 49 \Rightarrow 4^2 = 16 \leq 18 \Rightarrow$ दहाई 4; इकाई 9 $\Rightarrow$ 3 या 7; $4 \times 5 = 20 > 18 \Rightarrow$ छोटा $\Rightarrow$ **43**

PYQ 2. (SSC CHSL) $\sqrt{0.0625} = ?$

हल: 4 दशमलव स्थान $\Rightarrow$ मूल में 2; $\sqrt{625} = 25 \Rightarrow$ **0.25**

PYQ 3. (SSC MTS) 2028 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: $2028 = 2^2 \times 3 \times 13^2 \Rightarrow$ केवल 3 विषम $\Rightarrow$ **3** (गुणनफल $6084 = 78^2$)

PYQ 4. (RRB NTPC) $\sqrt[3]{175616} = ?$

हल: $175 \mid 616 \Rightarrow 5^3 = 125 \leq 175 \Rightarrow$ दहाई 5; अंतिम अंक 6 $\Rightarrow$ इकाई 6 $\Rightarrow$ **56**

PYQ 5. (IBPS Clerk) 5000 में से कम-से-कम कितना घटाएँ कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: $70^2 = 4900 \Rightarrow$ **100**

PYQ 6. (UP Police SI) वह छोटी-से-छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाज्य हो?

हल: $\text{lcm} = 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \Rightarrow 5$ से गुणा $\Rightarrow$ **900**

7.11 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$\sqrt{1849}$	43	$18 \rightarrow 4^2$, छोटा
2	$\sqrt{3136}$	56	$31 \rightarrow 5^2$, बड़ा
3	$\sqrt{5329}$	73	$53 \rightarrow 7^2$, छोटा
4	$\sqrt{9409}$	97	$94 \rightarrow 9^2$, बड़ा
5	$\sqrt{7396}$	86	$73 \rightarrow 8^2$, बड़ा
6	$\sqrt{15129}$	123	भाग विधि
7	$\sqrt{54756}$	234	भाग विधि
8	$\sqrt{106929}$	327	भाग विधि
9	$\sqrt{15876}$	126	$158 \rightarrow 12^2$, बड़ा
10	$\sqrt{120409}$	347	भाग विधि
11	$\sqrt{174.24}$	13.2	जोड़ी बनाइए
12	$\sqrt{0.0625}$	0.25	स्थान आधे
13	$\sqrt{0.001369}$	0.037	6 स्थान $\rightarrow$ 3
14	$\sqrt{1.96}$	1.4	$196 = 14^2$
15	$\sqrt{\frac{2401}{3025}}$	$\frac{49}{55}$	अलग-अलग मूल
16	$\sqrt{6\frac{1}{4}}$	$\frac{5}{2}$	पहले विषम भिन्न
17	$\sqrt[3]{13824}$	24	$13 \rightarrow 2^3$, इकाई 4
18	$\sqrt[3]{9261}$	21	$9 \rightarrow 2^3$, इकाई 1
19	$\sqrt[3]{110592}$	48	$110 \rightarrow 4^3$, $2 \rightarrow 8$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
20	$\sqrt[3]{300763}$	67	$300 \rightarrow 6^3, 3 \rightarrow 7$
21	$\sqrt[3]{42875}$	35	$42 \rightarrow 3^3, \text{इकाई } 5$
22	$\sqrt[3]{1.728}$	1.2	स्थान एक-तिहाई
23	7000 से घटाएँ	111	$83^2 = 6889$
24	3675 से गुणा	3	3 की घात विषम
25	8, 15, 20 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग	3600	LCM 120×30

7.12 🏆 अध्याय का सार

— पूर्ण वर्ग की पहचान —

इकाई अंक 2, 3, 7, 8 → पूर्ण वर्ग नहीं

अंत के शून्य सदा सम संख्या में

4 से भाग पर शेष केवल 0 या 1

गुणनखंडों की संख्या विषम

— अंक → वर्ग का इकाई अंक —

0→0 1→1 2→4 3→9 4→6

5→5 6→6 7→9 8→4 9→1

— विधि 1 : गुणनखंड —

हर घात आधी कीजिए

पूर्ण वर्ग बनाने के लिए विषम घात वाले अभाज्य से गुणा/भाग

— विधि 2 : भाग विधि —

पूर्णांक : दाएँ से जोड़ी | दशमलव : बाएँ से जोड़ी

जोड़ियों की संख्या = उत्तर के अंक

भागफल दुगुना → आगे अंक → गुणा $\leq$ शेष

— विधि 3 : इकाई अंक शॉर्टकट —

अंतिम 2 अंक ढँकिए → छोटा वर्ग → दहाई अंक n

इकाई अंक से जोड़ी : $1 \rightarrow 1/9 \cdot 4 \rightarrow 2/8 \cdot 9 \rightarrow 3/7 \cdot 6 \rightarrow 4/6 \cdot 5 \rightarrow 5$

$n(n+1) >$ बचा भाग → छोटा अंक

$n(n+1) <$ बचा भाग → बड़ा अंक

(केवल पूर्ण वर्ग पर लागू)

— घन का इकाई अंक —

0→0 1→1 2→8 3→7 4→4

5→5 6→6 7→3 8→2 9→9

केवल 2→8 और 3→7 पलटते हैं

— घनमूल शॉर्टकट —

अंतिम 3 अंक अलग कीजिए

बायाँ भाग → उसमें समाता सबसे बड़ा घन → दहाई अंक

अंतिम अंक → सीधे इकाई अंक

— दशमलव नियम —

वर्गमूल : दशमलव स्थान आधे

घनमूल : दशमलव स्थान एक-तिहाई

— उपयोगी परिणाम —

n अंकों की संख्या → मूल में $\lfloor n/2 \rfloor$ अंक

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

n^2 और $(n+1)^2$ के बीच ठीक $2n$ संख्याएँ

$$\sqrt{N} \approx a + (N-a^2)/2a$$

— कंठस्थ —

वर्ग 1-30 | घन 1-20

🔑 **आगे:** अध्याय 8 में **संख्या श्रेणी (Number Series)** है — जहाँ 2, 6, 12, 20, ... जैसे क्रमों का नियम पहचानना सीखेंगे। इस अध्याय की वर्ग-घन तालिकाएँ वहाँ श्रेणी का पैटर्न पकड़ने में सबसे बड़ा हथियार बनेंगी।

अध्याय 8 — संख्या श्रेणी (Number Series)

8.1 © परिचय व वेटेज

पिछले सात अध्यायों में हमने संख्याओं के **गुण** सीखे — वर्ग, घन, गुणनखंड, घातांक। अब उसी ज्ञान का सबसे सीधा उपयोग आता है: संख्याओं के क्रम में छिपा **नियम पहचानना**।

2, 6, 12, 20, 30, ?

यहाँ कुछ गणना नहीं करनी — केवल यह देखना है कि हर पद अगले से कैसे जुड़ा है। इसीलिए यह अध्याय **सबसे तेज़ स्कोरिंग** है: एक प्रश्न 15-25 सेकंड।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
IBPS / SBI PO Prelims	5	पूरा एक सेट
IBPS / SBI Clerk Prelims	5	अगला पद व गलत पद
RRB PO / Clerk	5	गलत संख्या अधिक
SSC CGL Tier-1	1-2	सामान्यतः तर्कशक्ति में
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	सरल श्रेणी
RRB NTPC / Group D	2-3	वर्ग-घन आधारित
UP Police SI / Constable	2-3	मिश्रित नियम
UPSSSC PET	2	अगला पद

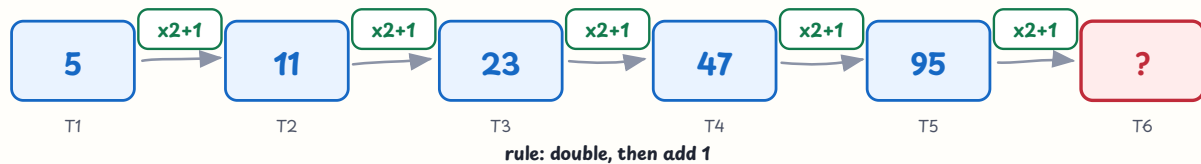
☞ **मुख्य बात:** श्रेणी में **कोई सूत्र नहीं** होता — केवल आठ परिवार होते हैं। ये आठ पहचानने आ गए तो लगभग हर प्रश्न खुल जाता है।

8.2 :: श्रेणी क्या है — मूल अवधारणा

संख्या श्रेणी संख्याओं का ऐसा क्रम है जो किसी **एक निश्चित नियम** से बनता है। प्रश्न तीन रूपों में आते हैं:

रूप	पूछा जाता है	उदाहरण
अगला पद	आगे क्या आएगा	3, 7, 15, 31, ?
बीच का पद	खाली स्थान भरिए	2, ?, 12, 20, 30
गलत संख्या	कौन-सा पद नियम तोड़ता है	2, 6, 12, 20, 30, 44

हर पद को $T_1, T_2, T_3, \dots$ कहते हैं, और नियम प्रायः तीरों पर लिखा जा सकता है।



चित्र 8.1 — श्रेणी का नियम तीर पर लिखिए — यही हल की कुंजी है

उदाहरण 1. 5, 11, 23, 47, 95, ?

हल: अंतर 6, 12, 24, 48 — ये दुगुने हो रहे हैं। यह संकेत है कि नियम गुणा वाला है।

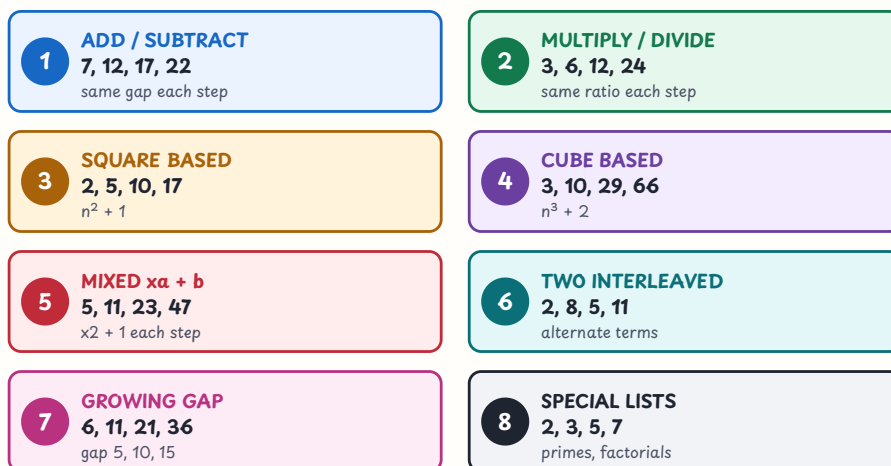
जाँच: $5 \times 2 + 1 = 11$ ✓, $11 \times 2 + 1 = 23$ ✓, $23 \times 2 + 1 = 47$ ✓

$$? = 95 \times 2 + 1 = 191$$

🔑 पहला कदम सदा यही: क्रमागत पदों का अंतर निकालिए। अंतर से ही परिवार पता चलता है।

8.3 आठ परिवार

the eight families that cover almost every question



चित्र 8.2 — आठ परिवार — लगभग हर प्रश्न इन्हीं में से किसी एक का है

☑ परिवार 1 — जोड़ / घटाव (समांतर श्रेणी, AP)

हर बार एक ही संख्या जुड़ती या घटती है।

7, 12, 17, 22, 27

हर बार +5 जुड़ रहा है।

n -वाँ पद: $a_n = a + (n - 1)d$ जहाँ a पहला पद, d सार्व अंतर।

व्युत्पत्ति: पहले पद से n -वें पद तक पहुँचने में d कुल $(n - 1)$ बार जुड़ता है।

उदाहरण 2. AP में $a = 5$, $d = 3$ हो तो 20-वाँ पद?

हल: $5 + 19 \times 3 = 62$

योग: $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$

उदाहरण 3. उसी AP के 20 पदों का योग?

हल: $\frac{20}{2}[10 + 57] = 10 \times 67 = 670$

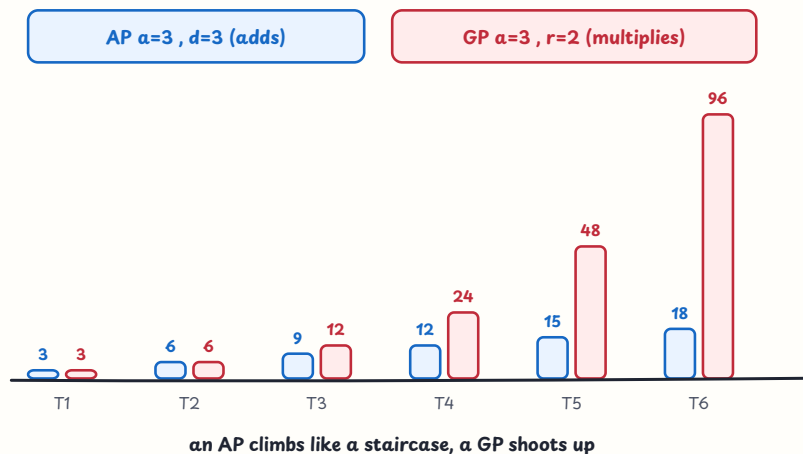
☑ परिवार 2 — गुणा / भाग (गुणोत्तर श्रेणी, GP)

हर बार **एक ही संख्या** से गुणा या भाग होता है।

3, 6, 12, 24, 48

हर बार $\times 2$ हो रहा है।

$$a_n = ar^{n-1}, \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$



चित्र 8.3 — AP सीढ़ी की तरह चढ़ती है, GP छलाँग लगाती है

उदाहरण 4. 3, 6, 12, ... का 8-वाँ पद और 8 पदों का योग?

हल: $a_8 = 3 \times 2^7 = 384$; $S_8 = \frac{3(256 - 1)}{2 - 1} = 765$

☞ **पहचान:** अंतर लगातार **बढ़ते** जाएँ और वे भी दुगुने-तिगुने हों — तो गुणा वाला परिवार है, जोड़ वाला नहीं।

☑ परिवार 3 — वर्ग आधारित

अध्याय 7 की तालिका यहीं काम आती है।

श्रेणी	नियम
1, 4, 9, 16, 25	n^2
2, 5, 10, 17, 26	$n^2 + 1$
0, 3, 8, 15, 24	$n^2 - 1$
2, 8, 18, 32, 50	$2n^2$
3, 12, 27, 48, 75	$3n^2$
1, 9, 25, 49, 81	विषम संख्याओं के वर्ग
4, 9, 25, 49, 121	अभाज्य संख्याओं के वर्ग

उदाहरण 5. 4, 9, 25, 49, 121, ?

हल: ये $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2$ हैं — **अभाज्य** संख्याओं के वर्ग। अगला अभाज्य 13।

$$? = 13^2 = \mathbf{169}$$

☑ परिवार 4 — घन आधारित

श्रेणी	नियम
1, 8, 27, 64	n^3
0, 7, 26, 63, 124	$n^3 - 1$
3, 10, 29, 66, 127	$n^3 + 2$
2, 12, 36, 80, 150	$n^3 + n^2$

उदाहरण 6. 3, 10, 29, 66, 127, ?

हल: $1^3 + 2, 2^3 + 2, 3^3 + 2, 4^3 + 2, 5^3 + 2 \Rightarrow$ अगला $6^3 + 2$

$$? = 216 + 2 = \mathbf{218}$$

💡 **घन की पहचान:** अंतर 7, 19, 37, 61 हों तो लगभग निश्चित घन श्रेणी है — ये घनों के अंतर हैं।

☑ परिवार 5 — मिश्रित ($\times a + b$)

यह बैकिंग का सबसे प्रिय प्रकार है। हर बार गुणा भी होता है और जोड़/घटाव भी।

उदाहरण 7. 4, 9, 19, 39, 79, ?

हल: अंतर 5, 10, 20, 40 — दुगुने हो रहे हैं $\Rightarrow$ गुणा वाला नियम।

जाँच: $4 \times 2 + 1 = 9 \checkmark$, $9 \times 2 + 1 = 19 \checkmark$

$$? = 79 \times 2 + 1 = \mathbf{159}$$

उदाहरण 8. 8, 14, 26, 50, 98, ?

हल: $8 \times 2 - 2 = 14 \checkmark$, $14 \times 2 - 2 = 26 \checkmark$

$$? = 98 \times 2 - 2 = \mathbf{194}$$

उदाहरण 9. 1, 4, 13, 40, 121, ?

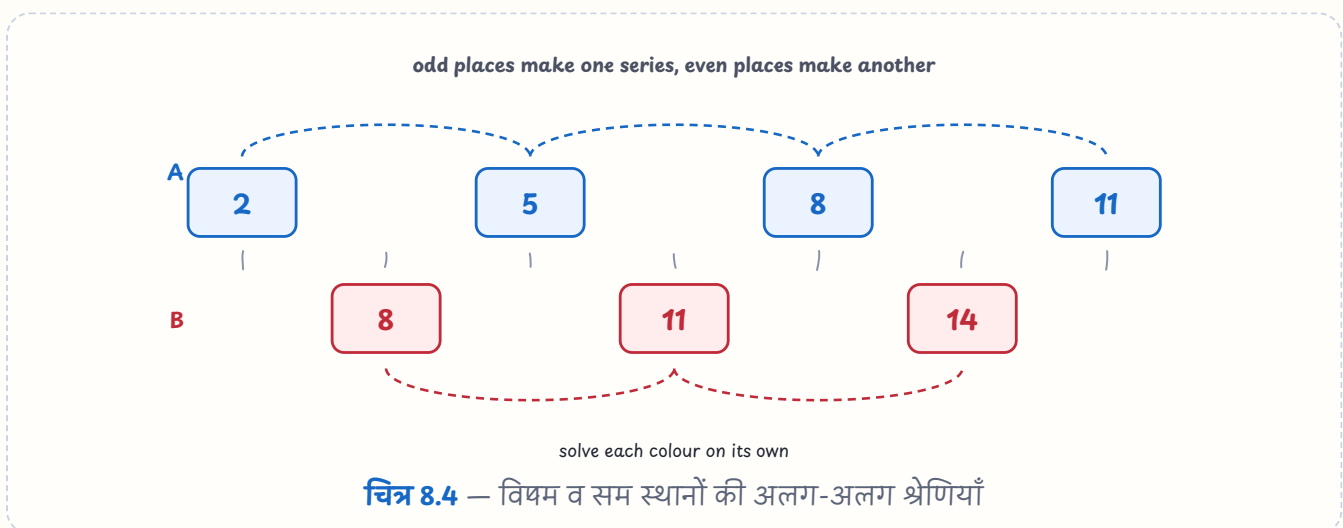
हल: $1 \times 3 + 1 = 4 \checkmark$, $4 \times 3 + 1 = 13 \checkmark$

$$? = 121 \times 3 + 1 = \mathbf{364}$$

☞ $\times a + b$ **खोजने की तरकीब:** पहले दो पद लेकर a का अनुमान लगाइए ($T_2 \div T_1$ के आसपास), फिर $b = T_2 - aT_1$ निकालिए, और तीसरे पद पर जाँच लीजिए।

☑ परिवार 6 — दो एकांतर श्रेणियाँ

कभी-कभी एक ही पंक्ति में दो अलग श्रेणियाँ गुंथी होती हैं।



उदाहरण 10. 2, 8, 5, 11, 8, 14, ?

हल: विषम स्थान: 2, 5, 8, ... $\Rightarrow +3$

सम स्थान: 8, 11, 14 $\Rightarrow +3$

सातवाँ पद विषम स्थान का है $\Rightarrow 8 + 3 = \mathbf{11}$

⚠ **कब शक करें:** जब अंतर एक बार बढ़े और अगली बार घटे — जैसे $+6, -3, +6, -3$ — तो लगभग निश्चित दो श्रेणियाँ गुंथी हैं।

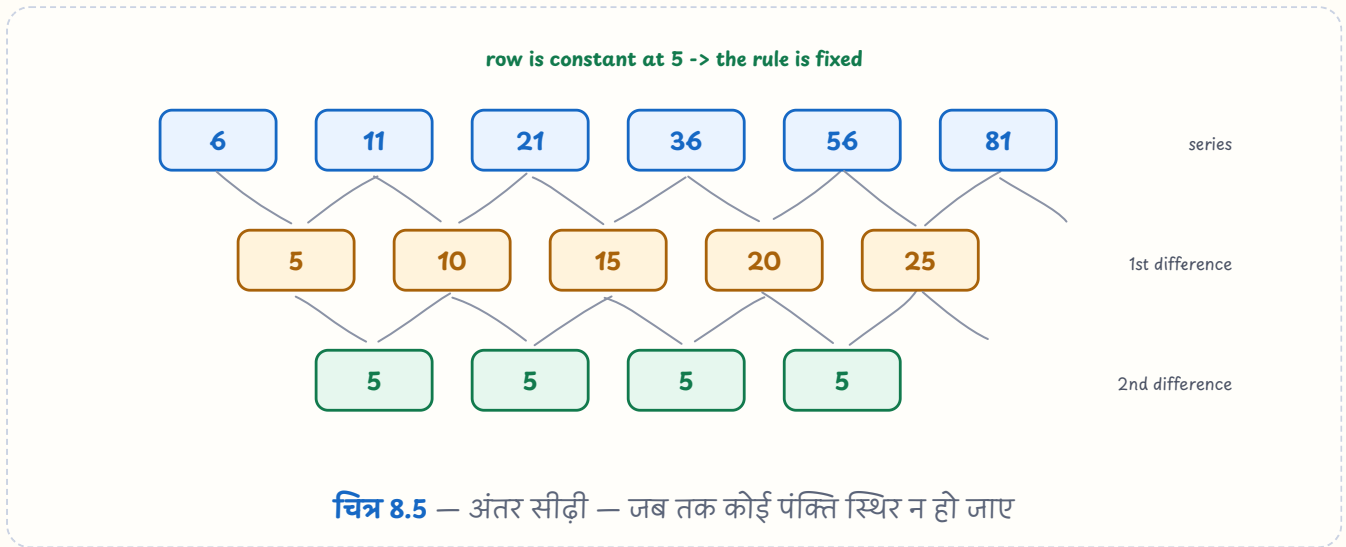
☑ परिवार 7 — बढ़ता हुआ अंतर

अंतर स्वयं एक श्रेणी बनाते हैं।

उदाहरण 11. 6, 11, 21, 36, 56, ?

हल: अंतर 5, 10, 15, 20 $\Rightarrow$ स्वयं एक AP $\Rightarrow$ अगला अंतर 25

$$? = 56 + 25 = \mathbf{81}$$



यहाँ दूसरा अंतर स्थिर (5) है — यही पक्का संकेत है कि नियम मिल गया।

परिवार 8 — विशेष सूचियाँ

श्रेणी	नाम
2, 3, 5, 7, 11, 13	अभाज्य संख्याएँ
1, 3, 6, 10, 15	त्रिभुजाकार संख्याएँ, $\frac{n(n+1)}{2}$
1, 2, 6, 24, 120	क्रमगुणित (factorial)
2, 6, 12, 20, 30	$n(n+1)$
1, 5, 14, 30, 55	वर्गों का योग
1, 9, 36, 100, 225	घनों का योग

उदाहरण 12. 1, 5, 14, 30, 55, ?

हल: ये $1^2, 1^2 + 2^2, 1^2 + 2^2 + 3^2, \dots$ हैं। अगला = $55 + 36 = \mathbf{91}$

(सूत्र: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $n=6$ पर $\frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} = 91$ ✓)

8.4 ✎ ग़लत संख्या पहचानना (Wrong Number)

बैंकिंग में यह सबसे अधिक पूछा जाता है। यहाँ **छह पद सही** होते हैं, केवल एक टूटता है।

find the term that breaks the rule

2 6 12 20 30 ~~44~~ 56

↓

42

rule is $n(n+1)$

चित्र 8.6 — नियम तोड़ने वाला पद खोजिए

विधि:

1. पहले **दो-तीन पदों** से नियम अनुमान कीजिए (शुरुआत आमतौर पर सही होती है)
2. उस नियम को आगे बढ़ाइए और हर पद मिलाइए
3. पहला बेमेल पद ही उत्तर है

उदाहरण 13. ग़लत संख्या पहचानिए: 2, 6, 12, 20, 30, 44, 56

हल: अंतर 4, 6, 8, 10, 14, 12 — पाँचवाँ अंतर टूटा।

नियम $n(n+1)$: 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56

ग़लत संख्या: 44 **सही:** 42

उदाहरण 14. ग़लत संख्या: 3, 7, 15, 32, 63, 127

हल: नियम $\times 2 + 1$: 3, 7, 15, 31, 63, 127

ग़लत संख्या: 32 **सही:** 31

उदाहरण 15. ग़लत संख्या: 8, 27, 64, 125, 218, 343

हल: ये $2^3, 3^3, 4^3, 5^3, 6^3, 7^3$ हैं $\Rightarrow 6^3 = 216$

ग़लत संख्या: 218 **सही:** 216

उदाहरण 16. ग़लत संख्या: 5, 11, 23, 48, 95, 191

हल: नियम $\times 2 + 1$: 5, 11, 23, 47, 95, 191

ग़लत संख्या: 48 **सही:** 47

⚠ **सतर्कता:** ग़लत पद के बाद के पद प्रायः **सही** नियम पर लौट आते हैं (जैसे ऊपर 95 और 191)। इसलिए नियम **पहले** पदों से बनाइए, अंतिम पदों से नहीं।

8.5 🔗 शॉर्टकट व निर्णय-क्रम

🕒 शॉर्टकट 1 — तीन-चरण निर्णय

किसी भी श्रेणी को देखते ही यही क्रम अपनाइए:

चरण	देखिए	निष्कर्ष
1	वृद्धि धीमी है?	जोड़/घटाव या वर्ग परिवार
2	वृद्धि तेज़ है?	गुणा या घन परिवार
3	अंतर ऊपर-नीचे होता है?	दो एकांतर श्रेणियाँ

🕒 शॉर्टकट 2 — अनुपात से परिवार पहचान

अंतिम दो पदों का अनुपात $\frac{T_n}{T_{n-1}}$ देखिए:

- लगभग 1 के पास $\Rightarrow$ जोड़ वाला परिवार
- लगभग 2, 3 पर स्थिर $\Rightarrow$ शुद्ध GP
- 2 के पास पर **घटता हुआ** ($2.25 \rightarrow 2.11 \rightarrow 2.05$) $\Rightarrow x2 + b$ प्रकार

प्रमाण: $x2 + 1$ में $\frac{2T+1}{T} = 2 + \frac{1}{T}$ — जैसे-जैसे T बढ़ता है, यह 2 की ओर घटता जाता है।

उदाहरण: 4, 9, 19, 39, 79 में अनुपात 2.25, 2.11, 2.05, 2.03 — घटते हुए 2 की ओर $\Rightarrow x2 + 1$ ✓

🕒 शॉर्टकट 3 — अंतर सीढ़ी

जब तक कोई पंक्ति **स्थिर** न हो जाए, अंतर लेते जाइए।

- पहला अंतर स्थिर $\Rightarrow$ AP (नियम में n)
- दूसरा अंतर स्थिर $\Rightarrow$ नियम में n^2
- तीसरा अंतर स्थिर $\Rightarrow$ नियम में n^3

प्रमाण: n^2 का पहला अंतर $2n + 1$ (रेखिक) है, अतः उसका अंतर 2 — स्थिर। इसी तर्क से n^3 में तीसरा अंतर स्थिर हो जाता है।

🕒 शॉर्टकट 4 — याद रखने योग्य अंतर-हस्ताक्षर

अंतर दिखें	तो नियम है
3, 5, 7, 9	n^2 आधारित
4, 6, 8, 10	$n(n + 1)$

अंतर दिखें	तो नियम है
7, 19, 37, 61	n^3 आधारित
2, 4, 8, 16	गुणा-आधारित
5, 10, 15, 20	बढ़ता अंतर (AP of AP)
1, 4, 9, 16	पिछले में वर्ग जुड़ रहे हैं
1, 8, 27, 64	पिछले में घन जुड़ रहे हैं

8.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** 2, 4, 8, 16, ? में उत्तर 24 लिख देना।
कुछ लोग अंतर 2, 4, 8 देखकर "अगला अंतर 8" मान लेते हैं। सही: यह GP है $\Rightarrow$ 32।

⊗ **जाल 2.** गलत संख्या के प्रश्न में **अंतिम पदों** से नियम बनाना।
गलत पद कहीं भी हो सकता है। नियम सदा **पहले दो-तीन** पदों से बनाइए।

⊗ **जाल 3.** 1, 4, 9, 16, 24, 36 में 24 को सही मान लेना क्योंकि "अंतर बढ़ ही रहा है"।
ये वर्ग हैं $\Rightarrow$ 25 आना चाहिए। **तालिका से मिलाइए**, केवल अंतर पर मत जाइए।

⊗ **जाल 4.** एक ही नियम दो पदों पर मिल गया तो मान लेना कि वही नियम है।
कम-से-कम **तीन** पदों पर जाँचिए। 2, 4, 8 पर " $\times 2$ " और " $+n$ जहाँ n दुगुना" दोनों फिट होते हैं।

⊗ **जाल 5.** दो एकांतर श्रेणियों में गिनती की भूल।
2, 8, 5, 11, 8, 14, ? में सातवाँ पद **विषम** स्थान का है (पहली श्रेणी), सम का नहीं। स्थान गिनिए: 1, 3, 5, 7 एक श्रेणी।

⊗ **जाल 6.** घटती श्रेणी में भाग को घटाव समझना।
100, 50, 25, 12.5 में हर बार 2 से **भाग** हो रहा है, " $-50, -25$ " पैटर्न नहीं। अगला **6.25**।

8.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (IBPS PO Prelims) 5, 11, 23, 47, 95, ?

हल: $\times 2 + 1 \Rightarrow 95 \times 2 + 1 = 191$

PYQ 2. (SBI Clerk) गलत संख्या: 2, 6, 12, 20, 30, 44, 56

हल: $n(n+1) \Rightarrow$ छठा पद 42 होना चाहिए $\Rightarrow$ गलत **44**

PYQ 3. (SSC CGL Tier-1) 2, 5, 10, 17, 26, ?

हल: $n^2 + 1 \Rightarrow 36 + 1 = 37$

PYQ 4. (RRB NTPC) 6, 11, 21, 36, 56, ?

हल: अंतर 5, 10, 15, 20, 25 $\Rightarrow 56 + 25 = 81$

PYQ 5. (UP Police SI) 4, 9, 25, 49, 121, ?

हल: अभाज्यों के वर्ग $\Rightarrow 13^2 = 169$

PYQ 6. (IBPS Clerk) 2, 4, 12, 48, 240, ?

हल: $\times 2, \times 3, \times 4, \times 5 \Rightarrow$ अगला $\times 6 \Rightarrow 240 \times 6 = 1440$

8.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	श्रेणी	उत्तर	नियम
1	2, 5, 10, 17, 26, ?	37	$n^2 + 1$
2	1, 3, 6, 10, 15, ?	21	त्रिभुजाकार
3	4, 12, 36, 108, ?	324	$\times 3$
4	7, 14, 28, 56, ?	112	$\times 2$
5	2, 3, 5, 8, 12, ?	17	अंतर 1, 2, 3, 4, 5
6	120, 99, 80, 63, 48, ?	35	$n^2 - 1$ उल्टा
7	5, 17, 37, 65, 101, ?	145	अंतर 12, 20, 28, 36, 44
8	1, 9, 25, 49, 81, ?	121	विषम वर्ग
9	3, 12, 27, 48, 75, ?	108	$3n^2$
10	2, 8, 18, 32, 50, ?	72	$2n^2$
11	11, 13, 17, 19, 23, ?	29	अभाज्य

#	श्रेणी	उत्तर	नियम
12	1, 2, 6, 24, 120, ?	720	क्रमगुणित
13	2, 6, 12, 20, 30, ?	42	$n(n+1)$
14	0, 7, 26, 63, 124, ?	215	$n^3 - 1$
15	3, 10, 29, 66, 127, ?	218	$n^3 + 2$
16	1, 5, 14, 30, 55, ?	91	वर्गों का योग
17	1, 9, 36, 100, 225, ?	441	घनों का योग
18	13, 26, 39, 52, ?	65	13 का पहाड़ा
19	6, 11, 21, 36, 56, ?	81	अंतर 5, 10, 15, 20, 25
20	8, 14, 26, 50, 98, ?	194	$\times 2 - 2$
21	4, 9, 19, 39, 79, ?	159	$\times 2 + 1$
22	2, 4, 12, 48, 240, ?	1440	$\times 2, \times 3, \times 4, \times 5, \times 6$
23	100, 50, 25, 12.5, ?	6.25	$\div 2$
24	1, 4, 13, 40, 121, ?	364	$\times 3 + 1$
25	5, 13, 37, 109, ?	325	$\times 3 - 2$

8.9 🏆 अध्याय का सार

— पहला कदम सदा —

क्रमागत पदों का अंतर निकालिए
अंतर से परिवार पता चलता है

— आठ परिवार —

- जोड़/घटाव (AP) 7, 12, 17, 22
- गुणा/भाग (GP) 3, 6, 12, 24
- वर्ग आधारित 2, 5, 10, 17 (n^2+1)
- घन आधारित 3, 10, 29, 66 (n^3+2)
- मिश्रित $\times a+b$ 5, 11, 23, 47 ($\times 2+1$)
- दो एकांतर श्रेणियाँ 2, 8, 5, 11

7. बढ़ता अंतर 6, 11, 21, 36
 8. विशेष सूचियाँ अभाज्य, क्रमगुणित

— AP व GP —

AP : $a_n = a + (n-1)d$ $S_n = n/2 \cdot [2a + (n-1)d]$

GP : $a_n = a \cdot r^{(n-1)}$ $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$

— अंतर-हस्ताक्षर —

- 3, 5, 7, 9 → n^2 आधारित
 4, 6, 8, 10 → $n(n+1)$
 7, 19, 37, 61 → n^3 आधारित
 2, 4, 8, 16 → गुणा आधारित
 5, 10, 15, 20 → बढ़ता अंतर
 1, 4, 9, 16 → वर्ग जुड़ रहे हैं
 1, 8, 27, 64 → घन जुड़ रहे हैं

— अंतर सीढ़ी —

- पहला अंतर स्थिर → नियम में n
 दूसरा अंतर स्थिर → नियम में n^2
 तीसरा अंतर स्थिर → नियम में n^3

— अनुपात परीक्षण —

- 1 के पास → जोड़ वाला
 2 या 3 पर स्थिर → शुद्ध GP
 2 की ओर घटता → $\times 2 + b$ प्रकार

— विशेष सूचियाँ —

- अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13
 त्रिभुजाकार 1, 3, 6, 10, 15 $n(n+1)/2$
 क्रमगुणित 1, 2, 6, 24, 120
 $n(n+1)$ 2, 6, 12, 20, 30
 वर्गों का योग 1, 5, 14, 30, 55
 घनों का योग 1, 9, 36, 100, 225

— गलत संख्या —

- नियम सदा पहले 2-3 पदों से बनाइए
 गलत पद के बाद श्रेणी प्रायः सही नियम पर लौट आती है
 कम-से-कम तीन पदों पर जाँचिए

— समय —

लक्ष्य 15-25 सेकंड प्रति प्रश्न

20 सेकंड में नियम न मिले तो छोड़कर आगे बढ़िए

☛ **आगे:** अध्याय 9 में **इकाई अंक, शेषफल व चक्रीयता (Unit Digit, Remainder & Cyclicity)** है — जहाँ 7^{105} का अंतिम अंक बिना गुणा किए निकालेंगे। इस अध्याय की पैटर्न-पहचान वहाँ सीधे काम आएगी।

अध्याय 9 — इकाई अंक व शेषफल (Unit Digit & Remainder)

9.1 ☉ परिचय व वेटेज

7^{105} का अंतिम अंक क्या होगा? 2^{100} को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा?

ये प्रश्न देखने में डरावने हैं — पर इनमें **गुणा करनी ही नहीं** है। संख्याओं के अंतिम अंक एक निश्चित **चक्र (cycle)** में घूमते हैं, और वही चक्र पूरा उत्तर दे देता है। बस चार चरण, और 20 सेकंड।

पिछले अध्याय की पैटर्न-पहचान यहाँ सीधे काम आती है — फ़र्क़ केवल इतना है कि वहाँ पैटर्न पदों में था, यहाँ **अंतिम अंकों** में है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	इकाई अंक व शेषफल
SSC CGL Tier-2	2	बड़ी घातों का शेष
SSC CHSL / MTS / CPO	1-2	इकाई अंक
SSC GD	1	सरल चक्रीयता
IBPS / SBI (सभी)	1	सरलीकरण में मिलाकर
RRB NTPC / ALP	1-2	अंतिम अंक
UP Police SI	1-2	शेषफल
UPSSSC PET	1	विभाज्यता के साथ

☞ **मुख्य बात:** यहाँ पूरी संख्या निकालने की कोशिश **कभी मत** कीजिए। 2^{100} में 31 अंक होते हैं — उसे लिखने का प्रश्न ही नहीं। केवल **अंतिम अंक** या **शेष** चाहिए।

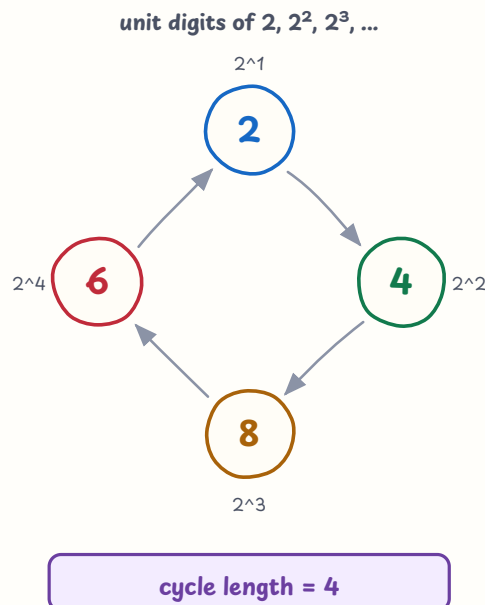
9.2 # चक्रीयता — मूल अवधारणा

किसी अंक की घातों के **इकाई अंक** थोड़े ही समय बाद दोहराने लगते हैं। इसी दोहराव को **चक्रीयता (cyclicity)** कहते हैं।

2 की घातें देखिए —

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32$$

इकाई अंक: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ... — चार के बाद फिर वही।



चित्र 9.1 — दो की घातों का इकाई अंक चार पर लौट आता है

यह होता क्यों है? क्योंकि किसी गुणनफल का इकाई अंक केवल **गुणा किए जा रहे अंकों के इकाई अंकों** पर निर्भर करता है। 16×2 में $6 \times 2 = 12 \Rightarrow$ इकाई 2। चूँकि इकाई अंक केवल दस ही हो सकते हैं, दोहराव अवश्यभावी है।

□ पूरी चक्रीयता तालिका

every base repeats after at most four steps

digit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
power 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
power 2	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1
power 3	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9
power 4	0	1	6	1	6	5	6	1	6	1
cycle	1	1	4	4	2	1	1	4	4	2

cycle 1: 0 1 5 6 cycle 2: 4 9 cycle 4: 2 3 7 8

चित्र 9.2 — दसों अंकों की चक्रीयता — केवल तीन समूह हैं

अंक	चक्र	लंबाई
0	0	1
1	1	1
5	5	1
6	6	1
4	4, 6	2
9	9, 1	2
2	2, 4, 8, 6	4
3	3, 9, 7, 1	4
7	7, 9, 3, 1	4
8	8, 4, 2, 6	4

तीन समूहों में याद कीजिए:

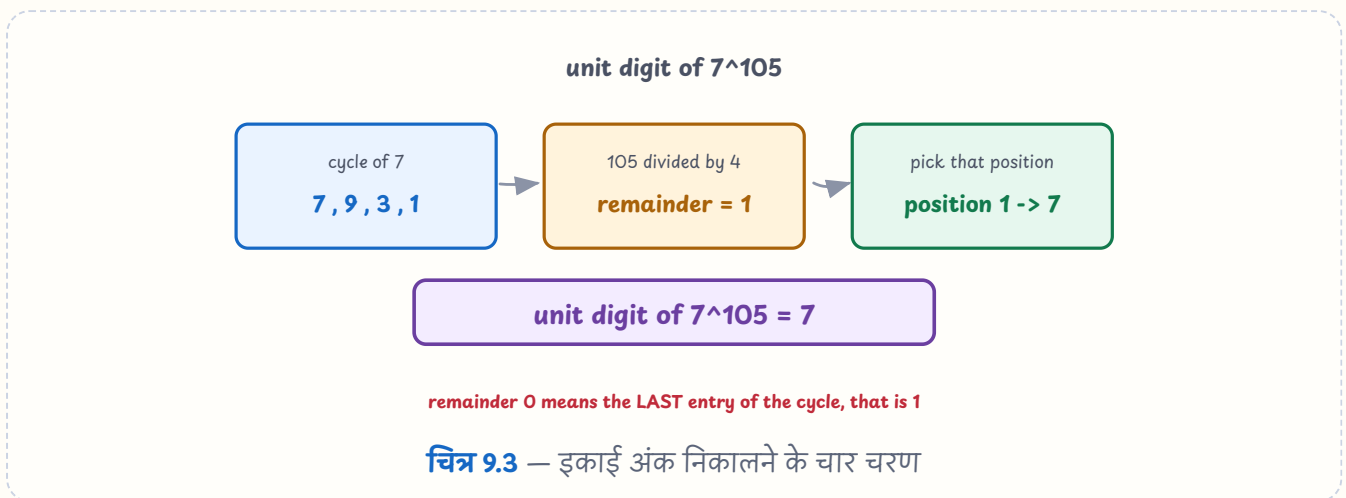
0, 1, 5, 6 → अपना अंक कभी नहीं बदलते (लंबाई 1)

4, 9 → दो पर पलटते हैं (लंबाई 2)

2, 3, 7, 8 → चार पर लौटते हैं (लंबाई 4)

चूँकि सबसे बड़ी लंबाई 4 है, हर स्थिति में 4 से भाग देना पर्याप्त है।

9.3 इकाई अंक — चार-चरण विधि



चरण:

1. आधार का **इकाई अंक** लीजिए (बाकी अंक भूल जाइए)
2. उस अंक का **चक्र** लिखिए
3. घातांक को **चक्र की लंबाई** से भाग दीजिए, **शेष** निकालिए
4. शेष जिस स्थान का है, चक्र का वही अंक उत्तर है — **शेष 0 हो तो चक्र का अंतिम अंक**

उदाहरण 1. 7^{105} का इकाई अंक?

हल:

- चक्र: 7, 9, 3, 1 (लंबाई 4)
- $105 \div 4 \Rightarrow$ शेष 1
- पहला स्थान $\Rightarrow$ **7**

उदाहरण 2. 2^{45} का इकाई अंक?

हल: चक्र 2, 4, 8, 6; $45 \div 4 \Rightarrow$ शेष 1 $\Rightarrow$ **2**

उदाहरण 3. 8^{42} का इकाई अंक?

हल: चक्र 8, 4, 2, 6; $42 \div 4 \Rightarrow$ शेष 2 $\Rightarrow$ दूसरा स्थान $\Rightarrow$ **4**

उदाहरण 4. 13^{24} का इकाई अंक?

हल: आधार का इकाई अंक 3; चक्र 3, 9, 7, 1; $24 \div 4 \Rightarrow$ शेष 0 $\Rightarrow$ **अंतिम अंक $\Rightarrow$ 1**

उदाहरण 5. 22^{37} का इकाई अंक?

हल: इकाई अंक 2; $37 \div 4 \Rightarrow$ शेष 1 $\Rightarrow$ **2**

उदाहरण 6. 2^{2020} का इकाई अंक?

हल: $2020 \div 4 \Rightarrow$ शेष 0 $\Rightarrow$ चक्र का अंतिम $\Rightarrow$ **6**

⚠ **सबसे आम भूल:** शेष 0 आने पर लोग "पहला अंक" ले लेते हैं। **नहीं** — शेष 0 का अर्थ है चक्र पूरा हुआ, अतः **अंतिम** अंक लीजिए।

📊 गुणनफल व योग का इकाई अंक

केवल **इकाई अंकों** को आपस में गुणा या जोड़िए, फिर उसका इकाई अंक लीजिए।

उदाहरण 7. $153 \times 167 \times 189$ का इकाई अंक?

हल: $3 \times 7 \times 9 = 189 \Rightarrow 9$

उदाहरण 8. $2^{34} \times 3^{21}$ का इकाई अंक?

हल: 2^{34} : $34 \div 4$ शेष 2 $\Rightarrow 4$

3^{21} : $21 \div 4$ शेष 1 $\Rightarrow 3$

$4 \times 3 = 12 \Rightarrow 2$

उदाहरण 9. $7^{95} - 3^{58}$ का इकाई अंक?

हल: 7^{95} : शेष 3 $\Rightarrow 3$; 3^{58} : शेष 2 $\Rightarrow 9$

$3 - 9 = -6 \Rightarrow 10$ जोड़िए $\Rightarrow 4$

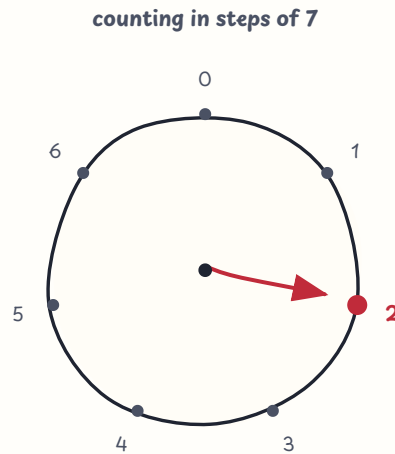
💡 **घटाव में ऋणात्मक आ जाए** तो 10 जोड़ दीजिए। उधार लेने का यही अर्थ है।

उदाहरण 10. $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ का इकाई अंक?

हल: 5! से आगे हर क्रमगुणित में $2 \times 5 = 10$ का गुणनखंड है $\Rightarrow$ इकाई अंक 0।

अतः केवल पहले चार गिनिए: $1 + 2 + 6 + 24 = 33 \Rightarrow 3$

9.4 $\odiv$ शेषफल — मूल अवधारणा



100 leaves remainder 2 on 7

चित्र 9.4 — भाजक की घड़ी — शेषफल केवल घड़ी पर सुई की स्थिति है

भाग एल्गोरिथ्म (Division Algorithm):

भाज्य = भाजक $\times$ भागफल + शेषफल

$$N = dq + r, \quad 0 \leq r < d$$

शेषफल को घड़ी की तरह सोचिए — 7 से भाग का अर्थ है 7 खानों वाली घड़ी। 100 कदम चलने पर सुई कहाँ रुकेगी? $100 = 7 \times 14 + 2 \Rightarrow$ खाना 2 पर।

शेषफल के तीन बुनियादी नियम

नियम 1 — योग का शेष: अलग-अलग शेष जोड़िए, फिर उसका शेष लीजिए।

$$(a + b) \bmod d = [(a \bmod d) + (b \bmod d)] \bmod d$$

नियम 2 — गुणनफल का शेष: अलग-अलग शेष गुणा कीजिए, फिर उसका शेष।

$$(a \times b) \bmod d = [(a \bmod d) \times (b \bmod d)] \bmod d$$

प्रमाण: $a = dq_1 + r_1$, $b = dq_2 + r_2$ रखिए।

$$ab = d^2q_1q_2 + dq_1r_2 + dq_2r_1 + r_1r_2$$

पहले तीन पदों में d है $\Rightarrow$ वे शेष में योगदान नहीं देते। बचा केवल r_1r_2 ।

नियम 3 — घात का शेष: आधार का शेष लेकर उसी घात पर उठाइए।

$$a^n \bmod d = (a \bmod d)^n \bmod d$$

उदाहरण 11. $1421 \times 1423 \times 1425$ को 12 से भाग देने पर शेष?

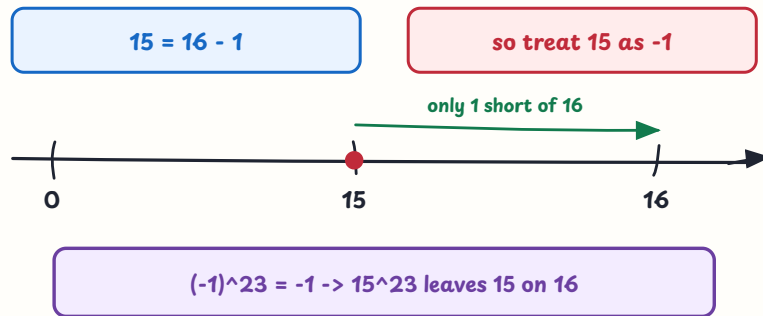
हल: शेष अलग-अलग: $1421 \bmod 12 = 5$, $1423 \bmod 12 = 7$, $1425 \bmod 12 = 9$

$$5 \times 7 \times 9 = 315, \quad 315 \bmod 12 = 3$$

9.5 📖 बड़ी घातों का शेषफल

🕒 तरकीब 1 — ऋणात्मक शेष (सबसे शक्तिशाली)

यदि आधार भाजक से केवल 1 कम हो, तो उसे -1 मान लीजिए।



चित्र 9.5 — भाजक से एक कम संख्या को ऋण एक मानिए

तर्क: $15 = 16 - 1$, अतः $15 \equiv -1$ । अब $(-1)^{23} = -1$ ।
 ऋणात्मक शेष -1 का अर्थ है **भाजक से 1 कम**, यानी 15।

नियम:

- घातांक **सम** $\Rightarrow (-1)$ की सम घात $= +1 \Rightarrow$ शेष **1**
- घातांक **विषम** $\Rightarrow (-1)$ की विषम घात $= -1 \Rightarrow$ शेष **$d - 1$**

उदाहरण 12. 7^{100} को 8 से भाग देने पर शेष?

हल: $7 = 8 - 1 \equiv -1$; घातांक सम $\Rightarrow (+1) \Rightarrow$ शेष **1**

उदाहरण 13. 2^{51} को 3 से भाग देने पर शेष?

हल: $2 \equiv -1 \pmod{3}$; 51 विषम $\Rightarrow -1 \Rightarrow$ शेष $3 - 1 = 2$

उदाहरण 14. 5^{100} को 6 से भाग देने पर शेष?

हल: $5 \equiv -1$; सम घात $\Rightarrow$ शेष **1**

🕒 तरकीब 2 — आधार को 1 बनाइए

यदि आधार की कोई छोटी घात **शेष 1** देती हो, तो उसी घात के गुणकों में तोड़िए।

उदाहरण 15. 2^{100} को 7 से भाग देने पर शेष?

हल: पहले छोटी घातें देखिए —

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

मिल गया — 2^3 शेष 1 देता है। अब

$$2^{100} = 2^{99} \times 2 = (2^3)^{33} \times 2 \equiv 1^{33} \times 2 = 2$$

उदाहरण 16. 3^{50} को 7 से भाग देने पर शेष?

हल: $3^6 = 729 = 7 \times 104 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$

$$3^{50} = (3^6)^8 \times 3^2 \equiv 1 \times 9 \equiv 2$$

उदाहरण 17. 2^{2020} को 7 से भाग देने पर शेष?

हल: $2^3 \equiv 1$; $2020 = 3 \times 673 + 1$

$$\equiv 1^{673} \times 2 = 2$$

🕒 तरकीब 3 — अंतिम दो अंक

2^{100} के अंतिम दो अंक = **76**

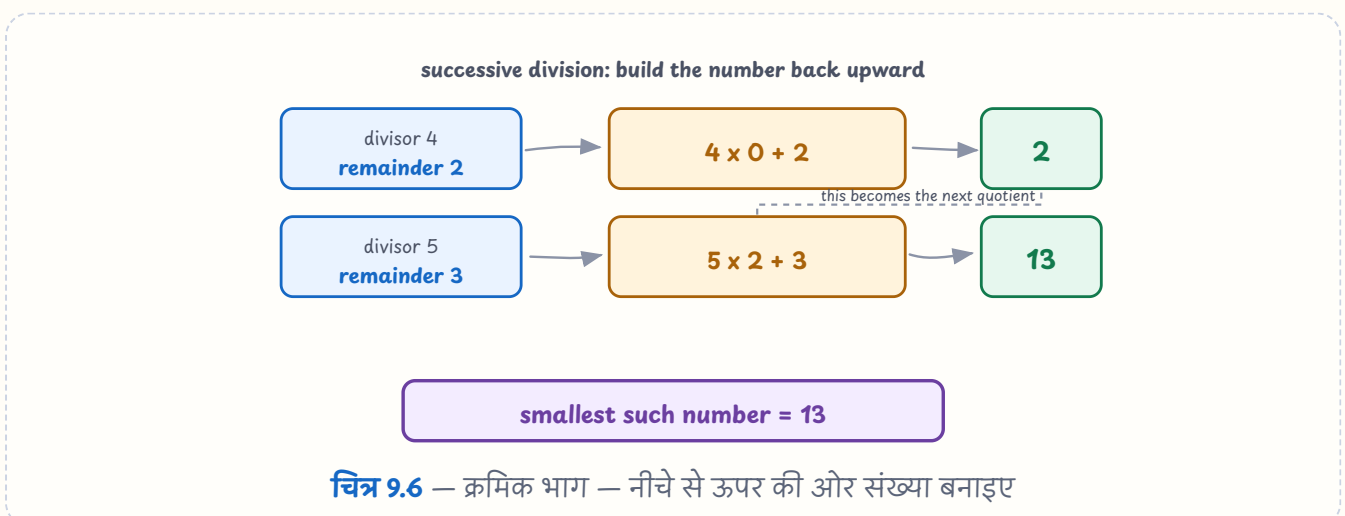
कैसे: $2^{10} = 1024 \equiv 24$, $2^{20} \equiv 24^2 = 576 \equiv 76$, और $76 \times 76 = 5776 \equiv 76$ — यानी 76 स्वयं को दोहराता है।

$$2^{100} = (2^{20})^5 \equiv 76^5 \equiv 76$$

💡 **याद रखिए:** 76 और 25 में यह विशेष गुण है कि उनका वर्ग भी उन्हीं दो अंकों पर खत्म होता है।

9.6 :: शेषफल के अन्य प्रकार

प्रकार A — क्रमिक भाग (Successive Division)



उदाहरण 18. किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है; प्राप्त भागफल को 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या?

हल: नीचे से ऊपर चलिए —

- अंतिम भागफल कम-से-कम 0 $\Rightarrow$ दूसरा भागफल $= 4 \times 0 + 2 = 2$

- मूल संख्या $= 5 \times 2 + 3 = 13$

जाँच: $13 \div 5 \Rightarrow$ भागफल 2, शेष 3 ✓; $2 \div 4 \Rightarrow$ शेष 2 ✓

सामान्य रूप: $N = 20k + 13$

प्रकार B — बड़े भाजक से छोटे भाजक पर

उदाहरण 19. एक संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष?

हल: $296 = 37 \times 8 \Rightarrow 37$, 296 का गुणनखंड है।

$$N = 296k + 75 = 37(8k) + 75$$

अब केवल 75 का शेष चाहिए: $75 = 37 \times 2 + 1 \Rightarrow$ शेष 1

उदाहरण 20. 342 से भाग पर शेष 47; तो 18 से भाग पर शेष?

हल: $342 = 18 \times 19$; $47 \bmod 18 = 11$

⚠ यह तरीका **तभी** चलती है जब छोटा भाजक बड़े का गुणनखंड हो। नहीं तो उत्तर निश्चित नहीं होता।

प्रकार C — गणना वाले प्रश्न

उदाहरण 21. 1000 तक कितनी संख्याएँ 7 या 11 से विभाज्य हैं?

हल: 7 से: $\lfloor 1000/7 \rfloor = 142$; 11 से: $\lfloor 1000/11 \rfloor = 90$; दोनों से (77): $\lfloor 1000/77 \rfloor = 12$

$$142 + 90 - 12 = 220$$

उदाहरण 22. 88 से विभाज्य सबसे बड़ी चार-अंकीय संख्या?

हल: $9999 \div 88 \Rightarrow$ भागफल 113, शेष 55

$$9999 - 55 = 9944$$

9.7 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** 13^{24} में शेष 0 आया तो चक्र का **पहला** अंक 3 ले लेना।

सही: शेष 0 $\Rightarrow$ **अंतिम** अंक $\Rightarrow 1$ ।

⊗ **जाल 2.** 2^{100} को 7 से भाग में पहले 2^{100} निकालने की कोशिश।
31 अंकों की संख्या है। सदा **छोटी घात** खोजिए जो शेष 1 दे।

⊗ **जाल 3.** $7^{95} - 3^{58}$ में $3 - 9 = -6$ को उत्तर मान लेना।
इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता। 10 जोड़िए $\Rightarrow 4$ ।

⊗ **जाल 4.** ऋणात्मक शेष -1 को अंतिम उत्तर लिख देना।
शेष सदा 0 से $d-1$ के बीच होता है। -1 का अर्थ है $d-1$ ।

⊗ **जाल 5.** "296 से शेष 75, तो 37 से भी शेष 75"।
शेष स्वयं भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। 75 का भी शेष लीजिए $\Rightarrow 1$ ।

⊗ **जाल 6.** चक्र की लंबाई 2 वाले अंक पर 4 से भाग देना।
 9^{58} में चक्र 9, 1 है (लंबाई 2)। $58 \div 2 \Rightarrow$ शेष 0 $\Rightarrow$ अंतिम $\Rightarrow 1$ । हालाँकि 4 से भाग देकर भी सही उत्तर आ जाता है, क्योंकि 2, 4 का गुणनखंड है — पर लंबाई 2 मानकर चलना सुरक्षित है।

9.8 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL Tier-1) 7^{105} का इकाई अंक?

हल: चक्र 7, 9, 3, 1; $105 \bmod 4 = 1 \Rightarrow 7$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) 2^{100} को 7 से भाग देने पर शेष?

हल: $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$; $2^{100} = (2^3)^{33} \times 2 \Rightarrow 2$

PYQ 3. (SSC CHSL) $153 \times 167 \times 189$ का इकाई अंक?

हल: $3 \times 7 \times 9 = 189 \Rightarrow 9$

PYQ 4. (RRB NTPC) $1! + 2! + \dots + 100!$ का इकाई अंक?

हल: $5!$ से आगे सब 0 पर खत्म $\Rightarrow 1 + 2 + 6 + 24 = 33 \Rightarrow 3$

PYQ 5. (UP Police SI) एक संख्या को 296 से भाग पर शेष 75; 37 से भाग पर शेष?

हल: $296 = 37 \times 8$; $75 \bmod 37 = 1$

PYQ 6. (IBPS PO) 88 से विभाज्य सबसे बड़ी चार-अंकीय संख्या?

हल: $9999 - 55 = 9944$

9.9 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	2^{45} का इकाई अंक	2	शेष 1
2	3^{33} का इकाई अंक	3	शेष 1
3	7^{105} का इकाई अंक	7	शेष 1
4	8^{42} का इकाई अंक	4	शेष 2
5	4^{67} का इकाई अंक	4	चक्र 4, 6
6	9^{58} का इकाई अंक	1	चक्र 9, 1
7	6^{99} का इकाई अंक	6	सदा 6
8	13^{24} का इकाई अंक	1	शेष 0, अंतिम
9	17^{23} का इकाई अंक	3	7 का चक्र, शेष 3
10	2^{2020} का इकाई अंक	6	शेष 0
11	123^{456} का इकाई अंक	1	3 का चक्र, शेष 0
12	$2^{34} \times 3^{21}$	2	$4 \times 3 = 12$
13	$7^{95} - 3^{58}$	4	$3 - 9, +10$
14	$153 \times 167 \times 189$	9	$3 \times 7 \times 9$
15	$1! + 2! + \dots + 100!$	3	$1 + 2 + 6 + 24$
16	$2^{100} \bmod 7$	2	$2^3 \equiv 1$
17	$3^{50} \bmod 7$	2	$3^6 \equiv 1$
18	$7^{100} \bmod 8$	1	-1, सम घात
19	$2^{51} \bmod 3$	2	-1, विषम घात
20	$5^{100} \bmod 6$	1	-1, सम घात
21	$15^{23} \bmod 16$	15	-1, विषम घात
22	$1421 \times 1423 \times 1425 \bmod 12$	3	$5 \times 7 \times 9$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
23	296 से शेष 75 $\Rightarrow$ 37 से	1	75 mod 37
24	342 से शेष 47 $\Rightarrow$ 18 से	11	47 mod 18
25	88 से विभाज्य बड़ी 4-अंकीय	9944	9999 - 55

9.10 🏆 अध्याय का सार

— चक्रीयता तालिका —

0, 1, 5, 6 $\rightarrow$ चक्र लंबाई 1 (अंक कभी नहीं बदलता)

4, 9 $\rightarrow$ चक्र लंबाई 2 (4,6) व (9,1)

2, 3, 7, 8 $\rightarrow$ चक्र लंबाई 4

2 $\rightarrow$ 2, 4, 8, 6 3 $\rightarrow$ 3, 9, 7, 1

7 $\rightarrow$ 7, 9, 3, 1 8 $\rightarrow$ 8, 4, 2, 6

— इकाई अंक : चार चरण —

1. आधार का इकाई अंक लीजिए
2. उसका चक्र लिखिए
3. घातांक $\div$ चक्र लंबाई $\rightarrow$ शेष
4. शेष = स्थान ; शेष 0 $\rightarrow$ चक्र का अंतिम अंक

— गुणनफल व योग —

केवल इकाई अंकों को गुणा/जोड़िए

घटाव में ऋणात्मक आए $\rightarrow$ 10 जोड़िए

5! से आगे हर क्रमगुणित का इकाई अंक 0

— भाग एल्गोरिथ्म —

$$N = d \cdot q + r \quad \text{जहाँ } 0 \leq r < d$$

— शेषफल के नियम —

$$(a + b) \bmod d = [(a \bmod d) + (b \bmod d)] \bmod d$$

$$(a \times b) \bmod d = [(a \bmod d) \times (b \bmod d)] \bmod d$$

$$a^n \bmod d = (a \bmod d)^n \bmod d$$

— ऋणात्मक शेष —

आधार = भाजक - 1 $\rightarrow$ उसे -1 मानिए

सम घात $\rightarrow$ शेष 1

विषम घात $\rightarrow$ शेष $d - 1$

$$7^{100} \div 8 \rightarrow 1 \quad 2^{51} \div 3 \rightarrow 2 \quad 15^{23} \div 16 \rightarrow 15$$

— आधार को 1 बनाइए —

छोटी घात खोजिए जो शेष 1 दे, फिर उसी के गुणक बनाइए

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7} \quad 3^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^{100} = (2^3)^{33} \times 2 \equiv 2$$

— अंतिम दो अंक —

$$2^{10} = 1024 \rightarrow 24 ; \quad 2^{20} \rightarrow 76 ; \quad 76 \times 76 \rightarrow 76$$

$$2^{100} \rightarrow 76$$

76 और 25 अपने वर्ग में भी वही रहते हैं

— क्रमिक भाग —

सबसे नीचे भागफल 0 रखिए, फिर ऊपर चढ़िए

$$N = d_1(d_2 \cdot 0 + r_2) + r_1$$

$$\text{भाजक } 5, 4 \text{ व शेष } 3, 2 \rightarrow N = 13 \quad (\text{सामान्य } 20k + 13)$$

— बड़े से छोटे भाजक पर —

छोटा भाजक बड़े का गुणनखंड हो, तभी लागू

$$296 \text{ से शेष } 75 \rightarrow 37 \text{ से शेष} = 75 \bmod 37 = 1$$

— गणना —

$$1..N \text{ में } d \text{ से विभाज्य} = \lfloor N/d \rfloor$$

$$a \text{ या } b \text{ से विभाज्य} = \lfloor N/a \rfloor + \lfloor N/b \rfloor - \lfloor N/\text{lcm} \rfloor$$

🔗 **आगे:** अध्याय 10 में **संख्या-आधारित शब्द समस्याएँ (Number Word Problems)** है — जहाँ "दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है..." जैसे प्रश्नों को समीकरण में बदलना सीखेंगे। यही अध्याय 1 से 9 तक की पूरी शृंखला का समापन है।

अध्याय 10 — संख्या-आधारित शब्द समस्याएँ (Number Word Problems)

10.1 © परिचय व वेटेज

पिछले नौ अध्यायों में हमने संख्याओं के गुण सीखे। अब आता है सबसे व्यावहारिक कौशल — हिंदी/अंग्रेज़ी के वाक्य को समीकरण में बदलना।

"दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक पलटने पर संख्या 27 बढ़ जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।"

यहाँ कठिनाई गणित की नहीं, अनुवाद की है। एक बार $10T + U$ लिख दिया तो बाकी दो पंक्तियों का काम है।

यही कौशल आगे हर अध्याय में लगेगा — आयु (अध्याय 20), कार्य-समय (अध्याय 21), चाल-दूरी (अध्याय 24) — सब शब्द-समस्याएँ ही हैं। यह अध्याय भाग 1 का समापन और भाग 2 का द्वार है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	अंक व उलटी संख्या
SSC CGL Tier-2	1-2	दो चरों वाले
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	सरल समीकरण
IBPS / SBI (सभी)	1-2	संख्या व भिन्न
RRB NTPC / Group D	2-3	क्रमागत संख्याएँ
UP Police SI / Constable	2	योग-अंतर
UPSSSC PET	1-2	अनुवाद आधारित
CTET / Super TET	2-3	बीजगणितीय अनुवाद

☞ **मुख्य बात:** प्रश्न पढ़ते ही चर मत मान लीजिए। पहले तय कीजिए कौन-सी राशि अज्ञात है, फिर उसे x कहिए। ग़लत चर चुनने से हल तीन गुना लंबा हो जाता है।

10.2 ≡ अनुवाद — शब्द से चिह्न तक

हर शब्द-समस्या दो हिस्सों में बँटती है: **क्या अज्ञात है** और **क्या संबंध दिया है**।

the phrase dictionary

a number	x	twice / double	$2x$
three more than	$x + 3$	five less than	$x - 5$
half of	$x / 2$	one third of	$x / 3$
exceeds by 7	$x - y = 7$	is / equals	$=$
sum of the digits	$T + U$	the number itself	$10T + U$
reversed number	$10U + T$	consecutive	$x, x+1, x+2$

चित्र 10.1 — शब्दों का बीजगणितीय शब्दकोश — यही पूरे अध्याय की चाबी है

वाक्यांश	चिह्न
एक संख्या	x
दुगुनी / दुगुना	$2x$
तीन अधिक	$x + 3$
पाँच कम	$x - 5$
आधा	$\frac{x}{2}$
एक-तिहाई	$\frac{x}{3}$
7 से अधिक है	$x - y = 7$
है / बराबर है	$=$
संख्या का व्युत्क्रम	$\frac{1}{x}$
संख्या का वर्ग	x^2

△ सबसे बड़ा भ्रम — "से कम" (less than):

" x से 5 कम" $= x - 5$ ✓

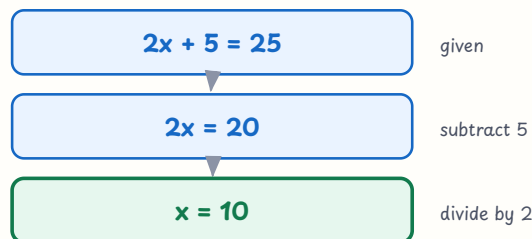
"5 से x कम" $= 5 - x$ ✓

क्रम उलटा होता है। अंग्रेजी में "**5 less than x** " का अर्थ भी $x - 5$ ही है, $5 - x$ नहीं।

चार-चरण विधि

1. अज्ञात चुनिए — जो पूछा गया है, प्रायः वही x
2. हर वाक्य को अलग पंक्ति में समीकरण बनाइए
3. हल कीजिए — एक पंक्ति पर एक क्रिया
4. जाँचिए — उत्तर मूल वाक्य में डालकर देखिए

one operation on each line



चित्र 10.2 — एक पंक्ति पर एक क्रिया — यही सबसे कम भूल देता है

उदाहरण 1. किसी संख्या का दुगुना 5 जोड़ने पर 25 हो जाता है। संख्या?

हल: $2x + 5 = 25 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = 10$

उदाहरण 2. किसी संख्या के तीसरे भाग में 7 जोड़ने पर 15 मिलता है।

हल: $\frac{x}{3} + 7 = 15 \Rightarrow \frac{x}{3} = 8 \Rightarrow x = 24$

उदाहरण 3. किसी संख्या में से 4 घटाकर 3 से गुणा करने पर वही संख्या 8 अधिक मिलती है।

हल: $3(x - 4) = x + 8 \Rightarrow 3x - 12 = x + 8 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = 10$

उदाहरण 4. किसी संख्या का आधा और तीसरा भाग मिलकर 25 देते हैं।

हल: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 25 \Rightarrow \frac{5x}{6} = 25 \Rightarrow x = 30$

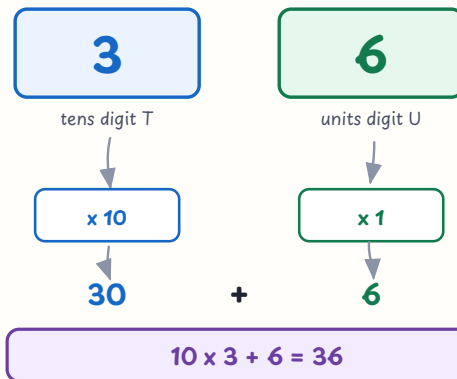
उदाहरण 5. कोई संख्या अपने $\frac{1}{5}$ भाग से 40 अधिक है।

हल: $x - \frac{x}{5} = 40 \Rightarrow \frac{4x}{5} = 40 \Rightarrow x = 50$

10.3 # अंक-आधारित समस्याएँ

यह अध्याय का **सबसे अधिक पूछा जाने वाला** भाग है। पूरी चाबी एक ही बात में है।

why 36 is written as $10T + U$



चित्र 10.3 — दो अंकों की संख्या सदा $10T + U$ होती है

दो अंकों की संख्या में दहाई अंक T और इकाई अंक U हो तो —

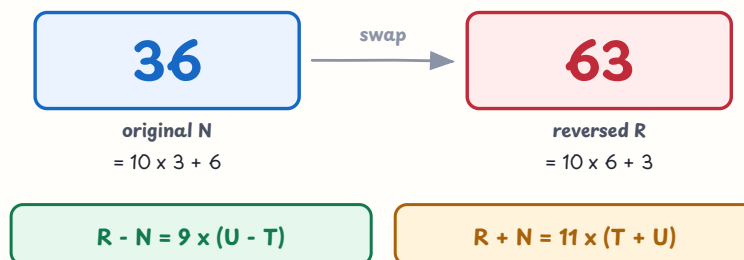
$$N = 10T + U \quad R = 10U + T$$

यहाँ N मूल संख्या है और R अंक पलटने पर बनी संख्या।

⊗ **सबसे आम भूल:** संख्या को $T \times U$ या TU लिख देना। 36 का अर्थ $3 \times 6 = 18$ नहीं, $30 + 6$ है।

दो अमोघ परिणाम

reversing swaps the two digits



here $63 - 36 = 27 = 9 \times 3$ and $63 + 36 = 99 = 11 \times 9$

so a difference always divides by 9, a sum always by 11

चित्र 10.4 — अंतर सदा 9 का गुणज, योग सदा 11 का गुणज

परिणाम 1 — अंतर सदा 9 का गुणज:

$$R - N = (10U + T) - (10T + U) = 9U - 9T = 9(U - T)$$

परिणाम 2 — योग सदा 11 का गुणज:

$$R + N = (10U + T) + (10T + U) = 11U + 11T = 11(T + U)$$

ये दोनों सूत्र प्रश्न को **तुरंत** हल कर देते हैं।

उदाहरण 6. दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक पलटने पर संख्या 27 बढ़ जाती है। संख्या?

हल: परिणाम 1 से —

$$9(U - T) = 27 \Rightarrow U - T = 3$$

साथ में $U + T = 9$ दिया है। दोनों जोड़िए: $2U = 12 \Rightarrow U = 6, T = 3$

अतः संख्या = **36**

जाँच: $63 - 36 = 27 \checkmark$

उदाहरण 7. अंकों का योग 12 है। पलटने पर संख्या 18 घट जाती है। संख्या?

हल: घटती है $\Rightarrow N - R = 18 \Rightarrow 9(T - U) = 18 \Rightarrow T - U = 2$

$T + U = 12$ के साथ: $2T = 14 \Rightarrow T = 7, U = 5$

अतः संख्या = **75**

उदाहरण 8. इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। पलटने पर संख्या 36 बढ़ जाती है।

हल: $U = 2T$ और $9(U - T) = 36 \Rightarrow U - T = 4$

$2T - T = 4 \Rightarrow T = 4, U = 8$

अतः संख्या = **48**

उदाहरण 9. संख्या और उसकी उलटी का योग 121 है, अंकों का अंतर 3 है।

हल: परिणाम 2 से $11(T + U) = 121 \Rightarrow T + U = 11$

$T - U = 3$ के साथ: $T = 7, U = 4 \Rightarrow$ **74**

उदाहरण 10. कोई दो-अंकीय संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है।

हल: $10T + U = 7(T + U) \Rightarrow 10T + U = 7T + 7U \Rightarrow 3T = 6U \Rightarrow T = 2U$

संभव युग्म: (2, 1), (4, 2), (6, 3), (8, 4) $\Rightarrow$ संख्याएँ 21, 42, 63, 84

सबसे छोटी = **21**

तीन अंकों की संख्या

संख्या = $100H + 10T + U$ · **उलटी** = $100U + 10T + H$

$$R - N = 99(U - H)$$

ध्यान दीजिए — बीच का अंक T अंतर में **आता ही नहीं**।

उदाहरण 11. तीन अंकों की संख्या पलटने पर 396 बढ़ जाती है, अंकों का योग 15 है और बीच का अंक 5 है।

हल: $99(U - H) = 396 \Rightarrow U - H = 4$

$H + T + U = 15, T = 5 \Rightarrow H + U = 10$

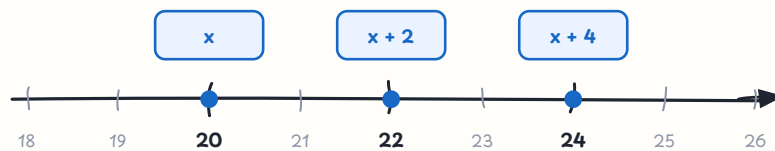
दोनों से: $U = 7, H = 3$

अतः संख्या = **357**

जाँच: $753 - 357 = 396 \checkmark$

10.4 📊 क्रमागत संख्याएँ

3 consecutive even numbers, gap of 2



$$\text{sum} = 20 + 22 + 24 = 66 = 3 \times 22$$

चित्र 10.5 — क्रमागत सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है

प्रकार	कैसे लिखें
क्रमागत पूर्णांक	$x, x + 1, x + 2$
क्रमागत सम	$x, x + 2, x + 4$
क्रमागत विषम	$x, x + 2, x + 4$
5 के क्रमागत गुणज	$x, x + 5, x + 10$

💡 **चौंकाने वाली बात:** सम और विषम — दोनों में अंतर 2 ही है। फ़र्क़ केवल इतना है कि x स्वयं सम है या विषम। इसलिए लिखने का तरीका **एक ही** है।

🕒 बीच वाले पद की तरकीब

विषम संख्या में पद हों तो **बीच वाले को** x मानिए — गणना आधी रह जाती है।

तीन क्रमागत: $x - 1, x, x + 1 \Rightarrow \text{योग} = 3x$

प्रमाण: $(x - 1) + x + (x + 1) = 3x$ — दोनों सिरे कट जाते हैं।

उदाहरण 12. तीन क्रमागत संख्याओं का योग 96 है।

हल: बीच वाला $= 96 \div 3 = 32 \Rightarrow$ संख्याएँ **31, 32, 33**

उदाहरण 13. तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है।

हल: बीच वाला $= 66 \div 3 = 22 \Rightarrow$ **20, 22, 24**

उदाहरण 14. तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है।

हल: बीच वाला $= 51 \div 3 = 17 \Rightarrow$ **15, 17, 19**

उदाहरण 15. पाँच क्रमागत संख्याओं का योग 100 है। सबसे छोटी?

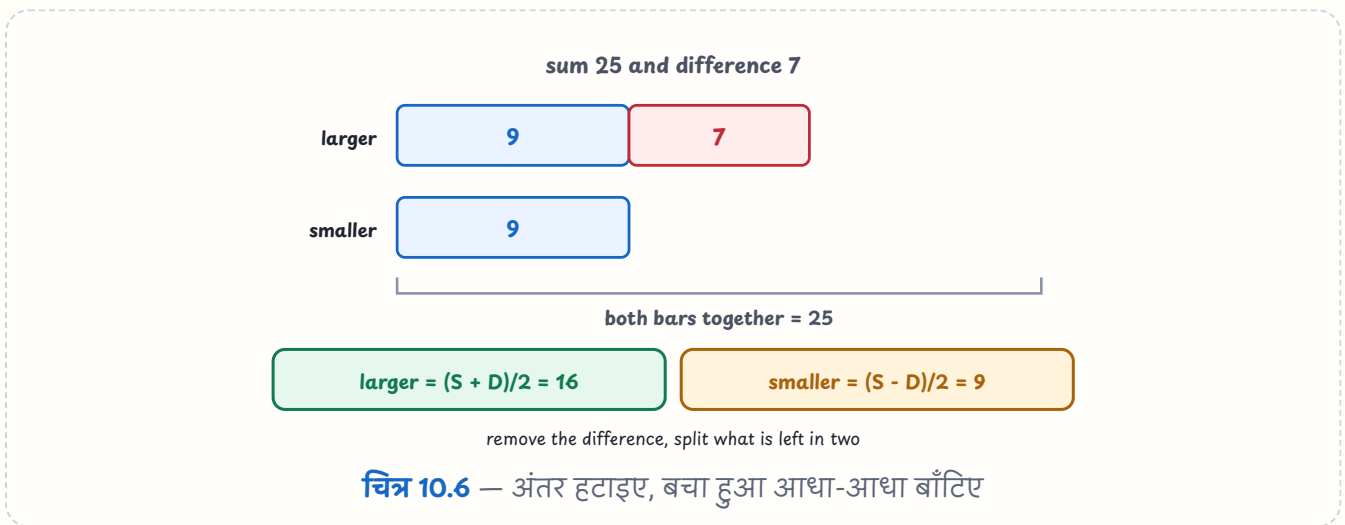
हल: बीच वाला = 20 $\Rightarrow$ संख्याएँ 18, 19, 20, 21, 22 $\Rightarrow$ सबसे छोटी **18**

उदाहरण 16. दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 31 है।

हल: $(x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1 = 31 \Rightarrow x = 15 \Rightarrow$ **15, 16**

यहाँ सर्वसमिका ने काम आसान किया — $(x + 1)^2 - x^2$ को खोलने पर सीधे $2x + 1$ मिलता है।

10.5 योग-अंतर व गुणनफल



दो संख्याओं का योग S और अंतर D हो तो —

$$\text{बड़ी} = \frac{S + D}{2} \quad \text{छोटी} = \frac{S - D}{2}$$

व्युत्पत्ति: $x + y = S$ और $x - y = D$ । दोनों जोड़िए $\Rightarrow 2x = S + D$ । दोनों घटाइए $\Rightarrow 2y = S - D$ ।

उदाहरण 17. दो संख्याओं का योग 25, अंतर 7।

$$\text{हल: बड़ी} = \frac{32}{2} = 16, \text{ छोटी} = \frac{18}{2} = 9$$

उदाहरण 18. दो संख्याओं का योग 15 और गुणनफल 56 है।

हल: ऐसे युग्म सोचिए जिनका गुणनफल 56 हो: $(7, 8) \Rightarrow$ योग 15 ✓

अतः संख्याएँ **7 और 8**

उदाहरण 19. $x + y = 12$ और $x^2 + y^2 = 80$ हो तो xy ?

हल: सर्वसमिका से —

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \Rightarrow 144 = 80 + 2xy \Rightarrow xy = \mathbf{32}$$

उदाहरण 20. $x - y = 3$ और $x^2 - y^2 = 51$ हो तो $x + y$?

हल: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) \Rightarrow 51 = (x + y) \times 3 \Rightarrow x + y = 17$

उदाहरण 21. दो संख्याओं का योग 45 है; बड़ी संख्या छोटी की दुगुनी से 3 अधिक है।

हल: $x + y = 45$, $x = 2y + 3$

$$2y + 3 + y = 45 \Rightarrow 3y = 42 \Rightarrow y = 14, x = 31$$

उदाहरण 22. किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग $\frac{17}{4}$ है।

हल: $x + \frac{1}{x} = \frac{17}{4} \Rightarrow 4x^2 - 17x + 4 = 0 \Rightarrow (4x - 1)(x - 4) = 0$

अतः $x = 4$ अथवा $x = \frac{1}{4}$

10.6 ⊕ भिन्न-आधारित समस्याएँ

भिन्न को सदा $\frac{x}{y}$ लिखिए — अंश और हर दोनों अज्ञात।

उदाहरण 23. किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह $\frac{2}{3}$ हो जाती है; दोनों में से 1 घटाने पर $\frac{1}{2}$ हो जाती है।

हल:

$$\frac{x+2}{y+2} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3x + 6 = 2y + 4 \Rightarrow 3x - 2y = -2$$

$$\frac{x-1}{y-1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x - 2 = y - 1 \Rightarrow y = 2x - 1$$

प्रतिस्थापित कीजिए: $3x - 2(2x - 1) = -2 \Rightarrow -x + 2 = -2 \Rightarrow x = 4, y = 7$

अतः भिन्न = $\frac{4}{7}$

जाँच: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ ✓ और $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ✓

उदाहरण 24. किसी भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न $\frac{3}{4}$ हो जाती है।

हल: $y = x + 3$ और $\frac{x+2}{y+2} = \frac{3}{4}$

$$4x + 8 = 3(x + 5) = 3x + 15 \Rightarrow x = 7, y = 10$$

अतः भिन्न = $\frac{7}{10}$

10.7 🕒 शॉर्टकट व प्रमाण

| 🕒 शॉर्टकट 1 — विकल्पों से उल्टा चलिए

अंक-आधारित प्रश्नों में चार विकल्प दिए होते हैं। समीकरण बनाने से तेज़ है **हर विकल्प जाँचना** — तीन सेकंड में पता चल जाता है।

उदाहरण: "अंकों का योग 9, पलटने पर 27 बढ़े" में विकल्प 27, 36, 45, 63 हों तो —
36: योग 9 ✓, $63 - 36 = 27$ ✓ $\Rightarrow$ उत्तर मिल गया।

| 🕒 शॉर्टकट 2 — HCF वाले युग्म

यदि दो संख्याओं का HCF h हो तो उन्हें ha और hb लिखिए, जहाँ a व b सह-अभाज्य हैं।

उदाहरण 25. दो संख्याओं का योग 528 और HCF 33 है। ऐसे कितने युग्म संभव हैं?

हल: संख्याएँ $33a$ और $33b \Rightarrow 33(a + b) = 528 \Rightarrow a + b = 16$

अब 16 के ऐसे युग्म गिनिए जो सह-अभाज्य हों: (1, 15), (3, 13), (5, 11), (7, 9)

अतः 4 युग्म संभव हैं।

(युग्म: 33-495, 99-429, 165-363, 231-297)

| 🕒 शॉर्टकट 3 — भाग एल्गोरिथ्म वाले प्रश्न

उदाहरण 26. दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी को छोटी से भाग देने पर भागफल 6 और शेष 15 मिलता है।

हल: $x - y = 1365$ और $x = 6y + 15$

$$6y + 15 - y = 1365 \Rightarrow 5y = 1350 \Rightarrow y = 270, x = \mathbf{1635}$$

| 🕒 शॉर्टकट 4 — अनुपात में बाँटिए

योग और अनुपात दोनों दिए हों तो चर की ज़रूरत ही नहीं।

उदाहरण 27. दो संख्याओं का योग 96 और अनुपात 3:5 है।

हल: कुल भाग $= 8 \Rightarrow \frac{96}{8} = 12$ प्रति भाग

$$3 \times 12 = \mathbf{36}, \quad 5 \times 12 = \mathbf{60}$$

10.8 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** दो अंकों की संख्या को $T \times U$ लिखना।

सही: $10T + U$ । $36 = 30 + 6$ है, 3×6 नहीं।

⊗ **जाल 2.** "पलटने पर 27 घट जाती है" में भी $9(U - T) = 27$ लिख देना।
घटने का अर्थ है $N - R = 27 \Rightarrow 9(T - U) = 27$ । दिशा उलटी होती है।

⊗ **जाल 3.** " x से 5 कम" को $5 - x$ लिखना।
सही: $x - 5$ । "5 less than x " में भी x में से घटाना है।

⊗ **जाल 4.** क्रमागत विषम संख्याओं को $x, x + 1, x + 3$ लिखना।
सही: $x, x + 2, x + 4$ । विषम संख्याओं में भी अंतर 2 ही होता है।

⊗ **जाल 5.** तीन-अंकीय संख्या के अंतर में बीच का अंक जोड़ना।
 $R - N = 99(U - H)$ — बीच का अंक T कट जाता है, उसका कोई योगदान नहीं।

⊗ **जाल 6.** उत्तर निकालकर जाँच न करना।
2 सेकंड की जाँच आधे अंक बचा लेती है। हर बार उत्तर मूल वाक्य में डालकर देखिए।

10.9 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL Tier-1) दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है; पलटने पर 27 बढ़ जाती है। संख्या?

हल: $U - T = 3, U + T = 9 \Rightarrow U = 6, T = 3 \Rightarrow \mathbf{36}$

PYQ 2. (SSC CHSL) तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है। सबसे बड़ी?

हल: बीच वाला $22 \Rightarrow 20, 22, 24 \Rightarrow \mathbf{24}$

PYQ 3. (RRB NTPC) दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 7 है। बड़ी संख्या?

हल: $\frac{25 + 7}{2} = \mathbf{16}$

PYQ 4. (IBPS Clerk) किसी भिन्न के अंश-हर में 2 जोड़ने पर $\frac{2}{3}$, और 1 घटाने पर $\frac{1}{2}$ मिलती है।

हल: $x = 4, y = 7 \Rightarrow \frac{\mathbf{4}}{7}$

PYQ 5. (UP Police SI) दो संख्याओं का योग 528, HCF 33। कितने युग्म?

हल: $a + b = 16$, सह-अभाज्य युग्म $= \mathbf{4}$

PYQ 6. (SSC MTS) दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 31 है। छोटी संख्या?

हल: $2x + 1 = 31 \Rightarrow \mathbf{15}$

10.10 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$2x + 5 = 25$	10	सीधा
2	$\frac{x}{3} + 7 = 15$	24	पहले 7 हटाइए
3	$3(x - 4) = x + 8$	10	कोष्ठक खोलिए
4	$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 25$	30	LCM 6
5	संख्या अपने $\frac{1}{5}$ से 40 अधिक	50	$\frac{4x}{5} = 40$
6	$\frac{1}{3}$ भाग $\frac{1}{5}$ भाग से 10 अधिक	75	$\frac{2x}{15} = 10$
7	$x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 21$	12	LCM 4
8	$5x - 8 = 3x + 12$	10	चर एक ओर
9	अंक योग 9, पलटने पर +27	36	$U - T = 3$
10	अंक योग 12, पलटने पर -18	75	$T - U = 2$
11	अंक योग 11, पलटने पर +27	47	$U - T = 3$
12	अंक योग 10, पलटने पर -36	73	$T - U = 4$
13	$U = 2T$, पलटने पर +36	48	$U - T = 4$
14	$U = 3T$, पलटने पर +54	39	$U - T = 6$
15	$N + R = 121$, अंक अंतर 3	74	$T + U = 11$
16	$N = 6 \times$ अंक योग	54	$4T = 5U$
17	तीन अंक, +396, योग 15, बीच 5	357	$U - H = 4$
18	तीन क्रमागत का योग 96	31, 32, 33	बीच = 32
19	तीन क्रमागत सम का योग 66	20, 22, 24	बीच = 22
20	तीन क्रमागत विषम का योग 51	15, 17, 19	बीच = 17
21	पाँच क्रमागत का योग 100	18 से 22	बीच = 20
22	5 के तीन क्रमागत गुणज का योग 225	70, 75, 80	बीच = 75

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
23	योग 15, गुणनफल 56	7, 8	गुणनखंड
24	$x + y = 12$, $x^2 + y^2 = 80 \Rightarrow xy$	32	सर्वसमिका
25	अंतर 1365, भागफल 6 शेष 15	1635, 270	$x = 6y + 15$

10.11 🏆 अध्याय का सार

— अनुवाद शब्दकोश —

एक संख्या	x	दुगुना	$2x$
तीन अधिक	$x + 3$	पाँच कम	$x - 5$
आधा	$x/2$	एक-तिहाई	$x/3$
व्युत्क्रम	$1/x$	वर्ग	x^2
7 से अधिक है	$x - y = 7$	है / बराबर	$=$

— चार चरण —

1. अज्ञात चुनिए (जो पूछा है वही x)
2. हर वाक्य = एक समीकरण
3. एक पंक्ति पर एक क्रिया
4. उत्तर मूल वाक्य में डालकर जाँचिए

— अंक-आधारित (सबसे अधिक पूछा) —

दो अंकों की संख्या = $10T + U$
उलटी संख्या = $10U + T$

$R - N = 9 (U - T)$ अंतर सदा 9 का गुणज

$R + N = 11 (T + U)$ योग सदा 11 का गुणज

तीन अंक : $100H + 10T + U$

$R - N = 99 (U - H)$ बीच का अंक कट जाता है

— क्रमागत संख्याएँ —

पूर्णांक $x, x+1, x+2$

सम व विषम $x, x+2, x+4$ (दोनों में अंतर 2)

5 के गुणज $x, x+5, x+10$

विषम संख्या में पद हों $\rightarrow$ बीच वाले को x मानिए

तीन क्रमागत का योग = $3 \times$ बीच वाला

पाँच क्रमागत का योग = $5 \times$ बीच वाला

$$(x+1)^2 - x^2 = 2x + 1$$

— योग व अंतर —

$$\text{बड़ी} = (S + D)/2 \quad \text{छोटी} = (S - D)/2$$

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

— HCF वाले युग्म —

HCF $h \rightarrow$ संख्याएँ ha व hb , जहाँ a, b सह-अभाज्य

योग 528, HCF 33 $\rightarrow a + b = 16 \rightarrow 4$ युग्म

— अनुपात में बाँटना —

योग व अनुपात दिया $\rightarrow$ चर की ज़रूरत नहीं

योग 96, अनुपात 3:5 $\rightarrow 96/8 = 12 \rightarrow 36$ व 60

— भिन्न —

सदा x/y लिखिए, दोनों अज्ञात

हर शर्त = एक समीकरण, फिर प्रतिस्थापन

— जाल —

संख्या $T \times U$ नहीं, $10T + U$

"घट जाती है" $\rightarrow$ दिशा उलटी

" x से 5 कम" = $x - 5$

विषम क्रमागत में भी अंतर 2

🔥 **भाग 1 पूर्ण।** अध्याय 1 से 10 तक संख्या पद्धति की पूरी नींव तैयार है — वर्गीकरण, विभाज्यता, LCM-HCF, भिन्न, सरलीकरण, घातांक, मूल, श्रेणी, शेषफल और अनुवाद।

आगे: अध्याय 11 में **प्रतिशत (Percentage)** से भाग 2 आरंभ होता है — वाणिज्य गणित का सबसे बुनियादी औज़ार। लाभ-हानि, ब्याज, छूट — सब वहीं से निकलते हैं। इस अध्याय की अनुवाद-कला वहाँ हर प्रश्न में काम आएगी।

अध्याय 11 — प्रतिशत (Percentage)

11.1 © परिचय व वेटेज

भाग 1 में हमने संख्याओं की नींव रखी। अब भाग 2 आरंभ होता है — **वाणिज्य गणित**। और उसका पहला औज़ार है प्रतिशत।

प्रतिशत गणित का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है — इसलिए नहीं कि इससे सीधे बहुत प्रश्न आते हैं, बल्कि इसलिए कि **लाभ-हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आँकड़ा निर्वचन (DI), जनसंख्या वृद्धि** — सब इसी पर खड़े हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	2-3	6-8 (लाभ-हानि, ब्याज, DI)	~10 / 25
SSC CGL Tier-2	3-4	8-10	~13 / 30
IBPS / SBI PO Prelims	1-2	10-12 (मुख्यतः DI)	~13 / 35
IBPS / SBI Clerk	2-3	8-10	~12 / 35
RRB NTPC / ALP	2-3	5-6	~8 / 30
UP Police SI / Constable	2-3	5-7	~9 / 40
UPSSSC PET	2	4-5	~7 / 25
Super TET / CTET	2	3-4	~6 / 20

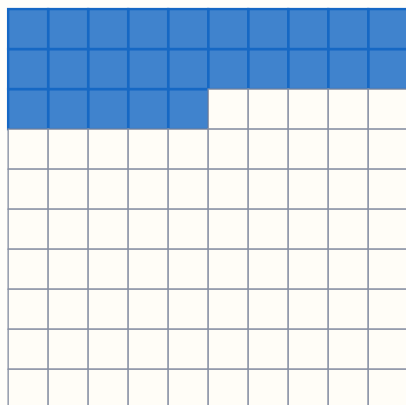
👉 **इसका अर्थ:** यदि आप प्रतिशत में कमज़ोर हैं, तो आप गणित के **लगभग 40% प्रश्नों** में कमज़ोर हैं। इस अध्याय को जल्दी मत छोड़िए।

11.2 # मूल अवधारणा — प्रतिशत है क्या?

"Per cent" दो शब्दों से बना है — "per" (प्रति) + "cent" (सौ)। अर्थात् **प्रति सौ**।

जब हम कहते हैं "25%", तो अर्थ है — यदि पूरी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े किए जाएँ, तो उनमें से 25 टुकड़े।

25 out of every 100



the same amount written three ways



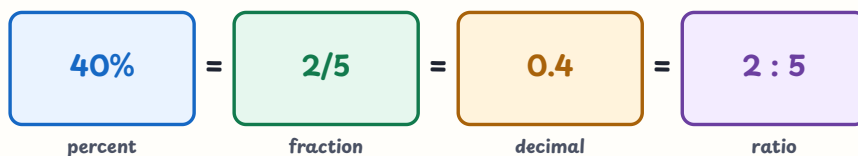
चित्र 11.1 — सौ खानों का ग्रिड — प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ यही है

$$25\% = \frac{25}{100}$$

प्रतिशत असल में एक भिन्न है

यह समझना सबसे ज़रूरी है — प्रतिशत कोई नई चीज़ नहीं है, यह भिन्न लिखने का दूसरा तरीका है।

one quantity, four costumes



remove the % sign, divide by 100

चित्र 11.2 — एक ही राशि के चार वेश — प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, अनुपात

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0.25$$

चारों एक ही बात कह रहे हैं। परीक्षा में जो छात्र इन चारों रूपों के बीच **तुरंत** आ-जा सकता है, वही तेज़ है।

प्रतिशत का चिह्न कहाँ से आया?

% चिह्न वास्तव में "100" का बिगड़ा हुआ रूप है — पहले लोग "per 100" लिखते थे, फिर "per cento", फिर संक्षेप में %। इसीलिए % **हटाने का अर्थ है 100 से भाग देना।**

☞ सुनहरा नियम — पूरे अध्याय का आधार:

$$x\% = \frac{x}{100}$$

% मिटाइए → 100 से भाग दीजिए। 100 से भाग हटाइए → % लगाइए।

11.3 ⊕ आधारभूत रूपांतरण

☑ (क) प्रतिशत → भिन्न

% हटाकर 100 से भाग दीजिए, फिर सरल कीजिए।

$$40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

☑ (ख) भिन्न → प्रतिशत

100 से गुणा करके % लगाइए।

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

☑ (ग) प्रतिशत → दशमलव

100 से भाग = दशमलव बिंदु दो स्थान बाएँ खिसकाइए।

$$35\% = 0.35 \quad 7\% = 0.07 \quad 125\% = 1.25$$

☑ (घ) दशमलव → प्रतिशत

दशमलव बिंदु दो स्थान दाएँ खिसकाइए।

$$0.6 = 60\% \quad 0.045 = 4.5\%$$

11.4 ☆ भिन्न ↔ प्रतिशत तालिका — यह रटना अनिवार्य है

यह इस अध्याय की सबसे मूल्यवान चीज़ है। जो छात्र यह तालिका जानता है, वह 30 सेकंड का प्रश्न 5 सेकंड में करता है।

learn these by heart, they save whole minutes

$\frac{1}{2} = 50\%$	$\frac{1}{3} = 33 \frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{4} = 25\%$	$\frac{1}{5} = 20\%$
$\frac{1}{6} = 16 \frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{7} = 14 \frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{8} = 12 \frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{9} = 11 \frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{10} = 10\%$	$\frac{1}{12} = 8 \frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{16} = 6 \frac{1}{4}\%$	$\frac{1}{20} = 5\%$

चित्र 11.3 — कंठस्थ तालिका — कठिन प्रतिशत को भिन्न बनाइए

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{1}{1}$	100%	$\frac{1}{9}$	$11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{2}$	50%	$\frac{1}{10}$	10%
$\frac{1}{3}$	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{11}$	$9\frac{1}{11}\%$
$\frac{1}{4}$	25%	$\frac{1}{12}$	$8\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{5}$	20%	$\frac{1}{15}$	$6\frac{2}{3}\%$
$\frac{1}{6}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{16}$	$6\frac{1}{4}\%$
$\frac{1}{7}$	$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{20}$	5%
$\frac{1}{8}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{25}$	4%

गुणज भी याद रखिए:

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{2}{3}$	$66\frac{2}{3}\%$	$\frac{3}{8}$	$37\frac{1}{2}\%$
$\frac{3}{4}$	75%	$\frac{5}{8}$	$62\frac{1}{2}\%$
$\frac{2}{5}$	40%	$\frac{7}{8}$	$87\frac{1}{2}\%$
$\frac{3}{5}$	60%	$\frac{5}{6}$	$83\frac{1}{3}\%$

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{4}{5}$	80%	$\frac{2}{7}$	$28\frac{4}{7}\%$

☞ यह तालिका क्यों काम करती है: $16\frac{2}{3}\%$ से गुणा करना कठिन है, पर $\frac{1}{6}$ से भाग देना आसान। इसलिए कठिन प्रतिशत को हमेशा भिन्न में बदलिए।

उदाहरण: 480 का $16\frac{2}{3}\% = \frac{480}{6} = 80$ — तीन सेकंड में।

11.5 📦 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति

☑ सूत्र 1 — किसी संख्या का प्रतिशत

$$A \times \frac{B}{100}$$

यानी "A का B%" = $A \times \frac{B}{100}$ ।

व्युत्पत्ति: B% का अर्थ है $\frac{B}{100}$ । "का" का अर्थ गणित में गुणा होता है। अतः A का $\frac{B}{100} = A \times \frac{B}{100}$ ।

उदाहरण: 250 का 12% = $250 \times \frac{12}{100} = 30$

☑ सूत्र 2 — एक संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है

$$\frac{A}{B} \times 100\%$$

व्युत्पत्ति: प्रश्न है "A पूरे B का कौन-सा भाग है?" $\Rightarrow$ भाग = $\frac{A}{B}$ । इस भाग को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा।

उदाहरण: 30, 150 का कितने प्रतिशत है?

$$\frac{30}{150} \times 100 = 20\%$$

⚠ यहाँ सबसे बड़ी गलती: हर (denominator) में क्या रखें? नियम — "का" के बाद जो आए, वही हर में जाता है। "A, B का" $\Rightarrow$ हर में B।

☑ सूत्र 3 — प्रतिशत वृद्धि व कमी

$$\frac{P}{O} \times 100$$

जहाँ P परिवर्तन (वृद्धि या कमी) है और O मूल मान।

व्युत्पत्ति: परिवर्तन हमेशा **जहाँ से शुरू हुआ** उसकी तुलना में मापा जाता है। ₹400 से ₹500 होना और ₹500 से ₹400 होना — दोनों में अंतर ₹100 है, पर प्रतिशत अलग है, क्योंकि आधार अलग है।

☞ **हर में हमेशा पुराना (मूल) मान।** यह इस अध्याय का सबसे अधिक गलती वाला बिंदु है।

उदाहरण: मूल्य ₹400 से ₹500 हुआ।

$$\frac{100}{400} \times 100 = 25\%$$

यह **वृद्धि** है।

पर ₹500 से ₹400 होने पर:

$$\frac{100}{500} \times 100 = 20\%$$

यह **कमी** है।

एक ही ₹100 का अंतर, पर 25% बनाम 20% — यही आधार का महत्व है।

☑ सूत्र 4 — प्रतिशत से मूल संख्या निकालना

यदि किसी संख्या का $B\%$, A के बराबर हो, तो

$$N = \frac{A \times 100}{B}$$

जहाँ N खोजी जा रही संख्या है।

उदाहरण: किसी संख्या का $30\% = 90$ । संख्या $= \frac{90 \times 100}{30} = 300$

11.6 📐 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

📊 प्रकार 1 — सीधा प्रतिशत निकालना

उदाहरण 1. 650 का 18% ज्ञात कीजिए।

हल: $650 \times \frac{18}{100} = 6.5 \times 18 = \mathbf{117}$

💡 **ट्रिक:** पहले 1% निकालिए (दो शून्य हटाइए) $= 6.5$, फिर 18 से गुणा।

उदाहरण 2. 840 का $37\frac{1}{2}\%$ ज्ञात कीजिए।

हल: तालिका से $37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$

$$840 \times \frac{3}{8} = 105 \times 3 = \mathbf{315}$$

यदि दशमलव में करते — 840×0.375 — तो तीन गुना समय लगता।

उदाहरण 3. 1200 का $8\frac{1}{3}\%$ कितना है?

हल: $8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1200}{12} = 100$

प्रकार 2 — "कितने प्रतिशत है" वाले प्रश्न

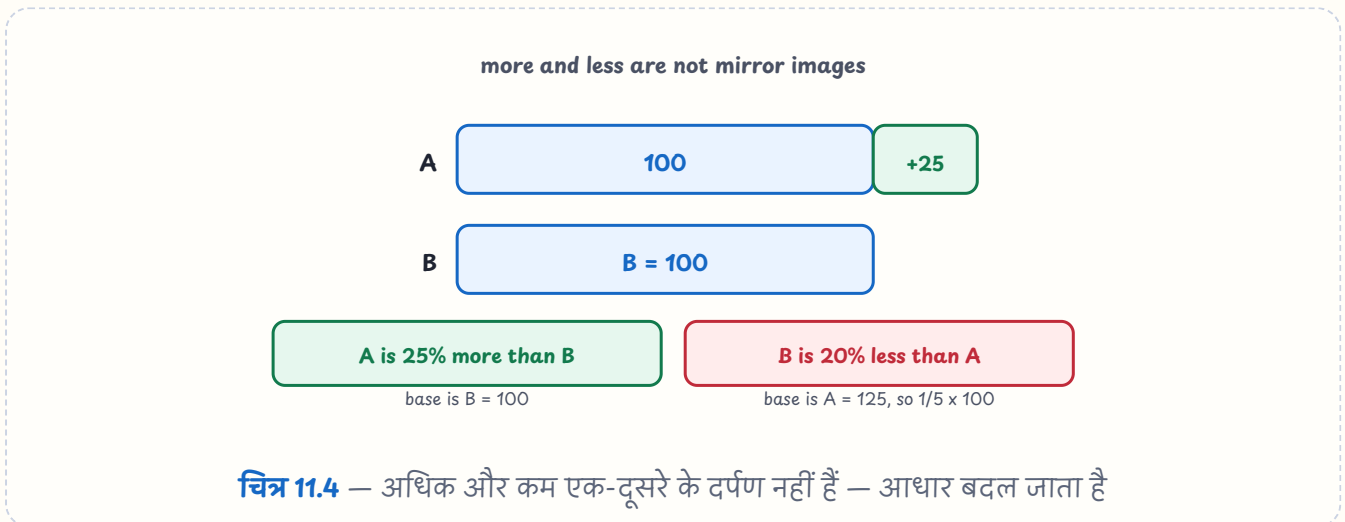
उदाहरण 4. 45, 180 का कितने प्रतिशत है?

हल: $\frac{45}{180} \times 100 = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$

उदाहरण 5. किसी परीक्षा में कुल अंक 750 हैं और छात्र को 600 अंक मिले। प्रतिशत?

हल: $\frac{600}{750} \times 100 = 80\%$

उदाहरण 6. A, B से 25% अधिक है। तो B, A से कितने प्रतिशत कम है?



हल (यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है):

- माना $B = 100 \Rightarrow A = 125$
- अब B, A से कितना कम? अंतर = 25, पर आधार अब A है

$$\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$$

अतः B, A से 20% कम है।

☞ **शॉर्टकट सूत्र:** यदि A, B से x% अधिक है, तो B, A से

$$\frac{x}{100+x} \times 100 \%$$

उतना कम होता है।

जाँच: $\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$ ✓

इसी तरह यदि A, B से x% कम है, तो B, A से

$$\frac{x}{100-x} \times 100 \%$$

उतना अधिक होता है।

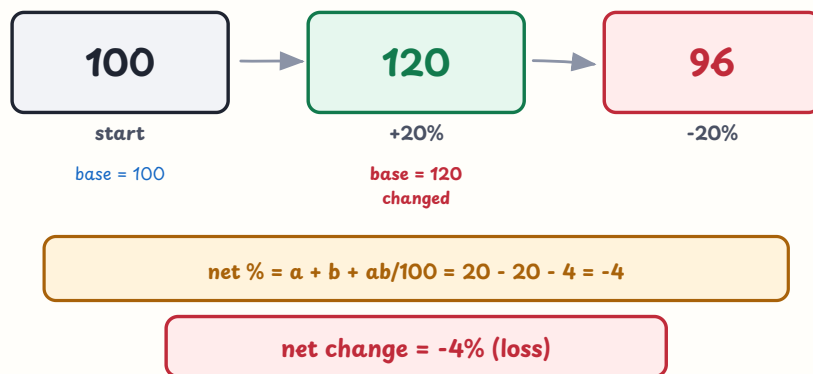
प्रकार 3 — वृद्धि व कमी

उदाहरण 7. एक वस्तु का मूल्य ₹2500 से बढ़कर ₹3000 हो गया। वृद्धि प्रतिशत?

हल: $\frac{3000 - 2500}{2500} \times 100 = \frac{500}{2500} \times 100 = 20\%$

उदाहरण 8. किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया। शुद्ध प्रभाव?

the base moves after the first change



चित्र 11.5 — पहला परिवर्तन आधार बदल देता है — इसीलिए शुद्ध प्रभाव शून्य नहीं होता

हल (चरणबद्ध):

- माना मूल मूल्य = 100
- 20% बढ़ा $\Rightarrow 100 + 20 = 120$
- अब 120 का 20% घटा $\Rightarrow 120 - 24 = 96$
- शुद्ध परिवर्तन = $96 - 100 = -4$

उत्तर: 4% की कमी

⊗ **यह सबसे बड़ा जाल है।** अधिकांश छात्र सोचते हैं "+20 और -20 बराबर हो गए, कोई परिवर्तन नहीं"।
गलत — क्योंकि वृद्धि 100 पर हुई, पर कमी 120 पर हुई। आधार बदल गया।

उदाहरण 9. किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। कुल वृद्धि?

हल: माना वेतन = 100

- 10% बढ़ा $\Rightarrow 110$
- 110 का 20% = 22 $\Rightarrow 110 + 22 = 132$
- कुल वृद्धि = **32%**

ध्यान दीजिए — $10 + 20 = 30\%$ नहीं, बल्कि 32%।

☆ प्रकार 4 — क्रमिक परिवर्तन का सूत्र

बार-बार यही गणना करने के बजाय एक सूत्र बना लेते हैं।

व्युत्पत्ति: माना मूल मान = 100, पहला परिवर्तन $a\%$, दूसरा $b\%$ ।

पहले परिवर्तन के बाद: $100(1 + \frac{a}{100})$

दूसरे के बाद: $100(1 + \frac{a}{100})(1 + \frac{b}{100})$

गुणा करने पर:

$$100(1 + \frac{a}{100} + \frac{b}{100} + \frac{ab}{10000}) = 100 + a + b + \frac{ab}{100}$$

मूल 100 घटाने पर शुद्ध परिवर्तन —

⇒ **शुद्ध परिवर्तन** $\% = a + b + \frac{ab}{100}$
 (वृद्धि के लिए +, कमी के लिए - चिह्न लगाइए)

उदाहरण 8 की जाँच: $a = +20, b = -20$

$$20 - 20 + \frac{(20)(-20)}{100} = -4 \quad \checkmark$$

उदाहरण 9 की जाँच: $a = 10, b = 20$

$$10 + 20 + \frac{200}{100} = 32 \quad \checkmark$$

उदाहरण 10. किसी वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गईं। एकल छूट?

हल: दोनों कमी हैं $\Rightarrow a = -20, b = -10$

$$-20 - 10 + \frac{(-20)(-10)}{100} = -30 + 2 = \mathbf{-28}$$

उत्तर: 28% एकल छूट

⊗ **जाल:** उत्तर 30% नहीं है। दो ऋणात्मक का गुणनफल धनात्मक होता है, इसलिए एकल छूट हमेशा **जोड़ से कम** आती है।

उदाहरण 11. किसी संख्या में तीन क्रमिक वृद्धि 10%, 20%, 25% हुईं। कुल वृद्धि?

हल: पहले दो को मिलाइए:

$$10 + 20 + \frac{200}{100} = 32\%$$

अब इसे तीसरे के साथ:

$$32 + 25 + \frac{32 \times 25}{100} = 57 + 8 = \mathbf{65\%}$$

💡 तीन या अधिक परिवर्तन हों तो **दो-दो करके** आगे बढ़िए।

📊 प्रकार 5 — वस्तु का मूल्य व खपत

spend = price x quantity, keep the area fixed



so quantity must fall by $25/125 \times 100 = 20\%$

both rectangles have exactly the same area

चित्र 11.6 — खर्च स्थिर रखना है, तो मूल्य × खपत का क्षेत्रफल वही रहना चाहिए

उदाहरण 12. चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। एक परिवार अपना खर्च समान रखना चाहता है। खपत कितने प्रतिशत घटानी होगी?

हल:

- खर्च = मूल्य × खपत। खर्च स्थिर रखना है।
- माना मूल्य $100 \rightarrow 125$, खपत 100
- नई खपत $= \frac{100 \times 100}{125} = 80$
- कमी = **20%**

सूत्र

मूल्य $x\%$ बढ़े $\Rightarrow$ खपत $\frac{x}{100+x} \times 100\%$ घटाए
 मूल्य $x\%$ घटे $\Rightarrow$ खपत $\frac{x}{100-x} \times 100\%$ बढ़ा सकते हैं

जाँच: $\frac{25}{125} \times 100 = 20\% \checkmark$

उदाहरण 13. पेट्रोल का मूल्य 20% घट गया। उतने ही पैसे में कितने प्रतिशत अधिक पेट्रोल खरीदा जा सकेगा?

हल: $\frac{20}{100-20} \times 100 = \frac{20}{80} \times 100 = 25\%$

प्रकार 6 — उत्तीर्णांक वाले प्रश्न

उदाहरण 14. एक छात्र 35% अंक पाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्णांक 50% हैं। कुल अंक?

हल:

- छात्र को चाहिए थे 50%, उसे मिले 35%
- कमी = $50\% - 35\% = 15\%$
- यही 15% = 40 अंक

कुल अंक = $\frac{40 \times 100}{15} = 266\frac{2}{3}$

नियम: प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर। यही पूरे प्रकार की कुंजी है।

उदाहरण 15. एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हुआ। दूसरे को 40% मिले और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाया। पूर्णांक व उत्तीर्णांक?

हल:

- प्रतिशत अंतर = $40\% - 30\% = 10\%$
- अंकों का अंतर = $30 + 20 = 50$ (एक कम था, दूसरा अधिक)
- $10\% = 50 \Rightarrow$ कुल = 500
- उत्तीर्णांक = $500 \times 30\% + 30 = 150 + 30 = 180$

उत्तर: पूर्णांक 500, उत्तीर्णांक 180

प्रकार 7 — जनसंख्या व मूल्यहास

उदाहरण 16. किसी शहर की जनसंख्या 8000 है और प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या?

हल:

$$8000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 = 8000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = 9680$$

सूत्र

$$n \text{ वर्ष बाद जनसंख्या} = P\left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$
$$\text{मूल्यहास (घटने) पर} = P\left(1 - \frac{R}{100}\right)^n$$

उदाहरण 17. एक मशीन का मूल्य ₹20,000 है जो प्रतिवर्ष 10% घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य?

हल: $20000\left(1 - \frac{10}{100}\right)^2 = 20000 \times 0.81 = \mathbf{16,200}$

प्रकार 8 — चुनाव सम्बन्धी प्रश्न (SSC में प्रिय)

उदाहरण 18. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता को 60% वोट मिले और वह 800 वोटों से जीता। कुल वैध वोट?

हल:

- विजेता = 60%, हारने वाला = 40%
- अंतर = 20% = 800 वोट

$$\text{कुल वोट} = \frac{800 \times 100}{20} = \mathbf{4000}$$

11.7 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

शॉर्टकट 1 — गुणक विधि (Multiplier Method)

प्रतिशत को हर बार जोड़ने-घटाने के बजाय **गुणक** से गुणा कीजिए।

परिवर्तन	गुणक
10% वृद्धि	$\times 1.1$
20% वृद्धि	$\times 1.2$
25% वृद्धि	$\times 1.25$ या $\times \frac{5}{4}$
10% कमी	$\times 0.9$
20% कमी	$\times 0.8$
25% कमी	$\times 0.75$ या $\times \frac{3}{4}$

प्रमाण: $x\%$ वृद्धि का अर्थ नया मान $= A + A \frac{x}{100} = A\left(1 + \frac{x}{100}\right)$ — यही गुणक है।

प्रयोग: ₹800 पर 25% वृद्धि फिर 20% कमी

$$800 \times \frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 800$$

कोई परिवर्तन नहीं — क्योंकि $\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$ ।

🔹 यह **भिन्न-गुणक** विधि सबसे तेज़ है। 25% वृद्धि $= \frac{5}{4}$, 20% कमी $= \frac{4}{5}$ — आपस में कट जाते हैं।

🕒 शॉर्टकट 2 — प्रतिशत का पलटाव (Reversal)

$$\frac{A}{100} \times B = \frac{B}{100} \times A$$

यानी "A% का B" = "B% का A"।

प्रमाण: A% of B = $\frac{A}{100} \times B = \frac{AB}{100}$, और B% of A = $\frac{B}{100} \times A = \frac{AB}{100}$ — दोनों समान।

प्रयोग: 48% of 25 निकालना कठिन लगता है। पलटिए $\Rightarrow$ 25% of 48 = 12 — तुरंत।

🕒 शॉर्टकट 3 — 1% विधि

बड़ी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए पहले 1% (दो शून्य हटाकर) निकालिए।

$$720 \text{ का } 23\% : 1\% = 7.2 \Rightarrow 23\% = 7.2 \times 23 = 165.6$$

🕒 शॉर्टकट 4 — x% वृद्धि फिर x% कमी

सदा $\frac{x^2}{100}\%$ की **कमी** होती है।

प्रमाण: सूत्र में $b = -a$ रखिए $\Rightarrow a - a - \frac{a^2}{100} = -\frac{a^2}{100}$ ।

$$20\% \Rightarrow 4\% \text{ कमी} \cdot 30\% \Rightarrow 9\% \text{ कमी} \cdot 10\% \Rightarrow 1\% \text{ कमी}$$

11.8 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** बराबर वृद्धि-कमी को शून्य मानना।

20% बढ़कर 20% घटना $\neq$ कोई परिवर्तन। सही: 4% **कमी**। सदा $\frac{x^2}{100}$ की कमी होती है।

⊗ **जाल 2.** हर में ग़लत मान रखना।

"₹400 से ₹500" में वृद्धि $\frac{100}{400} = 25\%$ है, $\frac{100}{500} = 20\%$ नहीं। **हर में हमेशा पुराना मान।**

⊗ **जाल 3.** क्रमिक छूट जोड़ देना।

20% और 10% छूट $\neq$ 30%। सही: **28%**।

⊗ **जाल 4.** "अधिक" और "कम" को सममित मानना।

A, B से 25% अधिक $\Rightarrow$ B, A से 25% कम **नहीं**। सही: 20% कम।

⊗ **जाल 5.** 100% से अधिक प्रतिशत पर भ्रम।

150% का अर्थ है 1.5 गुना। "200% वृद्धि" का अर्थ है मान **तिगुना** हो गया (मूल + दोगुना), दोगुना नहीं।

⊗ **जाल 6.** "शेष का 25%" को "कुल का 25%" समझना।

यदि 50% खर्च हो चुका और "शेष का 25%" कहा जाए, तो वह कुल का 12.5% है, 25% नहीं।

11.9 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) एक संख्या पहले 20% बढ़ाई गई, फिर 25% घटाई गई। शुद्ध परिवर्तन?

हल: $20 - 25 + \frac{20 \times (-25)}{100} = -5 - 5 = -10 \Rightarrow 10\%$ कमी

PYQ 2. (SSC CHSL) यदि A का 40% = B का 60% हो, तो A:B?

हल: $40A = 60B \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2} \Rightarrow 3:2$

PYQ 3. (RRB NTPC) किसी कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 80 है, तो कुल छात्र?

हल: लड़कियाँ = 40% = 80 $\Rightarrow$ कुल = $\frac{80 \times 100}{40} = 200$

PYQ 4. (IBPS PO) एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% किराए पर तथा शेष का 25% यात्रा पर खर्च करता है। बचत ₹4500 है, तो आय?

हल:

- भोजन + किराया = 50% $\Rightarrow$ शेष = 50%
- शेष का 25% यात्रा $\Rightarrow 50 \times \frac{25}{100} = 12.5\%$
- बचत = $50 - 12.5 = 37.5\% = ₹4500$

आय = $\frac{4500 \times 100}{37.5} = 12,000$

PYQ 5. (SSC CGL Tier-2) किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया, फिर 10% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। शुद्ध परिवर्तन?

हल: पहले दो: $10 - 10 - \frac{100}{100} = -1\%$

अब तीसरे के साथ: $-1 - 20 + \frac{(-1)(-20)}{100} = -21 + 0.2 = -20.8 \Rightarrow 20.8\%$ कमी

PYQ 6. (UP Police SI) चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। खर्च समान रखने के लिए खपत कितनी घटाएँ?

हल: $\frac{20}{120} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

11.10 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	450 का 16%	72	4.5×16
2	560 का $12\frac{1}{2}\%$	70	$\frac{560}{8}$
3	720 का $33\frac{1}{3}\%$	240	$\frac{720}{3}$
4	36, 144 का कितने %	25%	$\frac{36}{144} \times 100$
5	किसी संख्या का 25% = 75 ; संख्या	300	$\frac{75 \times 100}{25}$
6	₹600 से ₹750 — वृद्धि %	25%	$\frac{150}{600} \times 100$
7	₹750 से ₹600 — कमी %	20%	$\frac{150}{750} \times 100$
8	30% वृद्धि फिर 30% कमी	9% कमी	$\frac{30^2}{100}$
9	10% व 10% क्रमिक छूट	19%	$-10 - 10 + 1$
10	A, B से 20% अधिक $\Rightarrow$ B, A से	$16\frac{2}{3}\%$ कम	$\frac{20}{120} \times 100$
11	A, B से 20% कम $\Rightarrow$ B, A से	25% अधिक	$\frac{20}{80} \times 100$
12	मूल्य 50% बढ़ा $\Rightarrow$ खपत कितनी घटाएँ	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{50}{150} \times 100$
13	64% of 25	16	पलटाव: 25% of 64
14	जनसंख्या 5000, 20% प्रतिवर्ष, 2 वर्ष	7200	$5000(1.2)^2$
15	मशीन ₹50,000, 20% हास, 2 वर्ष	₹32,000	$50000(0.8)^2$
16	40% पाकर 20 से फेल, उत्तीर्णांक 45%	कुल 400	$5\% = 20$
17	चुनाव: विजेता 55%, 600 से जीता	6000	$10\% = 600$
18	A का 30% = B का 45%; A : B	3 : 2	$30A = 45B$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
19	x का 15% = 45; x का 40%	120	$x = 300$
20	200% वृद्धि का अर्थ	तिगुना	$100 + 200 = 300$
21	25% वृद्धि फिर 20% कमी	कोई नहीं	$\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$
22	850 का 2%	17	8.5×2
23	पेट्रोल 20% सस्ता $\Rightarrow$ कितना अधिक लें	25%	$\frac{20}{80} \times 100$
24	$\frac{7}{8}$ को प्रतिशत में	87.5%	तालिका
25	तीन क्रमिक 10% वृद्धि	33.1%	$1.1^3 = 1.331$

11.11 🏆 अध्याय का सार

— मूल —

$$x\% = x/100$$

$$A \text{ का } B\% = A \times B/100$$

$$A, B \text{ का कितने } \% = (A/B) \times 100$$

$$\text{वृद्धि/कमी } \% = (\text{परिवर्तन} / \text{पुराना मान}) \times 100$$

$$\text{संख्या} = (A \times 100) / B \quad \text{जब संख्या का } B\% = A$$

— अनिवार्य तालिका —

$1/2 = 50\%$	$1/3 = 33\frac{1}{3}\%$	$1/4 = 25\%$	$1/5 = 20\%$
$1/6 = 16\frac{2}{3}\%$	$1/7 = 14\frac{2}{7}\%$	$1/8 = 12\frac{1}{2}\%$	$1/9 = 11\frac{1}{9}\%$
$1/10 = 10\%$	$1/12 = 8\frac{1}{3}\%$	$1/16 = 6\frac{1}{4}\%$	$1/20 = 5\%$
$2/3 = 66\frac{2}{3}\%$	$3/4 = 75\%$	$3/8 = 37\frac{1}{2}\%$	$5/8 = 62\frac{1}{2}\%$

— क्रमिक परिवर्तन —

$$\text{शुद्ध } \% = a + b + ab/100$$

$$\text{वृद्धि} \rightarrow + \quad | \quad \text{कमी} \rightarrow -$$

तीन बदलाव हों तो दो-दो करके आगे बढ़िए

$$x\% \text{ वृद्धि फिर } x\% \text{ कमी} \rightarrow \text{सदा } x^2/100 \text{ की कमी}$$

$$20\% \rightarrow 4\% \quad 30\% \rightarrow 9\% \quad 10\% \rightarrow 1\%$$

— पलटाव —

A, B से x% अधिक $\rightarrow$ B, A से $x/(100+x) \times 100$ % कम
A, B से x% कम $\rightarrow$ B, A से $x/(100-x) \times 100$ % अधिक

A% का B = B% का A (48% का 25 = 25% का 48)

— मूल्य-खपत —

खर्च = मूल्य $\times$ खपत (क्षेत्रफल स्थिर)

मूल्य x% बढ़े $\rightarrow$ खपत $x/(100+x) \times 100$ % घटाए

मूल्य x% घटे $\rightarrow$ खपत $x/(100-x) \times 100$ % बढ़ाए

— गुणक विधि —

10% वृद्धि = $\times 1.1$ 10% कमी = $\times 0.9$

20% वृद्धि = $\times 1.2$ 20% कमी = $\times 0.8 = \times 4/5$

25% वृद्धि = $\times 5/4$ 25% कमी = $\times 3/4$

भिन्न-गुणक आपस में कट जाते हैं $\rightarrow$ सबसे तेज़

— उत्तीर्णांक —

प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर

एक फेल, दूसरा पास $\rightarrow$ अंकों का अंतर जोड़िए

— वृद्धि / हास —

n वर्ष बाद = $P (1 \pm R/100)^n$

— चुनाव —

दो उम्मीदवार, विजेता p% $\rightarrow$ अंतर = $(2p - 100)\%$

— जाल —

हर में सदा पुराना मान

क्रमिक छूट कभी जोड़िए मत

"शेष का 25%" $\neq$ "कुल का 25%"

200% वृद्धि = तिगुना, दोगुना नहीं

🔥 **आगे:** अध्याय 12 में **अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)** है — जहाँ 3:5 जैसी तुलना को भागों में बाँटना सीखेंगे। प्रतिशत और अनुपात दोनों मिलकर अध्याय 15 (लाभ-हानि), 17 (चक्रवृद्धि ब्याज) और 19 (मिश्रण) की पूरी नींव बनाते हैं।

अध्याय 12 — अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)

12.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने सीखा कि प्रतिशत तुलना का एक तरीका है — **सौ के सापेक्ष**। अनुपात उसी तुलना का दूसरा, और अक्सर अधिक स्वाभाविक, तरीका है — **आपस के सापेक्ष**।

"₹1400 को दो भाइयों में 3 : 4 में बाँटिए।"

यहाँ प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं — बस यह देखना है कि कुल 7 भाग हैं, तो एक भाग कितना है।

अनुपात **भाग 2 और भाग 3 दोनों की रीढ़** है। साझेदारी (अध्याय 18), मिश्रण (अध्याय 19), आयु (अध्याय 20), समय-कार्य (अध्याय 21) और चाल-दूरी (अध्याय 24) — सब अनुपात की भाषा बोलते हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	2-3	5-7 (साझेदारी, मिश्रण, कार्य)	~9 / 25
SSC CGL Tier-2	2-3	7-9	~11 / 30
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	4-5	~7 / 25
IBPS / SBI PO	1-2	6-8 (DI में अनुपात)	~9 / 35
IBPS / SBI Clerk	2-3	5-6	~8 / 35
RRB NTPC / ALP	2-3	4-6	~8 / 30
UP Police SI / Constable	2-3	4-5	~8 / 40
UPSSSC PET	2	3-4	~6 / 25

🔑 **मुख्य बात:** अनुपात का पूरा खेल एक ही विचार पर टिका है — $a : b$ का अर्थ है ak और bk । यह k लगाते ही हर प्रश्न साधारण समीकरण बन जाता है।

12.2 # अनुपात — मूल अवधारणा

दो समान प्रकार की राशियों की **भाग द्वारा तुलना** को अनुपात कहते हैं।

$$a : b = \frac{a}{b}$$

यहाँ a को **पूर्व पद (antecedent)** और b को **उत्तर पद (consequent)** कहते हैं।

2 : 3 means 2 equal parts against 3

first  = 2 parts

second  = 3 parts

every box is the same size, call it k

so the two amounts are $2k$ and $3k$

चित्र 12.1 — 2 : 3 का अर्थ — दो बराबर भाग बनाम तीन बराबर भाग

2 : 3 का अर्थ यह **नहीं** है कि पहली राशि 2 है और दूसरी 3। अर्थ यह है कि दोनों को एक ही आकार के डिब्बों में बाँटा जाए, तो पहली में 2 डिब्बे होंगे और दूसरी में 3।

☞ **सुनहरा नियम:** हर डिब्बे को k कहिए। तब राशियाँ $2k$ और $3k$ हैं। यह k ही पूरे अध्याय की चाबी है।

⚠ अनुपात के तीन बुनियादी गुण

गुण 1 — इकाई गायब हो जाती है।

200 ग्राम : 500 ग्राम = 2 : 5 — उत्तर में ग्राम नहीं लिखा जाता, क्योंकि अनुपात एक **शुद्ध संख्या** है।

गुण 2 — दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा/भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता।

$$3 : 4 = 6 : 8 = 30 : 40 = 1.5 : 2$$

प्रमाण: $\frac{3k}{4k} = \frac{3}{4}$ — k कट जाता है।

गुण 3 — दोनों पदों में एक ही संख्या जोड़ने/घटाने पर अनुपात बदल जाता है।

$$3 : 4 \neq (3 + 2) : (4 + 2) = 5 : 6$$

यह गुण 2 का उल्टा है और परीक्षा में सबसे बड़ा जाल।

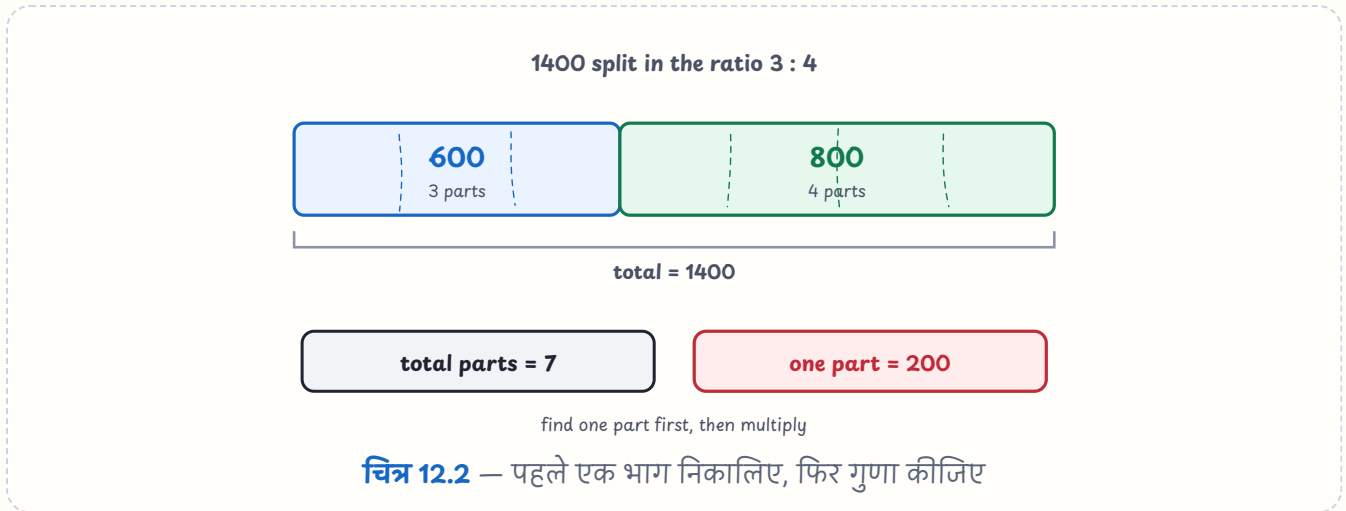
≡ तुलना करने की इकाई एक होनी चाहिए

500 ग्राम : 2 किग्रा का अनुपात 500 : 2 नहीं है। पहले इकाई मिलाइए —

$$500 \text{ ग्राम} : 2000 \text{ ग्राम} = 1 : 4$$

12.3 $\div$ राशि को अनुपात में बाँटना

यह अध्याय का सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रकार है, और विधि हमेशा एक ही है।



तीन चरण:

1. सारे भाग जोड़िए $\Rightarrow$ कुल भाग
2. कुल राशि $\div$ कुल भाग $\Rightarrow$ **एक भाग**
3. हर हिस्सा = उसके भाग $\times$ एक भाग

उदाहरण 1. ₹1400 को 3 : 4 में बाँटिए।

हल: कुल भाग = $3 + 4 = 7$; एक भाग = $\frac{1400}{7} = 200$
हिस्से = $3 \times 200 = \mathbf{600}$ और $4 \times 200 = \mathbf{800}$

उदाहरण 2. ₹6300 को 2 : 3 : 4 में बाँटिए।

हल: कुल भाग = 9; एक भाग = 700

1400, 2100, 2800

उदाहरण 3. 112 ग्राम चाँदी को 3 : 5 में बाँटा गया। बड़ा हिस्सा?

हल: एक भाग = $\frac{112}{8} = 14 \Rightarrow$ बड़ा = $5 \times 14 = \mathbf{70}$ ग्राम

🔹 **तेज़ तरकीब:** पूछा गया हिस्सा सीधे निकालिए —

$$H = T \times \frac{p}{P}$$

जहाँ p उसका भाग और P कुल भाग है।

$1400 \times \frac{4}{7} = 800$ — एक ही कदम में।

12.4 अनुपात के प्रकार

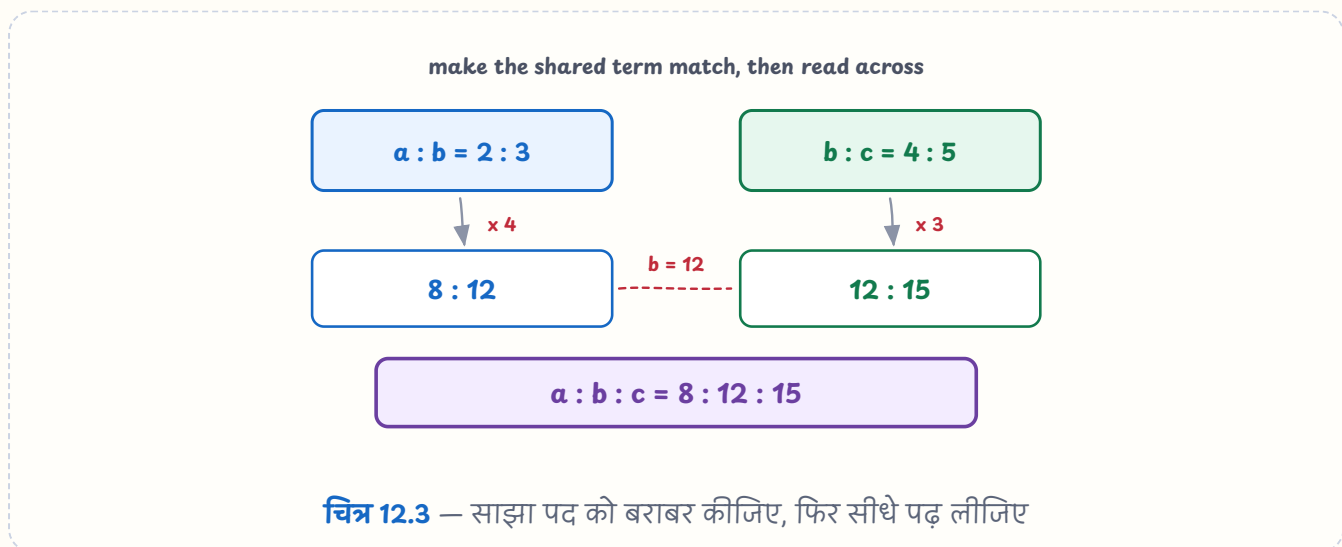
नाम	अर्थ	उदाहरण
मिश्र अनुपात (compound)	अनुपातों का गुणनफल	$2:3$ व $4:5 \Rightarrow 8:15$
द्विगुणित (duplicate)	वर्ग	$3:4 \Rightarrow 9:16$
उपद्विगुणित (sub-duplicate)	वर्गमूल	$9:16 \Rightarrow 3:4$
त्रिगुणित (triplicate)	घन	$2:3 \Rightarrow 8:27$
उपत्रिगुणित (sub-triplicate)	घनमूल	$8:27 \Rightarrow 2:3$
व्युत्क्रम (inverse)	उलटा	$3:4 \Rightarrow 4:3$

उदाहरण 4. $3:4$, $5:7$ और $2:3$ का मिश्र अनुपात?

हल: अंश आपस में, हर आपस में —

$$\frac{3 \times 5 \times 2}{4 \times 7 \times 3} = \frac{30}{84} = 5:14$$

शृंखला जोड़ना — $a:b$ और $b:c$ से $a:b:c$



विधि: b दोनों जगह है पर अलग-अलग संख्या है। पहले अनुपात को दूसरे के b से गुणा कीजिए, और दूसरे को पहले के b से।

उदाहरण 5. $a:b=2:3$ और $b:c=4:5$ हो तो $a:b:c$?

हल:

- पहला $\times 4 \Rightarrow 8:12$
- दूसरा $\times 3 \Rightarrow 12:15$
- अब दोनों में $b=12$

$$a : b : c = 8 : 12 : 15$$

उदाहरण 6. $x : y = 3 : 4$ और $y : z = 6 : 7$ हो तो $x : y : z$?

हल: $3 \times 6 : 4 \times 6 : 4 \times 7 = 18 : 24 : 28$

सभी को 2 से भाग $\Rightarrow 9 : 12 : 14$

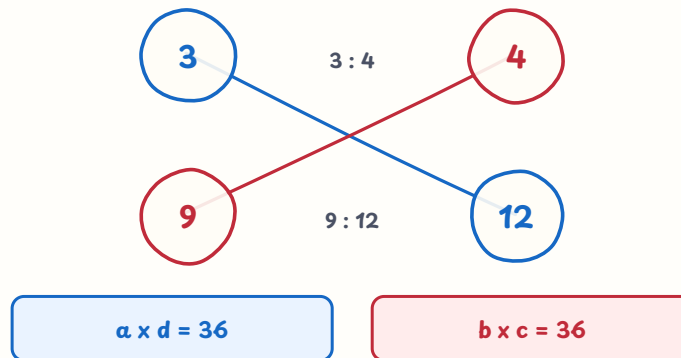
12.5 समानुपात (Proportion)

जब दो अनुपात बराबर हों, तो चारों राशियाँ **समानुपात** में कहलाती हैं।

$$a : b = c : d \quad \text{or} \quad a : b :: c : d$$

यहाँ a और d को **बाह्य पद (extremes)**, तथा b और c को **मध्य पद (means)** कहते हैं।

in a proportion the cross products match



equal, so the four numbers are in proportion

चित्र 12.4 — तिर्यक गुणनफल बराबर हों तो चारों संख्याएँ समानुपात में हैं

☞ **मूल नियम:** बाह्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल

$$a \times d = b \times c$$

प्रमाण: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ में दोनों ओर bd से गुणा कीजिए $\Rightarrow ad = bc$ ।

उदाहरण 7. क्या 3, 4, 9, 12 समानुपात में हैं?

हल: $3 \times 12 = 36$ और $4 \times 9 = 36$ — बराबर $\Rightarrow$ हाँ

☆ मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती

three names, one idea: fill the missing slot

MEAN proportional
 $4 : x = x : 16$

$$x^2 = ab$$

$$x = 8$$

THIRD proportional
 $4 : 16 = 16 : x$

$$x = b^2/a$$

$$x = 64$$

FOURTH proportional
 $4 : 16 = 6 : x$

$$x = bc/a$$

$$x = 24$$

चित्र 12.5 — तीन नाम, एक ही विचार — खाली जगह भरनी है

नाम	रूप	सूत्र
मध्यानुपाती (mean)	$a : x = x : b$	$x = \sqrt{ab}$
तृतीयानुपाती (third)	$a : b = b : x$	$x = \frac{b^2}{a}$
चतुर्थानुपाती (fourth)	$a : b = c : x$	$x = \frac{bc}{a}$

व्युत्पत्ति (मध्यानुपाती): $\frac{a}{x} = \frac{x}{b} \Rightarrow$ तिर्यक गुणा $\Rightarrow x^2 = ab \Rightarrow x = \sqrt{ab}$ ।

उदाहरण 8. 4 और 9 का मध्यानुपाती?

हल: $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$

उदाहरण 9. 4 और 8 का तृतीयानुपाती?

हल: $\frac{8^2}{4} = \frac{64}{4} = 16$

उदाहरण 10. 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती?

हल: $\frac{4 \times 9}{3} = 12$

सतत समानुपात (Continued Proportion)

तीन राशियाँ a, b, c सतत समानुपात में हों तो $a : b = b : c$, अर्थात्

$$b^2 = ac$$

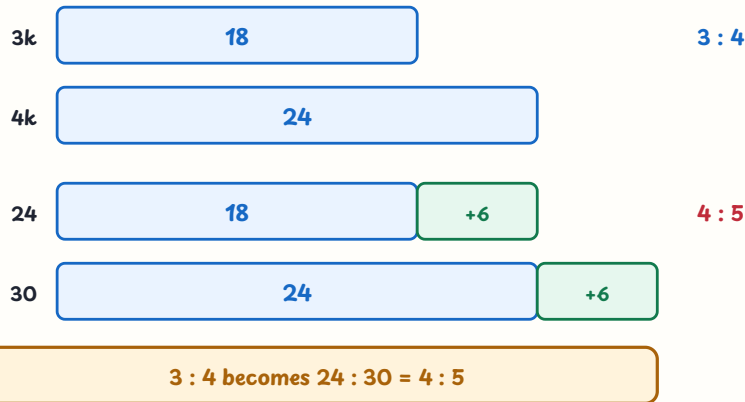
उदाहरण 11. 3, 6, x सतत समानुपात में हैं। x ?

हल: $36 = 3x \Rightarrow x = 12$

12.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — दोनों पदों में जोड़ना/घटाना

adding 6 to both terms does NOT keep the ratio



चित्र 12.6 — दोनों पदों में समान संख्या जोड़ने पर अनुपात बदल जाता है

यहाँ k की विधि अनिवार्य है। संख्याएँ ak और bk मानिए, फिर नई शर्त से k निकालिए।

उदाहरण 12. दो संख्याओं का अनुपात $3:4$ है। दोनों में 6 जोड़ने पर अनुपात $4:5$ हो जाता है। संख्याएँ?

हल: संख्याएँ $3k$ और $4k$ मानिए।

$$\frac{3k+6}{4k+6} = \frac{4}{5}$$

तिर्यक गुणा: $5(3k+6) = 4(4k+6) \Rightarrow 15k+30 = 16k+24 \Rightarrow k=6$

संख्याएँ = **18** और **24**

जाँच: $24:30 = 4:5$ ✓

उदाहरण 13. अनुपात $5:6$ है; दोनों में से 3 घटाने पर $4:5$ हो जाता है। संख्याएँ?

हल: $\frac{5k-3}{6k-3} = \frac{4}{5} \Rightarrow 25k-15 = 24k-12 \Rightarrow k=3$

संख्याएँ = **15** और **18**

उदाहरण 14. अनुपात $2:3$ है; दोनों में 4 जोड़ने पर $5:7$ हो जाता है।

हल: $\frac{2k+4}{3k+4} = \frac{5}{7} \Rightarrow 14k+28 = 15k+20 \Rightarrow k=8$

संख्याएँ = **16** और **24**

प्रकार 2 — आय-व्यय व बचत

यह SSC व बैंकिंग दोनों का प्रिय प्रकार है। आय और व्यय के लिए अलग-अलग चर लीजिए।

उदाहरण 15. दो व्यक्तियों की आय 4 : 5 में तथा व्यय 7 : 9 में हैं। यदि प्रत्येक ₹50 बचाता है, तो आय ज्ञात कीजिए।

हल: आय = $4k, 5k$; व्यय = $7m, 9m$

बचत = आय - व्यय, अतः

$$4k - 7m = 50 \quad 5k - 9m = 50$$

पहले को 9 से, दूसरे को 7 से गुणा कीजिए —

$$36k - 63m = 450, \quad 35k - 63m = 350$$

घटाने पर $k = 100$

आय = **400** और **500**

जाँच: $m = 50 \Rightarrow$ व्यय 350, 450 $\Rightarrow$ बचत 50, 50 ✓

उदाहरण 16. दो व्यक्तियों के वेतन 2 : 3 में और व्यय 5 : 9 में हैं। दोनों ₹600 बचाते हैं। वेतन?

हल: $2k - 5m = 600, 3k - 9m = 600$

हल करने पर $k = 800, m = 200$

वेतन = **1600** और **2400**

☆ प्रकार 3 — सिक्कों वाले प्रश्न

यहाँ **संख्या का अनुपात** दिया होता है पर **मूल्य** पूछा जाता है — दोनों अलग हैं।

उदाहरण 17. एक थैले में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। कुल राशि ₹125 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या?

हल: सिक्के $3x, 4x, 5x$

मूल्य = $3x(1) + 4x(0.5) + 5x(0.25) = 3x + 2x + 1.25x = 6.25x$

$$6.25x = 125 \Rightarrow x = 20$$

सिक्के = **60, 80, 100**

जाँच: $60 + 40 + 25 = ₹125$ ✓

⚠ यहाँ सबसे बड़ी भूल: सिक्कों की संख्या के अनुपात को सीधे मूल्य का अनुपात मान लेना। 3 : 4 : 5 संख्या का अनुपात है; मूल्य का अनुपात 3 : 2 : 1.25 है।

🕒 प्रकार 4 — आयु सम्बन्धी

उदाहरण 18. दो व्यक्तियों की आयु 4 : 5 में है। 9 वर्ष बाद यह 5 : 6 हो जाएगी। वर्तमान आयु?

हल: आयु $4k, 5k$

$$\frac{4k+9}{5k+9} = \frac{5}{6} \Rightarrow 24k + 54 = 25k + 45 \Rightarrow k = 9$$

आयु = 36 और 45 वर्ष

उदाहरण 19. आयु 3:4 में है; 6 वर्ष बाद 4:5 होगी। वर्तमान आयु?

हल: $\frac{3k+6}{4k+6} = \frac{4}{5} \Rightarrow 15k+30 = 16k+24 \Rightarrow k=6$

आयु = 18 और 24 वर्ष

⊕ प्रकार 5 — मिश्रण में अनुपात बदलना

उदाहरण 20. एक बर्तन में 60 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 2:1 में हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1:2 हो जाए?

हल:

- दूध = $60 \times \frac{2}{3} = 40$ ली, पानी = 20 ली
- दूध नहीं बदलेगा — केवल पानी मिलाना है
- नया अनुपात 1:2 $\Rightarrow$ पानी = $2 \times 40 = 80$ ली
- मिलाना है = $80 - 20 = 60$ लीटर

🔑 **कुंजी:** जो घटक नहीं जोड़ा जा रहा, वह स्थिर रहता है। उसी को आधार बनाइए।

12.7 🔑 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

⌚ शॉर्टकट 1 — समान अनुपात का योग

यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ हो, तो

$$\frac{a+c+e}{b+d+f} = k$$

प्रमाण: $a = bk, c = dk, e = fk$ रखिए $\Rightarrow$

$$\frac{bk+dk+fk}{b+d+f} = \frac{k(b+d+f)}{b+d+f} = k$$

जाँच: $\frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{5}{10} = 0.5$, और $\frac{2+3+5}{4+6+10} = \frac{10}{20} = 0.5$ ✓

⌚ शॉर्टकट 2 — योगान्तरानुपात

यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ हो, तो

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

प्रमाण: दोनों ओर 1 जोड़ने पर $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$; दोनों ओर से 1 घटाने पर $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ । अब दोनों को भाग दीजिए — b और d कट जाते हैं।

प्रयोग: $a:b = 5:3$ हो तो $\frac{3a+2b}{3a-2b}$?

$$\frac{15+6}{15-6} = \frac{21}{9} = 7:3$$

🕒 शॉर्टकट 3 — विकल्पों से उल्टा चलना

अनुपात-प्रकार के प्रश्नों में विकल्प जाँचना अक्सर तेज़ होता है।

"अनुपात $3:4$, दोनों में 6 जोड़ने पर $4:5$ " — विकल्प $(12, 16)$, $(18, 24)$, $(21, 28)$ हों तो —
 $18:24 \Rightarrow 24:30 = 4:5$ ✓ — तीन सेकंड में उत्तर।

🕒 शॉर्टकट 4 — दो अनुपात, एक ही राशि

यदि किसी राशि पर दो अनुपात लागू हों, तो पहले उन्हें **मिलाकर एक** कर लीजिए, तब बाँटिए।

$A:B = 2:3$, $B:C = 4:5$ में ₹700 बाँटना हो तो पहले $8:12:15$ बनाइए (कुल 35 भाग), फिर एक भाग = 20।

160, 240, 300

12.8 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** दोनों पदों में समान संख्या जोड़ने पर अनुपात वही मान लेना।
 $3:4$ में 6 जोड़ने पर $9:10$ होता है, $3:4$ नहीं। **गुणा में अनुपात बचता है, जोड़ में नहीं।**

⊗ **जाल 2.** इकाई मिलाए बिना अनुपात लिखना।
 500 ग्राम : 2 किग्रा $\neq 500:2$ । सही: $1:4$ ।

⊗ **जाल 3.** सिक्कों की संख्या और मूल्य को एक मानना।
संख्या $3:4:5$ का अर्थ मूल्य $3:4:5$ नहीं। मूल्य निकालने के लिए हर सिक्के का मान गुणा कीजिए।

⊗ **जाल 4.** आय-व्यय में एक ही चर लेना।
आय $4:5$ और व्यय $7:9$ के लिए **दो अलग चर** (k और m) चाहिए। एक ही k लेने पर हल ग़लत आएगा।

⊗ **जाल 5.** $a:b:c$ बनाते समय साझा पद न मिलाना।
 $2:3$ और $4:5$ को सीधे $2:3:5$ लिख देना ग़लत है। पहले b को बराबर कीजिए $\Rightarrow 8:12:15$ ।

⊗ **जाल 6.** मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में भ्रम।
मध्यानुपाती **बीच** में आता है ($x = \sqrt{ab}$); तृतीयानुपाती **अंत** में आता है ($x = b^2/a$)। दोनों अलग हैं।

12.9 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹6300 को 2 : 3 : 4 में बाँटिए। सबसे बड़ा हिस्सा?

हल: कुल भाग 9; एक भाग = 700 $\Rightarrow 4 \times 700 = 2800$

PYQ 2. (SSC CHSL) $a:b=2:3$, $b:c=4:5$ हो तो $a:c$?

हल: $a:b:c=8:12:15 \Rightarrow a:c=8:15$

PYQ 3. (RRB NTPC) दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है। दोनों में 6 जोड़ने पर 4 : 5 हो जाता है। बड़ी संख्या?

हल: $k=6 \Rightarrow 24$

PYQ 4. (IBPS PO) दो व्यक्तियों की आय 4 : 5 में और व्यय 7 : 9 में हैं। दोनों ₹50 बचाते हैं। छोटी आय?

हल: $k=100 \Rightarrow 400$

PYQ 5. (UP Police SI) 4 और 16 का मध्यानुपाती?

हल: $\sqrt{4 \times 16} = \sqrt{64} = 8$

PYQ 6. (SSC MTS) 60 लीटर मिश्रण में दूध-पानी 2 : 1 हैं। 1 : 2 करने के लिए कितना पानी मिलाएँ?

हल: दूध 40 स्थिर; पानी चाहिए 80; मिलाना = 60 लीटर

12.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	₹1400 को 3 : 4 में	600, 800	एक भाग = 200
2	₹6300 को 2 : 3 : 4 में	1400, 2100, 2800	एक भाग = 700
3	112 ग्राम को 3 : 5 में	42, 70	एक भाग = 14
4	₹700 को 8 : 12 : 15 में	160, 240, 300	कुल भाग 35
5	500 ग्राम : 2 किलोग्राम	1 : 4	इकाई मिलाइए
6	2 : 3 व 4 : 5 का मिश्र अनुपात	8 : 15	अंश-हर गुणा
7	3 : 4, 5 : 7, 2 : 3 का मिश्र	5 : 14	$\frac{30}{84}$
8	3 : 4 का द्विगुणित	9 : 16	वर्ग
9	8 : 27 का उपत्रिगुणित	2 : 3	घनमूल
10	$a:b=2:3$, $b:c=4:5 \Rightarrow a:b:c$	8 : 12 : 15	b मिलाइए

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
11	$x:y=3:4, y:z=6:7 \Rightarrow x:y:z$	9:12:14	$18:24:28 \div 2$
12	4 व 9 का मध्यानुपाती	6	$\sqrt{36}$
13	8 व 32 का मध्यानुपाती	16	$\sqrt{256}$
14	4 व 8 का तृतीयानुपाती	16	$\frac{64}{4}$
15	9 व 15 का तृतीयानुपाती	25	$\frac{225}{9}$
16	3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती	12	$\frac{36}{3}$
17	3, 6, x सतत समानुपात	12	$b^2 = ac$
18	3:4, +6 दोनों में $\Rightarrow$ 4:5	18, 24	$k = 6$
19	5:6, -3 दोनों में $\Rightarrow$ 4:5	15, 18	$k = 3$
20	2:3, +4 दोनों में $\Rightarrow$ 5:7	16, 24	$k = 8$
21	4:5, -5 दोनों में $\Rightarrow$ 3:4	20, 25	$k = 5$
22	आय 4:5, व्यय 7:9, बचत 50	400, 500	$k = 100$
23	वेतन 2:3, व्यय 5:9, बचत 600	1600, 2400	$k = 800$
24	आयु 4:5, 9 वर्ष बाद 5:6	36, 45	$k = 9$
25	₹1, 50p, 25p सिक्के 3:4:5, कुल ₹125	60, 80, 100	$6.25x = 125$

12.11 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

$a : b = a/b$ पूर्व पद : उत्तर पद

$a : b$ का अर्थ $\rightarrow ak$ और bk $\leftarrow$ पूरी चाबी यही है

अनुपात शुद्ध संख्या है, इकाई नहीं लगती

तुलना से पहले इकाई मिलाइए

— तीन गुण —

गुणा/भाग से अनुपात नहीं बदलता $3:4 = 6:8 = 30:40$

जोड़/घटाव से बदल जाता है $3:4 \neq 5:6$

हर पद को k से गुणा कीजिए, k कट जाता है

— बाँटना (सबसे अधिक पूछा) —

1. कुल भाग जोड़िए
2. एक भाग = कुल राशि $\div$ कुल भाग
3. हिस्सा = भाग $\times$ एक भाग

सीधा: हिस्सा = कुल $\times$ (उसका भाग / कुल भाग)

— अनुपात के प्रकार —

मिश्र $a:b$ व $c:d \rightarrow ac : bd$

द्विगुणित $3:4 \rightarrow 9:16$ (वर्ग)

उपद्विगुणित $9:16 \rightarrow 3:4$ (वर्गमूल)

त्रिगुणित $2:3 \rightarrow 8:27$ (घन)

उपत्रिगुणित $8:27 \rightarrow 2:3$ (घनमूल)

व्युत्क्रम $3:4 \rightarrow 4:3$

— श्रृंखला जोड़ना —

$a:b = 2:3$, $b:c = 4:5$

पहला $\times 4 \rightarrow 8:12$

दूसरा $\times 3 \rightarrow 12:15$

$a:b:c = 8:12:15$

— समानुपात —

$a : b = c : d \rightarrow a \times d = b \times c$

बाह्य पद a, d मध्य पद b, c

मध्यानुपाती $a : x = x : b \rightarrow x = \sqrt{ab}$

तृतीयानुपाती $a : b = b : x \rightarrow x = b^2/a$

चतुर्थानुपाती $a : b = c : x \rightarrow x = bc/a$

सतत समानुपात $a, b, c \rightarrow b^2 = ac$

— उपयोगी प्रमेय —

$a/b = c/d = e/f = k \rightarrow (a+c+e)/(b+d+f) = k$

$a/b = c/d \rightarrow (a+b)/(a-b) = (c+d)/(c-d)$

— प्रकार-वार —

जोड़ना/घटाना ak, bk मानिए $\rightarrow$ नई शर्त से k

आय-व्यय दो अलग चर k और m लीजिए

सिक्के संख्या का अनुपात $\neq$ मूल्य का अनुपात

आयु $(ak + t)/(bk + t) =$ नया अनुपात

मिश्रण जो घटक नहीं जोड़ा जा रहा, वह स्थिर

— जाल —

जोड़ में अनुपात नहीं बचता

इकाई पहले मिलाइए

सिक्कों में मूल्य से गुणा कीजिए

आय-व्यय में एक चर मत लीजिए

$a:b:c$ बनाते समय साझा पद मिलाइए

मध्यानुपाती बीच में, तृतीयानुपाती अंत में

🔑 **आगे:** अध्याय 13 में **औसत (Average)** है — जहाँ कई मानों को एक प्रतिनिधि मान से बदलना सीखेंगे। औसत असल में अनुपात और योग का ही मेल है, और आगे मिश्रण (अध्याय 19) में यही विचार सीधे काम आएगा।

अध्याय 13 — औसत (Average)

13.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने अनुपात सीखा — कई राशियों की **आपसी तुलना**। औसत उसी समूह को देखने का दूसरा तरीका है — कई राशियों को **एक प्रतिनिधि संख्या** से बदल देना।

"पाँच लड़कों का भार 12, 18, 24, 30, 36 किग्रा है।"

पाँच संख्याएँ याद रखने के बजाय एक कहिए — **औसत 24 किग्रा**। सूचना थोड़ी खोती है, पर तुलना बहुत आसान हो जाती है।

औसत आगे लगातार लौटकर आता है — मिश्रण (अध्याय 19) असल में भारित औसत ही है, और चाल-दूरी (अध्याय 24) में औसत चाल का अपना अलग नियम है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	3-4 (मिश्रण, DI)	~5 / 25
SSC CGL Tier-2	2-3	4-5	~7 / 30
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	2-3	~5 / 25
IBPS / SBI PO	1-2	6-8 (DI में मुख्यतः)	~9 / 35

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
IBPS / SBI Clerk	2	5-6	~7 / 35
RRB NTPC / ALP	2-3	3-4	~6 / 30
UP Police SI / Constable	2	3-4	~6 / 40
UPSSSC PET	1-2	2-3	~4 / 25

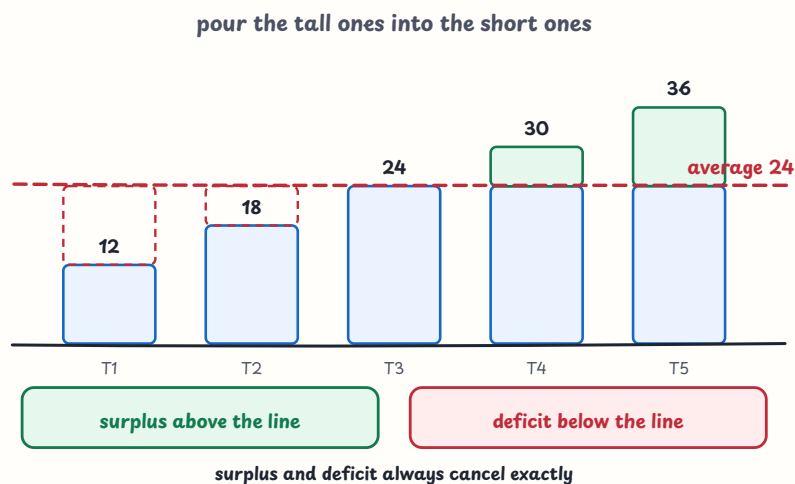
☞ **मुख्य बात:** औसत के अधिकांश प्रश्न **योग** पर काम करते हैं, औसत पर नहीं। जैसे ही "औसत = 40, संख्या = 10" दिखे, तुरंत लिखिए **योग = 400**। आधा प्रश्न वहीं हल हो जाता है।

13.2 # औसत — मूल अवधारणा

औसत वह संख्या है जो समूह के हर सदस्य को मिल जाए, यदि पूरी राशि बराबर-बराबर बाँट दी जाए।

$$A = \frac{S}{n}$$

जहाँ A औसत, S सभी मानों का योग और n मानों की संख्या है।



चित्र 13.1 — ऊँचे स्तंभों से लेकर नीचे वालों में भरिए — जो समान ऊँचाई बने, वही औसत

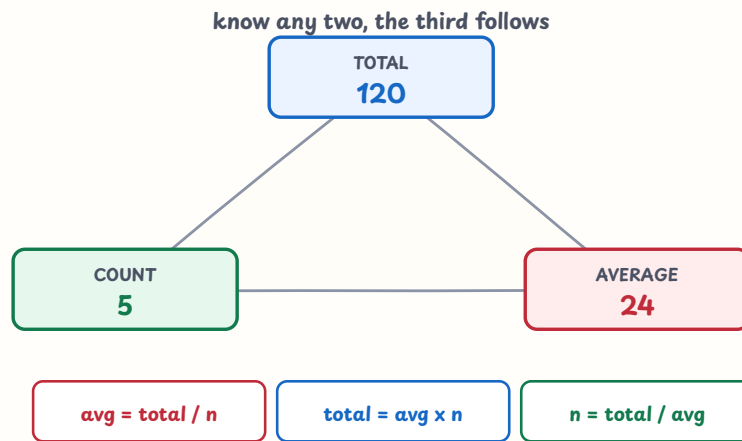
उदाहरण: 12, 18, 24, 30, 36 का औसत

$$\frac{12 + 18 + 24 + 30 + 36}{5} = \frac{120}{5} = 24$$

चित्र में देखिए — 30 और 36 के पास औसत से **अधिक** है (+6 और +12), जबकि 12 और 18 के पास **कम** है (−12 और −6)। कुल अधिकता 18, कुल कमी 18 — दोनों बराबर।

यही औसत का असली अर्थ है: औसत रेखा के ऊपर की सारी अधिकता, नीचे की सारी कमी को ठीक-ठीक भर देती है।

तीन-तरफ़ा सम्बन्ध



चित्र 13.2 — योग, संख्या और औसत — कोई दो पता हों तो तीसरा निकल आता है

$$S = A \times n$$

यह रूप परीक्षा में मूल सूत्र से भी अधिक काम आता है।

⚠ औसत के तीन गुण

गुण 1 — औसत सदा सबसे छोटे और सबसे बड़े मान के बीच होता है।

12 से 36 के समूह का औसत 24 है — इससे बाहर नहीं जा सकता। इसी से विकल्प तुरंत छँट जाते हैं।

गुण 2 — हर मान में c जोड़ें तो औसत में भी c जुड़ता है।

प्रमाण: नया योग $= S + nc$, अतः नया औसत $= \frac{S + nc}{n} = A + c$ ।

गुण 3 — हर मान को c से गुणा करें तो औसत भी c गुना हो जाता है।

13.3 :: विशेष श्रेणियों के औसत

अध्याय 8 की श्रेणियाँ यहाँ सीधे काम आती हैं।

श्रेणी	औसत	उदाहरण
पहली n प्राकृत संख्याएँ	$\frac{n+1}{2}$	$n = 20 \Rightarrow 10.5$
पहली n विषम संख्याएँ	n	$n = 10 \Rightarrow 10$

श्रेणी	औसत	उदाहरण
पहली n सम संख्याएँ	$n + 1$	$n = 10 \Rightarrow 11$
पहली n संख्याओं के वर्ग	$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$	$n = 10 \Rightarrow 38.5$
पहली n संख्याओं के घन	$\frac{n(n+1)^2}{4}$	$n = 10 \Rightarrow 302.5$
क्रमागत संख्याएँ	बीच वाला पद	18 से 22 $\Rightarrow 20$

व्युत्पत्ति (पहली n प्राकृत संख्याएँ): योग $= \frac{n(n+1)}{2}$, अतः औसत $= \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$ ।

० क्रमागत संख्याओं का नियम सबसे उपयोगी है। समान अंतर वाली किसी भी श्रेणी में औसत = पहला पद + अंतिम पद, बटा 2। यह अध्याय 8 की समांतर श्रेणी का ही परिणाम है।

उदाहरण 1. 18, 19, 20, 21, 22 का औसत?

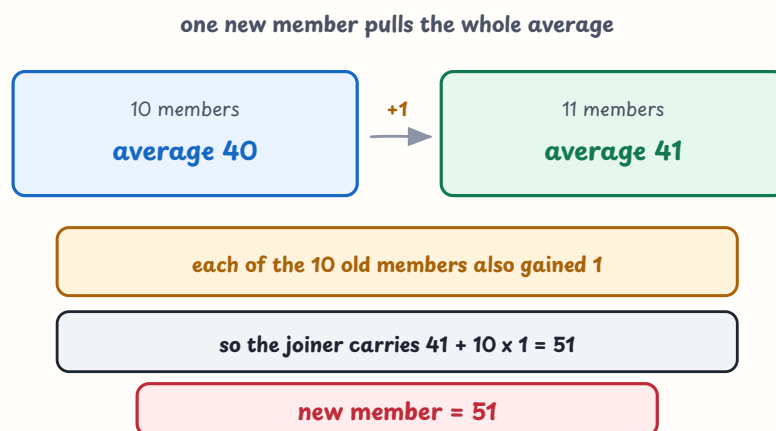
हल: बीच वाला पद $\Rightarrow 20$

उदाहरण 2. 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत?

हल: $\frac{50+1}{2} = 25.5$

13.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — नया सदस्य जुड़ना



चित्र 13.3 — एक नया सदस्य पूरे समूह का औसत खींच लेता है

उदाहरण 3. 10 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। एक शिक्षक के आने पर औसत 41 किग्रा हो जाता है। शिक्षक का भार?

हल (सीधी विधि):

- पुराना योग = $10 \times 40 = 400$
- नया योग = $11 \times 41 = 451$
- शिक्षक = $451 - 400 = 51$ किग्रा

हल (शॉर्टकट): शिक्षक ने अपना 41 भी लिया और पुराने 10 में से हर एक को 1 भी दिया।

$$41 + 10 \times 1 = 51$$

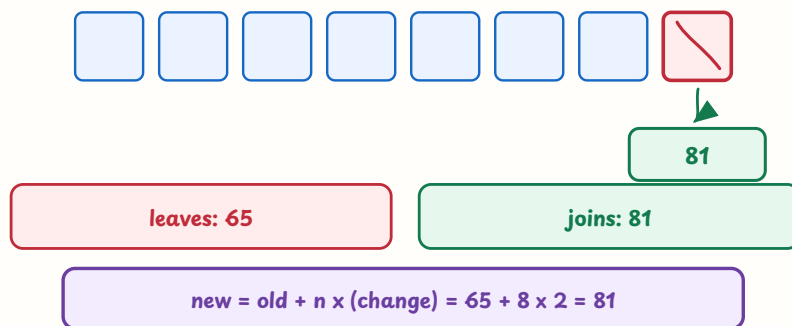
सूत्र: नया सदस्य = नया औसत + (पुरानी संख्या) $\times$ (औसत में परिवर्तन)

उदाहरण 4. 20 लोगों का औसत 35 है; एक और आने पर औसत 36 हो जाता है। नया व्यक्ति?

हल: $36 + 20 \times 1 = 56$

प्रकार 2 — एक सदस्य बदलना (Replacement)

one of the 8 is swapped, the count never changes



चित्र 13.4 — संख्या वही रहती है, केवल एक मान बदलता है

यहाँ संख्या नहीं बदलती — इसलिए विधि पिछले प्रकार से अलग है।

व्युत्पत्ति: एक व्यक्ति के जाने और दूसरे के आने से योग ($N - O$) जितना बदलता है। यह पूरा परिवर्तन n लोगों में बँटता है, अतः

$$d = \frac{(N) - (O)}{n}$$

जहाँ d औसत में परिवर्तन, N नया मान और O पुराना मान है।

सूत्र: नया मान = पुराना मान + $n \times$ (औसत में परिवर्तन)

उदाहरण 5. 8 व्यक्तियों में से 65 किग्रा वाले के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार?

हल: $65 + 8 \times 2 = 81$ किग्रा

उदाहरण 6. 10 लड़कों में 40 किग्रा वाले के बदले नया आने से औसत 1.5 किग्रा बढ़ा। नया भार?

हल: $40 + 10 \times 1.5 = 55$ किग्रा

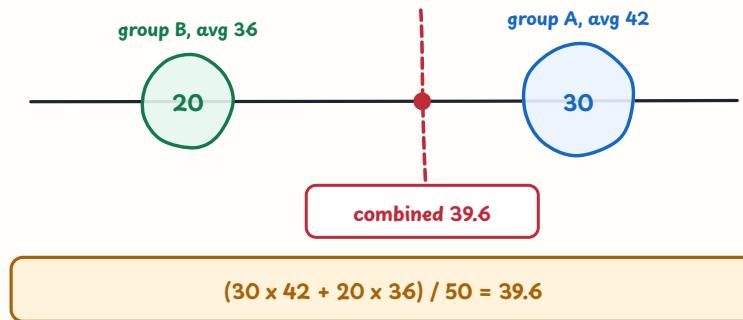
उदाहरण 7. 9 व्यक्तियों में 65 वर्ष वाले के जाने से औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। नए व्यक्ति की आयु?

हल: $65 + 9 \times (-3) = 38$ वर्ष

⊗ **यहाँ सबसे आम भूल:** प्रकार 1 और प्रकार 2 का सूत्र आपस में मिला देना। **जुड़ने** में $(n + 1)$ लोग होते हैं; **बदलने** में n ही रहते हैं।

📊 प्रकार 3 — भारित औसत (दो समूह मिलाना)

the answer leans towards the bigger group



never take the plain average of two averages

चित्र 13.5 — उत्तर हमेशा बड़े समूह की ओर झुकता है

$$A = \frac{n_1 a_1 + n_2 a_2}{n_1 + n_2}$$

उदाहरण 8. 30 लड़कों का औसत भार 42 किग्रा और 20 लड़कियों का 36 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत?

हल:

$$\frac{30 \times 42 + 20 \times 36}{50} = \frac{1260 + 720}{50} = \frac{1980}{50} = 39.6$$

⊗ **जाल:** $\frac{42 + 36}{2} = 39$ लिख देना **गलत** है। लड़के अधिक हैं, इसलिए उत्तर 42 की ओर खिसकेगा — 39.6।

उदाहरण 9. 20 छात्रों का औसत 45 और 30 छात्रों का 55 है। संयुक्त औसत?

हल: $\frac{900 + 1650}{50} = 51$

उदाहरण 10. लड़के और लड़कियाँ 3 : 2 में हैं। लड़कों का औसत 50, लड़कियों का 40। कुल औसत?

हल: अनुपात ही भार का काम करता है —

$$\frac{3 \times 50 + 2 \times 40}{5} = \frac{230}{5} = 46$$

📊 प्रकार 4 — शेष समूह का औसत

उदाहरण 11. 40 छात्रों का औसत अंक 60 है। इनमें से 10 छात्रों का औसत 80 है। शेष 30 का औसत?

हल:

- कुल योग = $40 \times 60 = 2400$
- 10 छात्रों का योग = 800
- शेष 30 का योग = 1600

$$\text{औसत} = \frac{1600}{30} = 53\frac{1}{3}$$

उदाहरण 12. 50 छात्रों का औसत 72; 20 छात्रों का 60। शेष 30 का औसत?

$$\text{हल: } \frac{3600 - 1200}{30} = \frac{2400}{30} = 80$$

प्रकार 5 — छोड़ी गई या ओवरलैप वाली संख्या

उदाहरण 13. 5 संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या हटाने पर औसत 25 रह जाता है। हटाई गई संख्या?

$$\text{हल: } 5 \times 27 - 4 \times 25 = 135 - 100 = 35$$

उदाहरण 14. 11 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 है। छठी संख्या?

हल: छठी संख्या दोनों समूहों में गिनी गई है।

$$(6 \times 49) + (6 \times 52) - (11 \times 50) = 294 + 312 - 550 = 56$$

कुंजी: दो समूहों के योग जोड़ने पर बीच वाला पद दो बार आ जाता है। कुल योग घटाने पर वही बचता है।

प्रकार 6 — पारी (Innings) वाले प्रश्न

उदाहरण 15. एक बल्लेबाज़ ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 बढ़ गया। नया औसत?

हल: माना 16 पारियों का औसत x था।

$$\frac{16x + 87}{17} = x + 3$$

$$16x + 87 = 17x + 51 \Rightarrow x = 36$$

$$\text{नया औसत} = 36 + 3 = 39$$

शॉर्टकट: नया औसत = इस पारी के रन - (पुरानी पारियाँ) $\times$ वृद्धि

$$87 - 16 \times 3 = 39$$

उदाहरण 16. 11वीं पारी में 108 रन से औसत 6 बढ़ा। नया औसत?

$$\text{हल: } 108 - 10 \times 6 = 48$$

प्रकार 7 — आयु सम्बन्धी औसत

उदाहरण 17. एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 4 वर्ष पहले औसत आयु?

हल: हर सदस्य 4 वर्ष छोटा था $\Rightarrow$ औसत भी 4 कम

$$24 - 4 = 20$$

अतः औसत आयु 20 वर्ष थी।

उदाहरण 18. 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है। उसके जन्म के समय शेष परिवार की औसत आयु?

हल:

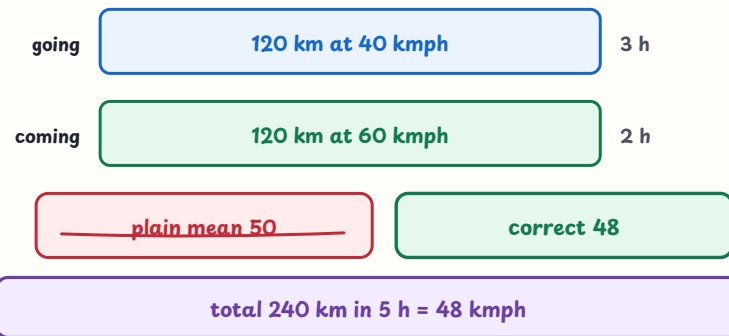
- कुल आयु अब = 132
- छोटे को छोड़कर बाकी 5 की कुल आयु अब = $132 - 7 = 125$
- 7 वर्ष पहले वे 5 सदस्य कुल $5 \times 7 = 35$ वर्ष छोटे थे

$$\frac{125 - 35}{5} = \frac{90}{5} = 18$$

अतः औसत आयु 18 वर्ष थी।

प्रकार 8 — औसत चाल

same distance each way, but not the same time



$$\text{average speed} = 2uv / (u + v)$$

more time is spent at the slower speed, so the answer sits below the middle

चित्र 13.6 — बराबर दूरी पर औसत चाल सामान्य औसत नहीं होती

⊗ **सबसे बड़ा जाल:** 40 और 60 किमी/घंटा का औसत 50 **नहीं** होता।

कारण: धीमी चाल पर अधिक समय लगता है, इसलिए वह चाल औसत को अपनी ओर खींचती है।

व्युत्पत्ति: दूरी d दोनों ओर।

$$D = 2d, \quad T = \frac{d}{u} + \frac{d}{v}$$

जहाँ D कुल दूरी और T कुल समय है।

$$\frac{2d}{\frac{d}{u} + \frac{d}{v}} = \frac{2uv}{u + v}$$

उदाहरण 19. कोई व्यक्ति 40 किमी/घंटा से जाता है और 60 किमी/घंटा से लौटता है। औसत चाल?

हल: $\frac{2 \times 40 \times 60}{100} = \frac{4800}{100} = 48$ किमी/घंटा

जाँच: 120 किमी में 3 घंटे + 2 घंटे = 5 घंटे; $\frac{240}{5} = 48$ ✓

उदाहरण 20. तीन बराबर दूरियाँ 30, 40, 60 किमी/घंटा से तय की गईं। औसत चाल?

हल: $\frac{3}{\frac{1}{30} + \frac{1}{40} + \frac{1}{60}} = \frac{3}{\frac{4+3+2}{120}} = \frac{3 \times 120}{9} = 40$ किमी/घंटा

⚠ **ध्यान दीजिए:** यदि **समय बराबर** हो (दूरी नहीं), तो सामान्य औसत ही सही है — $\frac{40 + 60}{2} = 50$ । प्रश्न में "बराबर दूरी" है या "बराबर समय", यह देखना अनिवार्य है।

13.5 💡 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — कल्पित औसत (Assumed Mean)

बड़ी संख्याओं का औसत निकालते समय एक अनुमानित मान a मान लीजिए, फिर केवल **विचलन** जोड़िए।

$$A = a + \frac{\sum d_i}{n}$$

जहाँ d_i हर मान का a से विचलन है।

प्रमाण: गुण 2 का ही उपयोग — हर मान में से a घटाइए, औसत निकालिए, फिर a वापस जोड़ दीजिए।

उदाहरण: 247, 253, 255, 260, 265 का औसत।

$a = 255$ लीजिए $\Rightarrow$ विचलन $-8, -2, 0, 5, 10 \Rightarrow$ योग $= 5$

$$255 + \frac{5}{5} = 256$$

🕒 शॉर्टकट 2 — पारी वाला सीधा सूत्र

नया औसत = इस पारी के रन — (पुरानी पारियाँ) $\times$ वृद्धि

प्रमाण: $\frac{nx+r}{n+1} = x+d$ से $nx+r = nx+x+nd+d$, अतः $r = x + (n+1)d$ ।

यानी $x+d = r - nd$ — और $x+d$ ही नया औसत है।

🕒 शॉर्टकट 3 — जोड़ने बनाम बदलने का अंतर

स्थिति	संख्या	सूत्र
नया सदस्य जुड़ा	$n \rightarrow n+1$	नया = नया औसत $+ n \times d$
सदस्य बदला	$n \rightarrow n$	नया = पुराना $+ n \times d$
सदस्य गया	$n \rightarrow n-1$	गया = पुराना औसत $- (n-1) \times d$

⌚ शॉर्टकट 4 — औसत चाल के दो रूप

स्थिति	औसत चाल
बराबर दूरी, दो चालें	$\frac{2uv}{u+v}$
बराबर दूरी, तीन चालें	$\frac{3uvw}{uv + vw + wu}$
बराबर समय	$\frac{u+v}{2}$

13.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** दो औसतों का सीधा औसत ले लेना।

30 लड़के औसत 42, 20 लड़कियाँ औसत 36 $\Rightarrow$ उत्तर 39 **नहीं**, 39.6 है। समूह का आकार भार का काम करता है।

⊗ **जाल 2.** औसत चाल में सामान्य औसत लगाना।

40 और 60 $\Rightarrow$ 50 **नहीं**, 48। बराबर दूरी पर सदा $\frac{2uv}{u+v}$ ।

⊗ **जाल 3.** "जुड़ना" और "बदलना" का सूत्र मिला देना।

जुड़ने में संख्या $n+1$ हो जाती है; बदलने में n ही रहती है।

⊗ **जाल 4.** ओवरलैप वाली संख्या को दो बार न गिनना।

"पहली 6 और अंतिम 6" में छठी संख्या **दोनों में** है। कुल 11 है, 12 नहीं।

⊗ **जाल 5.** आयु के प्रश्न में केवल एक सदस्य की आयु घटाना।

n वर्ष पहले **हर सदस्य** n वर्ष छोटा था — कुल आयु $n \times$ (सदस्य संख्या) जितनी कम थी।

⊗ **जाल 6.** औसत को समूह के बाहर मान लेना।

12 से 36 के समूह का औसत 40 नहीं हो सकता। उत्तर सदा सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच।

13.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 10 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है; शिक्षक के आने पर 41 हो जाता है। शिक्षक का भार?

हल: $41 + 10 \times 1 = 51$ किग्रा

PYQ 2. (SSC CHSL) 8 व्यक्तियों में 65 किग्रा वाले के बदले नया आने से औसत 2 बढ़ा। नया भार?

हल: $65 + 8 \times 2 = 81$ किग्रा

PYQ 3. (RRB NTPC) 30 लड़कों का औसत 42, 20 लड़कियों का 36। कुल औसत?

हल: $\frac{1980}{50} = 39.6$

PYQ 4. (IBPS PO) 17वीं पारी में 87 रन से औसत 3 बढ़ा। नया औसत?

हल: $87 - 16 \times 3 = 39$

PYQ 5. (UP Police SI) कोई व्यक्ति 40 किमी/घंटा से जाकर 60 से लौटता है। औसत चाल?

हल: $\frac{2 \times 40 \times 60}{100} = 48$ किमी/घंटा

PYQ 6. (SSC MTS) 11 संख्याओं का औसत 50; पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52। छठी संख्या?

हल: $294 + 312 - 550 = 56$

13.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	12, 18, 24, 30, 36 का औसत	24	$\frac{120}{5}$
2	1 से 20 तक का औसत	10.5	$\frac{n+1}{2}$
3	पहली 10 विषम संख्याओं का औसत	10	n
4	पहली 10 सम संख्याओं का औसत	11	$n+1$
5	पहली 10 के वर्गों का औसत	38.5	$\frac{11 \times 21}{6}$
6	पहली 10 के घनों का औसत	302.5	$\frac{10 \times 121}{4}$
7	18, 19, 20, 21, 22 का औसत	20	बीच वाला
8	10 का औसत 40; नया आने पर 41	51	$41 + 10$
9	20 का औसत 35; नया आने पर 36	56	$36 + 20$
10	8 में 65 बदला, औसत +2	81	$65 + 16$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
11	10 में 40 बदला, औसत +1.5	55	$40 + 15$
12	9 में 65 गया, औसत -3	38	$65 - 27$
13	30 का 42, 20 का 36	39.6	$\frac{1980}{50}$
14	20 का 45, 30 का 55	51	$\frac{2550}{50}$
15	30 का 14, 20 का 19	16	$\frac{800}{50}$
16	लड़के:लड़कियाँ 3:2, औसत 50 व 40	46	$\frac{230}{5}$
17	40 का 60; 10 का 80; शेष 30	$53\frac{1}{3}$	$\frac{1600}{30}$
18	50 का 72; 20 का 60; शेष 30	80	$\frac{2400}{30}$
19	5 का औसत 27; एक हटाने पर 25	35	$135 - 100$
20	11 का 50; पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52	56	$606 - 550$
21	17वीं पारी 87 रन, औसत +3	39	$87 - 48$
22	11वीं पारी 108 रन, औसत +6	48	$108 - 60$
23	40 व 60 किमी/घंटा, बराबर दूरी	48	$\frac{2uv}{u+v}$
24	30, 40, 60 किमी/घंटा, बराबर दूरी	40	$\frac{3 \times 120}{9}$
25	6 सदस्य औसत 22, छोटा 7 वर्ष	18	$\frac{90}{5}$

13.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल —

औसत = सभी मानों का योग / मानों की संख्या

योग = औसत × संख्या ← परीक्षा में यही रूप काम आता है

संख्या = योग / औसत

औसत रेखा के ऊपर की अधिकता = नीचे की कमी

— तीन गुण —

औसत सदा सबसे छोटे और सबसे बड़े मान के बीच
हर मान में c जोड़िए $\rightarrow$ औसत में c जुड़ता है
हर मान को c से गुणा $\rightarrow$ औसत भी c गुना

— विशेष श्रेणियाँ —

पहली n प्राकृत	$(n+1)/2$
पहली n विषम	n
पहली n सम	$n+1$
पहली n के वर्ग	$(n+1)(2n+1)/6$
पहली n के घन	$n(n+1)^2/4$
क्रमागत संख्याएँ	बीच वाला पद
समान अंतर श्रेणी	$(\text{पहला} + \text{अंतिम}) / 2$

— सदस्य जुड़ना / बदलना / जाना —

जुड़ा	$n \rightarrow n+1$	नया = नया औसत + $n \times d$
बदला	$n \rightarrow n$	नया = पुराना + $n \times d$
गया	$n \rightarrow n-1$	गया = पुराना औसत - $(n-1) \times d$

8 में 65 बदला, औसत +2 $\rightarrow 65 + 8 \times 2 = 81$
10 का औसत 40, नया आने पर 41 $\rightarrow 41 + 10 \times 1 = 51$

— भारित औसत —

संयुक्त औसत = $(n_1 a_1 + n_2 a_2) / (n_1 + n_2)$
दो औसतों का सीधा औसत कभी मत लीजिए
अनुपात दिया हो तो वही भार का काम करता है

— शेष समूह —

शेष का योग = कुल योग - ज्ञात समूह का योग
फिर शेष संख्या से भाग दीजिए

— ओवरलैप —

11 का औसत 50, पहली 6 का 49, अंतिम 6 का 52
छठी = $6 \times 49 + 6 \times 52 - 11 \times 50 = 56$

— पारी (innings) —

नया औसत = इस पारी के रन - (पुरानी पारियाँ) $\times$ वृद्धि
17वीं में 87 रन, +3 $\rightarrow 87 - 16 \times 3 = 39$

— औसत चाल —

बराबर दूरी, दो चालें $2uv / (u + v)$
बराबर दूरी, तीन चालें $3uvw / (uv + vw + wu)$

बराबर समय

$$(u + v) / 2$$

40 व 60 → 48 (50 नहीं)

— आयु —

n वर्ष पहले हर सदस्य n वर्ष छोटा

कुल आयु $n \times$ (सदस्य संख्या) कम थी

— कल्पित औसत —

औसत = $a + (\text{विचलनों का योग}) / n$

247, 253, 255, 260, 265 → $255 + 5/5 = 256$

— जाल —

दो औसतों का औसत मत लीजिए

औसत चाल में सामान्य औसत मत लगाइए

जुड़ना $(n+1)$ और बदलना (n) अलग हैं

ओवरलैप वाली संख्या दो बार गिनी जाती है

औसत समूह की सीमा से बाहर नहीं जा सकता

🔗 **आगे:** अध्याय 14 में **ऐकिक नियम व समय-कार्य की नींव (Unitary Method)** है — जहाँ "यदि 5 मज़दूर 8 दिन लेते हैं तो 10 मज़दूर कितने?" जैसे प्रश्न सीखेंगे। यहाँ का योग-आधारित सोचना वहाँ सीधे काम आएगा, और वही आगे समय-कार्य (अध्याय 21) का द्वार खोलेगा।

अध्याय 14 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

14.1 © परिचय व वेटेज

पिछले दो अध्यायों में हमने अनुपात और औसत सीखा। अब आता है वह विचार जो **पूरे अंकगणित की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरकीब** है —

"5 कलम की क्रीमत ₹ 60 है। 8 कलम की?"

सीधा हिसाब मत लगाइए। पहले **एक** कलम की क्रीमत निकालिए (₹12), फिर 8 से गुणा कीजिए। बस — यही ऐकिक नियम है।

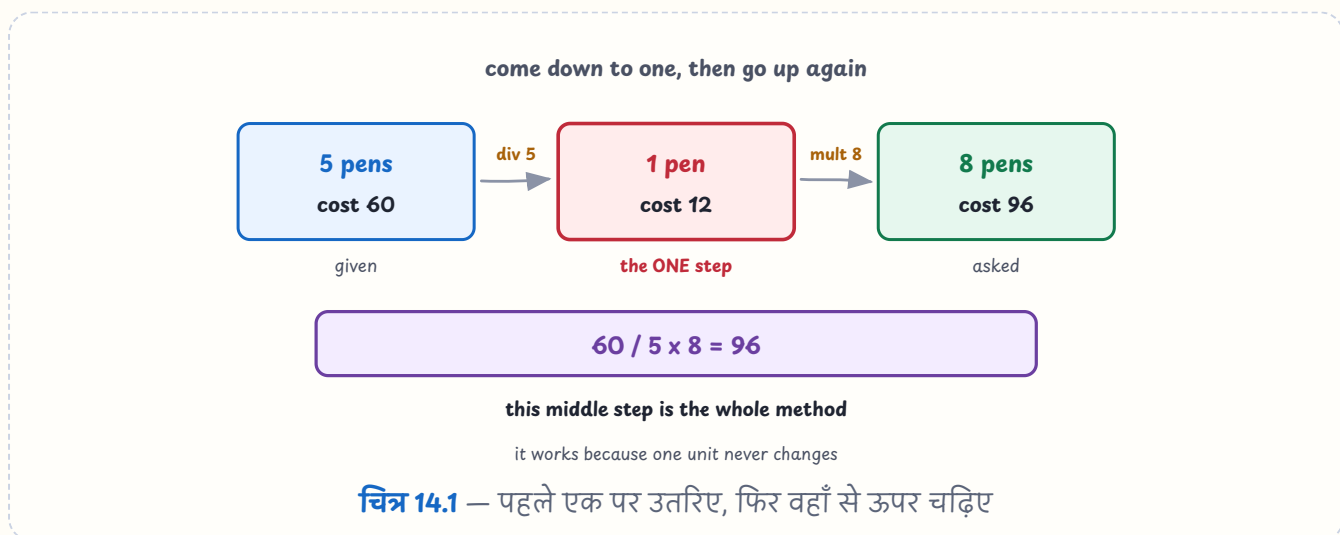
यह अध्याय **भाग 3 का द्वार** है। समय-कार्य (अध्याय 21), पाइप-टंकी (अध्याय 22), कार्य-मज़दूरी (अध्याय 23) — तीनों यहीं से निकलते हैं। जो यहाँ की सोच पकड़ लेगा, उसके लिए वे तीनों अध्याय आधे हो चुके हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	4-6 (कार्य, पाइप, मज़दूरी)	~7 / 25
SSC CGL Tier-2	1-2	6-7	~8 / 30
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	3-4	~6 / 25
IBPS / SBI PO	1	4-5	~6 / 35
IBPS / SBI Clerk	1-2	4-5	~6 / 35
RRB NTPC / ALP / Group D	2-3	4-5	~7 / 30
UP Police SI / Constable	2-3	3-4	~6 / 40
UPSSSC PET	2	3	~5 / 25

☞ **मुख्य बात:** ऐकिक नियम में कोई सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं। बस एक प्रश्न पूछिए — "एक का कितना?" उत्तर मिलते ही बाकी सब गुणा-भाग है।

14.2 # ऐकिक नियम — मूल अवधारणा

ऐकिक नियम का अर्थ है — पहले एक इकाई का मान निकालना, फिर उससे माँगी गई मात्रा का मान निकालना।



तीन चरण:

1. दिया हुआ लिखिए — 5 कलम = ₹60
2. एक पर आइए — 1 कलम = $\frac{60}{5}$ = ₹12

3. माँगा हुआ निकालिए — 8 कलम = $12 \times 8 = ₹96$

$$\frac{60}{5} \times 8 = 96$$

☞ यह क्यों काम करता है: एक इकाई का मान **कभी नहीं बदलता**। चाहे 5 कलम खरीदिए या 800, एक कलम ₹12 की ही रहेगी। यही स्थिरता पूरी विधि की नींव है।

⚠ दो सबसे ज़रूरी सावधानियाँ

सावधानी 1 — इकाई मिलाइए।

"2 किग्रा चावल ₹120 का; 500 ग्राम का?" — पहले 500 ग्राम को 0.5 किग्रा बनाइए, या 2 किग्रा को 2000 ग्राम।

सावधानी 2 — तय कीजिए कि सम्बन्ध सीधा है या उल्टा।

यही अगला भाग है, और यही सबसे बड़ी भूल की जगह भी।

14.3 ☺ सीधा व व्युत्क्रम अनुपात

ask first: do they move together or opposite?



चित्र 14.2 — पहले पूछिए — दोनों साथ बढ़ते हैं या एक बढ़ने पर दूसरा घटता है?

☺ सीधा अनुपात (Direct Proportion)

एक बढ़े तो दूसरा भी **बढ़े** — दोनों साथ चलें।

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Longleftrightarrow \quad a \times d = b \times c$$

उदाहरण	तर्क
वस्तुएँ ↔ कीमत	अधिक कलम, अधिक दाम
समय ↔ दूरी (चाल स्थिर)	अधिक समय, अधिक दूरी

उदाहरण	तर्क
मज़दूर ↔ किया गया कार्य	अधिक मज़दूर, अधिक काम
दिन ↔ मज़दूरी	अधिक दिन, अधिक पैसा

☑ व्युत्क्रम अनुपात (Inverse Proportion)

एक बढ़े तो दूसरा घटे — आपस में उल्टे चलें।

$$a \times b = c \times d$$

उदाहरण	तर्क
मज़दूर ↔ लगने वाले दिन	अधिक मज़दूर, कम दिन
चाल ↔ लगने वाला समय	अधिक चाल, कम समय
व्यक्ति ↔ राशन चलने के दिन	अधिक खाने वाले, कम दिन
पाइप ↔ भरने में समय	अधिक पाइप, कम समय

🔍 पहचानने की तरकीब: मन में पूछिए — "अगर मैं इसे दुगुना कर दूँ, तो वह दुगुना होगा या आधा?"
दुगुना ⇒ सीधा। आधा ⇒ व्युत्क्रम।

14.4 📐 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

📊 प्रकार 1 — सीधा अनुपात

write the given row, then the asked row

	men	days
given	6	12
asked	8	9

inverse: multiply across → $6 \times 12 = 8 \times 9$

answer = 9

चित्र 14.3 — दी हुई पंक्ति ऊपर, पूछी गई नीचे — फिर तिर्यक गुणा

उदाहरण 1. 12 मीटर कपड़े का दाम ₹480 है। 18 मीटर का?

हल: 1 मीटर = $\frac{480}{12} = 40 \Rightarrow 18 \text{ मीटर} = 40 \times 18 = \text{₹720}$

उदाहरण 2. 7 किताबों का दाम ₹245 है। 11 किताबों का?

हल: $\frac{245}{7} \times 11 = 35 \times 11 = \text{₹385}$

उदाहरण 3. एक कार 4 घंटे में 240 किमी जाती है। $5\frac{1}{2}$ घंटे में?

हल: $\frac{240}{4} \times 5.5 = 60 \times 5.5 = 330$ किमी

⊕ प्रकार 2 — व्युत्क्रम अनुपात

यहाँ गुणा कीजिए, भाग नहीं। सूत्र: $M_1D_1 = M_2D_2$

उदाहरण 4. 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में?

हल: कुल कार्य = $6 \times 12 = 72$ आदमी-दिन
दिन = $\frac{72}{8} = 9$

उदाहरण 5. 15 आदमी 20 दिन लेते हैं। 25 आदमी?

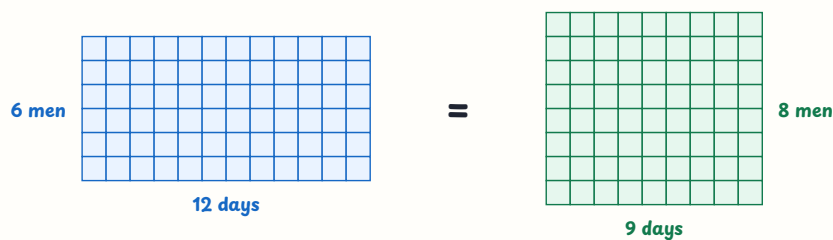
हल: $\frac{15 \times 20}{25} = 12$ दिन

उदाहरण 6. 40 आदमी 30 दिन लेते हैं। 60 आदमी?

हल: $\frac{1200}{60} = 20$ दिन

☆ प्रकार 3 — कार्य-दिवस (Man-Days) का विचार

the work is always 72 man-days



$$6 \times 12 = 8 \times 9 = 72$$

same number of squares, only the shape changes

चित्र 14.4 — वर्ग गिनने पर संख्या वही रहती है — केवल आकार बदलता है

यह इस अध्याय की **सबसे उपयोगी अवधारणा** है।

$$W = M \times D$$

जहाँ W कुल कार्य, M आदमी और D दिन हैं।

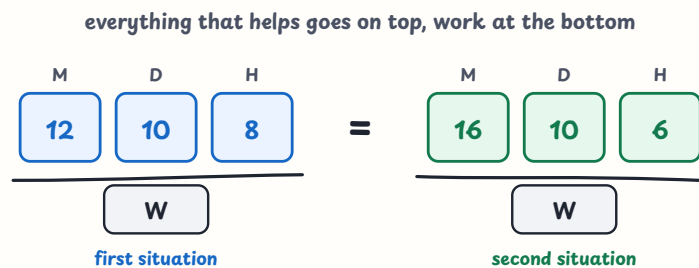
यह गुणनफल **स्थिर** रहता है — इसे "कार्य-दिवस" कहते हैं। चित्र में देखिए — 6×12 और 8×9 दोनों में ठीक 72 वर्ग हैं। केवल आयत का आकार बदला, क्षेत्रफल वही।

☞ इसीलिए हर काम-सम्बन्धी प्रश्न में पहला कदम यही है — कुल कार्य-दिवस निकालिए।

उदाहरण 7. 8 आदमी 12 दिन में काम पूरा करते हैं। 12 आदमी कितने दिन लेंगे?

हल: कार्य = 96 आदमी-दिन $\Rightarrow \frac{96}{12} = 8$ दिन

प्रकार 4 — शृंखला नियम (Chain Rule)



$$D = (12 \times 10 \times 8) / (16 \times 6) = 10 \text{ days}$$

M men, D days, H hours per day, W amount of work

चित्र 14.5 — जो काम में मदद करे वह ऊपर, किया जाने वाला काम नीचे

जब **तीन या अधिक** राशियाँ एक साथ हों, तो सबको एक समीकरण में लिखिए।

$$\frac{M_1 \times D_1 \times H_1}{W_1} = \frac{M_2 \times D_2 \times H_2}{W_2}$$

यहाँ M आदमी, D दिन, H प्रतिदिन घंटे, W कार्य की मात्रा।

याद रखने का तरीका: जो चीज़ें **काम करवाती** हैं (आदमी, दिन, घंटे) वे **ऊपर**; जो **करवाया जाता** है (कार्य) वह **नीचे**।

उदाहरण 8. 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम पूरा करते हैं। 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो कितने दिन?

हल:

$$12 \times 8 \times 10 = 16 \times 6 \times D$$

$$960 = 96D \Rightarrow D = 10$$

अतः 10 दिन लगेंगे।

उदाहरण 9. 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 21 दिन लेते हैं। 21 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो?

हल: $\frac{15 \times 8 \times 21}{21 \times 6} = \frac{2520}{126} = 20$ दिन

उदाहरण 10. 10 आदमी 6 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 मीटर दीवार बनाते हैं। 15 आदमी 5 दिन में 25 मीटर दीवार बनाने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करें?

हल: यहाँ कार्य भी बदल रहा है —

$$\frac{10 \times 6 \times 8}{20} = \frac{15 \times 5 \times H}{25}$$

$$24 = 3H \Rightarrow H = 8$$

अतः प्रतिदिन 8 घंटे।

उदाहरण 11. 30 आदमी 18 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 40 मीटर खोदते हैं। 20 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 मीटर खोदने में कितने दिन लेंगे?

हल:

$$\frac{30 \times 18 \times 8}{40} = \frac{20 \times D \times 9}{50}$$

$$108 = 3.6D \Rightarrow D = 30$$

अतः 30 दिन लगेंगे।

❖ प्रकार 5 — आदमी, औरत, बच्चे की तुल्यता

जब अलग-अलग क्षमता वाले काम करने वाले हों, तो पहले **सबको एक ही इकाई** में बदलिए।

उदाहरण 12. 2 आदमी = 3 औरतें, और 3 औरतें = 4 बच्चे। तो 4 आदमी + 6 औरतें + 8 बच्चे कितने बच्चों के बराबर हैं?

हल: सबको **बच्चों** में बदलिए —

- 3 औरतें = 4 बच्चे $\Rightarrow$ 1 औरत = $\frac{4}{3}$ बच्चे
- 2 आदमी = 3 औरतें = 4 बच्चे $\Rightarrow$ 1 आदमी = 2 बच्चे

अब जोड़िए:

$$4(2) + 6\left(\frac{4}{3}\right) + 8 = 8 + 8 + 8 = 24$$

अतः 24 बच्चों के बराबर।

उदाहरण 13. 3 आदमी = 5 औरतें। 6 आदमी + 5 औरतें कितनी औरतों के बराबर?

हल: 1 आदमी = $\frac{5}{3}$ औरतें $\Rightarrow 6 \times \frac{5}{3} + 5 = 10 + 5 = 15$ औरतें

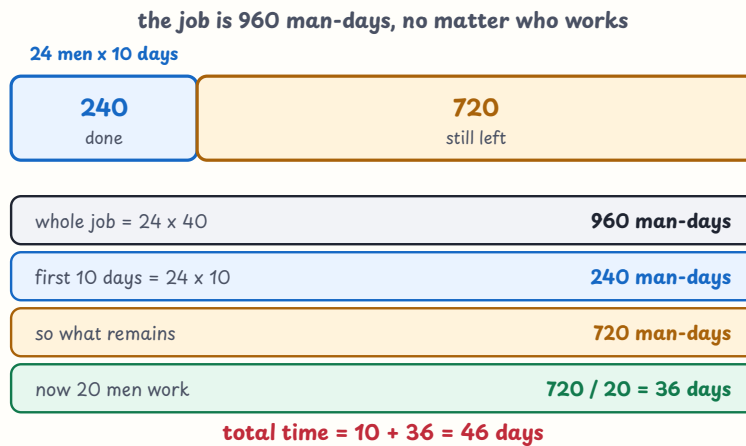
उदाहरण 14. 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि 2 लड़के = 1 आदमी हों, तो वही काम 10 दिन में करने के लिए कितने लड़के चाहिए?

हल:

- कुल कार्य = $12 \times 15 = 180$ आदमी-दिन
- 10 दिन के लिए चाहिए $\frac{180}{10} = 18$ आदमी

- 1 आदमी = 2 लड़के $\Rightarrow$ 36 लड़के

🕒 प्रकार 6 — काम बीच में छोड़ना या जुड़ना



चित्र 14.6 — पूरा काम कार्य-दिवस में तोलिए, फिर जो बचा उसे नई संख्या से बाँटिए

विधि: कुल कार्य-दिवस निकालिए $\rightarrow$ जितना हो गया घटाइए $\rightarrow$ बचे हुए को नई संख्या से बाँटिए।

उदाहरण 15. 24 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन बाद 4 आदमी चले जाते हैं। बाक़ी काम कितने दिन में पूरा होगा?

हल:

- कुल कार्य = $24 \times 40 = 960$ आदमी-दिन
- 10 दिन में हुआ = $24 \times 10 = 240$
- बचा = 720 आदमी-दिन
- अब 20 आदमी $\Rightarrow \frac{720}{20} = 36$ दिन

कुल समय = $10 + 36 = 46$ दिन

उदाहरण 16. 12 आदमी 18 दिन में काम पूरा करते हैं। 6 दिन बाद 6 आदमी और आ जाते हैं। कुल कितने दिन में काम पूरा होगा?

हल:

- कुल = 216; हुआ = 72; बचा = 144
- अब 18 आदमी $\Rightarrow \frac{144}{18} = 8$ दिन

कुल = $6 + 8 = 14$ दिन

≡ प्रकार 7 — राशन व किला (Provisions)

यहाँ कुल राशन स्थिर रहता है — व्यक्ति बदलते हैं।

उदाहरण 17. एक किले में 800 आदमियों के लिए 60 दिन का राशन है। 15 दिन बाद 200 आदमी चले जाते हैं। बचा राशन कितने दिन चलेगा?

हल:

- 15 दिन बाद बचा राशन = 800 आदमियों के लिए 45 दिन का
- अब आदमी = 600

$$\text{दिन} = \frac{800 \times 45}{600} = 60$$

उदाहरण 18. 1200 सैनिकों के लिए 35 दिन का राशन है। 5 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं। शेष राशन कितने दिन चलेगा?

$$\text{हल: } \frac{1200 \times 30}{1000} = 36 \text{ दिन}$$

⚠ यहाँ सबसे आम भूल: पूरे 60 दिन को नई संख्या से बाँट देना। ध्यान दीजिए — 15 दिन का राशन तो खर्च हो चुका। केवल बचा हुआ राशन बाँटना है।

14.5 🔗 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — कार्य-दिवस सदा स्थिर

$$M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

प्रमाण: एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है, उसे 1 इकाई कहिए। तब M आदमी D दिन में MD इकाई करते हैं। काम वही है, अतः दोनों गुणनफल बराबर।

$$6 \times 12 = 72 \text{ और } 8 \times 9 = 72 \checkmark$$

🕒 शॉर्टकट 2 — तालिका विधि (सबसे तेज़)

दो पंक्तियाँ लिखिए — दी हुई और पूछी गई। फिर —

- सीधा सम्बन्ध $\Rightarrow$ तिर्यक गुणा ($a \times d = b \times c$)
- व्युत्क्रम सम्बन्ध $\Rightarrow$ सीधा गुणा ($a \times b = c \times d$)

	आदमी	दिन
दिया	6	12
पूछा	8	x

$$\text{व्युत्क्रम है} \Rightarrow 6 \times 12 = 8 \times x \Rightarrow x = 9$$

🕒 शॉर्टकट 3 — शृंखला नियम का सही क्रम

$$\frac{M \times D \times H}{W} = \text{constant}$$

याद रखिए: "जो काम करवाए वह ऊपर, जो करवाया जाए वह नीचे।"
आदमी, दिन, घंटे $\Rightarrow$ ऊपर। कार्य की मात्रा (मीटर, दीवार, गड्ढा) $\Rightarrow$ नीचे।

🕒 शॉर्टकट 4 — क्षमता को संख्या में बदलिए

1 आदमी = 2 लड़के हो, तो हर आदमी को 2 लड़के गिन लीजिए और पूरा प्रश्न **केवल लड़कों** में हल कीजिए।
मिश्रित इकाइयों में गणना करने से भूल होती है।

14.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** व्युत्क्रम सम्बन्ध में भी सीधा अनुपात लगा देना।

"6 आदमी 12 दिन $\Rightarrow$ 8 आदमी 16 दिन" **गलत!** अधिक आदमी $\Rightarrow$ **कम** दिन $\Rightarrow$ 9 दिन।

⊗ **जाल 2.** इकाई मिलाए बिना गणना।

2 किग्रा और 500 ग्राम को सीधे 2 और 500 मत लिखिए।

⊗ **जाल 3.** राशन के प्रश्न में पूरे दिन बाँट देना।

15 दिन बीत चुके हैं $\Rightarrow$ केवल **बचे** 45 दिन का राशन बाँटिए।

⊗ **जाल 4.** शृंखला नियम में कार्य को ऊपर रख देना।

दीवार की लंबाई, गड्ढे की गहराई — ये सब **नीचे** (W में) जाते हैं।

⊗ **जाल 5.** आंशिक कार्य में केवल बचे दिन बताना।

प्रश्न "कुल कितने दिन" पूछे तो पहले बीते दिन **जोड़ना** न भूलिए ($10 + 36 = 46$)।

⊗ **जाल 6.** मिश्रित क्षमता में सीधे जोड़ देना।

"4 आदमी + 6 औरतें = 10 लोग" **गलत!** पहले सबको एक इकाई में बदलिए।

14.7 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में?

हल: $\frac{6 \times 12}{8} = 9$ दिन

PYQ 2. (SSC CHSL) 12 मीटर कपड़ा ₹480 का है। 18 मीटर का दाम?

हल: $\frac{480}{12} \times 18 = \text{₹720}$

PYQ 3. (RRB NTPC) 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम पूरा करते हैं। 16 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन?

हल: $\frac{12 \times 8 \times 10}{16 \times 6} = 10$ दिन

PYQ 4. (UP Police SI) 800 आदमियों का 60 दिन का राशन; 15 दिन बाद 200 चले गए। शेष राशन?

हल: $\frac{800 \times 45}{600} = 60$ दिन

PYQ 5. (IBPS Clerk) 24 आदमी 40 दिन में काम पूरा करते हैं। 10 दिन बाद 4 चले गए। कुल दिन?

हल: बचा 720 आदमी-दिन $\div 20 = 36 \Rightarrow$ कुल = **46** दिन

PYQ 6. (SSC MTS) 2 आदमी = 3 औरतें, 3 औरतें = 4 बच्चे। 4 आदमी + 6 औरतें + 8 बच्चे = ? बच्चे

हल: $8 + 8 + 8 = 24$ बच्चे

14.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	5 कलम ₹60; 8 कलम	₹96	12×8
2	12 मी कपड़ा ₹480; 18 मी	₹720	40×18
3	7 किताब ₹245; 11 किताब	₹385	35×11
4	कार 4 घं में 240 किमी; 5.5 घं	330 किमी	60×5.5
5	6 आदमी 12 दिन; 8 आदमी	9 दिन	$\frac{72}{8}$
6	15 आदमी 20 दिन; 25 आदमी	12 दिन	$\frac{300}{25}$
7	40 आदमी 30 दिन; 60 आदमी	20 दिन	$\frac{1200}{60}$
8	8 आदमी 12 दिन; 12 आदमी	8 दिन	$\frac{96}{12}$
9	12 आ. 8 घं 10 दिन; 16 आ. 6 घं	10 दिन	शृंखला
10	15 आ. 8 घं 21 दिन; 21 आ. 6 घं	20 दिन	$\frac{2520}{126}$
11	6 आ. 5 दिन 8 घं; 8 आ. 6 घं	5 दिन	$\frac{240}{48}$
12	10 आ. 6 दि 8 घं $\rightarrow$ 20 मी; 15 आ. 5 दि $\rightarrow$ 25 मी	8 घं	कार्य नीचे

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
13	30 आ. 18 दि 8 घं → 40 मी; 20 आ. 9 घं → 50 मी	30 दिन	कार्य नीचे
14	$2M = 3W, 3W = 4C; 4M + 6W + 8C$	24 C	$1M = 2C$
15	$3M = 5W; 6M + 5W$	15 W	$1M = \frac{5}{3}W$
16	$2M = 4B; 4M + 4B$	12 B	$1M = 2B$
17	12 आ. 15 दिन; 2 लड़के = 1 आ., 10 दिन	36 लड़के	$\frac{180}{10} \times 2$
18	24 आ. 40 दिन; 10 दिन बाद 4 गए	46 दिन	$10 + 36$
19	12 आ. 18 दिन; 6 दिन बाद 6 आए	14 दिन	$6 + 8$
20	40 आ. 60 दिन; 20 दिन बाद 10 आए	52 दिन	$20 + 32$
21	20 आ. 30 दिन; 10 दिन बाद 5 गए	$36\frac{2}{3}$ दिन	$10 + \frac{80}{3}$
22	800 आ. 60 दिन राशन; 15 दिन बाद 200 गए	60 दिन	$\frac{800 \times 45}{600}$
23	1200 सै. 35 दिन; 5 दिन बाद 200 गए	36 दिन	$\frac{1200 \times 30}{1000}$
24	9 पंप 8 घं 20 दिन; 12 पंप 6 घं	20 दिन	शृंखला
25	4 पंप 6 घं में भरें; 8 घं में कितने पंप	3 पंप	$\frac{24}{8}$

14.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

पहले "एक" का मान निकालिए, फिर गुणा कीजिए

5 कलम ₹60 → 1 कलम ₹12 → 8 कलम ₹96

एक इकाई का मान कभी नहीं बदलता – यही पूरी नींव

— पहला प्रश्न सदा —

"इसे दुगुना करूँ तो वह दुगुना होगा या आधा?"

दुगुना → सीधा अनुपात

आधा → व्युत्क्रम अनुपात

— सीधा अनुपात —

$$a/b = c/d \rightarrow a \times d = b \times c$$

वस्तु ↔ कीमत | समय ↔ दूरी | मज़दूर ↔ कार्य | दिन ↔ मज़दूरी

— व्युत्क्रम अनुपात —

$$a \times b = c \times d$$

मज़दूर ↔ दिन | चाल ↔ समय | व्यक्ति ↔ राशन के दिन | पाइप ↔ समय

— कार्य-दिवस (सबसे उपयोगी) —

कुल कार्य = आदमी × दिन (यह गुणनफल स्थिर रहता है)

$$M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

$$6 \times 12 = 8 \times 9 = 72$$

— श्रृंखला नियम —

$$M_1 D_1 H_1 / W_1 = M_2 D_2 H_2 / W_2$$

जो काम करवाए (आदमी, दिन, घंटे) → ऊपर

जो करवाया जाए (कार्य की मात्रा) → नीचे

$$12 \times 8 \times 10 = 16 \times 6 \times D \rightarrow D = 10$$

— तालिका विधि —

दो पंक्तियाँ: दिया / पूछा

सीधा → तिर्यक गुणा

व्युत्क्रम → सीधा गुणा

— क्षमता की तुल्यता —

सबको एक ही इकाई में बदलिए, फिर जोड़िए

$$2M = 3W, 3W = 4C \rightarrow 1M = 2C$$

$$4M + 6W + 8C = 8 + 8 + 8 = 24 C$$

— आंशिक कार्य —

1. कुल कार्य-दिवस निकालिए
2. जितना हो चुका, घटाइए
3. बचे को नई संख्या से बाँटिए
4. बीते दिन जोड़ना मत भूलिए

$$24 \times 40 = 960 ; 10 \text{ दिन में } 240 ; \text{ बचा } 720 ; 20 \text{ आदमी } \rightarrow 36$$

$$\text{कुल} = 10 + 36 = 46 \text{ दिन}$$

— राशन / किला —

बीते दिनों का राशन खर्च हो चुका

केवल बचा हुआ राशन नई संख्या से बाँटिए

800 आ. 60 दिन, 15 दिन बाद 200 गए → $800 \times 45 / 600 = 60$ दिन

— जाल —

व्युत्क्रम में सीधा अनुपात मत लगाइए

इकाई पहले मिलाइए

राशन में पूरे दिन मत बाँटिए

श्रृंखला में कार्य नीचे रखिए

आंशिक कार्य में बीते दिन जोड़िए

मिश्रित क्षमता सीधे मत जोड़िए

🔗 **आगे:** अध्याय 15 में **लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)** है — जहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूरा खेल सीखेंगे। वहाँ अध्याय 11 का प्रतिशत और अध्याय 12 का अनुपात दोनों एक साथ काम आएँगे।

अध्याय 15 — लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)

15.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 11 में प्रतिशत सीखा, अध्याय 12 में अनुपात। अब दोनों मिलकर **बाज़ार का गणित** बनाते हैं।

"₹400 में खरीदा, ₹500 में बेचा — कितना लाभ?"

उत्तर ₹100 है, पर परीक्षा **प्रतिशत** पूछती है। और यहीं असली सवाल आता है — **किस पर प्रतिशत?** यही एक बात इस पूरे अध्याय का दिल है।

यह **SSC का सबसे अधिक पूछा जाने वाला अंकगणित अध्याय** है। और अध्याय 16-17 (ब्याज) की सोच भी यहीं से बनती है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	2-3	सबसे अधिक पूछा जाने वाला
SSC CGL Tier-2	3-4	छूट व कम तौल
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	बुनियादी लाभ-हानि

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CPO	2-3	अंकित मूल्य
IBPS / SBI PO	1-2	सरलीकरण में मिलाकर
IBPS / SBI Clerk	2	सीधे सूत्र
RRB NTPC / ALP	2-3	लाभ प्रतिशत
UP Police SI / Constable	2-3	छूट
UPSSSC PET	2	बुनियादी

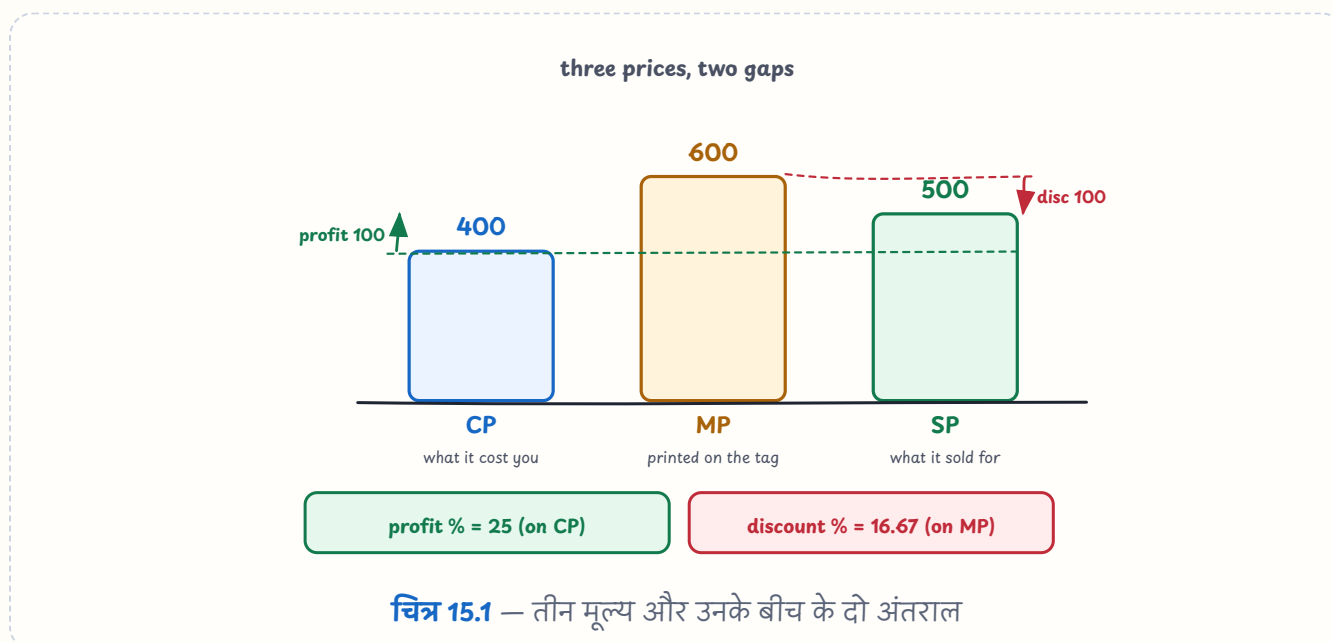
☞ पूरे अध्याय का एक ही सुनहरा नियम:

लाभ व हानि सदा क्रय मूल्य (CP) पर।

छूट सदा अंकित मूल्य (MP) पर।

जो छात्र यह भेद कभी नहीं भूलता, उसके 80% प्रश्न सही होते हैं।

15.2 # तीन मूल्य — मूल अवधारणा



संकेत	नाम	अर्थ
CP	क्रय मूल्य (Cost Price)	जिस दाम पर दुकानदार ने खरीदा
MP	अंकित मूल्य (Marked Price)	जो दाम लेबल पर छपा है

संकेत	नाम	अर्थ
SP	विक्रय मूल्य (Selling Price)	जिस दाम पर वास्तव में बिका

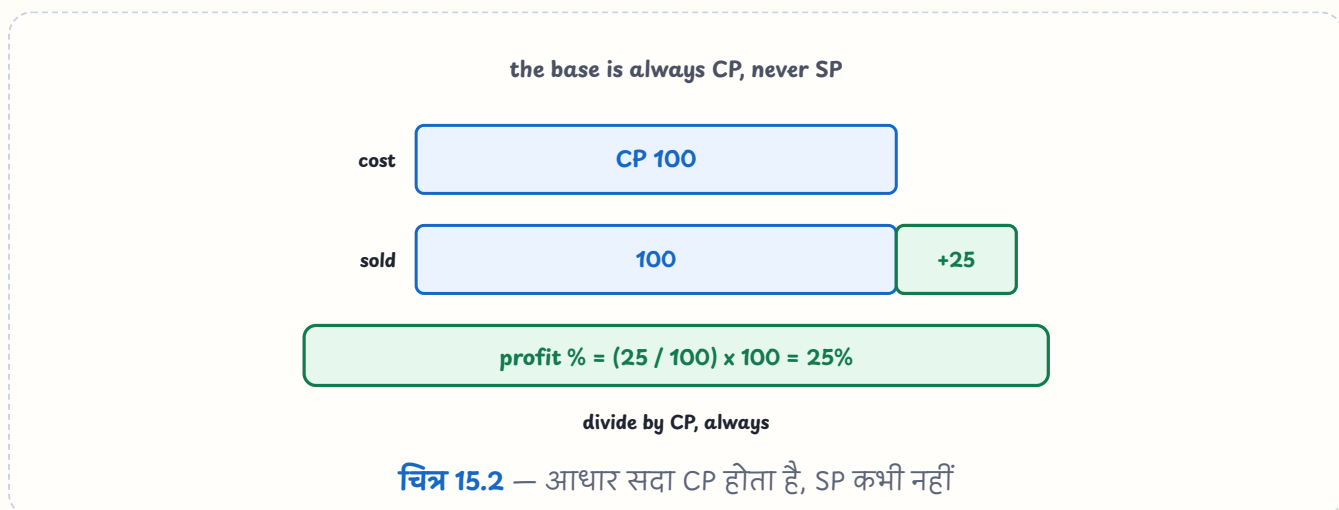
चित्र में दो अंतराल दिखते हैं —

- CP से SP तक का अंतराल $\Rightarrow$ लाभ (या SP नीचे हो तो हानि)
- MP से SP तक का अंतराल $\Rightarrow$ छूट

$$\text{लाभ} = SP - CP \cdot \text{हानि} = CP - SP \cdot \text{छूट} = MP - SP$$

⚠ यही सबसे बड़ा भ्रम है। लाभ का हिसाब CP से लगता है, छूट का MP से। दोनों अलग-अलग आधार हैं — इन्हें कभी मत मिलाइए।

15.3 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति



☑ सूत्र 1 — लाभ व हानि प्रतिशत

$$G = \frac{SP - CP}{CP} \times 100 \quad L = \frac{CP - SP}{CP} \times 100$$

जहाँ G लाभ प्रतिशत और L हानि प्रतिशत है।

व्युत्पत्ति: प्रतिशत सदा मूल राशि पर निकलता है (अध्याय 11)। यहाँ मूल राशि वही है जो आपने लगाई — यानी CP।

उदाहरण: $CP = 400, SP = 500 \Rightarrow \frac{100}{400} \times 100 = 25\%$ लाभ

☑ सूत्र 2 — CP से SP निकालना

$$SP = CP \times \frac{100 + G}{100} \quad SP = CP \times \frac{100 - L}{100}$$

उदाहरण: $CP = 250, \text{लाभ } 20\% \Rightarrow 250 \times 1.2 = ₹300$

☑ सूत्र 3 — SP से CP निकालना

$$CP = \frac{SP \times 100}{100 + G}$$

$$CP = \frac{SP \times 100}{100 - L}$$

उदाहरण: SP = 480, लाभ 20% $\Rightarrow \frac{48000}{120} = ₹400$

⊗ यहाँ सबसे आम भूल: SP में से सीधे 20% घटा देना $\Rightarrow 480 - 96 = 384$ । गलत! 20% CP का था, SP का नहीं।

☑ सूत्र 4 — छूट

$$D\% = \frac{MP - SP}{MP} \times 100$$

$$SP = MP \times \frac{100 - D}{100}$$

जहाँ D छूट प्रतिशत है।

उदाहरण: MP = 800, छूट 25% $\Rightarrow 800 \times 0.75 = ₹600$

15.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

📊 प्रकार 1 — सीधे लाभ-हानि

उदाहरण 1. CP = ₹500, SP = ₹400। हानि प्रतिशत?

हल: $\frac{100}{500} \times 100 = 20\%$ हानि

उदाहरण 2. CP = ₹800, हानि 15%। SP?

हल: $800 \times 0.85 = ₹680$

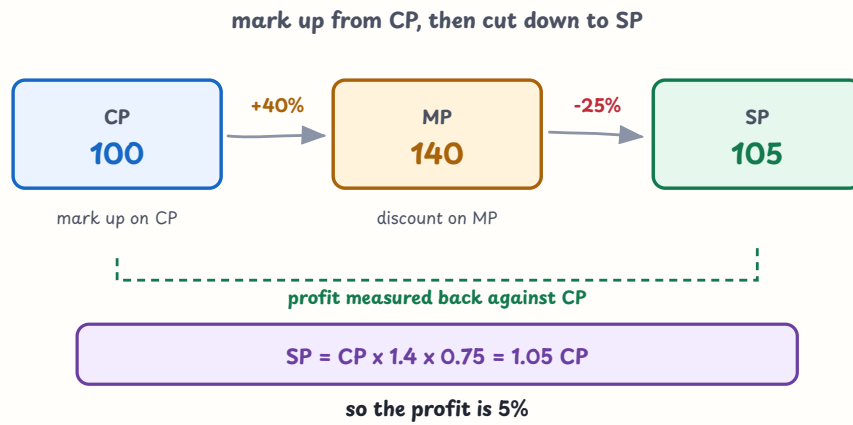
उदाहरण 3. SP = ₹690, लाभ 15%। CP?

हल: $\frac{690 \times 100}{115} = ₹600$

उदाहरण 4. SP = ₹720, हानि 10%। CP?

हल: $\frac{720 \times 100}{90} = ₹800$

⊕ प्रकार 2 — अंकित मूल्य व छूट



चित्र 15.3 — CP से चढ़ाईए MP तक, फिर घटाईए SP तक

यह SSC का **सबसे प्रिय** प्रकार है। तरकीब — **CP को 100 मान लीजिए।**

उदाहरण 5. कोई वस्तु CP से 40% अधिक पर अंकित की गई, फिर 25% छूट पर बेची गई। लाभ प्रतिशत?

हल: माना CP = 100

- $MP = 100 \times 1.4 = 140$
- $SP = 140 \times 0.75 = 105$
- लाभ = $105 - 100 = 5$

अतः लाभ = **5%**

उदाहरण 6. MP, CP से 20% अधिक है और 10% छूट दी जाती है। लाभ?

हल: $100 \rightarrow 120 \rightarrow 108 \Rightarrow$ लाभ = **8%**

उदाहरण 7. MP, CP से 50% अधिक है और 20% छूट है। लाभ?

हल: $100 \rightarrow 150 \rightarrow 120 \Rightarrow$ लाभ = **20%**

उदाहरण 8. MP, CP से 25% अधिक है और 20% छूट है। लाभ?

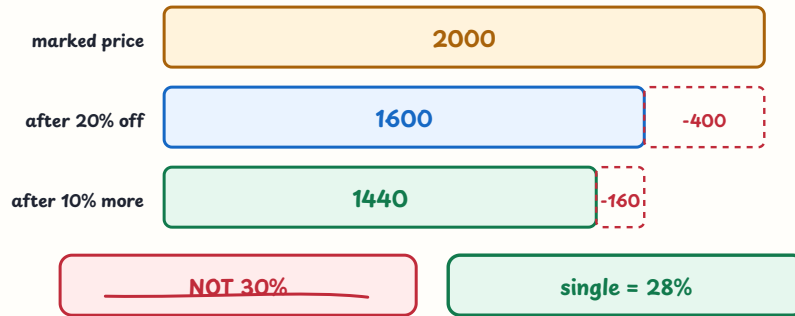
हल: $100 \rightarrow 125 \rightarrow 100 \Rightarrow$ न लाभ, न हानि (0%)

💡 **गुणक विधि (सबसे तेज़):** $SP = CP \times \left(1 + \frac{a}{100}\right) \times \left(1 - \frac{d}{100}\right)$

$1.4 \times 0.75 = 1.05 \Rightarrow$ सीधे 5% लाभ।

प्रकार 3 — क्रमिक छूट

the second cut is taken on the reduced price



$$a + b - \frac{ab}{100} = 20 + 10 - 2 = 28$$

चित्र 15.4 — दूसरी छूट घटे हुए मूल्य पर लगती है, मूल पर नहीं

उदाहरण 9. ₹2000 अंकित वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट। विक्रय मूल्य व एकल छूट?

हल:

- पहली छूट के बाद = $2000 \times 0.8 = 1600$
- दूसरी छूट के बाद = $1600 \times 0.9 = ₹1440$
- कुल छूट = $560 \Rightarrow \frac{560}{2000} \times 100 = 28\%$

सूत्र (अध्याय 11 से): एकल छूट = $a + b - \frac{ab}{100}$

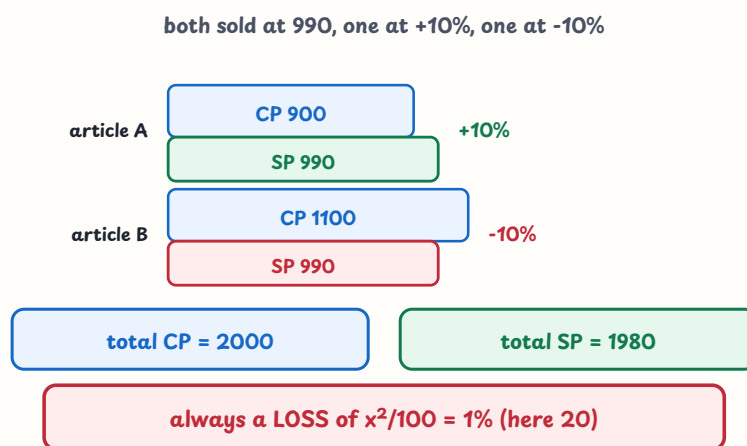
$$20 + 10 - \frac{200}{100} = 28\%$$

⊗ **जाल:** $20 + 10 = 30\%$ लिख देना। एकल छूट सदा **जोड़ से कम** आती है।

उदाहरण 10. 25% और 20% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट?

हल: $25 + 20 - 5 = 40\%$

⚠️ प्रकार 4 — समान विक्रय मूल्य का जाल



चित्र 15.5 — दोनों एक ही दाम पर, एक पर लाभ एक पर हानि — फिर भी कुल हानि

उदाहरण 11. दो वस्तुएँ ₹990 प्रत्येक में बेची गईं — एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि। कुल परिणाम?

हल:

- पहली का CP = $\frac{99000}{110} = 900$
- दूसरी का CP = $\frac{99000}{90} = 1100$
- कुल CP = 2000, कुल SP = 1980
- हानि = 20 $\Rightarrow \frac{20}{2000} \times 100 = 1\%$

☞ **सूत्र:** समान SP पर $+x\%$ और $-x\%$ हो तो **सदा हानि** होती है —

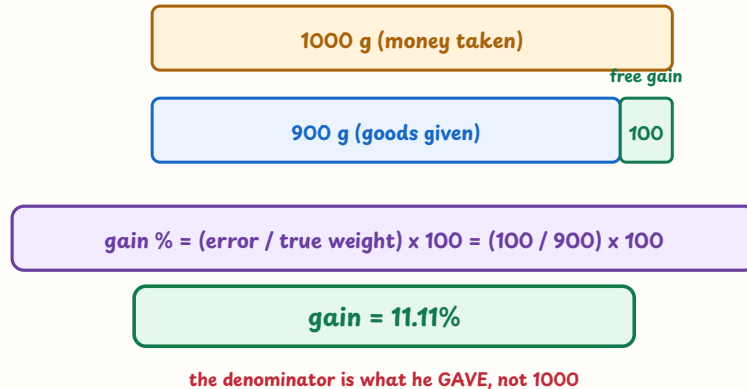
$$L = \frac{x^2}{100}$$

प्रमाण: हानि का कारण यह है कि जिस वस्तु पर हानि हुई, उसका CP अधिक था। अतः बड़े CP पर $x\%$ की हानि, छोटे CP पर $x\%$ के लाभ से ज्यादा होती है।

$$x = 10 \Rightarrow 1\% \quad \cdot \quad x = 20 \Rightarrow 4\% \quad \cdot \quad x = 25 \Rightarrow 6.25\%$$

प्रकार 5 — कम तौल (Dishonest Dealer)

he charges for 1000 g but hands over less



चित्र 15.6 — पैसे 1000 ग्राम के, माल कम — यही उसका मुनाफ़ा

उदाहरण 12. एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, पर 1 किग्रा के बदले 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत?

हल: उसने 900 ग्राम का पैसा लगाया, पर 1000 ग्राम का लिया।

$$G = \frac{E}{W} \times 100 = \frac{100}{900} \times 100 = 11\frac{1}{9}\%$$

जहाँ E त्रुटि और W वास्तव में दिया गया वज़न है।

⊗ **यहाँ सबसे बड़ी भूल:** हर में 1000 रख देना $\Rightarrow$ 10%। **ग़लत!** हर में वह वज़न आता है जो उसने दिया (900), न कि जो उसने लिया।

उदाहरण 13. 800 ग्राम तौलता है। लाभ?

हल: $\frac{200}{800} \times 100 = 25\%$

उदाहरण 14. दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है और 900 ग्राम तौलता है। कुल लाभ?

हल: दोनों प्रभाव गुणा होते हैं —

$$\frac{1000}{900} \times \frac{110}{100} = \frac{11}{9} \times 1 = 1.2222$$

अतः लाभ = $22\frac{2}{9}\%$

प्रकार 6 — n वस्तुओं का CP = m वस्तुओं का SP

उदाहरण 15. 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत?

हल: माना 1 वस्तु का CP = 1 $\Rightarrow$ 20 का CP = 20 = 16 का SP

एक वस्तु का $SP = \frac{20}{16} = 1.25$

$$\text{लाभ \%} = \frac{0.25}{1} \times 100 = \mathbf{25\%}$$

☞ सूत्र: n का CP = m का SP हो तो

$$G = \frac{n-m}{m} \times 100$$

($n > m$ हो तो लाभ, $n < m$ हो तो हानि)

उदाहरण 16. 12 वस्तुओं का SP = 15 वस्तुओं का CP लाभ?

हल: $\frac{15-12}{12} \times 100 = \mathbf{25\%}$

🕒 प्रकार 7 — शृंखला बिक्री

उदाहरण 17. A ने B को 20% लाभ पर बेचा, B ने C को 25% लाभ पर बेचा। C ने ₹600 चुकाए। A का क्रय मूल्य?

हल: उल्टा चलिए —

$$A \text{ का } CP = \frac{600 \times 100 \times 100}{120 \times 125} = \mathbf{₹400}$$

जाँच: $400 \rightarrow 480 \rightarrow 600 \checkmark$

15.5 💡 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — गुणक विधि

हर प्रतिशत को गुणक बनाइए, फिर सब गुणा कर दीजिए।

क्रिया	गुणक
20% लाभ	$\times 1.2$
25% लाभ	$\times \frac{5}{4}$
20% हानि	$\times 0.8$
25% छूट	$\times \frac{3}{4}$
40% ऊपर अंकित	$\times \frac{7}{5}$

$$SP = CP \times \frac{100+a}{100} \times \frac{100-d}{100}$$

🕒 शॉर्टकट 2 — CP को 100 मानिए

जब प्रश्न में केवल प्रतिशत दिए हों और कोई रुपया न हो, तो $CP = 100$ रख दीजिए। सारे उत्तर सीधे प्रतिशत में मिलेंगे।

🕒 शॉर्टकट 3 — तीन याद रखने योग्य परिणाम

स्थिति	परिणाम
समान SP, $+x\%$ व $-x\%$	सदा हानि $\frac{x^2}{100}\%$
MP, CP से 25% ऊपर व 20% छूट	न लाभ न हानि
कम तौल w ग्राम, CP पर बिक्री	लाभ $\frac{1000 - w}{w} \times 100\%$

🕒 शॉर्टकट 4 — CP पर लाभ बनाम SP पर लाभ

यदि CP पर लाभ $p\%$ हो, तो SP पर वही लाभ

$$\frac{p}{100+p} \times 100 \%$$

प्रमाण: $CP = 100 \Rightarrow SP = 100 + p$; लाभ $= p$ । SP पर प्रतिशत $= \frac{p}{100+p} \times 100$ ।

20% (CP पर) $\Rightarrow 16\frac{2}{3}\%$ (SP पर)

15.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** SP पर लाभ प्रतिशत निकालना।

लाभ सदा **CP** पर। $CP = 400$, $SP = 500 \Rightarrow 25\%$, 20% नहीं।

⊗ **जाल 2.** छूट को CP पर लगाना।

छूट सदा **MP** पर लगती है। यही दोनों में एकमात्र भेद है।

⊗ **जाल 3.** क्रमिक छूट जोड़ देना।

20% व 10% $\neq 30\%$ । सही: **28%**।

⊗ **जाल 4.** समान SP वाले प्रश्न में "बराबर हो गया" मान लेना।

+10% और -10% $\Rightarrow$ सदा 1% हानि, शून्य नहीं।

⊗ **जाल 5.** कम तौल में हर में 1000 रखना।

हर में वही आता है जो दुकानदार ने दिया — 900। उत्तर $11\frac{1}{9}\%$, 10% नहीं।

⊗ **जाल 6.** SP से सीधे प्रतिशत घटाकर CP निकालना।

SP = 480, लाभ 20% $\Rightarrow$ CP = $\frac{48000}{120} = 400$, न कि $480 - 96 = 384$ ।

15.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) कोई वस्तु CP से 40% अधिक पर अंकित कर 25% छूट पर बेची गई। लाभ?

हल: $1.4 \times 0.75 = 1.05 \Rightarrow 5\%$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) दो वस्तुएँ ₹990 में — एक पर 10% लाभ, एक पर 10% हानि। परिणाम?

हल: $\frac{10^2}{100} = 1\%$ हानि

PYQ 3. (SSC CHSL) दुकानदार CP पर बेचता है पर 900 ग्राम तौलता है। लाभ?

हल: $\frac{100}{900} \times 100 = 11\frac{1}{9}\%$

PYQ 4. (RRB NTPC) 20 वस्तुओं का CP = 16 वस्तुओं का SP। लाभ?

हल: $\frac{20-16}{16} \times 100 = 25\%$

PYQ 5. (IBPS Clerk) ₹2000 पर 20% व 10% क्रमिक छूट। विक्रय मूल्य?

हल: $2000 \times 0.8 \times 0.9 = ₹1440$

PYQ 6. (UP Police SI) SP = ₹690 पर 15% लाभ। CP?

हल: $\frac{690 \times 100}{115} = ₹600$

15.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	CP 400, SP 500 — लाभ%	25%	$\frac{100}{400}$
2	CP 500, SP 400 — हानि%	20%	$\frac{100}{500}$
3	CP 250, लाभ 20% — SP	₹300	$\times 1.2$
4	CP 800, हानि 15% — SP	₹680	$\times 0.85$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
5	SP 480, लाभ 20% — CP	₹400	$\frac{48000}{120}$
6	SP 480, हानि 20% — CP	₹600	$\frac{48000}{80}$
7	SP 690, लाभ 15% — CP	₹600	$\frac{69000}{115}$
8	SP 720, हानि 10% — CP	₹800	$\frac{72000}{90}$
9	MP 800, छूट 25% — SP	₹600	$\times 0.75$
10	MP 1200, छूट 20% — SP	₹960	$\times 0.8$
11	MP 500, SP 425 — छूट%	15%	$\frac{75}{500}$
12	MP 40% ऊपर, छूट 25%	5% लाभ	1.4×0.75
13	MP 20% ऊपर, छूट 10%	8% लाभ	1.2×0.9
14	MP 50% ऊपर, छूट 20%	20% लाभ	1.5×0.8
15	MP 25% ऊपर, छूट 20%	0%	1.25×0.8
16	MP 30% ऊपर, छूट 10%	17% लाभ	1.3×0.9
17	छूट 20% व 10% — एकल	28%	$30 - 2$
18	छूट 25% व 20% — एकल	40%	$45 - 5$
19	छूट 10% व 10% — एकल	19%	$20 - 1$
20	समान SP, +10% व -10%	1% हानि	$\frac{100}{100}$
21	समान SP, +20% व -20%	4% हानि	$\frac{400}{100}$
22	कम तौल 900 ग्राम	$11\frac{1}{9}\%$	$\frac{100}{900}$
23	कम तौल 800 ग्राम	25%	$\frac{200}{800}$
24	20 का CP = 16 का SP	25% लाभ	$\frac{4}{16}$
25	A → B 20%, B → C 25%, C ने 600 दिए	A का CP ₹400	उल्टा चलिए

15.9 🏆 अध्याय का सार

— सुनहरा नियम —

लाभ व हानि → सदा CP पर

छूट → सदा MP पर

यही एक भेद 80% प्रश्न तय करता है

— तीन मूल्य —

CP क्रय मूल्य – जिस दाम पर खरीदा

MP अंकित मूल्य – जो लेबल पर छपा

SP विक्रय मूल्य – जिस दाम पर बिका

$$\text{लाभ} = \text{SP} - \text{CP} \quad \text{हानि} = \text{CP} - \text{SP} \quad \text{छूट} = \text{MP} - \text{SP}$$

— मूल सूत्र —

$$\text{लाभ\%} = (\text{SP} - \text{CP})/\text{CP} \times 100$$

$$\text{हानि\%} = (\text{CP} - \text{SP})/\text{CP} \times 100$$

$$\text{छूट\%} = (\text{MP} - \text{SP})/\text{MP} \times 100$$

$$\text{SP} = \text{CP} \times (100 + \text{लाभ\%})/100$$

$$\text{CP} = \text{SP} \times 100/(100 + \text{लाभ\%})$$

$$\text{CP} = \text{SP} \times 100/(100 - \text{हानि\%})$$

$$\text{SP} = \text{MP} \times (100 - \text{छूट\%})/100$$

— गुणक विधि (सबसे तेज़) —

$$\text{SP} = \text{CP} \times (1 + a/100) \times (1 - d/100)$$

$$20\% \text{ लाभ} = \times 1.2 \quad 25\% \text{ लाभ} = \times 5/4$$

$$20\% \text{ हानि} = \times 0.8 \quad 25\% \text{ छूट} = \times 3/4$$

$$40\% \text{ ऊपर} = \times 7/5$$

$$1.4 \times 0.75 = 1.05 \rightarrow \text{सीधे } 5\% \text{ लाभ}$$

— क्रमिक छूट —

$$\text{एकल छूट} = a + b - ab/100$$

$$20\% \text{ व } 10\% \rightarrow 28\% \quad (30\% \text{ नहीं})$$

$$25\% \text{ व } 20\% \rightarrow 40\%$$

$$10\% \text{ व } 10\% \rightarrow 19\%$$

— समान SP का जाल —

दोनों एक ही दाम पर, $+x\%$ और $-x\%$

सदा हानि = $x^2/100 \%$

$x=10 \rightarrow 1\%$ $x=20 \rightarrow 4\%$ $x=25 \rightarrow 6.25\%$

— कम तौल —

लाभ% = $(\text{त्रुटि} / \text{जो दिया}) \times 100$

900 g तौले $\rightarrow 100/900 \times 100 = 11 \frac{1}{9} \%$

800 g तौले $\rightarrow 200/800 \times 100 = 25\%$

हर में 1000 कभी मत रखिए

लाभ पर बेचे और कम भी तौले $\rightarrow$ दोनों गुणक गुणा कीजिए

$(1000/900) \times (110/100) = 22 \frac{2}{9} \%$

— n का CP = m का SP —

लाभ% = $(n - m)/m \times 100$

20 का CP = 16 का SP $\rightarrow 25\%$ लाभ

— याद रखने योग्य —

MP 25% ऊपर + 20% छूट $\rightarrow$ न लाभ न हानि

CP पर p% लाभ $\rightarrow$ SP पर $p/(100+p) \times 100 \%$

20% (CP पर) = 16% (SP पर)

— जाल —

SP पर लाभ% मत निकालिए

छूट CP पर मत लगाइए

क्रमिक छूट जोड़िए मत

समान SP का उत्तर शून्य नहीं

कम तौल में हर = जो दिया

SP से सीधे % घटाकर CP मत निकालिए

🔴 **आगे:** अध्याय 16 में **साधारण ब्याज (Simple Interest)** है — जहाँ पैसा समय के साथ बढ़ता है। वहाँ भी आधार वही रहता है (मूलधन), ठीक वैसे जैसे यहाँ CP रहा। इस अध्याय की गुणक विधि वहाँ और अध्याय 17 (चक्रवृद्धि ब्याज) में सीधे काम आएगी।

अध्याय 16 — साधारण ब्याज (Simple Interest)

16.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने देखा कि लाभ का आधार सदा **क्रय मूल्य** रहता है। ब्याज में भी वही विचार लौटता है — बस आधार का नाम बदलकर **मूलधन** हो जाता है।

"₹5000 को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया। ब्याज कितना?"

यहाँ हर वर्ष **एक ही रकम** ब्याज बनती है — ₹400। तीन साल में ₹1200। यही "साधारण" का अर्थ है — ब्याज पर ब्याज नहीं लगता।

यह अध्याय **अध्याय 17 (चक्रवृद्धि ब्याज)** की सीधी सीढ़ी है। दोनों का अंतर समझने के लिए पहले यह पक्का होना चाहिए।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	सीधे सूत्र
SSC CGL Tier-2	2	दो भाग, दर परिवर्तन
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	बुनियादी
SSC CPO	1-2	मिश्रधन
IBPS / SBI PO	1	CI के साथ तुलना
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे सूत्र
RRB NTPC / ALP	1-2	दुगुना-तिगुना
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	सीधे सूत्र

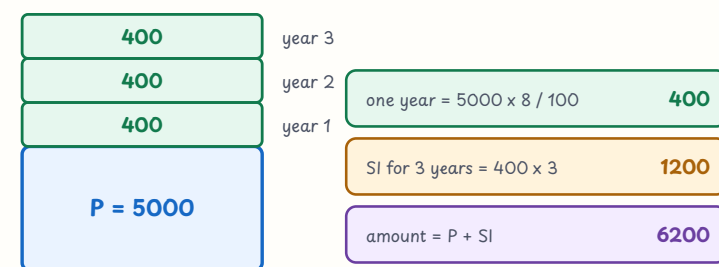
🔑 **मुख्य बात:** साधारण ब्याज में **आधार कभी नहीं बदलता**। पहले साल भी ब्याज मूलधन पर, दसवें साल भी मूलधन पर। यही एक वाक्य पूरे अध्याय को खोल देता है।

16.2 # मूल अवधारणा — ब्याज है क्या?

जब कोई व्यक्ति दूसरे से पैसा उधार लेता है, तो उपयोग के बदले जो अतिरिक्त रकम देता है, वह **ब्याज** कहलाता है।

संकेत	नाम	अर्थ
P	मूलधन (Principal)	जो रकम उधार दी गई
R	दर (Rate)	प्रति वर्ष कितने प्रतिशत
T	समय (Time)	कितने वर्ष
SI	साधारण ब्याज	कुल अतिरिक्त रकम
A	मिश्रधन (Amount)	मूलधन + ब्याज

every year adds exactly the same slab



amount after 3 years = 6200

the slabs never grow, that is what makes it simple

चित्र 16.1 — हर वर्ष ठीक उतनी ही रकम जुड़ती है — यही "साधारण" का अर्थ है

"साधारण" क्यों? क्योंकि ब्याज हर वर्ष **केवल मूलधन** पर लगता है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल में मूलधन नहीं बनता।

चित्र में देखिए — तीनों हरी पट्टियाँ **बिल्कुल बराबर** हैं। यही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा अंतर है।

16.3 मूल सूत्र व व्युत्पत्ति

cover the one you want, read off the rest



चित्र 16.2 — जो निकालना हो उसे ढँक दीजिए, बाक़ी सूत्र सामने आ जाएगा

☑ मुख्य सूत्र

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

व्युत्पत्ति: एक वर्ष का ब्याज = P का $R\%$ = $\frac{PR}{100}$ ।

T वर्षों में हर साल यही रकम जुड़ती है, अतः कुल = $\frac{PR}{100} \times T$ ।

☑ चारों रूप

$$P = \frac{SI \times 100}{R \times T} \quad R = \frac{SI \times 100}{P \times T} \quad T = \frac{SI \times 100}{P \times R}$$

$$A = P + SI = P \left(1 + \frac{RT}{100} \right)$$

उदाहरण 1. $P = ₹5000$, $R = 8\%$, $T = 3$ वर्ष। ब्याज व मिश्रधन?

हल: $SI = \frac{5000 \times 8 \times 3}{100} = ₹1200$

$$A = 5000 + 1200 = ₹6200$$

उदाहरण 2. $SI = ₹900$, $P = ₹3000$, $T = 5$ वर्ष। दर?

हल: $R = \frac{900 \times 100}{3000 \times 5} = 6\%$

उदाहरण 3. $SI = ₹720$, $R = 6\%$, $T = 4$ वर्ष। मूलधन?

हल: $P = \frac{720 \times 100}{6 \times 4} = ₹3000$

उदाहरण 4. $P = ₹8000$, $R = 5\%$, $SI = ₹1600$ । समय?

हल: $T = \frac{1600 \times 100}{8000 \times 5} = 4$ वर्ष

⚠ समय महीनों या दिनों में हो तो

समय सदा वर्षों में बदललिए।

महीने → महीनों की संख्या ÷ 12 · दिन → दिनों की संख्या ÷ 365

उदाहरण 5. $P = ₹6000$, $R = 8\%$, $T = 9$ महीने। ब्याज?

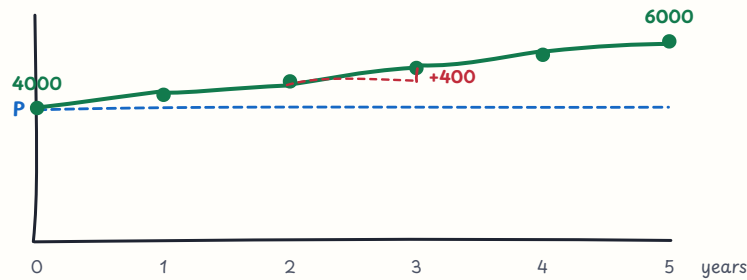
हल: $T = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ वर्ष $\Rightarrow SI = \frac{6000 \times 8 \times 3}{100 \times 4} = ₹360$

उदाहरण 6. $P = ₹7300$, $R = 10\%$, $T = 73$ दिन। ब्याज?

हल: $SI = \frac{7300 \times 10 \times 73}{100 \times 365} = ₹146$

16.4 साधारण ब्याज सीधी रेखा में बढ़ता है

simple interest grows in a straight line



same step every year: 400

$$A = 4000 + 400 \times T$$

चित्र 16.3 — हर वर्ष उतनी ही सीढ़ी — इसीलिए रेखा सीधी रहती है

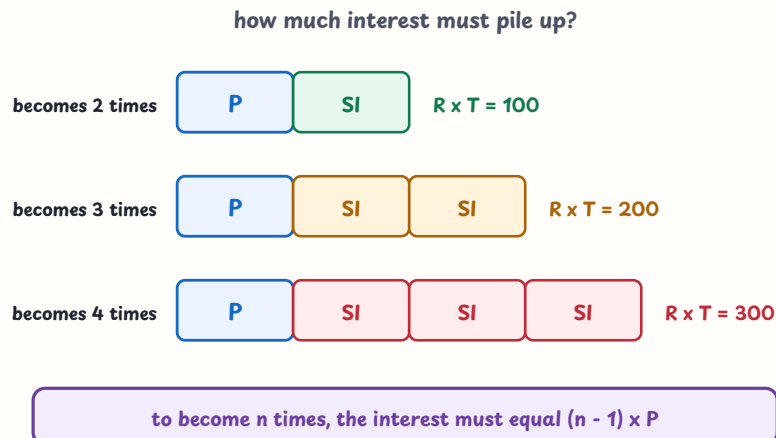
चूँकि हर साल एक ही रकम जुड़ती है, मिश्रधन **समांतर श्रेणी (AP)** बनाता है — ठीक वही AP जो अध्याय 8 में पढ़ी थी।

$$A = P + \left(\frac{PR}{100}\right)T$$

यह $y = c + mx$ के रूप में है — इसीलिए ग्राफ़ सीधी रेखा है। **चक्रवृद्धि ब्याज में यह रेखा मुड़ जाती है** — वही अध्याय 17 का विषय है।

16.5 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 – दुगुना, तिगुना, चौगुना



चित्र 16.4 — n गुना होने के लिए ब्याज $(n - 1)$ गुना मूलधन जितना चाहिए

तर्क: रकम दुगुनी होने का अर्थ है कि **ब्याज मूलधन के बराबर** हो जाए।

$$P = \frac{P \times R \times T}{100} \implies R \times T = 100$$

इसी तरह —

कितना गुना	ब्याज चाहिए	शर्त
2 गुना	P	$RT = 100$
3 गुना	$2P$	$RT = 200$
4 गुना	$3P$	$RT = 300$
n गुना	$(n - 1)P$	$RT = 100(n - 1)$

उदाहरण 7. कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। दर?

हल: $R \times 8 = 100 \implies R = 12\frac{1}{2}\%$

उदाहरण 8. 10% की दर पर रकम कितने वर्ष में तिगुनी होगी?

हल: $10 \times T = 200 \implies T = 20$ वर्ष

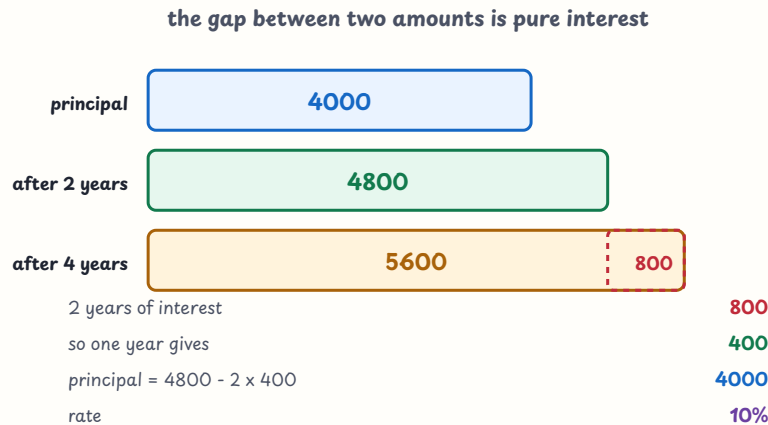
उदाहरण 9. कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी होती है, तो तिगुनी कितने वर्ष में होगी?

हल: $RT = 100$ में $T = 8 \implies R = 12.5$

तिगुनी के लिए $RT = 200 \implies T = \frac{200}{12.5} = 16$ वर्ष

🔹 **तेज़ तरकीब:** दुगुनी होने में t वर्ष लगें तो —
 तिगुनी में $2t$, चौगुनी में $3t$, n गुनी में $(n-1)t$ वर्ष।
 8 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 16 में तिगुनी $\Rightarrow$ 24 में चौगुनी।

⊕ प्रकार 2 — दो मिश्रधन से P और R निकालना



चित्र 16.5 — दो मिश्रधनों का अंतर शुद्ध ब्याज होता है

उदाहरण 10. कोई रकम 2 वर्ष में ₹4800 और 4 वर्ष में ₹5600 हो जाती है। मूलधन व दर?

हल:

- 2 वर्ष का ब्याज = $5600 - 4800 = 800$
- 1 वर्ष का ब्याज = 400
- मूलधन = $4800 - 2 \times 400 = ₹4000$
- दर = $\frac{400 \times 100}{4000} = 10\%$

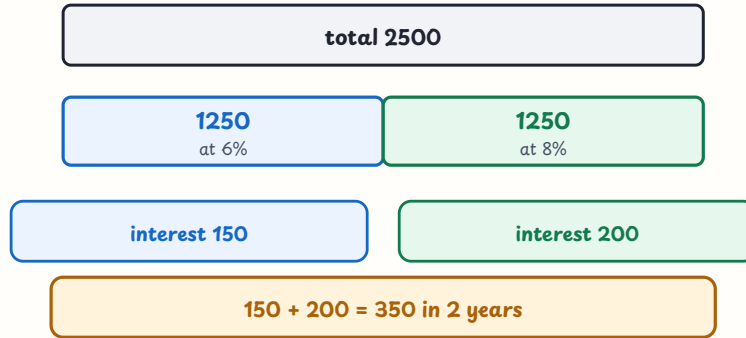
🔹 **तीन कदम:** अंतर निकालिए $\rightarrow$ वर्षों से भाग देकर एक साल का ब्याज $\rightarrow$ मूलधन में से पीछे हटिए।

उदाहरण 11. कोई रकम 3 वर्ष में ₹5400 और 6 वर्ष में ₹6300 हो जाती है। मूलधन?

हल: 3 वर्ष का ब्याज = 900 $\Rightarrow$ प्रति वर्ष 300 $\Rightarrow P = 5400 - 900 = ₹4500$

प्रकार 3 — एक रकम, दो दरें

one sum, two rates, one total interest



call one part x , the other becomes total - x

चित्र 16.6 — एक भाग को x कहिए, दूसरा अपने आप (कुल - x) बन जाता है

उदाहरण 12. ₹2500 को दो भागों में बाँटकर एक भाग 6% पर और दूसरा 8% पर उधार दिया गया। 2 वर्ष में कुल ब्याज ₹350 मिला। दोनों भाग?

हल: पहला भाग = x , दूसरा = $2500 - x$

$$\frac{x \times 6 \times 2}{100} + \frac{(2500 - x) \times 8 \times 2}{100} = 350$$

$$12x + 16(2500 - x) = 35000$$

$$12x + 40000 - 16x = 35000 \Rightarrow 4x = 5000 \Rightarrow x = 1250$$

अतः दोनों भाग = ₹1250 और ₹1250

उदाहरण 13. ₹4000 को 5% और 8% पर बाँटा गया; 1 वर्ष का कुल ब्याज ₹260। भाग?

हल: $5x + 8(4000 - x) = 26000 \Rightarrow 3x = 6000 \Rightarrow x = ₹2000$ और ₹2000

प्रकार 4 — दर में परिवर्तन

उदाहरण 14. यदि दर 2% अधिक होती, तो 5 वर्ष में ब्याज ₹300 अधिक मिलता। मूलधन?

हल: अतिरिक्त ब्याज केवल अतिरिक्त दर से आया —

$$\frac{P \times 2 \times 5}{100} = 300 \Rightarrow P = ₹3000$$

ध्यान दीजिए: यहाँ मूल दर जानने की ज़रूरत ही नहीं। केवल **अंतर** काम करता है।

उदाहरण 15. दर 1% अधिक होती तो 3 वर्ष में ₹72 अधिक मिलते। मूलधन?

$$\text{हल: } \frac{P \times 1 \times 3}{100} = 72 \Rightarrow P = ₹2400$$

16.6 💡 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 – गुणक विधि

$$A = P\left(1 + \frac{RT}{100}\right)$$

10% पर 3 वर्ष $\Rightarrow A = P \times 1.3$ । सीधे गुणा, अलग से ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं।

🕒 शॉर्टकट 2 – n गुना होने का नियम

$$RT = 100(n - 1)$$

प्रमाण: n गुना होने का अर्थ $A = nP$, यानी $SI = (n - 1)P$ ।

$$\frac{PRT}{100} = (n - 1)P \Rightarrow RT = 100(n - 1)$$

दुगुनी में t वर्ष लगें तो n गुनी में $(n - 1)t$ वर्ष — क्योंकि R वही रहती है।

🕒 शॉर्टकट 3 – दो मिश्रधन का अंतर

$$I_1 = \frac{A_2 - A_1}{T_2 - T_1} \quad P = A_1 - T_1 \times I_1$$

जहाँ I_1 एक वर्ष का ब्याज है।

🕒 शॉर्टकट 4 – SI और CI का अंतर (झलक)

2 वर्ष के लिए —

$$CI - SI = P\left(\frac{R}{100}\right)^2$$

कारण: चक्रवृद्धि में दूसरे साल का ब्याज **पहले साल के ब्याज पर भी** लगता है। वही अतिरिक्त रकम यह अंतर है।

$$P = 5000, R = 10\% \Rightarrow \text{अंतर} = 5000 \times 0.01 = ₹50$$

(जाँच: $SI = 1000$, $CI = 1050$ ✓)

यह सूत्र अध्याय 17 में पूरा खुलेगा।

16.7 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** महीनों को सीधे T में रख देना।

9 महीने $= \frac{9}{12}$ वर्ष, 9 नहीं। समय सदा **वर्षों में**।

⊗ **जाल 2.** मिश्रधन को ब्याज समझ लेना।

$A = P + SI$ । प्रश्न "मिश्रधन" पूछे तो मूलधन जोड़ना मत भूलिए।

⊗ **जाल 3.** दुगुना होने में $RT = 200$ लगा देना।
दुगुना $\Rightarrow$ ब्याज $= P \Rightarrow RT = 100$ । तिगुना पर 200।

⊗ **जाल 4.** "तिगुनी में कितने वर्ष" पूछने पर $2 \times$ की जगह $3 \times$ कर देना।
दुगुनी में 8 वर्ष $\Rightarrow$ तिगुनी में 16, 24 नहीं।

⊗ **जाल 5.** दो मिश्रधन वाले प्रश्न में सीधे भाग दे देना।
 $\frac{5600}{4}$ मूलधन नहीं देता। पहले **अंतर** से एक साल का ब्याज निकालिए।

⊗ **जाल 6.** दो भाग वाले प्रश्न में दोनों के लिए अलग चर लेना।
एक को x कहिए, दूसरा अपने आप (कुल $-x$) है। दो चर लेने से समीकरण अधूरा रह जाता है।

16.8 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज?

हल: $\frac{5000 \times 8 \times 3}{100} = \text{₹}1200$

PYQ 2. (SSC CHSL) कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। दर?

हल: $RT = 100 \Rightarrow R = 12\frac{1}{2}\%$

PYQ 3. (RRB NTPC) कोई रकम 2 वर्ष में ₹4800 और 4 वर्ष में ₹5600 होती है। मूलधन?

हल: प्रति वर्ष ब्याज 400 $\Rightarrow P = 4800 - 800 = \text{₹}4000$

PYQ 4. (IBPS Clerk) ₹2500 को 6% व 8% पर बाँटा; 2 वर्ष में ब्याज ₹350। पहला भाग?

हल: $x = \text{₹}1250$

PYQ 5. (UP Police SI) दर 2% अधिक होती तो 5 वर्ष में ₹300 अधिक मिलते। मूलधन?

हल: $\frac{P \times 2 \times 5}{100} = 300 \Rightarrow P = \text{₹}3000$

PYQ 6. (SSC MTS) कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी होती है, तो तिगुनी कितने वर्ष में?

हल: $2 \times 8 = 16$ वर्ष

16.9 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	$P = 5000, R = 8\%, T = 3$ — SI	₹1200	$\frac{PRT}{100}$
2	$P = 1200, R = 5\%, T = 4$ — SI	₹240	$\frac{PRT}{100}$
3	$P = 2500, R = 6\%, T = 5$ — SI	₹750	$\frac{PRT}{100}$
4	$P = 800, R = 12.5\%, T = 2$ — SI	₹200	$\frac{PRT}{100}$
5	$P = 5000, R = 8\%, T = 3$ — मिश्रधन	₹6200	$P + SI$
6	$SI = 900, P = 3000, T = 5$ — दर	6%	$\frac{SI \times 100}{PT}$
7	$SI = 720, R = 6\%, T = 4$ — मूलधन	₹3000	$\frac{SI \times 100}{RT}$
8	$SI = 1600, P = 8000, R = 5\%$ — समय	4 वर्ष	$\frac{SI \times 100}{PR}$
9	$A = 6600, P = 6000, T = 2$ — दर	5%	$SI = 600$
10	$P = 6000, R = 8\%, T = 9$ महीने	₹360	$T = \frac{9}{12}$
11	$P = 1500, R = 12\%, T = 8$ महीने	₹120	$T = \frac{8}{12}$
12	$P = 7300, R = 10\%, T = 73$ दिन	₹146	$T = \frac{73}{365}$
13	8 वर्ष में दुगुनी — दर	$12\frac{1}{2}\%$	$RT = 100$
14	12.5% पर दुगुनी — समय	8 वर्ष	$RT = 100$
15	20 वर्ष में तिगुनी — दर	10%	$RT = 200$
16	10% पर तिगुनी — समय	20 वर्ष	$RT = 200$
17	8 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ तिगुनी	16 वर्ष	$2t$
18	8 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ चौगुनी	24 वर्ष	$3t$
19	2 वर्ष 4800, 4 वर्ष 5600 — P	₹4000	अंतर 800
20	वही — दर	10%	$\frac{400 \times 100}{4000}$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
21	3 वर्ष 5400, 6 वर्ष 6300 — P	₹4500	प्रति वर्ष 300
22	2500 को 6% व 8%, 2 वर्ष SI = 350	1250, 1250	x मानिए
23	4000 को 5% व 8%, 1 वर्ष SI = 260	2000, 2000	x मानिए
24	दर 2% अधिक $\Rightarrow$ 5 वर्ष में ₹300 अधिक	₹3000	केवल अंतर
25	दर 1% अधिक $\Rightarrow$ 3 वर्ष में ₹72 अधिक	₹2400	केवल अंतर

16.10 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

साधारण ब्याज हर वर्ष केवल मूलधन पर लगता है
आधार कभी नहीं बदलता $\rightarrow$ हर साल की पट्टी बराबर
इसीलिए मिश्रधन सीधी रेखा में बढ़ता है (AP)

— संकेत —

P मूलधन R दर प्रति वर्ष T समय (वर्षों में)
SI साधारण ब्याज A मिश्रधन = P + SI

— मुख्य सूत्र —

$$SI = P \times R \times T / 100$$

$$P = SI \times 100 / (R \times T)$$

$$R = SI \times 100 / (P \times T)$$

$$T = SI \times 100 / (P \times R)$$

$$A = P + SI = P (1 + RT/100)$$

— समय बदलना —

महीने $\rightarrow$ महीने / 12

दिन $\rightarrow$ दिन / 365

समय सदा वर्षों में

— n गुना होना —

n गुना $\rightarrow$ ब्याज (n - 1) P चाहिए $\rightarrow R \times T = 100 (n - 1)$

2 गुना $\rightarrow RT = 100$

3 गुना $\rightarrow RT = 200$

4 गुना $\rightarrow RT = 300$

दुगुनी में t वर्ष $\rightarrow$ तिगुनी में $2t$, चौगुनी में $3t$

8 वर्ष में दुगुनी $\rightarrow$ 16 में तिगुनी, 24 में चौगुनी

— दो मिश्रधन —

एक वर्ष का ब्याज $= (A_2 - A_1) / (T_2 - T_1)$

$P = A_1 - T_1 \times (\text{एक वर्ष का ब्याज})$

2 वर्ष 4800, 4 वर्ष 5600

$\rightarrow$ अंतर 800, प्रति वर्ष 400, $P = 4000$, $R = 10\%$

— एक रकम, दो दरें —

एक भाग x , दूसरा (कुल - x)

$x \cdot r_1 \cdot t / 100 + (\text{कुल} - x) \cdot r_2 \cdot t / 100 = \text{कुल ब्याज}$

— दर में परिवर्तन —

केवल अंतर काम करता है, मूल दर की ज़रूरत नहीं

$P \times (\text{दर का अंतर}) \times T / 100 = \text{ब्याज का अंतर}$

— SI और CI का अंतर (2 वर्ष) —

$CI - SI = P (R/100)^2$

$P=5000$, $R=10\% \rightarrow$ अंतर 50

— जाल —

महीनों को सीधे T में मत रखिए

मिश्रधन में मूलधन जोड़ना मत भूलिए

दुगुना पर $RT = 100$, तिगुना पर 200

तिगुनी में $2t$ वर्ष, $3t$ नहीं

दो मिश्रधन में पहले अंतर लीजिए

दो भाग में एक ही चर लीजिए

☛ **आगे:** अध्याय 17 में **चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)** है — जहाँ ब्याज भी मूलधन बन जाता है और सीधी रेखा मुड़कर वक्र बन जाती है। इस अध्याय का हर सूत्र वहाँ तुलना के लिए काम आएगा, और अध्याय 11 की गुणक विधि वहाँ मुख्य औज़ार बनेगी।

अध्याय 17 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)

17.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने देखा — साधारण ब्याज में हर वर्ष **एक ही रकम** जुड़ती है, क्योंकि आधार सदा मूलधन ही रहता है।

अब एक शब्द बदलिए: "ब्याज भी मूलधन बन जाए तो?"

₹10,000 पर 10% — पहले साल ₹1000। दूसरे साल ब्याज ₹10,000 पर नहीं, ₹11,000 पर लगेगा
⇒ ₹1100। तीसरे साल ₹1210।

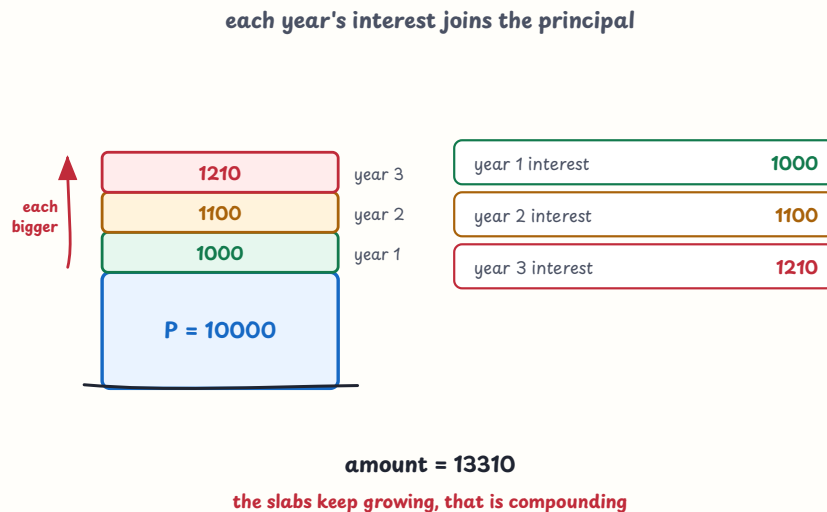
बस यही **चक्रवृद्धि** है। और यही एक बदलाव सीधी रेखा को वक्र बना देता है।

यह अध्याय अध्याय 11 (प्रतिशत) की गुणक विधि का सबसे बड़ा उपयोग है, और आगे जनसंख्या वृद्धि, मूल्यहास व DI — सब जगह लौटकर आता है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	CI-SI अंतर
SSC CGL Tier-2	2-3	किस्तें, अर्धवार्षिक
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	बुनियादी सूत्र
SSC CPO	1-2	दो वर्ष का अंतर
IBPS / SBI PO	1-2	SI से तुलना
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे सूत्र
RRB NTPC / ALP	1-2	गुणा विधि
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	सीधे सूत्र

पूरे अध्याय का एक वाक्य: चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़िए मत, गुणा कीजिए। हर वर्ष के लिए एक बार $(1 + \frac{R}{100})$ से गुणा — बस इतना ही।

17.2 # मूल अवधारणा — ब्याज भी मूलधन बन जाता है



चित्र 17.1 — हर वर्ष का ब्याज अगले वर्ष मूलधन में शामिल हो जाता है

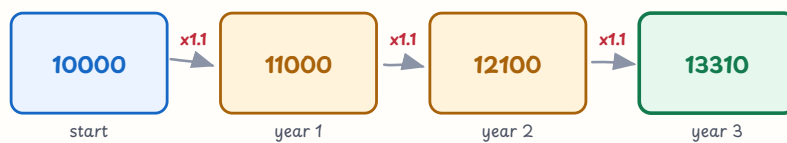
चित्र में देखिए — तीनों पट्टियाँ **अलग-अलग** ऊँचाई की हैं: 1000, 1100, 1210। अध्याय 16 में तीनों बराबर थीं। यही पूरा अंतर है।

वर्ष	किस पर ब्याज	ब्याज	कुल राशि
1	10,000	1000	11,000
2	11,000	1100	12,100
3	12,100	1210	13,310

ध्यान दीजिए — दूसरे साल का ब्याज 1100 है, जो $1000 + 100$ है। वह अतिरिक्त ₹100 ही "ब्याज पर ब्याज" है। सारा खेल इसी छोटी रकम का है।

17.3 📌 मूल सूत्र व व्युत्पत्ति

multiply by 1.1 once for every year



$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n = 10000 \times 1.1^3 = 13310$$

$$CI = A - P = 3310$$

never add the rate, always multiply

चित्र 17.2 — हर वर्ष के लिए एक गुणक — जोड़ना नहीं, गुणा करना

☑ मुख्य सूत्र

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n \quad CI = A - P$$

व्युत्पत्ति: एक वर्ष बाद राशि $= P + P \frac{R}{100} = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)$ ।

यही नई राशि अगले वर्ष का मूलधन बनती है, अतः दूसरे वर्ष बाद —

$$P \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2$$

n वर्षों में गुणक n बार लगेगा। यही सूत्र है।

उदाहरण 1. $P = ₹10,000$, $R = 10\%$, $n = 3$ वर्ष। मिश्रधन व ब्याज?

हल: $A = 10000 \times (1.1)^3 = 10000 \times 1.331 = ₹13,310$

$$CI = 13310 - 10000 = ₹3310$$

उदाहरण 2. $P = ₹8000$, $R = 5\%$, $n = 2$ वर्ष।

हल: $A = 8000 \times \left(\frac{21}{20}\right)^2 = 8000 \times \frac{441}{400} = ₹8820$; $CI = ₹820$

उदाहरण 3. $P = ₹6250$, $R = 8\%$, $n = 2$ वर्ष।

हल: $A = 6250 \times \left(\frac{27}{25}\right)^2 = 6250 \times \frac{729}{625} = ₹7290$; $CI = ₹1040$

💡 **भिन्न-गुणक सबसे तेज़ है।** $5\% \rightarrow \frac{21}{20}$, $8\% \rightarrow \frac{27}{25}$, $10\% \rightarrow \frac{11}{10}$, $20\% \rightarrow \frac{6}{5}$, $25\% \rightarrow \frac{5}{4}$ । दशमलव से गुणा करने में समय लगता है।

☑ भिन्न-भिन्न दरें हों तो

$$A = P \left(1 + \frac{R_1}{100}\right) \left(1 + \frac{R_2}{100}\right) \left(1 + \frac{R_3}{100}\right)$$

उदाहरण 4. ₹10,000 पर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%। मिश्रधन?

हल: $10000 \times \frac{11}{10} \times \frac{6}{5} = \text{₹}13,200$

17.4 साधारण बनाम चक्रवृद्धि



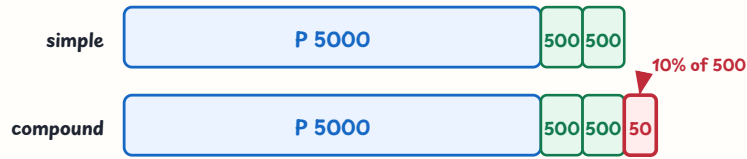
चित्र 17.3 — एक ही दर, पर एक रेखा सीधी और दूसरी ऊपर मुड़ती हुई

	साधारण ब्याज	चक्रवृद्धि ब्याज
आधार	सदा मूलधन	पिछले वर्ष की राशि
हर वर्ष का ब्याज	बराबर	बढ़ता हुआ
वृद्धि का रूप	समांतर श्रेढ़ी (AP)	गुणोत्तर श्रेढ़ी (GP)
ग्राफ़	सीधी रेखा	ऊपर मुड़ता वक्र
पहला वर्ष	दोनों बराबर	दोनों बराबर

🔑 **सबसे ज़रूरी बात:** पहले वर्ष SI और CI हमेशा बराबर होते हैं। अंतर दूसरे वर्ष से शुरू होता है और हर साल चौड़ा होता जाता है।

☆ CI – SI का अंतर

the extra bit is interest earned on interest



$$CI - SI (2 \text{ years}) = P \left(\frac{R}{100} \right)^2 = 5000 \times \left(\frac{10}{100} \right)^2 = 50$$

for 3 years the gap becomes $P \times R^2 (300 + R) / 10^6$

first year they are equal, the gap opens later

चित्र 17.4 – अतिरिक्त टुकड़ा – पहले वर्ष के ब्याज पर मिला ब्याज

दो वर्ष के लिए:

$$CI - SI = P \left(\frac{R}{100} \right)^2$$

व्युत्पत्ति: SI में दो वर्ष का ब्याज $= 2 \times \frac{PR}{100}$ ।

CI में पहले वर्ष का ब्याज $\frac{PR}{100}$, दूसरे वर्ष का ब्याज इस पूरी राशि पर —

$$\left(P + \frac{PR}{100} \right) \frac{R}{100} = \frac{PR}{100} + P \left(\frac{R}{100} \right)^2$$

अतिरिक्त पद ही अंतर है।

तीन वर्ष के लिए:

$$CI - SI = \frac{PR^2(300 + R)}{10^6}$$

उदाहरण 5. $P = ₹5000$, $R = 10\%$, 2 वर्ष। CI और SI का अंतर?

हल: $5000 \times \left(\frac{10}{100} \right)^2 = 5000 \times \frac{1}{100} = ₹50$

जाँच: $SI = 1000$, $CI = 1050$ ✓

उदाहरण 6. 2 वर्ष का अंतर ₹20 है और दर 5%। मूलधन?

हल: $P \times \frac{25}{10000} = 20 \Rightarrow P = ₹8000$

उदाहरण 7. $P = ₹5000$, $R = 10\%$, 3 वर्ष का अंतर?

हल: $\frac{5000 \times 100 \times 310}{10^6} = ₹155$

17.5 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

⊕ प्रकार 1 — अर्धवार्षिक व त्रैमासिक संयोजन

10000 for one year at 20% per annum

yearly
20% × 1

12000

half-yearly
10% × 2

12100

quarterly
5% × 4

12155.06

more frequent compounding means more money

half-yearly: $R/2$ and $2n$ | quarterly: $R/4$ and $4n$

चित्र 17.5 — जितनी बार जोड़ा जाए, उतना अधिक मिलता है

जब ब्याज साल में एक से अधिक बार जोड़ा जाए, तो दर बाँटिए और अवधि गुणा कीजिए।

संयोजन	दर	अवधि
वार्षिक	R	n
अर्धवार्षिक	$\frac{R}{2}$	$2n$
त्रैमासिक	$\frac{R}{4}$	$4n$

$$A = P \left(1 + \frac{R}{2 \times 100} \right)^{2n}$$

उदाहरण 8. ₹8000 पर 10% वार्षिक दर, 1 वर्ष, अर्धवार्षिक संयोजन। मिश्रधन?

हल: दर = 5%, अवधि = 2

$$8000 \times \left(\frac{21}{20} \right)^2 = \text{₹}8820$$

उदाहरण 9. ₹10,000 पर 20%, 1 वर्ष, अर्धवार्षिक।

हल: $10000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^2 = \text{₹}12,100$

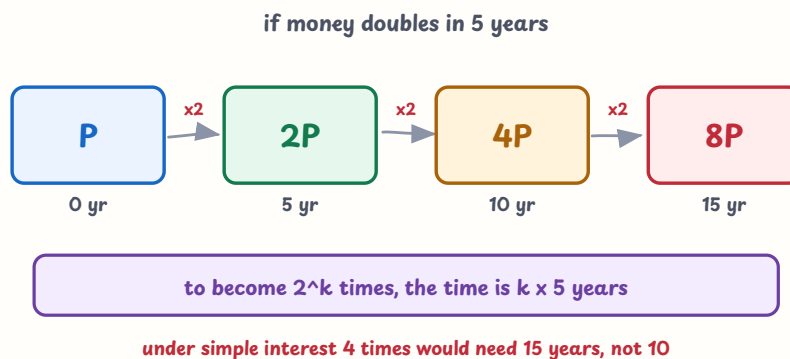
उदाहरण 10. ₹16,000 पर 20%, 9 महीने, त्रैमासिक।

हल: दर = 5%, तिमाहियाँ = 3

$$16000 \times \left(\frac{21}{20} \right)^3 = \text{₹}18,522$$

⚠ यहाँ सबसे आम भूल: दर बाँटना भूल जाना, या अवधि गुणा करना भूल जाना। दोनों साथ करने हैं।

🕒 प्रकार 2 — दुगुना, चौगुना



चित्र 17.6 — दुगुना दो बार होने का अर्थ चौगुना — समय जुड़ता है, गुणा नहीं

चक्रवृद्धि में हर बार **गुणा** होता है, इसलिए —

यदि t वर्ष में रकम दुगुनी होती है, तो 2^k गुनी होने में $k \times t$ वर्ष लगेंगे।

उदाहरण 11. कोई रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है। 4 गुनी कितने वर्ष में?

हल: $4 = 2^2 \Rightarrow 2 \times 5 = 10$ वर्ष

उदाहरण 12. 5 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 8 गुनी कितने वर्ष में?

हल: $8 = 2^3 \Rightarrow 3 \times 5 = 15$ वर्ष

⊗ **साधारण ब्याज से भेद:** SI में 4 गुना होने में $3t = 15$ वर्ष लगते, CI में केवल 10। यही चक्रवृद्धि की ताकत है।

📁 प्रकार 3 — दो मिश्रधन से दर निकालना

लगातार दो वर्षों की राशियाँ दी हों तो उनका **अनुपात** ही गुणक है।

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = 1 + \frac{R}{100}$$

उदाहरण 13. कोई रकम 2 वर्ष में ₹6050 और 3 वर्ष में ₹6655 हो जाती है। दर व मूलधन?

हल:

- तीसरे वर्ष का ब्याज = $6655 - 6050 = 605$
- यह 6050 पर मिला $\Rightarrow R = \frac{605}{6050} \times 100 = 10\%$
- $P = \frac{6050}{(1.1)^2} = \frac{6050 \times 100}{121} = ₹5000$

अतः दर = **10%**, मूलधन = **₹5000**

उदाहरण 14. 2 वर्ष में ₹4840, 3 वर्ष में ₹5324। मूलधन?

हल: $R = \frac{484}{4840} \times 100 = 10\% \Rightarrow P = \frac{4840}{1.21} = ₹4000$

प्रकार 4 — बराबर वार्षिक किस्तें

उधार ली गई रकम को बराबर किस्तों में चुकाने पर, **हर किस्त का वर्तमान मूल्य** जोड़ने पर मूलधन मिलता है।

$$P = \frac{x}{(1 + \frac{R}{100})} + \frac{x}{(1 + \frac{R}{100})^2} + \dots$$

उदाहरण 15. ₹1275 उधार लिए गए, 4% चक्रवृद्धि दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। हर किस्त?

हल: माना किस्त = x ; गुणक $\frac{100}{104} = \frac{25}{26}$

$$x\left(\frac{25}{26}\right) + x\left(\frac{25}{26}\right)^2 = 1275$$

$$x \times \frac{25 \times 26 + 625}{676} = 1275 \Rightarrow x \times \frac{1275}{676} = 1275$$

$$x = \text{₹}676$$

उदाहरण 16. ₹3310 को 10% पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। हर किस्त?

हल: गुणक $\frac{10}{11} \Rightarrow x\left(\frac{10}{11} + \frac{100}{121} + \frac{1000}{1331}\right) = 3310 \Rightarrow x = \text{₹}1331$

प्रकार 5 — जनसंख्या व मूल्यहास

बढ़ोतरी पर +, घटाव पर — बाकी वही सूत्र।

वृद्धि: $P\left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$. **हास:** $P\left(1 - \frac{R}{100}\right)^n$

उदाहरण 17. किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद?

हल: $8000 \times \left(\frac{11}{10}\right)^2 = 9680$

उदाहरण 18. ₹50,000 की कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। 3 वर्ष बाद?

हल: $50000 \times \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \text{₹}25,600$

17.6 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

शॉर्टकट 1 — भिन्न-गुणक तालिका

दर	गुणक	दर	गुणक
4%	$\frac{26}{25}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{9}{8}$
5%	$\frac{21}{20}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{7}{6}$

दर	गुणक	दर	गुणक
8%	$\frac{27}{25}$	20%	$\frac{6}{5}$
10%	$\frac{11}{10}$	25%	$\frac{5}{4}$

P को गुणक की उपयुक्त घात से गुणा कीजिए — दशमलव की ज़रूरत ही नहीं।

🕒 शॉर्टकट 2 — दो वर्ष का CI सीधे

$$CI_2 = P \left[2 \left(\frac{R}{100} \right) + \left(\frac{R}{100} \right)^2 \right]$$

यह अध्याय 11 का क्रमिक परिवर्तन सूत्र ही है — दो बार $R\%$ वृद्धि $= 2R + \frac{R^2}{100}$ प्रतिशत।

$R = 10\% \Rightarrow$ प्रभावी $21\% \cdot R = 20\% \Rightarrow 44\% \cdot R = 5\% \Rightarrow 10.25\%$

🕒 शॉर्टकट 3 — अंतर के दोनों सूत्र

अवधि	$CI - SI$
2 वर्ष	$P \left(\frac{R}{100} \right)^2$
3 वर्ष	$\frac{PR^2(300 + R)}{10^6}$

2 वर्ष वाले सूत्र से **मूलधन उलटकर** भी निकाला जा सकता है — परीक्षा में यही अधिक पूछा जाता है।

🕒 शॉर्टकट 4 — प्रभावी वार्षिक दर

अर्धवार्षिक संयोजन पर वास्तविक (प्रभावी) दर बढ़ जाती है।

नाममात्र दर	अर्धवार्षिक प्रभावी
10%	10.25%
20%	21%

कारण: $\left(1 + \frac{R}{200}\right)^2 - 1$ हमेशा $\frac{R}{100}$ से बड़ा होता है।

17.7 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** CI को SI की तरह जोड़ देना।

10% पर 3 वर्ष $\neq$ 30%। सही: 33.1% (क्योंकि $1.1^3 = 1.331$)।

⊗ **जाल 2.** अर्धवार्षिक में केवल दर बाँटना।

दर आधी **और** अवधि दुगुनी — दोनों करने हैं।

⊗ **जाल 3.** पहले वर्ष SI और CI अलग मान लेना।

पहले वर्ष **हमेशा बराबर**। अंतर दूसरे वर्ष से शुरू होता है।

⊗ **जाल 4.** CI में 4 गुना होने का समय $3t$ मान लेना।

वह SI का नियम है। CI में $4 = 2^2 \Rightarrow 2t$ ।

⊗ **जाल 5.** CI और मिश्रधन में भ्रम।

A में मूलधन शामिल है, CI में नहीं। $CI = A - P$ ।

⊗ **जाल 6.** दो मिश्रधन में अंतर को मूलधन पर मान लेना।

तीसरे वर्ष का ब्याज **दूसरे वर्ष की राशि** पर मिला है, मूलधन पर नहीं।

17.8 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹10,000 पर 10% चक्रवृद्धि दर से 3 वर्ष का ब्याज?

हल: $10000(1.1)^3 - 10000 = \text{₹}3310$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) $P = \text{₹}5000$, $R = 10\%$, 2 वर्ष में CI और SI का अंतर?

हल: $5000 \times \left(\frac{1}{10}\right)^2 = \text{₹}50$

PYQ 3. (SSC CHSL) ₹8000 पर 10%, 1 वर्ष, अर्धवार्षिक संयोजन। मिश्रधन?

हल: $8000(1.05)^2 = \text{₹}8820$

PYQ 4. (RRB NTPC) कोई रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है। 4 गुनी कितने वर्ष में?

हल: $2 \times 5 = 10$ वर्ष

PYQ 5. (IBPS PO) कोई रकम 2 वर्ष में ₹6050 और 3 वर्ष में ₹6655। दर?

हल: $\frac{605}{6050} \times 100 = 10\%$

PYQ 6. (UP Police SI) 2 वर्ष में CI-SI अंतर ₹20, दर 5%। मूलधन?

हल: $P = \frac{20 \times 10000}{25} = \text{₹}8000$

17.9 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	$P = 5000, R = 10\%, n = 2 \rightarrow A$	₹6050	$\times (1.1)^2$
2	वही $\rightarrow CI$	₹1050	$A - P$
3	$P = 8000, R = 5\%, n = 2 \rightarrow A$	₹8820	$\left(\frac{21}{20}\right)^2$
4	$P = 10000, R = 10\%, n = 3 \rightarrow CI$	₹3310	1.331
5	$P = 6250, R = 8\%, n = 2 \rightarrow A$	₹7290	$\left(\frac{27}{25}\right)^2$
6	$P = 1000, R = 10\%, n = 3 \rightarrow A$	₹1331	1.331
7	$P = 15625, R = 4\%, n = 3 \rightarrow A$	₹17576	$\left(\frac{26}{25}\right)^3$
8	$P = 4096, R = 25\%, n = 3 \rightarrow A$	₹8000	$\left(\frac{5}{4}\right)^3$
9	10000, 10% फिर 20%	₹13200	दो गुणक
10	$P = 5000, R = 10\% \rightarrow 2$ वर्ष अंतर	₹50	$P\left(\frac{R}{100}\right)^2$
11	$P = 8000, R = 5\% \rightarrow 2$ वर्ष अंतर	₹20	$\frac{8000 \times 25}{10^4}$
12	$P = 10000, R = 4\% \rightarrow 2$ वर्ष अंतर	₹16	$\frac{10^4 \times 16}{10^4}$
13	अंतर ₹20, $R = 5\% \rightarrow P$	₹8000	उलटा सूत्र
14	अंतर ₹96, $R = 4\% \rightarrow P$	₹60000	उलटा सूत्र
15	$P = 5000, R = 10\% \rightarrow 3$ वर्ष अंतर	₹155	$\frac{PR^2(300 + R)}{10^6}$
16	8000, 10%, 1 वर्ष अर्धवार्षिक	₹8820	$5\% \times 2$
17	10000, 20%, 1 वर्ष अर्धवार्षिक	₹12100	$10\% \times 2$
18	16000, 20%, 9 माह त्रैमासिक	₹18522	$5\% \times 3$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
19	5 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 4 गुनी	10 वर्ष	2^2
20	5 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 8 गुनी	15 वर्ष	2^3
21	2 वर्ष 6050, 3 वर्ष 6655 — दर	10%	$\frac{605}{6050}$
22	वही — मूलधन	₹5000	$\frac{6050}{1.21}$
23	1275 को 4% पर 2 किस्तों में	₹676	वर्तमान मूल्य
24	जनसंख्या 8000, +10%, 2 वर्ष	9680	$\left(\frac{11}{10}\right)^2$
25	कार 50000, -20%, 3 वर्ष	₹25600	$\left(\frac{4}{5}\right)^3$

17.10 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

चक्रवृद्धि में ब्याज भी मूलधन बन जाता है
हर वर्ष की पट्टी पिछली से बड़ी
जोड़िए मत – गुणा कीजिए

— मुख्य सूत्र —

$$A = P (1 + R/100)^n$$

$$CI = A - P$$

$$\text{भिन्न दरें: } A = P (1 + R_1/100)(1 + R_2/100)...$$

— भिन्न-गुणक (सबसे तेज़) —

$$4\% \rightarrow 26/25 \quad 12\% \rightarrow 9/8$$

$$5\% \rightarrow 21/20 \quad 16\% \rightarrow 7/6$$

$$8\% \rightarrow 27/25 \quad 20\% \rightarrow 6/5$$

$$10\% \rightarrow 11/10 \quad 25\% \rightarrow 5/4$$

— SI बनाम CI —

	SI	CI
आधार	सदा मूलधन	पिछले वर्ष की राशि
हर वर्ष	बराबर	बढ़ता हुआ
वृद्धि	AP (सीधी रेखा)	GP (वक्र)

पहला वर्ष दोनों बिल्कुल बराबर

— CI - SI का अंतर —

2 वर्ष : $P (R/100)^2$

3 वर्ष : $P R^2 (300 + R) / 10^6$

$P=5000$, $R=10\%$ → 2 वर्ष 50 , 3 वर्ष 155

उलटा भी चलता है: अंतर 20, $R=5\%$ → $P = 8000$

— बार-बार संयोजन —

वार्षिक	R	n
---------	---	---

अर्धवार्षिक	R/2	2n
-------------	-----	----

त्रैमासिक	R/4	4n
-----------	-----	----

दर बाँटिए और अवधि गुणा कीजिए – दोनों साथ

प्रभावी दर: 10% अर्धवार्षिक → 10.25%

20% अर्धवार्षिक → 21%

— दुगुना होना —

t वर्ष में दुगुना → 2^k गुना होने में $k \times t$ वर्ष

5 वर्ष में दुगुना → 4 गुना 10 वर्ष, 8 गुना 15 वर्ष

(SI में 4 गुना 15 वर्ष लेता – यही CI की ताकत)

— दो मिश्रधन से दर —

लगातार दो वर्ष की राशियों का अनुपात = गुणक

$A_3 / A_2 = 1 + R/100$

$6655 / 6050 = 1.1 \rightarrow R = 10\%$, $P = 6050/1.21 = 5000$

— बराबर किस्तें —

$P = x/(1+R/100) + x/(1+R/100)^2 + \dots$

1275 को 4% पर 2 किस्तों में → हर किस्त 676

— वृद्धि व ह्रास —

वृद्धि : $P (1 + R/100)^n$

ह्रास : $P (1 - R/100)^n$

— जाल —

CI को जोड़िए मत, गुणा कीजिए

अर्धवार्षिक में दर और अवधि दोनों बदलिए

पहले वर्ष $SI = CI$

CI में 4 गुना $2t$ वर्ष, $3t$ नहीं

$CI = A - P$, मूलधन अलग रखिए

दो मिश्रधन का अंतर पिछली राशि पर, मूलधन पर नहीं

🔑 **आगे:** अध्याय 18 में **साझेदारी (Partnership)** है — जहाँ कई लोगों की पूँजी और समय मिलकर लाभ बाँटते हैं। वहाँ अध्याय 12 का अनुपात मुख्य औज़ार बनेगा, और यहाँ की "पूँजी × समय" वाली सोच सीधे काम आएगी।

अध्याय 18 — साझेदारी (Partnership)

18.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 12 में हमने सीखा कि किसी राशि को अनुपात में कैसे बाँटा जाता है। अब उसी विचार का सबसे व्यावहारिक रूप आता है।

"A ने ₹5000 लगाए, B ने ₹6000, C ने ₹9000। साल के अंत में ₹4000 का लाभ हुआ। किसे कितना मिले?"

उत्तर सीधा है — जिसने जितना लगाया, उसे उतना। लाभ **पूँजी के अनुपात** में बँटेगा।

पर एक मोड़ है: यदि A पूरे साल रहा और B केवल छह महीने? तब केवल पूँजी काफ़ी नहीं — **पूँजी × समय** देखना पड़ेगा। यही पूरा अध्याय है।

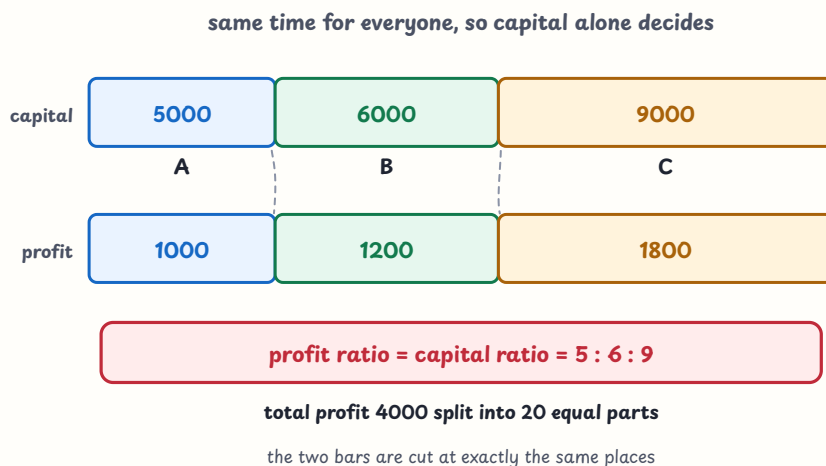
परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	पूँजी × समय
SSC CGL Tier-2	1-2	बीच में निकासी
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	सरल अनुपात
SSC CPO	1	कार्यशील साझेदार
IBPS / SBI PO	1	अनुपात के साथ
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे बँटवारा
RRB NTPC / ALP	1-2	बाद में जुड़ना

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	पूँजी अनुपात

👉 **पूरे अध्याय का एक वाक्य:** हर साझेदार के लिए **पूँजी** × **महीने** निकालिए। बस वही अनुपात लाभ का अनुपात है। बाकी सब अध्याय 12 का काम है।

18.2 # सरल साझेदारी – समय समान

जब सभी साझेदार **एक ही अवधि** के लिए पैसा लगाएँ, तो लाभ सीधे **पूँजी के अनुपात** में बँटता है।



चित्र 18.1 – दोनों पट्टियाँ ठीक एक ही जगह कटती हैं — यही पूँजी अनुपात है

$$A : B : C = C_A : C_B : C_C$$

जहाँ C_A , C_B , C_C तीनों की पूँजियाँ हैं।

उदाहरण 1. A , B , C ने क्रमशः ₹5000, ₹6000, ₹9000 लगाए। ₹4000 का लाभ कैसे बँटेगा?

हल:

- अनुपात = 5000 : 6000 : 9000 = 5 : 6 : 9
- कुल भाग = 20; एक भाग = $\frac{4000}{20} = 200$

$$A = 5 \times 200 = \text{₹1000}, \quad B = \text{₹1200}, \quad C = \text{₹1800}$$

उदाहरण 2. A ने ₹3000, B ने ₹4000 लगाए; लाभ ₹2100।

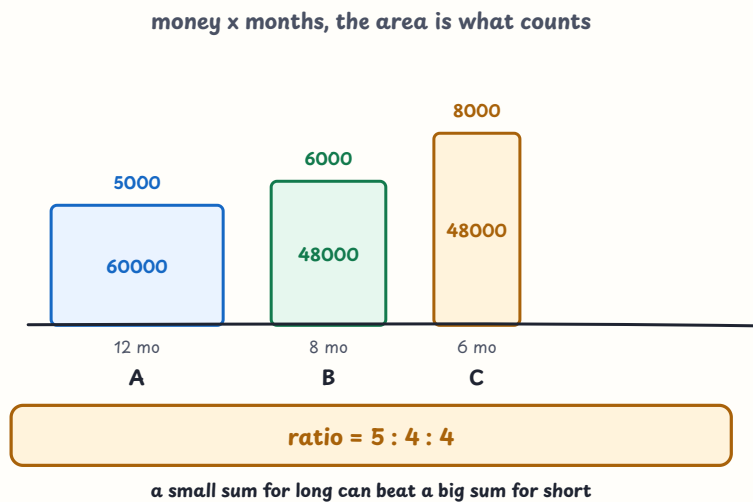
हल: 3 : 4 $\Rightarrow$ एक भाग = 300 $\Rightarrow$ **₹900 और ₹1200**

उदाहरण 3. पूँजी ₹12,000, ₹16,000, ₹20,000; लाभ ₹4800।

हल: 3 : 4 : 5 $\Rightarrow$ एक भाग = 400 $\Rightarrow$ **₹1200, ₹1600, ₹2000**

० **पहला कदम सदा:** पूँजियों को सरलतम अनुपात में लाइए। 5000 : 6000 : 9000 में तीनों को 1000 से भाग दीजिए $\Rightarrow 5 : 6 : 9$ । गणना बहुत हल्की हो जाती है।

18.3 मिश्रित साझेदारी — पूँजी $\times$ समय



चित्र 18.2 — पैसा गुणा महीने — असल में यही आयत का क्षेत्रफल है

जब अवधि अलग-अलग हो, तो पूँजी अकेली न्यायसंगत नहीं रहती।

$$(C_1 \times T_1) : (C_2 \times T_2) : \dots$$

जहाँ C पूँजी और T समय है — यही लाभ का अनुपात है।

तर्क: ₹1000 को 12 महीने लगाना और ₹12,000 को 1 महीने लगाना — दोनों में "रुपया-महीना" बराबर है। इसलिए दोनों का हक भी बराबर।

इस गुणनफल को **रुपया-महीना (money-month)** कहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे अध्याय 14 का "आदमी-दिन"।

उदाहरण 4. A ने ₹5000 को 12 महीने, B ने ₹6000 को 8 महीने, C ने ₹8000 को 6 महीने लगाए। ₹3900 का लाभ बाँटिए।

हल:

- $A = 5000 \times 12 = 60,000$
- $B = 6000 \times 8 = 48,000$
- $C = 8000 \times 6 = 48,000$
- अनुपात = $60 : 48 : 48 = 5 : 4 : 4$
- कुल भाग = 13; एक भाग = $\frac{3900}{13} = 300$

$$A = \text{₹}1500, \quad B = \text{₹}1200, \quad C = \text{₹}1200$$

उदाहरण 5. A ने ₹20,000 को 12 माह, B ने ₹15,000 को 8 माह, C ने ₹10,000 को 6 माह। लाभ ₹7000।

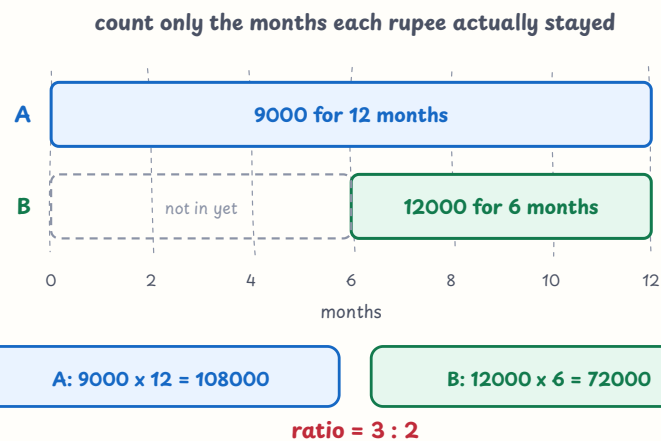
हल: $240,000 : 120,000 : 60,000 = 4 : 2 : 1 \Rightarrow$ कुल 7 भाग $\Rightarrow$ एक भाग = 1000

₹4000, ₹2000, ₹1000

⚠ **यहाँ सबसे बड़ी भूल:** समय को अनदेखा करके केवल पूँजी का अनुपात ले लेना। यदि प्रश्न में महीने अलग-अलग दिए हों, तो **गुणा करना अनिवार्य** है।

18.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

🕒 प्रकार 1 — कोई साझेदार बाद में जुड़े



चित्र 18.3 — हर रुपया जितने महीने टिका, केवल उतने ही गिनिए

उदाहरण 6. A ने ₹9000 से व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद B ₹12,000 लेकर जुड़ा। वर्ष के अंत में ₹4200 का लाभ। बँटवारा?

हल:

- $A = 9000 \times 12 = 108,000$
- $B = 12,000 \times 6 = 72,000$ (केवल 6 महीने)
- अनुपात = $108 : 72 = 3 : 2$
- एक भाग = $\frac{4200}{5} = 840$

A = ₹2520, B = ₹1680

उदाहरण 7. A ने ₹12,000 से शुरू किया; 4 महीने बाद B ₹18,000 से जुड़ा। लाभ ₹5400।

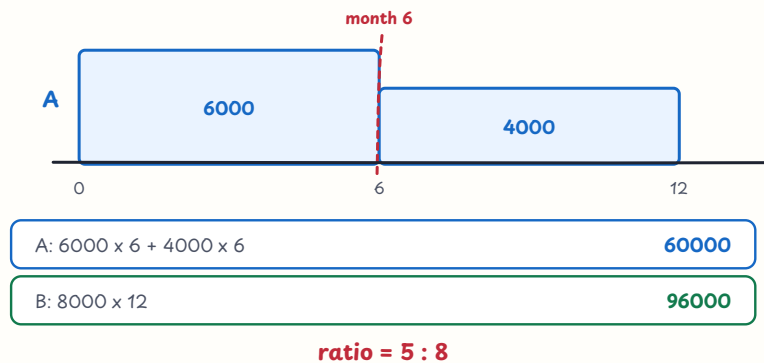
हल: $12000 \times 12 = 144,000$; $18000 \times 8 = 144,000 \Rightarrow$ अनुपात 1 : 1

दोनों को **₹2700**

यहाँ दिलचस्प बात — B ने अधिक पैसा लगाया पर कम समय के लिए, और दोनों बराबर हो गए। यही "रुपया-महीना" की ताकत है।

⊕ प्रकार 2 — बीच में पूँजी बदलना

capital changed, so add the two blocks separately



चित्र 18.4 — पूँजी बदली तो दोनों टुकड़े अलग-अलग जोड़िए

उदाहरण 8. A ने ₹6000 लगाए; 6 महीने बाद ₹2000 निकाल लिए। B ने पूरे साल ₹8000 लगाए रखे। ₹5200 का लाभ बाँटिए।

हल:

- $A = 6000 \times 6 + 4000 \times 6 = 36,000 + 24,000 = 60,000$
- $B = 8000 \times 12 = 96,000$
- अनुपात = $60 : 96 = 5 : 8$; कुल 13 भाग; एक भाग = 400

$$A = \text{₹}2000, \quad B = \text{₹}3200$$

नियम: जब भी पूँजी बदले, अवधि को टुकड़ों में तोड़िए और हर टुकड़े का रुपया-महीना अलग निकालकर जोड़ दीजिए।

प्रकार 3 — कार्यशील व निष्क्रिय साझेदार



चित्र 18.5 — प्रबंधन शुल्क पहले काटिए, बचा हुआ ही अनुपात में बँटेगा

जो साझेदार व्यापार चलाता है उसे **प्रबंधन शुल्क** अलग से मिलता है; बाकी लाभ पूँजी के अनुपात में बँटता है।

उदाहरण 9. कुल लाभ ₹8400 है। कार्यशील साझेदार A को प्रबंधन के लिए 20% मिलता है, शेष A और B में 3 : 4 के अनुपात में बँटता है। दोनों को कितना?

हल:

- प्रबंधन शुल्क = $8400 \times 20\% = 1680$
- शेष = $8400 - 1680 = 6720$
- A का हिस्सा = $6720 \times \frac{3}{7} = 2880$; B का = 3840

$$A = 1680 + 2880 = \text{₹}4560, \quad B = \text{₹}3840$$

⊗ **जाल:** प्रबंधन शुल्क को भी अनुपात में बाँट देना। वह **पूरा का पूरा** कार्यशील साझेदार का है; अनुपात केवल **बचे हुए** पर लगता है।

प्रकार 4 — पूँजी या समय ढूँढ़ना

कभी-कभी लाभ का अनुपात दिया होता है और पूँजी या समय पूछा जाता है। तब सूत्र उलटा चलाइए।

उदाहरण 10. A ने ₹25,000 को 12 महीने लगाया। B ने कुछ राशि 8 महीने लगाई। लाभ 5 : 4 में बँटा। B की पूँजी?

हल:

$$\frac{25000 \times 12}{x \times 8} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{300000}{8x} = \frac{5}{4} \Rightarrow 40x \times 30 = 300000 \times 4$$

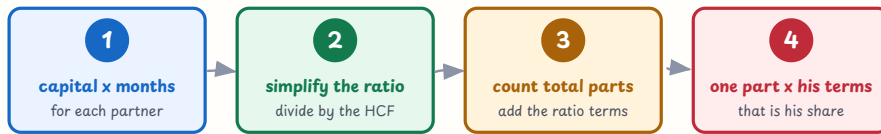
$$x = ₹30,000$$

जाँच: $30000 \times 8 = 240,000$; $300,000 : 240,000 = 5 : 4$ ✓

18.5 💡 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — चार-चरण रास्ता

every partnership question walks this same road



$$\text{share} = \text{total profit} \times (\text{his parts} / \text{total parts})$$

if everyone stays the same months, step 1 is just the capitals

चित्र 18.6 — हर साझेदारी प्रश्न इसी एक रास्ते से चलता है

1. हर साझेदार का **पूँजी × महीने** निकालिए
2. HCF से भाग देकर अनुपात **सरल** कीजिए
3. अनुपात के पद जोड़कर **कुल भाग** निकालिए
4. **एक भाग × उसके पद** = उसका हिस्सा

$$S = P \times \frac{p}{T}$$

जहाँ S उसका हिस्सा, P कुल लाभ, p उसके भाग और T कुल भाग हैं।

🕒 शॉर्टकट 2 — पहले शून्य हटाइए

$5000 : 6000 : 9000$ में तीनों से 1000 हटाकर $5 : 6 : 9$ कर लीजिए। इसी तरह $60,000 : 48,000 : 48,000$ को $5 : 4 : 4$ ।

प्रमाण: अध्याय 12 का गुण — दोनों पदों को एक ही संख्या से भाग देने पर अनुपात नहीं बदलता।

🕒 शॉर्टकट 3 — बराबर रुपया-महीना पहचानिए

यदि दो साझेदारों का पूँजी × समय बराबर हो, तो उनका हिस्सा भी **बराबर** होगा — चाहे पूँजी बहुत अलग हो।

$12,000 \times 12 = 144,000$ और $18,000 \times 8 = 144,000 \Rightarrow$ दोनों बराबर।

🕒 शॉर्टकट 4 — साझेदारी और समय-कार्य की समानता

साझेदारी	समय-कार्य (अध्याय 14)
पूँजी × महीने	आदमी × दिन
रुपया-महीना स्थिर	आदमी-दिन स्थिर
लाभ बँटता है अनुपात में	कार्य बँटता है अनुपात में

दोनों अध्याय एक ही गणित हैं, केवल कहानी अलग है।

18.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** समय अलग होने पर भी केवल पूँजी का अनुपात लेना।
9000 और 12,000 का अनुपात 3:4 नहीं है यदि अवधि 12 और 6 महीने हो। सही: 3:2।

⊗ **जाल 2.** "6 महीने बाद जुड़ा" को 6 महीने रहा समझना।
12 महीने के वर्ष में 6 महीने **बाद** जुड़ने का अर्थ है वह 6 महीने रहा — पर "4 महीने बाद" का अर्थ 8 महीने रहा। सावधानी से घटाइए।

⊗ **जाल 3.** निकासी के बाद पूरी पूँजी को पूरे साल गिनना।
₹6000 में से ₹2000 निकाले $\Rightarrow$ बाद के महीनों में केवल ₹4000 गिनिए।

⊗ **जाल 4.** प्रबंधन शुल्क को अनुपात में बाँट देना।
वह पूरा कार्यशील साझेदार का है। अनुपात केवल **शेष** पर लगता है।

⊗ **जाल 5.** महीने और वर्ष मिला देना।
यदि एक की अवधि महीनों में और दूसरे की वर्षों में दी हो, तो पहले **एक ही इकाई** में लाइए।

⊗ **जाल 6.** कार्यशील साझेदार का कुल हिस्सा बताते समय शुल्क जोड़ना भूल जाना।
उसका कुल = प्रबंधन शुल्क + अनुपात वाला हिस्सा।

18.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) A, B, C ने ₹5000, ₹6000, ₹9000 लगाए। ₹4000 लाभ में C का हिस्सा?

हल: $5 : 6 : 9 \Rightarrow 9 \times 200 = \text{₹1800}$

PYQ 2. (SSC CHSL) A ने ₹9000 से शुरू किया, 6 माह बाद B ₹12,000 से जुड़ा। ₹4200 लाभ में A?

हल: $108,000 : 72,000 = 3 : 2 \Rightarrow \text{₹2520}$

PYQ 3. (RRB NTPC) A ने ₹6000 लगाए, 6 माह बाद ₹2000 निकाले; B ने पूरे साल ₹8000। ₹5200 लाभ में B?

हल: $60,000 : 96,000 = 5 : 8 \Rightarrow \text{₹3200}$

PYQ 4. (IBPS Clerk) कुल लाभ ₹8400; कार्यशील साझेदार को 20% प्रबंधन, शेष 3 : 4 में। कार्यशील को कुल?

हल: $1680 + 2880 = \text{₹4560}$

PYQ 5. (UP Police SI) A ने ₹25,000 को 12 माह, B ने कुछ राशि 8 माह; लाभ 5 : 4। B की पूँजी?

हल: ₹30,000

PYQ 6. (SSC MTS) A ₹12,000 को 12 माह, B ₹18,000 को 8 माह। ₹5400 लाभ में B?

हल: दोनों का रुपया-महीना $144,000 \Rightarrow 1 : 1 \Rightarrow \text{₹2700}$

18.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	5000, 6000, 9000; लाभ 4000	1000, 1200, 1800	5 : 6 : 9
2	3000, 4000; लाभ 2100	900, 1200	3 : 4
3	12000, 16000, 20000; लाभ 4800	1200, 1600, 2000	3 : 4 : 5
4	4000, 6000; लाभ 1500	600, 900	2 : 3
5	8000, 10000, 12000; लाभ 9000	2400, 3000, 3600	4 : 5 : 6
6	5000×12 , 6000×8 , 8000×6 ; लाभ 3900	1500, 1200, 1200	5 : 4 : 4
7	20000×12 , 15000×8 , 10000×6 ; लाभ 7000	4000, 2000, 1000	4 : 2 : 1
8	9000×12 , 12000×6 ; लाभ 4200	2520, 1680	3 : 2
9	12000×12 , 18000×8 ; लाभ 5400	2700, 2700	1 : 1
10	15000×8 , 20000×6 ; लाभ 4200	2100, 2100	1 : 1

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
11	$4000 \times 12, 6000 \times 9, 8000 \times 6$; लाभ 5000	1600, 1800, 1600	8 : 9 : 8
12	A 6 माह बाद B जुड़ा — B की अवधि	6 माह	12 - 6
13	A 4 माह बाद B जुड़ा — B की अवधि	8 माह	12 - 4
14	A 3 माह बाद B जुड़ा — B की अवधि	9 माह	12 - 3
15	$6000 \times 6 + 4000 \times 6$	60,000	दो टुकड़े
16	ऊपर वाला बनाम 8000×12	5 : 8	60 : 96
17	वही, लाभ 5200	2000, 3200	एक भाग 400
18	वही, लाभ 6500	2500, 4000	एक भाग 500
19	लाभ 8400, 20% प्रबंधन	शुल्क 1680	20%
20	शेष 6720 को 3 : 4 में	2880, 3840	एक भाग 960
21	कार्यशील का कुल हिस्सा	4560	1680 + 2880
22	लाभ 10000, 10% प्रबंधन, शेष 2 : 3	4600, 5400	1000 + 3600
23	25000×12 बनाम $x \times 8$, लाभ 5 : 4	$x = 30,000$	उलटा सूत्र
24	A का रुपया-महीना = B का	हिस्सा बराबर	अनुपात 1 : 1
25	5000 : 6000 : 9000 सरलतम रूप	5 : 6 : 9	1000 से भाग

18.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

लाभ बँटता है "रुपया-महीना" के अनुपात में

रुपया-महीना = पूँजी × समय

यह ठीक वैसा है जैसे अध्याय 14 का आदमी-दिन

— दो स्थितियाँ —

समय समान → लाभ अनुपात = पूँजी अनुपात

समय अलग → लाभ अनुपात = (पूँजी × समय) का अनुपात

— चार चरण —

1. हर साझेदार का पूँजी × महीने निकालिए
2. HCF से भाग देकर अनुपात सरल कीजिए
3. अनुपात के पद जोड़कर कुल भाग
4. एक भाग × उसके पद = उसका हिस्सा

$$\text{हिस्सा} = \text{कुल लाभ} \times (\text{उसके भाग} / \text{कुल भाग})$$

— बाद में जुड़ना —

"n महीने बाद जुड़ा" → वह (12 - n) महीने रहा

4 माह बाद → 8 माह 6 माह बाद → 6 माह

$$9000 \times 12 = 108000$$

$$12000 \times 6 = 72000 \quad \rightarrow \quad 3 : 2$$

— बीच में पूँजी बदलना —

अवधि को टुकड़ों में तोड़िए, हर टुकड़े का गुणनफल जोड़िए

$$6000 \times 6 + 4000 \times 6 = 60000$$

$$\text{बनाम } 8000 \times 12 = 96000 \quad \rightarrow \quad 5 : 8$$

— कार्यशील व निष्क्रिय —

प्रबंधन शुल्क पहले पूरा काटिए

बचा हुआ ही पूँजी अनुपात में बँटेगा

कार्यशील का कुल = शुल्क + अनुपात वाला हिस्सा

8400, 20% शुल्क, शेष 3:4

→ 1680 | 2880 व 3840 → कार्यशील 4560, निष्क्रिय 3840

— उलटी दिशा —

लाभ अनुपात दिया, पूँजी या समय पूछा

$$(c_1 \times t_1) / (c_2 \times t_2) = \text{लाभ अनुपात}$$

— काम की पहचान —

बराबर रुपया-महीना → बराबर हिस्सा

$$12000 \times 12 = 18000 \times 8 = 144000 \quad \rightarrow \quad 1 : 1$$

— जाल —

समय अलग हो तो केवल पूँजी मत देखिए

"n माह बाद" = (12 - n) माह रहा

निकासी के बाद घटी पूँजी गिनिए
 प्रबंधन शुल्क अनुपात में मत बाँटिए
 महीने और वर्ष एक इकाई में लाइए
 कार्यशील का कुल = शुल्क + हिस्सा

☛ **आगे:** अध्याय 19 में **मिश्रण व सम्मिश्रण (Mixture & Alligation)** है — जहाँ दो चीज़ों को मिलाकर बीच का मान निकालना सीखेंगे। वहाँ अध्याय 13 का भारित औसत और अध्याय 12 का अनुपात दोनों एक नए, बहुत तेज़ औज़ार में बदल जाएँगे।

अध्याय 19 — मिश्रण व सम्मिश्रण (Mixture & Alligation)

19.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 13 में हमने भारित औसत सीखा — दो समूह मिलाकर बीच का मान। अध्याय 12 में अनुपात। अब दोनों मिलकर एक ऐसा औज़ार बनते हैं जो **कागज़ पर लिखे बिना** उत्तर दे देता है।

"₹20 और ₹30 किलो वाले चावल किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹24 का पड़े?"

भारित औसत से हल करने पर समीकरण बनाना पड़ेगा। पर **सम्मिश्रण (alligation)** से — बस दो घटाव, और उत्तर 3 : 2।

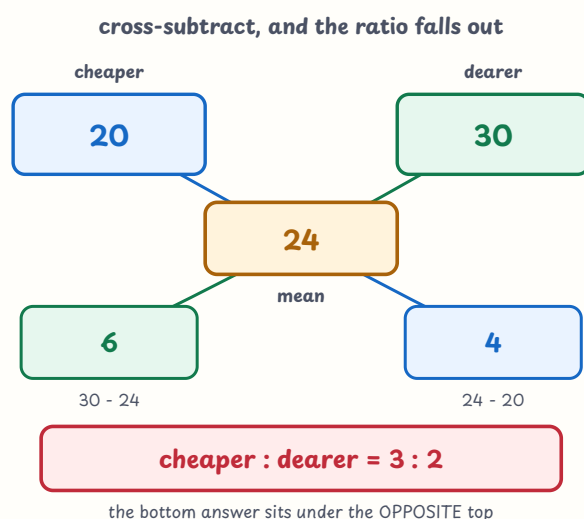
यही तेज़ी इस अध्याय को SSC और बैंकिंग दोनों में क़ीमती बनाती है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	दूध-पानी, क्रॉस विधि
SSC CGL Tier-2	2	प्रतिस्थापन
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	बुनियादी मिश्रण
SSC CPO	1-2	मूल्य मिश्रण
IBPS / SBI PO	1	औसत के साथ
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधा अनुपात

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
RRB NTPC / ALP	1-2	दूध-पानी
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	अनुपात आधारित

☞ **पूरे अध्याय का एक वाक्य:** मात्राओं का अनुपात, दूरियों के उल्टे अनुपात में होता है। जो मान माध्य से जितना दूर, उसकी मात्रा उतनी कम।

19.2 # सम्मिश्रण नियम — मूल अवधारणा



चित्र 19.1 — तिरछा घटाइए — नीचे का उत्तर विपरीत ऊपर वाले का है

दो अलग-अलग मूल्य (या शुद्धता) की चीज़ों को मिलाकर बीच का मान पाना हो, तो —

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{c_2 - m}{m - c_1}$$

जहाँ q_1 सस्ती की मात्रा, q_2 महँगी की मात्रा, c_1 सस्ता मूल्य, c_2 महँगा मूल्य और m माध्य है।

उदाहरण 1. ₹20 और ₹30 किलो वाले चावल किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹24 का पड़े?

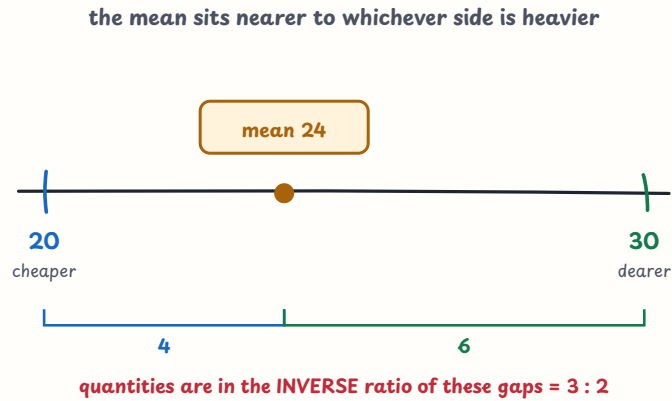
हल (क्रॉस विधि):

- ऊपर बाएँ 20, ऊपर दाएँ 30, बीच में 24
- नीचे बाएँ = $30 - 24 = 6$
- नीचे दाएँ = $24 - 20 = 4$

अनुपात = $6 : 4 = 3 : 2$

⚠ **सबसे बड़ी सावधानी:** नीचे लिखा उत्तर **विपरीत** ऊपर वाले का है। 6 बाईं ओर लिखा है, पर वह 30 – 24 से आया — यानी सस्ती वाली की मात्रा। इसीलिए इसे "क्रॉस" कहते हैं।

📊 वही बात संख्या रेखा पर



चित्र 19.2 — माध्य जिस ओर झुका है, उस ओर की मात्रा अधिक है

24 का 20 से अंतर 4 है, और 30 से अंतर 6। माध्य 20 के **पास** है — इसलिए सस्ती वाली चीज़ **अधिक** होनी चाहिए।

मात्राएँ इन दूरियों के **उल्टे अनुपात** में हैं: $6 : 4 = 3 : 2$ ।

व्युत्पत्ति: माना सस्ती x और महँगी y मात्रा में हैं।

$$\frac{c_1x + c_2y}{x + y} = m$$

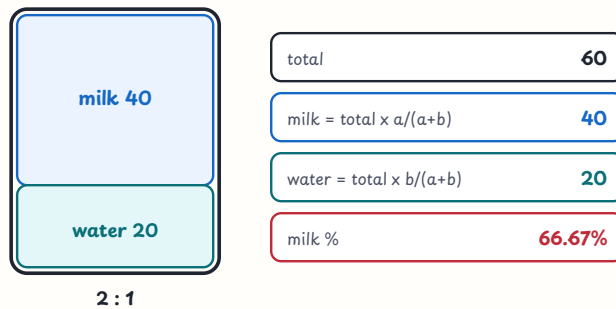
$$c_1x + c_2y = mx + my \Rightarrow x(c_1 - m) = y(m - c_2)$$

$$\frac{x}{y} = \frac{c_2 - m}{m - c_1}$$

यही सम्मिश्रण नियम है — भारित औसत का ही उलटा रूप।

19.3 मिश्रण की मात्राएँ

60 litres in the ratio 2 : 1



always turn the ratio into actual litres first

चित्र 19.3 — अनुपात को पहले असली लीटर में बदलिए

V लीटर के मिश्रण में दूध : पानी = $a : b$ हो, तो —

$$M = V \times \frac{a}{a+b} \quad W = V \times \frac{b}{a+b}$$

जहाँ M दूध और W पानी की मात्रा है।

उदाहरण 2. 60 लीटर मिश्रण में दूध-पानी 2 : 1 हैं। दोनों की मात्रा?

हल: दूध = $60 \times \frac{2}{3} = 40$ ली; पानी = 20 ली

० **पहला कदम सदा:** अनुपात को लीटर में बदलिए। अनुपात पर सीधे काम करने से भूल होती है।

19.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

⊕ प्रकार 1 — मूल्य मिश्रण

उदाहरण 3. ₹60 और ₹100 किलो वाली चाय किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹75 का पड़े?

हल: $\frac{100 - 75}{75 - 60} = \frac{25}{15} = 5 : 3$

उदाहरण 4. ₹15 और ₹20 वाली वस्तुएँ 2 : 3 में मिलाई गईं। मिश्रण का मूल्य?

हल: भारित औसत —

$$\frac{15 \times 2 + 20 \times 3}{5} = \frac{90}{5} = \text{₹18}$$

उदाहरण 5. ₹36 और ₹45 वाली चीज़ें 1 : 2 में मिश्रण?

हल: $\frac{36 + 90}{3} = \text{₹42}$

प्रकार 2 — पानी मिलाकर लाभ

यह SSC का प्रिय प्रकार है। तरकीब — पानी का मूल्य शून्य मानिए।

उदाहरण 6. एक दूधवाला ₹40 प्रति लीटर का दूध खरीदता है और पानी मिलाकर ₹40 में ही बेचता है, जिससे 25% लाभ होता है। पानी और दूध का अनुपात?

हल:

- बेचता है ₹40 पर, लाभ 25% $\Rightarrow$ प्रभावी लागत $= \frac{40 \times 100}{125} = ₹32$
- अब सम्मिश्रण: पानी (0) और दूध (40), माध्य 32

$$\frac{W}{M} = \frac{40 - 32}{32 - 0} = \frac{8}{32} = 1 : 4$$

उदाहरण 7. ₹30 का दूध, ₹30 में ही बेचकर 20% लाभ। पानी : दूध?

हल: प्रभावी लागत $= \frac{3000}{120} = 25 \Rightarrow \frac{30 - 25}{25} = \frac{5}{25} = 1 : 5$

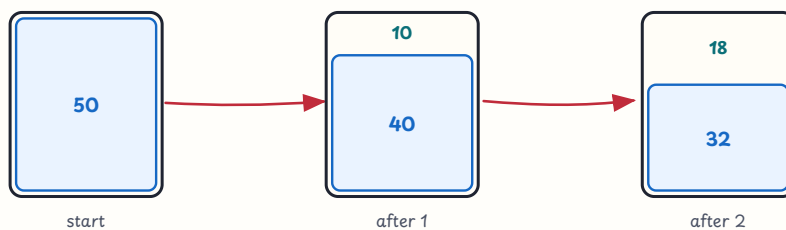
सीधा सूत्र: यदि लागत मूल्य पर ही बेचकर $p\%$ लाभ हो, तो

$$\frac{W}{M} = \frac{p}{100}$$

$$25\% \Rightarrow 1 : 4 \cdot 20\% \Rightarrow 1 : 5 \cdot 50\% \Rightarrow 1 : 2$$

प्रकार 3 — बार-बार निकालना और पानी भरना

take out 10 L, top up with water, 2 times



$$\text{milk left} = V (1 - \text{out}/V)^n = 50 \times (40/50)^2 = 32$$

the jar is always full, only the milk share falls

blue is milk, the empty top is water

चित्र 19.4 — बर्तन हमेशा भरा रहता है, केवल दूध का हिस्सा घटता है

V लीटर शुद्ध द्रव में से हर बार x लीटर निकालकर पानी भरा जाए, n बार —

$$V(1 - \frac{x}{V})^n$$

यही बचे हुए शुद्ध द्रव की मात्रा है।

व्युत्पत्ति: पहली बार निकालने पर बचा $= V - x = V(1 - \frac{x}{V})$ ।

अब मिश्रण एकसमान है, इसलिए अगली बार निकाले गए x लीटर में दूध उसी अनुपात में जाता है — फिर वही गुणक लगता है। इसलिए हर बार $(1 - \frac{x}{V})$ से गुणा।

उदाहरण 8. 50 लीटर दूध में से 10 लीटर निकालकर पानी भरा गया; यह दो बार किया गया। बचा दूध?

हल:

$$50 \times (\frac{40}{50})^2 = 50 \times \frac{16}{25} = 32$$

अतः 32 **लीटर** दूध बचा।

पानी $= 50 - 32 = 18$ लीटर $\Rightarrow$ दूध : पानी $= 16 : 9$

उदाहरण 9. 125 लीटर में से 25 लीटर, तीन बार।

हल: $125 \times (\frac{4}{5})^3 = 64$ लीटर

उदाहरण 10. 1000 लीटर में से 100 लीटर, तीन बार।

हल: $1000 \times (\frac{9}{10})^3 = 729$ लीटर

⊗ **यहाँ सबसे आम भूल:** हर बार 10 लीटर दूध घटा देना $\Rightarrow 50 - 30 = 20$ । **गलत!** दूसरी बार जो 10 लीटर निकले, उसमें पानी भी था — इसलिए दूध कम घटा।

प्रकार 4 — अनुपात बदलने के लिए पानी मिलाना

milk never changes, only water is poured in

now 7 : 3

milk 42

18

want 7 : 4

milk 42

18

+6

milk stays at

42

water needed for 7 : 4

24

so pour in

6

चित्र 19.5 — दूध वही रहता है, केवल पानी डाला जाता है

कुंजी: जो घटक नहीं मिलाया जा रहा, वह **स्थिर** रहता है। उसी को आधार बनाइए।

उदाहरण 11. 60 लीटर मिश्रण में दूध : पानी $= 7 : 3$ है। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 7 : 4 हो जाए?

हल:

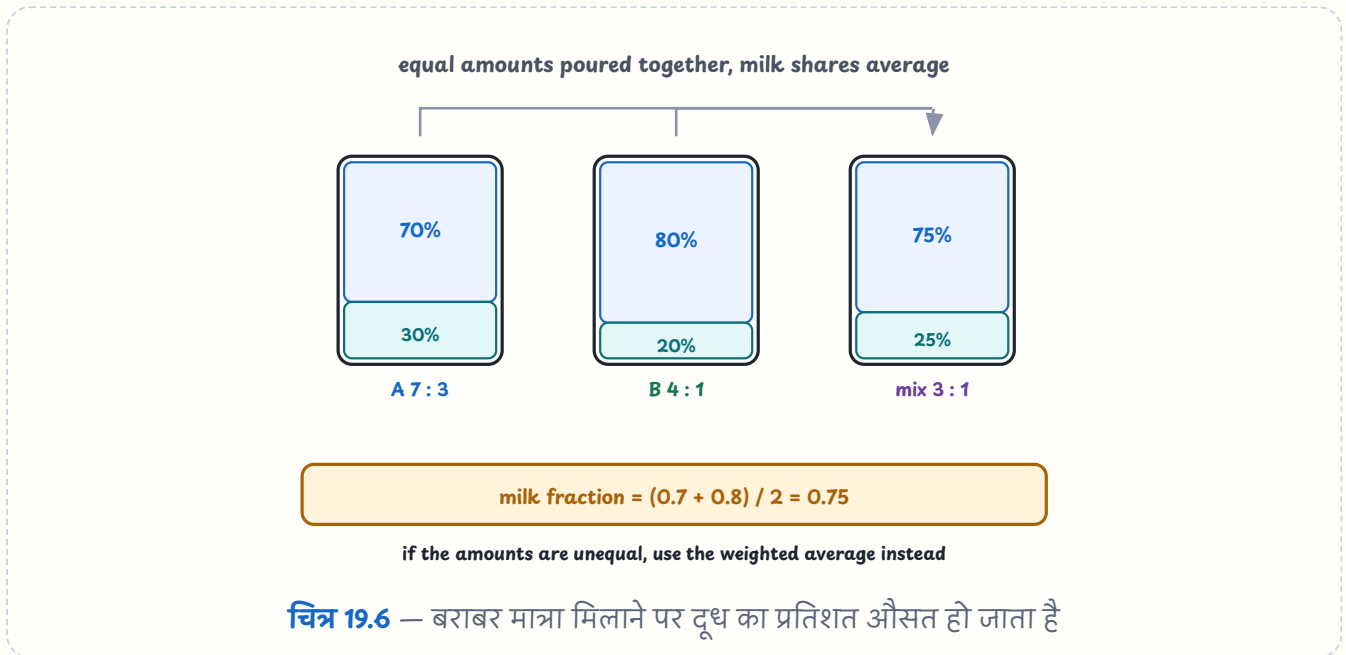
- दूध $= 60 \times \frac{7}{10} = 42$ ली (यह बदलेगा नहीं)
- पानी अभी $= 18$ ली

- नए अनुपात $7:4$ में दूध $42 \Rightarrow$ पानी $= 42 \times \frac{4}{7} = 24$ ली
- मिलाना है $= 24 - 18 = 6$ लीटर

उदाहरण 12. 45 लीटर में दूध : पानी $= 4:1$; $3:2$ करने के लिए कितना पानी?

हल: दूध $= 36$, पानी $= 9$; चाहिए पानी $= 36 \times \frac{2}{3} = 24 \Rightarrow$ मिलाइए **15** लीटर

प्रकार 5 — दो बर्तनों को मिलाना



उदाहरण 13. बर्तन A में दूध-पानी $7:3$, बर्तन B में $4:1$ । दोनों से बराबर मात्रा लेकर मिलाया गया। नया अनुपात?

हल: दूध का अंश —

- A में $= \frac{7}{10} = 0.7$; B में $= \frac{4}{5} = 0.8$
- बराबर मात्रा $\Rightarrow$ औसत $= \frac{0.7 + 0.8}{2} = 0.75$

दूध : पानी $= 0.75 : 0.25 = 3 : 1$

उदाहरण 14. A में $5:2$, B में $3:4$; बराबर मात्रा में मिलाया।

हल: $\frac{5}{7}$ और $\frac{3}{7}$ का औसत $= \frac{4}{7} \Rightarrow 4:3$

⚠ यदि मात्राएँ बराबर न हों, तो सादा औसत नहीं — भारित औसत (अध्याय 13) लगाइए, या सम्मिश्रण से मात्राओं का अनुपात निकालिए।

☆ प्रकार 6 — सम्मिश्रण मूल्य के अलावा भी

सम्मिश्रण केवल दाम के लिए नहीं है। कोई भी औसत इससे हल हो सकता है।

स्थिति	सस्ता	महंगा	माध्य
दो दरों पर ब्याज	5%	8%	6%
दो चालों से यात्रा	40	60	48
लड़के-लड़कियों का भार	36	42	39.6

उदाहरण 15. कुछ राशि 5% पर और कुछ 8% पर उधार दी गई; कुल दर 6% पड़ी। दोनों भागों का अनुपात?

हल: $\frac{8-6}{6-5} = \frac{2}{1} = 2:1$

उदाहरण 16. 30 लड़कों का औसत भार 42, 20 लड़कियों का 36 किग्रा। सम्मिश्रण से जाँचिए कि संयुक्त औसत 39.6 है।

हल: दूरियाँ — लड़कों से $42 - 39.6 = 2.4$; लड़कियों से $39.6 - 36 = 3.6$

उल्टा अनुपात $= 3.6 : 2.4 = 3 : 2 = 30 : 20 \checkmark$

यही अध्याय 13 का भारित औसत है, बस उल्टी दिशा से देखा गया।

19.5 🔦 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — क्रॉस विधि तीन सेकंड में

तीन संख्याएँ लिखिए, दो घटाव कीजिए, अनुपात तैयार।

$$q_1 : q_2 = (c_2 - m) : (m - c_1)$$

🕒 शॉर्टकट 2 — पानी मिलाने का सीधा सूत्र

लागत पर बेचकर $p\%$ लाभ हो, तो

$$W : M = p : 100$$

प्रमाण: प्रभावी लागत $= \frac{100C}{100+p}$ । सम्मिश्रण से

$$\frac{W}{M} = \frac{C - \frac{100C}{100+p}}{\frac{100C}{100+p} - 0} = \frac{p}{100}$$

🕒 शॉर्टकट 3 — प्रतिस्थापन का गुणक

n बार निकालने पर बचे शुद्ध द्रव का अंश $= (1 - \frac{x}{V})^n$ ।

50 में से 10 $\Rightarrow$ गुणक $\frac{4}{5}$; दो बार $\Rightarrow \frac{16}{25}$ बचा, $\frac{9}{25}$ पानी।

यह ठीक वैसा है जैसे अध्याय 17 का चक्रवृद्धि गुणक — बस घटता हुआ।

🕒 शॉर्टकट 4 — कब सम्मिश्रण, कब औसत

दिया है	पूछा है	विधि
दोनों मूल्य व माध्य	अनुपात	सम्मिश्रण
दोनों मूल्य व अनुपात	माध्य	भारित औसत

दोनों एक ही समीकरण के दो सिरे हैं।

19.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** क्रॉस विधि में उत्तर सीधा पढ़ लेना।

नीचे बाईं ओर लिखी संख्या **सस्ती** वाली की मात्रा है, भले वह (महंगा — माध्य) से आई हो।

⊗ **जाल 2.** प्रतिस्थापन में हर बार पूरी मात्रा घटाना।

50 में से दो बार 10 निकालने पर दूध 30 नहीं, 32 बचता है।

⊗ **जाल 3.** पानी मिलाने में दूध की मात्रा बदल देना।

केवल पानी डाला जा रहा है $\Rightarrow$ दूध **वही** रहेगा। उसी को आधार बनाइए।

⊗ **जाल 4.** असमान मात्रा में सादा औसत ले लेना।

दो बर्तनों से **बराबर** मात्रा ली हो तभी सादा औसत। नहीं तो भारित औसत।

⊗ **जाल 5.** पानी का मूल्य शून्य मानना भूल जाना।

मुफ्त पानी वाले प्रश्नों में सस्ती चीज़ का मूल्य 0 रखिए।

⊗ **जाल 6.** अनुपात को सीधे मात्रा समझ लेना।

"2 : 1" का अर्थ 2 लीटर और 1 लीटर नहीं — पहले कुल मात्रा से गुणा कीजिए।

19.7 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹20 और ₹30 वाले चावल किस अनुपात में मिलाएँ कि ₹24 का पड़े?

हल: $\frac{30 - 24}{24 - 20} = \frac{6}{4} = 3 : 2$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) 50 ली दूध में से 10 ली निकालकर पानी भरा, दो बार। बचा दूध?

हल: $50\left(\frac{4}{5}\right)^2 = 32$ लीटर

PYQ 3. (SSC CHSL) दूधवाला ₹40 का दूध ₹40 में बेचकर 25% कमाता है। पानी : दूध?

हल: 1 : 4

PYQ 4. (RRB NTPC) 60 ली में दूध-पानी 7 : 3; 7 : 4 करने को कितना पानी?

हल: दूध 42 स्थिर; पानी चाहिए 24 $\Rightarrow$ मिलाइए 6 लीटर

PYQ 5. (IBPS Clerk) A में 7 : 3, B में 4 : 1; बराबर मात्रा मिलाई। नया अनुपात?

हल: $\frac{0.7 + 0.8}{2} = 0.75 \Rightarrow 3 : 1$

PYQ 6. (UP Police SI) ₹60 और ₹100 वाली चाय ₹75 पर। अनुपात?

हल: $\frac{25}{15} = 5 : 3$

19.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	20 व 30, माध्य 24	3 : 2	6 : 4
2	60 व 100, माध्य 75	5 : 3	25 : 15
3	24 व 36, माध्य 30	1 : 1	6 : 6
4	50 व 80, माध्य 65	1 : 1	15 : 15
5	15 व 20 को 2 : 3 में	₹18	भारित औसत
6	36 व 45 को 1 : 2 में	₹42	भारित औसत
7	20 व 30 को 3 : 2 में	₹24	जाँच
8	60 ली में 2 : 1 — दूध	40 ली	$\times \frac{2}{3}$
9	60 ली में 2 : 1 — पानी	20 ली	$\times \frac{1}{3}$
10	₹40 दूध, 25% लाभ	पानी:दूध 1 : 4	$p : 100$
11	₹30 दूध, 20% लाभ	1 : 5	20 : 100
12	₹24 दूध, 25% लाभ	1 : 4	25 : 100
13	दूध, 50% लाभ	1 : 2	50 : 100

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
14	50 ली, 10 निकाले, 2 बार	32 ली	$(\frac{4}{5})^2$
15	80 ली, 20 निकाले, 2 बार	45 ली	$(\frac{3}{4})^2$
16	125 ली, 25 निकाले, 3 बार	64 ली	$(\frac{4}{5})^3$
17	1000 ली, 100 निकाले, 3 बार	729 ली	$(\frac{9}{10})^3$
18	64 ली, 16 निकाले, 2 बार	36 ली	$(\frac{3}{4})^2$
19	60 ली $7:3 \Rightarrow 7:4$	6 ली पानी	दूध स्थिर
20	45 ली $4:1 \Rightarrow 3:2$	15 ली पानी	दूध स्थिर
21	60 ली $2:1 \Rightarrow 1:2$	60 ली पानी	दूध 40 स्थिर
22	A $7:3$, B $4:1$ बराबर	$3:1$	औसत 0.75
23	A $5:2$, B $3:4$ बराबर	$4:3$	औसत $\frac{4}{7}$
24	5% व 8%, कुल 6%	$2:1$	$2:1$
25	40 व 60 किमी/घं, औसत 48	समय $3:2$	$12:8$

19.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

मात्राओं का अनुपात = दूरियों का उल्टा अनुपात
माध्य जिस मान के पास है, उसकी मात्रा अधिक

— सम्मिश्रण नियम —

सस्ती : महँगी = (महँगा - माध्य) : (माध्य - सस्ता)

क्रॉस विधि:

सस्ता	महँगा
माध्य	
(महँगा-माध्य)	(माध्य-सस्ता)

नीचे का उत्तर विपरीत ऊपर वाले का होता है

— भारित औसत (उल्टी दिशा) —

$$\text{माध्य} = (c_1 \times q_1 + c_2 \times q_2) / (q_1 + q_2)$$

दोनों मूल्य व माध्य दिया → सम्मिश्रण

दोनों मूल्य व अनुपात दिया → भारित औसत

— मिश्रण की मात्राएँ —

$$V \text{ लीटर में } a : b \rightarrow \text{दूध} = V \cdot a / (a+b), \text{ पानी} = V \cdot b / (a+b)$$

अनुपात को पहले लीटर में बदलिए

— पानी मिलाकर लाभ —

$$\text{लागत पर बेचकर } p\% \text{ लाभ} \rightarrow \text{पानी} : \text{शुद्ध} = p : 100$$

$$25\% \rightarrow 1:4 \quad 20\% \rightarrow 1:5 \quad 50\% \rightarrow 1:2$$

पानी का मूल्य सदा शून्य

— बार-बार निकालना (प्रतिस्थापन) —

$$\text{बचा शुद्ध द्रव} = V (1 - x/V)^n$$

$$50 \text{ ली, } 10 \text{ निकाले, } 2 \text{ बार} \rightarrow 50 \times (4/5)^2 = 32$$

$$125 \text{ ली, } 25 \text{ निकाले, } 3 \text{ बार} \rightarrow 64$$

$$1000 \text{ ली, } 100 \text{ निकाले, } 3 \text{ बार} \rightarrow 729$$

हर बार पूरा x घटाना गलत है

— अनुपात बदलने को पानी मिलाना —

जो घटक नहीं मिलाया जा रहा, वह स्थिर

$$60 \text{ ली } 7:3 \rightarrow 7:4$$

$$\text{दूध } 42 \text{ स्थिर, पानी चाहिए } 24, \text{ अभी } 18 \rightarrow \text{मिलाइए } 6$$

— दो बर्तन मिलाना —

बराबर मात्रा → दूध का अंश औसत हो जाता है

$$A \ 7:3 \ (0.7) \text{ व } B \ 4:1 \ (0.8) \rightarrow 0.75 \rightarrow 3:1$$

असमान मात्रा → भारित औसत लगाइए

— सम्मिश्रण हर औसत पर चलता है —

ब्याज दें . चालें . भार . अंक – सब पर

— जाल —

क्रॉस का उत्तर सीधा मत पढ़िए

प्रतिस्थापन में पूरा x मत घटाइए

पानी मिलाने में दूध वही रहता है
 असमान मात्रा में सादा औसत मत लीजिए
 पानी का मूल्य शून्य रखिए
 अनुपात सीधे मात्रा नहीं है

☛ **आगे:** अध्याय 20 में **आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems on Ages)** है — जहाँ "पिता की आयु पुत्र से तीन गुनी है..." जैसे प्रश्नों को समीकरण में बदलेंगे। वहाँ अध्याय 10 की अनुवाद-कला और अध्याय 12 का अनुपात दोनों मिलकर काम करेंगे। **यह भाग 2 का अंतिम अध्याय होगा।**

अध्याय 20 — आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems on Ages)

20.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 10 में हमने वाक्य को समीकरण में बदलना सीखा। अध्याय 12 में अनुपात। अब दोनों मिलकर **भाग 2 का समापन** करते हैं।

"पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है। 12 वर्ष बाद वह केवल दुगुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु?"

यहाँ गणित कठिन नहीं — कठिन है यह पकड़ना कि "12 वर्ष बाद" का अर्थ है **दोनों** की आयु में 12 जुड़ेगा, केवल एक की नहीं।

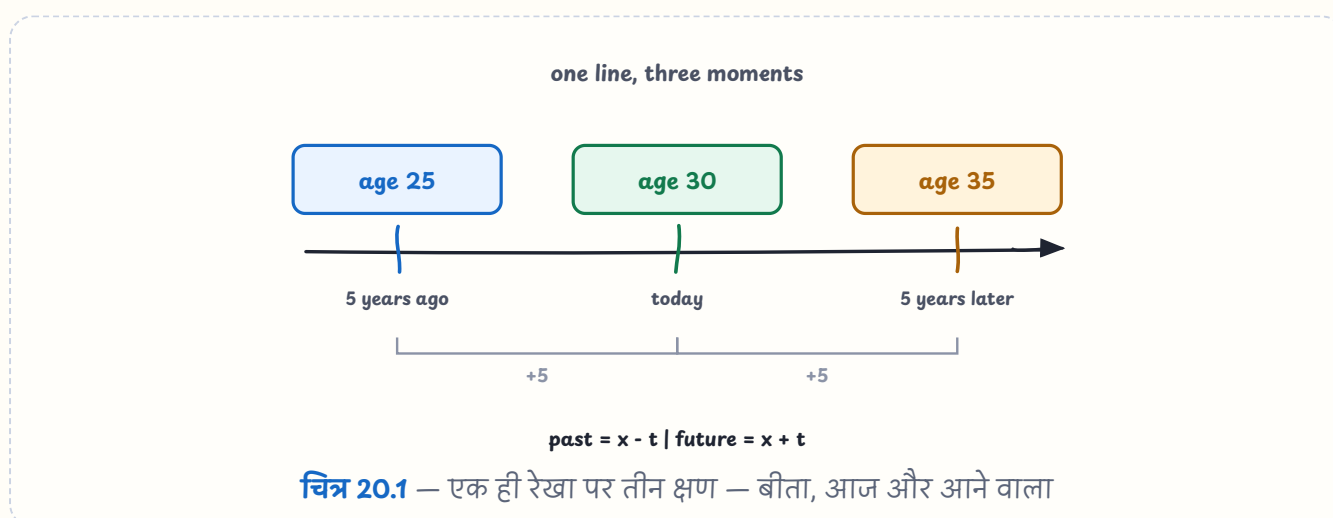
इस अध्याय का पूरा कौशल दो बातों में है: सही चर चुनना, और समय को ठीक से जोड़ना-घटाना।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	अनुपात आधारित
SSC CGL Tier-2	1-2	तीन व्यक्ति
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	पिता-पुत्र
SSC CPO	1	योग-अंतर
IBPS / SBI PO	1	अनुपात के साथ
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे समीकरण

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
RRB NTPC / ALP	1-2	बुनियादी
UP Police SI / Constable	1-2	पिता-पुत्र
UPSSSC PET	1	अनुपात
CTET / Super TET	1-2	बीजगणितीय अनुवाद

☞ **पूरे अध्याय का एक वाक्य:** समय सबके लिए **एक साथ** चलता है। t वर्ष बाद हर व्यक्ति की आयु में t जुड़ेगा — किसी एक की नहीं, **सबकी**।

20.2 # मूल अवधारणा — समय की तीन स्थितियाँ

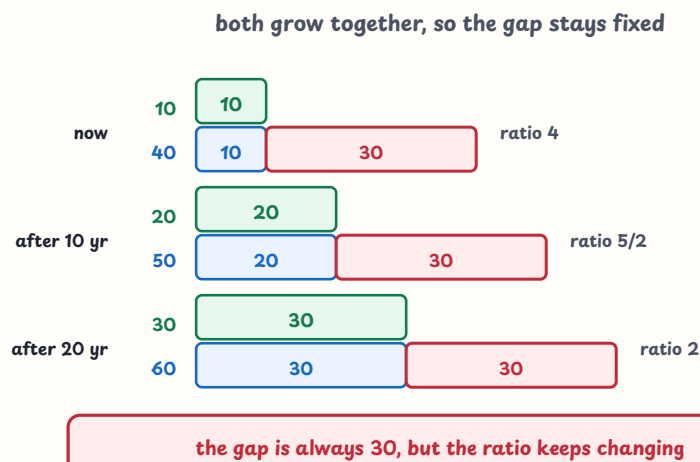


यदि आज किसी की आयु x वर्ष है, तो —

कब	आयु
t वर्ष पहले	$x - t$
आज	x
t वर्ष बाद	$x + t$

पहला कदम सदा: वर्तमान आयु को चर मानिए। भूत या भविष्य को चर मानने से गणना लंबी हो जाती है।

☆ सबसे उपयोगी तथ्य — अंतर कभी नहीं बदलता



चित्र 20.2 — दोनों साथ बढ़ते हैं, इसलिए अंतर वही रहता है — पर अनुपात बदलता है

चित्र में देखिए — पिता 40, पुत्र 10। अंतर 30।

10 वर्ष बाद: 50 और 20 — अंतर फिर 30।

20 वर्ष बाद: 60 और 30 — अंतर फिर 30।

पर **अनुपात** बदलता रहा: 4 : 1, फिर 5 : 2, फिर 2 : 1।

⇒ **इसीलिए:** आयु का **अंतर** स्थिरांक है, **अनुपात** चर है। जिस प्रश्न में अंतर दिया हो, वह सबसे आसान होता है।

प्रमाण: दोनों आयु में t जुड़ने पर

$$(a + t) - (b + t) = a - b$$

t कट जाता है।

20.3 ≡ कार्य-तालिका बनाइए

make this table first, then read the condition

	5 years ago	now	10 years later
first person	$x - 5$	x	$x + 10$
second person	$y - 5$	y	$y + 10$

every condition becomes one equation from this table

चित्र 20.3 — पहले यह तालिका बनाइए, फिर शर्त पढ़िए

हर प्रश्न में पहले तालिका बनाइए — फिर हर शर्त अपने आप एक समीकरण बन जाती है।

व्यक्ति	5 वर्ष पहले	आज	10 वर्ष बाद
पहला	$x - 5$	x	$x + 10$
दूसरा	$y - 5$	y	$y + 10$

🔹 यह तालिका बना लेने के बाद प्रश्न बीजगणित का रह जाता है, आयु का नहीं। यही अध्याय 10 की अनुवाद-कला है।

20.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — एक व्यक्ति, एक शर्त

age 6 years later is 2 times age 6 years ago

$$x + 6 = 2(x - 6)$$

write it down

$$x + 6 = 2x - 12$$

open the bracket

$$18 = x$$

collect the terms

$$x = 18$$

that is the age

one unknown, one condition, one line each

चित्र 20.4 — एक अज्ञात, एक शर्त, हर पंक्ति पर एक क्रिया

उदाहरण 1. किसी व्यक्ति की 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है। वर्तमान आयु?

हल: माना आयु = x

$$x + 6 = 2(x - 6)$$

$$x + 6 = 2x - 12 \Rightarrow 18 = x$$

अतः आयु = **18** वर्ष

उदाहरण 2. 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष पहले की तीन गुनी है।

हल: $x + 4 = 3(x - 4) \Rightarrow x + 4 = 3x - 12 \Rightarrow x = 8$ वर्ष

उदाहरण 3. 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु का एक-तिहाई थी।

हल: $x - 5 = \frac{1}{3}(x + 5) \Rightarrow 3x - 15 = x + 5 \Rightarrow x = 10$ वर्ष

प्रकार 2 — पिता-पुत्र (गुना वाले)

उदाहरण 4. पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है। 12 वर्ष बाद वह दुगुनी रह जाएगी। दोनों की आयु?

हल: पुत्र = y , पिता = $3y$

$$3y + 12 = 2(y + 12)$$

$$3y + 12 = 2y + 24 \Rightarrow y = 12$$

अतः पुत्र **12** वर्ष, पिता **36** वर्ष

जाँच: 12 वर्ष बाद 48 और 24 $\Rightarrow$ ठीक दुगुनी ✓

उदाहरण 5. पिता पुत्र से पाँच गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले नौ गुना था। दोनों की आयु?

हल: पुत्र = y , पिता = $5y$

$$5y - 4 = 9(y - 4) \Rightarrow 5y - 4 = 9y - 36 \Rightarrow y = 8$$

पुत्र **8**, पिता **40** वर्ष

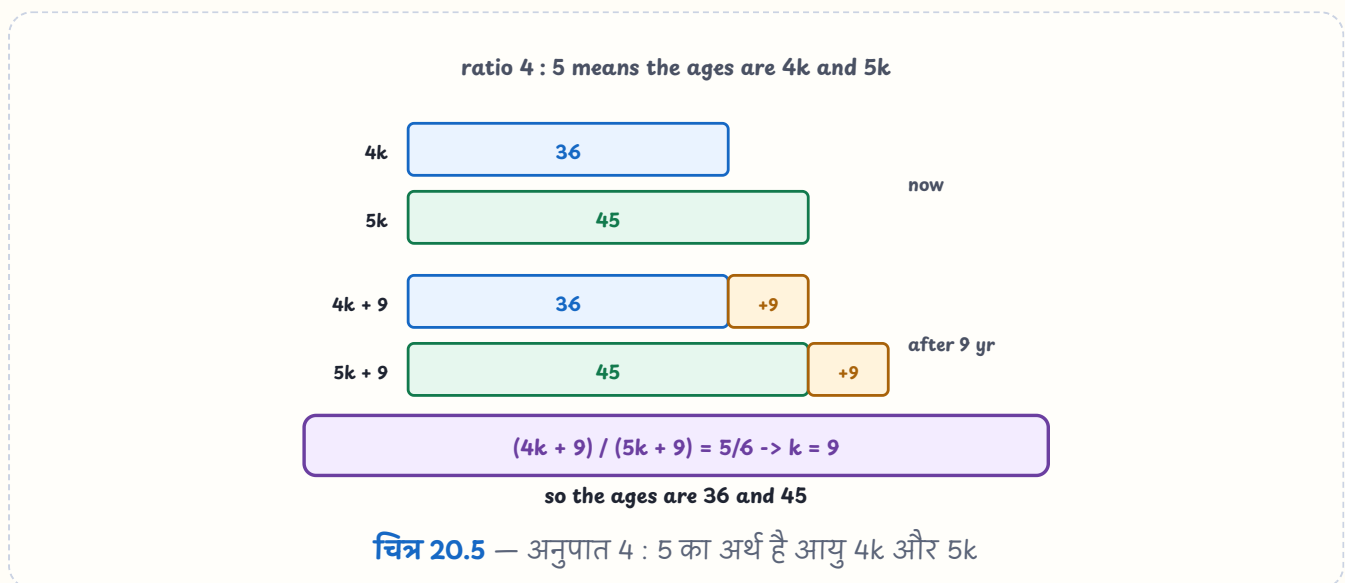
उदाहरण 6. पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है; 5 वर्ष पहले चार गुनी थी।

हल: $3y - 5 = 4(y - 5) \Rightarrow 3y - 5 = 4y - 20 \Rightarrow y = 15$

पुत्र **15**, पिता **45** वर्ष

⊗ **यहाँ सबसे आम भूल:** केवल पिता की आयु में समय जोड़ना और पुत्र की भूल जाना। **दोनों** बदलते हैं।

प्रकार 3 — अनुपात वाले प्रश्न (k विधि)



अध्याय 12 का k यहाँ सीधे काम आता है।

उदाहरण 7. दो व्यक्तियों की आयु 4 : 5 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद यह 5 : 6 हो जाएगी। वर्तमान आयु?

हल: आयु = $4k$ और $5k$

$$\frac{4k + 9}{5k + 9} = \frac{5}{6}$$

$$6(4k + 9) = 5(5k + 9) \Rightarrow 24k + 54 = 25k + 45 \Rightarrow k = 9$$

अतः आयु = **36** और **45** वर्ष

जाँच: $45 : 54 = 5 : 6$ ✓

उदाहरण 8. आयु 3 : 4 में है; 6 वर्ष बाद 4 : 5 होगी।

हल: $\frac{3k + 6}{4k + 6} = \frac{4}{5} \Rightarrow 15k + 30 = 16k + 24 \Rightarrow k = 6$

आयु **18** और **24** वर्ष

उदाहरण 9. आयु 2 : 3 में है; 12 वर्ष बाद 3 : 4 होगी।

हल: $\frac{2k+12}{3k+12} = \frac{3}{4} \Rightarrow 8k+48 = 9k+36 \Rightarrow k = 12$

आयु **24** और **36** वर्ष

उदाहरण 10. आयु अभी 7 : 9 है; 5 वर्ष पहले 3 : 4 थी।

हल: $\frac{7k-5}{9k-5} = \frac{3}{4} \Rightarrow 28k-20 = 27k-15 \Rightarrow k = 5$

आयु **35** और **45** वर्ष

☞ **ध्यान दीजिए:** भूतकाल में $-t$ लगता है, भविष्य में $+t$ । बाकी विधि वही रहती है।

🕒 प्रकार 4 — योग व अंतर

उदाहरण 11. दो व्यक्तियों की आयु का योग 60 और अंतर 20 है।

हल: अध्याय 10 का सूत्र —

बड़ी $= \frac{60+20}{2} = 40$. छोटी $= \frac{60-20}{2} = 20$

उदाहरण 12. माता-पुत्री की आयु का योग 60 है; 10 वर्ष पहले माता पुत्री से तीन गुनी थी।

हल: पुत्री $= y$, माता $= 60 - y$

$$60 - y - 10 = 3(y - 10) \Rightarrow 50 - y = 3y - 30 \Rightarrow y = 20$$

पुत्री **20**, माता **40** वर्ष

👤 प्रकार 5 — तीन व्यक्ति

उदाहरण 13. A की आयु B से 2 वर्ष अधिक है, B की आयु C की दुगुनी है, और तीनों का योग 27 है।

हल: $C = z$, $B = 2z$, $A = 2z + 2$

$$(2z + 2) + 2z + z = 27 \Rightarrow 5z = 25 \Rightarrow z = 5$$

$A = 12$, $B = 10$, $C = 5$ वर्ष

उदाहरण 14. तीन व्यक्तियों की जोड़ीदार आयु का योग 50, 40 और 60 है ($A+B$, $B+C$, $A+C$)। तीनों की आयु?

हल: तीनों जोड़िए $\Rightarrow 2(A+B+C) = 150 \Rightarrow A+B+C = 75$

- $C = 75 - 50 = 25$
- $A = 75 - 40 = 35$
- $B = 75 - 60 = 15$

$$A = 35, \quad B = 15, \quad C = 25$$

प्रकार 6 — परिवार का औसत

5 years ago EVERY member was 5 years younger



5 members $\times$ 5 years = 25 years less in total

total age now	$5 \times 20 = 100$
drop for 5 years	$5 \times 5 = 25$
total 5 years ago	75
average 5 years ago	15

if the family size changed, count only who was there

चित्र 20.6 — n वर्ष पहले हर सदस्य n वर्ष छोटा था

यहाँ अध्याय 13 का औसत लौट आता है।

उदाहरण 15. 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले औसत आयु?

हल:

- कुल आयु अब $= 5 \times 20 = 100$
- 5 वर्ष पहले हर सदस्य 5 वर्ष छोटा $\Rightarrow$ कुल 25 वर्ष कम $= 75$
- औसत $= \frac{75}{5} = 15$ वर्ष

उदाहरण 16. 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है। उसके जन्म के समय शेष परिवार की औसत आयु?

हल:

- कुल आयु अब $= 132$; छोटे को छोड़कर 5 की कुल $= 125$
- 7 वर्ष पहले वे 5 सदस्य कुल 35 वर्ष छोटे थे $\Rightarrow 90$
- औसत $= \frac{90}{5} = 18$ वर्ष

⚠ सावधानी: यदि परिवार में कोई सदस्य बाद में जुड़ा (जन्म हुआ), तो पीछे जाते समय उसे गिनिए ही मत — वह तब था ही नहीं।

20.5 🔦 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — अनुपात-अंतर सूत्र

आयु $a : b$ है, t वर्ष बाद $c : d$ हो जाएगी। तब

$$k = \frac{t(c-d)}{ad-bc}$$

प्रमाण: $\frac{ak+t}{bk+t} = \frac{c}{d} \Rightarrow d(ak+t) = c(bk+t)$

$$k(ad-bc) = t(c-d) \Rightarrow k = \frac{t(c-d)}{ad-bc}$$

जाँच: $4:5 \rightarrow 5:6$ के साथ $t=9 \Rightarrow k = \frac{9(5-6)}{24-25} = \frac{-9}{-1} = 9 \checkmark$

🕒 शॉर्टकट 2 – अंतर से सीधा हल

आयु का अंतर D हो और अनुपात $a:b$ हो, तो

$$p = \frac{D}{b-a}$$

जहाँ p एक भाग का मान है।

अंतर 30 और अनुपात $2:5 \Rightarrow$ एक भाग $= 10 \Rightarrow$ आयु 20 और 50।

🕒 शॉर्टकट 3 – विकल्पों से उल्टा चलिए

आयु के प्रश्नों में विकल्प जाँचना अक्सर सबसे तेज़ है।

"पिता $= 3 \times$ पुत्र, 12 वर्ष बाद $2 \times$ " में विकल्प $(30, 10)$, $(36, 12)$, $(45, 15)$ हों तो —
 $36, 12 \Rightarrow 48, 24 \Rightarrow$ ठीक दुगुना $\checkmark$ — पाँच सेकंड में।

🕒 शॉर्टकट 4 – तीन में से दो जोड़-योग

यदि $A+B$, $B+C$, $A+C$ दिए हों, तो तीनों जोड़कर 2 से भाग दीजिए $\Rightarrow A+B+C$ मिल जाता है। फिर हर एक अलग निकल आता है।

20.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** समय केवल एक व्यक्ति में जोड़ना।
 "12 वर्ष बाद" में पिता और पुत्र **दोनों** 12 वर्ष बढ़ें होंगे।

⊗ **जाल 2.** अनुपात को सीधे आयु मान लेना।
 $4:5$ का अर्थ 4 और 5 वर्ष नहीं। $4k$ और $5k$ लिखिए।

⊗ **जाल 3.** भूतकाल में $+t$ लगा देना।
 "5 वर्ष पहले" $\Rightarrow x-5$, न कि $x+5$ ।

⊗ **जाल 4.** अंतर को बदलता हुआ मानना।
आयु का अंतर **कभी नहीं बदलता**। अनुपात बदलता है।

⊗ **जाल 5.** परिवार के औसत में केवल एक सदस्य की आयु घटाना।
 n वर्ष पहले कुल आयु $n \times$ (सदस्य संख्या) कम थी।

⊗ **जाल 6.** बाद में जन्मे सदस्य को पीछे भी गिन लेना।
जो तब पैदा ही नहीं हुआ था, उसे पीछे की गणना में मत जोड़िए।

20.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है; 12 वर्ष बाद दुगुनी होगी। पुत्र की आयु?

हल: $3y + 12 = 2(y + 12) \Rightarrow y = 12$ वर्ष

PYQ 2. (SSC CHSL) दो आयु 4 : 5 में हैं; 9 वर्ष बाद 5 : 6 होंगी। बड़ी आयु?

हल: $k = 9 \Rightarrow 45$ वर्ष

PYQ 3. (RRB NTPC) किसी की 6 वर्ष बाद की आयु 6 वर्ष पहले की दुगुनी है। वर्तमान आयु?

हल: $x + 6 = 2(x - 6) \Rightarrow 18$ वर्ष

PYQ 4. (IBPS Clerk) 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष; 5 वर्ष पहले औसत?

हल: $\frac{100 - 25}{5} = 15$ वर्ष

PYQ 5. (UP Police SI) पिता पुत्र से पाँच गुना; 4 वर्ष पहले नौ गुना था। पिता की आयु?

हल: $5y - 4 = 9(y - 4) \Rightarrow y = 8 \Rightarrow$ पिता **40** वर्ष

PYQ 6. (SSC MTS) 6 सदस्यों की औसत आयु 22; सबसे छोटा 7 वर्ष का। उसके जन्म पर शेष का औसत?

हल: $\frac{125 - 35}{5} = 18$ वर्ष

20.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	6 वर्ष बाद = $2 \times$ 6 वर्ष पहले	18	$x + 6 = 2(x - 6)$
2	4 वर्ष बाद = $3 \times$ 4 वर्ष पहले	8	$x + 4 = 3(x - 4)$
3	5 वर्ष पहले = $\frac{1}{3}$ का 5 वर्ष बाद	10	$3(x - 5) = x + 5$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
4	पिता = $3 \times$ पुत्र, 12 बाद $2 \times$	12, 36	$y = 12$
5	पिता = $5 \times$ पुत्र, 4 पहले $9 \times$	8, 40	$y = 8$
6	पिता = $3 \times$ पुत्र, 5 पहले $4 \times$	15, 45	$y = 15$
7	आयु 4:5, 9 बाद 5:6	36, 45	$k = 9$
8	आयु 3:4, 6 बाद 4:5	18, 24	$k = 6$
9	आयु 2:3, 12 बाद 3:4	24, 36	$k = 12$
10	आयु 5:7, 10 बाद 3:4	50, 70	$k = 10$
11	आयु 7:9, 5 पहले 3:4	35, 45	$k = 5$
12	आयु 5:6, 3 पहले 4:5	15, 18	$k = 3$
13	आयु 4:5, 5 पहले 7:9	40, 50	$k = 10$
14	योग 60, अंतर 20	40, 20	$\frac{S \pm D}{2}$
15	योग 44, पिता = $3 \times$ पुत्र	33, 11	$4y = 44$
16	योग 60, 10 पहले माता = $3 \times$	40, 20	$y = 20$
17	$A = B + 2$, $B = 2C$, योग 27	12, 10, 5	$z = 5$
18	जोड़ियाँ 50, 40, 60	35, 15, 25	योग 75
19	5 सदस्य औसत 20, 5 पहले	15	$\frac{75}{5}$
20	6 सदस्य औसत 22, छोटा 7	18	$\frac{90}{5}$
21	अंतर 30, अनुपात 2:5	20, 50	एक भाग 10
22	अंतर 24, अनुपात 3:5	36, 60	एक भाग 12
23	पिता 40, पुत्र 10 — अनुपात अभी	4:1	सीधे
24	वही, 10 वर्ष बाद अनुपात	5:2	50:20
25	वही, अंतर 20 वर्ष बाद	30	अंतर स्थिर

20.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

समय सबके लिए एक साथ चलता है

t वर्ष बाद हर व्यक्ति की आयु में t जुड़ेगा – सबकी

आज $x \rightarrow t$ वर्ष पहले $x - t \rightarrow t$ वर्ष बाद $x + t$

— सबसे उपयोगी तथ्य —

आयु का अंतर कभी नहीं बदलता

अनुपात बदलता रहता है

40 व 10 $\rightarrow$ अंतर 30, अनुपात 4:1

50 व 20 $\rightarrow$ अंतर 30, अनुपात 5:2

60 व 30 $\rightarrow$ अंतर 30, अनुपात 2:1

— कार्य-तालिका —

	t पहले	आज	t बाद
पहला	$x - t$	x	$x + t$
दूसरा	$y - t$	y	$y + t$

तालिका बना लीजिए, हर शर्त अपने आप समीकरण बन जाएगी

— अनुपात प्रश्न (k विधि) —

अनुपात $a : b \rightarrow$ आयु ak और bk

$$(ak + t) / (bk + t) = c/d$$

सीधा सूत्र: $k = t(c - d) / (ad - bc)$

4:5 $\rightarrow$ 5:6, $t=9 \rightarrow k=9 \rightarrow$ आयु 36 व 45

— अंतर से सीधा —

अंतर D , अनुपात $a : b \rightarrow$ एक भाग $= D / (b - a)$

अंतर 30, अनुपात 2:5 $\rightarrow$ एक भाग 10 $\rightarrow$ 20 व 50

— योग व अंतर —

$$\text{बड़ी} = (S + D)/2 \quad \text{छोटी} = (S - D)/2$$

— तीन व्यक्ति —

$A+B$, $B+C$, $A+C$ दिए हों

तीनों जोड़िए $\div 2 \rightarrow A+B+C$

फिर हर एक = कुल - सामने वाली जोड़ी

— परिवार का औसत —

n वर्ष पहले कुल आयु = अब की कुल - $n \times$ (सदस्य संख्या)

5 सदस्य औसत 20 $\rightarrow$ कुल 100 $\rightarrow$ 5 वर्ष पहले 75 $\rightarrow$ औसत 15

बाद में जन्मे सदस्य को पीछे की गणना में मत गिनिए

— जाल —

समय सबमें जोड़िए, एक में नहीं

अनुपात सीधे आयु नहीं - a_k, b_k लिखिए

भूतकाल में $-t$, भविष्य में $+t$

अंतर स्थिर, अनुपात चर

परिवार में $n \times$ सदस्य संख्या घटाइए

जो तब था ही नहीं, उसे मत गिनिए

🔥 **भाग 2 पूर्ण।** अध्याय 11 से 20 तक वाणिज्य गणित की पूरी नींव तैयार है — प्रतिशत, अनुपात, औसत, ऐकिक नियम, लाभ-हानि, दोनों ब्याज, साझेदारी, मिश्रण और आयु।

आगे: अध्याय 21 में **समय व कार्य (Time & Work)** से भाग 3 आरंभ होता है। वहाँ अध्याय 14 का "आदमी-दिन" पूरी तरह खुलेगा, और उसी विचार पर पाइप-टंकी (अध्याय 22) तथा कार्य-मजदूरी (अध्याय 23) खड़े होंगे।